

分类号 TN929.1

学号 20150080303

U D C 621.39

密级 公开

工学博士学位论文

星地相干激光通信大气信道特征及信号处理 技术研究

博士生姓名 张 岱

学 科 专 业 光学工程

研 究 方 向 空间光电技术

指 导 教 师 郝士琦 教授

协助指导教师 王勇 副教授

国防科技大学研究生院

二〇一八年四月

Research on the Characteristics of Atmospheric Channel and Signal Processing Technology in Satellite-Ground Coherent Laser Communication

Candidate: Zhang Dai

Supervisor: Prof. Hao Shiqi

Associate Supervisor: Associate Prof. Wang Yong

A dissertation

Submitted in partial fulfillment of the requirements

for the degree of Ph.D of Engineering

in Optical Engineering

Graduate School of National University of Defense Technology

Changsha, Hunan, P.R.China

April, 2018

目 录

摘 要	i
Abstract	iii
第一章 绪论	1
1.1 课题研究的背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 星地相干激光通信技术发展状况	2
1.2.2 星地相干激光通信大气信道特征研究现状	6
1.2.3 星地相干激光通信信号处理技术研究现状	10
1.2.4 研究中存在的主要问题	11
1.3 论文主要工作及结构安排	13
1.3.1 论文的主要工作	13
1.3.2 论文结构安排	14
第二章 星地相干激光通信和大气信道基本理论	17
2.1 引言	17
2.2 星地相干激光通信概述	17
2.2.1 星地相干激光通信系统介绍	17
2.2.2 相干探测原理	18
2.2.3 星地相干激光通信中的调制样式	19
2.2.4 星地相干激光通信系统衡量指标	20
2.3 相干光传输理论	22
2.3.1 高斯-谢尔模型光束	22
2.3.2 相干光学理论	23
2.4 大气信道理论及影响特征分析	25
2.4.1 大气散射理论	26
2.4.2 大气湍流理论	26
2.4.3 大气信道影响特征分析	29
2.5 本章小结	30
第三章 星地相干激光通信信号光偏振变化研究	31
3.1 引言	31
3.2 Rayleigh 散射对星地相干激光通信偏振影响分析	31

3.2.1	基于 Rayleigh 单散射理论的偏振分析模型.....	32
3.2.2	基于 Rayleigh 多散射理论的偏振分析模型.....	35
3.2.3	基于 Rayleigh 多散射理论的星地相干激光通信偏振变化分析....	42
3.3	Mie 散射对星地相干激光通信偏振影响分析.....	44
3.3.1	Mie 散射 Stokes 矢量模型.....	44
3.3.2	Mie 散射对接收光偏振特性影响的蒙特卡洛仿真实验.....	46
3.3.3	Mie 散射对接收光偏振特性影响结果分析.....	47
3.4	大气湍流对星地相干激光通信偏振影响分析.....	48
3.4.1	大气湍流影响下的接收光偏振变化分析.....	49
3.4.2	相干探测效率分析.....	55
3.4.3	数值仿真与分析.....	58
3.5	本章小结.....	60
第四章	星地相干激光通信信号光波前畸变模拟和校正技术.....	62
4.1	引言.....	62
4.2	大气信道影响下的信号光波前畸变模拟.....	63
4.2.1	经典功率谱反演法.....	63
4.2.2	基于子频带划分与多速率采样的大气湍流相位屏构造.....	64
4.2.3	运算复杂度分析.....	68
4.2.4	数值仿真与分析.....	69
4.3	基于 AO 系统的波前校正技术.....	72
4.3.1	AO 系统结构.....	72
4.3.2	经典波前校正技术.....	74
4.4	基于小波分形插值的波前校正技术.....	76
4.4.1	大气信道影响下的信号光波前畸变自相似性分析.....	77
4.4.2	小波分解和软阈值去噪.....	78
4.4.3	波前相位的分形插值.....	79
4.4.4	波前校正后的零差探测效率分析.....	81
4.4.5	数值仿真与分析.....	82
4.5	基于 DPSK 调制的自差探测系统.....	86
4.5.1	自由空间结构的自差探测系统.....	86
4.5.2	自差探测系统的相干探测效率分析.....	87
4.5.3	自差探测系统输出信号的信噪比分析.....	90
4.6	基于改进 K-均值聚类的 M-DPSK 调制相位恢复方法.....	91
4.6.1	基于改进 K-均值聚类的 M-DPSK 调制相位恢复.....	91

4.6.2	基于聚类损失函数的自适应调制方案设计	93
4.6.3	数值仿真与分析	94
4.7	本章小结	98
第五章	星地相干激光通信多径效应分析和信道均衡技术	100
5.1	引言	100
5.2	大气散射影响下的多径效应分析	100
5.2.1	基于辐射传输理论的多径效应分析模型	100
5.2.2	基于多散射理论的多径效应分析模型	102
5.2.3	多径效应对激光通信质量影响分析	103
5.3	基于退偏比探测的多速率传输方案设计	104
5.4	基于改进 CMA 算法的星地相干激光通信信道均衡技术	106
5.4.1	信道均衡模型	106
5.4.2	基于集员滤波双归一化修正 CMA 的信道均衡技术	108
5.4.3	数值仿真与分析	110
5.5	结论	112
第六章	星地相干激光通信差错控制编码技术	114
6.1	引言	114
6.2	星地相干激光通信中的纠错编码技术	114
6.2.1	星地相干激光通信中的 Turbo 码应用特征	115
6.2.2	星地相干激光通信中的 LDPC 码应用特征	116
6.3	星地相干激光通信交织方案设计	117
6.3.1	星地相干激光通信中的交织系统应用模型	118
6.3.2	基于块交织器的大吞吐量交织方案设计	118
6.3.3	大吞吐量传输链路的快速误码率分析	119
6.3.4	数值仿真与分析	121
6.4	结论	123
第七章	总结与展望	125
7.1	论文主要研究成果与创新点	125
7.2	下一步工作展望	128
	致谢	132
	参考文献	132
	作者在学期间取得的学术成果	145

表 目 录

表 2.1 不同相干探测体制的性能比较	18
表 3.1 大气云层传输参数设置	47
表 4.1 不同相位屏构造方法的运算复杂度比较	69
表 4.2 MEMS SLM 和 LC SLM 的性能比较结果	77
表 4.3 不同波前校正方法的性能对比结果	86
表 4.4 4.6 节仿真初始参数	94
表 4.5 聚类前和聚类后所对应的最低 SNR 需求	97
表 5.1 不同退偏振比条件下的最佳通信传输方案	105
表 6.1 不同交织方案的平均吞吐量比较结果	123

图 目 录

图 1.1 EDRS 空间激光通信星座示意图	3
图 1.2 EDRS 高速星地激光通信链路传回的首张图像	4
图 1.3 Discovery 半导体公司研制的“Kitty Hawk”相干光接收机	4
图 1.4 NASA 推进的 LCRD 项目研发规划	5
图 1.5 本文各章节研究相互关系图	16
图 3.1 光子 Rayleigh 单散射模型图	32
图 3.2 Rayleigh 散射中参考面旋转示意图	33
图 3.3 Rayleigh 散射模型示意图	36
图 3.4 三次散射模型示意图	37
图 3.5 四次散射模型示意图	39
图 3.6 接收光 Stokes 矢量分量强度变化情况	43
图 3.7 接收光退偏振比随云层厚度变化	43
图 3.8 接收光偏振角偏移随云层厚度变化	43
图 3.9 地面激光通信接收端原理图	46
图 3.10 大气激光传输蒙特卡洛仿真流程图	47
图 3.11 云层物理厚度与退偏振比关系图	48
图 3.12 云层光学厚度与退偏振比关系图	48
图 3.13 星地相干激光通信系统原理图	49
图 3.14 光束传播的空间直角坐标系	50
图 3.15 偏振分集接收装置原理图	56
图 3.16 不同偏振对准情况示意图	56
图 3.17 经大气信道传输后的接收光波面偏振度变化	58
图 3.18 不同横向自相干长度对应的偏振度变化情况	59
图 3.19 不同大气湍流强度下接收光偏振度变化情况	59
图 3.20 总相干探测效率变化情况	60
图 4.1 $Z(f_x, f_y)$ 归一化谱 (Kolmogorov 谱)	65
图 4.2 经子频带划分和多速率采样后的空间频域分布	66
图 4.3 大气湍流 Kolmogorov 谱相位屏	70
图 4.4 各类方法构造相位屏的 PSF 均值与理论值比较结果	71
图 4.5 选取不同参数模拟相位屏对应的 PSF 值	72
图 4.6 典型的 AO 系统结构示意图	73

图 4.7 SH WFS 工作原理示意图	73
图 4.8 本节波前重构的整体处理流程	81
图 4.9 入射波前相位	83
图 4.10 波前斜率测量模型 (64×64 pixels).....	83
图 4.11 基于 MVE 法重构的波前相位	83
图 4.12 基于小波分形插值得到的重构波前相位	84
图 4.13 零差探测时的平均相干探测效率	84
图 4.14 采用不同小波函数时的系统平均相干探测效率	85
图 4.15 自由空间自差探测系统结构框图	87
图 4.16 聚类中的两类异常现象	92
图 4.17 自适应 M-DPSK 调制系统原理图	93
图 4.18 大气湍流强度为 $A_{HV}=10^{-16} \text{ m}^{-3/2}$ 时的波前畸变	94
图 4.19 由残留低阶波前畸变引起的平均相位增量	95
图 4.20 传输速率不同时所对应的 SER 性能	95
图 4.21 经改进 K-均值聚类方法处理后的解调序列 SER 性能	96
图 4.22 聚类损失函数变化情况	97
图 5.1 光束多径传输模型	101
图 5.2 不同激光通信速率对应的眼图	104
图 5.3 平均激光脉冲时间展宽与接收光退偏振比关系图	105
图 5.4 含信道均衡的通信系统结构框图	106
图 5.5 信道均衡前的接收信号序列星座图	110
图 5.6 不同信道均衡方法处理后的接收信号序列星座图	110
图 5.7 经信道均衡处理后的 ISI 值	111
图 5.8 经 SM-BNMCMA 信道均衡处理后的 SER 值	112
图 6.1 Turbo 编码器结构原理	115
图 6.2 含交织系统的空间相干激光通信系统原理图	118
图 6.3 交织方案发送端原理图	119
图 6.4 交织方案接收端原理图	119
图 6.5 大气湍流影响下的集中突发误码模型	120
图 6.6 不同大气湍流环境下的 post-FEC BER	121
图 6.7 不同初始误码率条件下的 post-FEC BER	122
图 6.8 不同连续误码码组数对应的 post-FEC BER 性能	123

摘 要

空间遥感技术的不断发展对星地之间的信息传输速率提出了较高要求。星地相干激光通信凭借其高接收灵敏度、大容量、抗干扰能力强等优势逐渐成为当前空间高速信息传输领域的研究热点。然而，在通信过程中，信号光传输受大气信道影响，将造成系统性能恶化。

本文针对星地相干激光通信过程中大气信道的影响特征进行分析，并重点研究了应对这些影响的信号处理技术，论文选题来源于国家自然科学基金项目（项目编号：61571446）。本文的主要研究内容包括以下四个部分：

（1）大气信道影响下的接收光偏振变化特征分析。首先，通过构建 Rayleigh 多散射模型推导了经过多次散射之后的接收光 Stokes 矢量，数值分析得出，Rayleigh 散射导致的接收端相干探测效率损失约为 1%~2%，对系统通信性能影响较小；随后，结合 Mie 散射理论和 Stokes 矢量模型，分析了 Mie 散射影响下的偏振变化，并通过蒙特卡洛实验数值分析了经不同厚度云层传输后的接收光退偏振比，结果表明接收光退偏振比与云层光学厚度具有一一对应关系；最后，基于高斯-谢尔模型光束和相干光学理论分析了大气湍流影响下的圆/椭圆偏光偏振变化特征，推导了计算接收光偏振度、偏振长轴长度、偏振短轴长度和偏振椭圆度的解析式，得到了经偏振分集接收后的系统总相干探测效率，所得到的相干探测效率计算模型可为接收端的偏振控制系统设计提供理论依据。

（2）对大气信道影响下的波前畸变进行精确模拟的基础上，结合外差/零差和自差探测方式提出了相应的波前校正技术。首先，提出了一种基于子频带划分与多速率采样的大气湍流相位屏构造方法，通过对大气湍流功率谱划分子频带区域并进行非均匀采样，实现了相位屏的低频补偿，与现有的子谐波低频补偿方法相比，运算复杂度降低了约 2 个量级，可实现对大气信道波前畸变的实时、精确模拟；随后，为提高外差/零差探测系统波前校正分辨率，提出了一种基于小波分形插值的波前校正方法，在提高波前校正分辨率的同时，能够消除波前探测器带来的测量噪声，相比于最小方差波前校正方法可取得 2~3dB 的性能增益，且具有较低的复杂度；最后，设计了一种适用于星上波前校正的自由空间结构自差探测系统，计算了该系统的相干探测效率和输出信号信噪比，在此基础上，针对自差探测系统输出存在的残留低阶波前畸变，结合 M-DPSK 调制信号特征，提出了一种基于改进 K-均值聚类的相位恢复方法，该方法能够对残留低阶波前畸变进行波前校正，并克服接收机噪声影响，有效提高了通信链路的误符号性能。

（3）对厚云层大气信道产生的信号光多径效应进行分析，提出了一种适用于相位调制复信号的信道均衡技术。首先，基于多散射理论分析多径效应影响机理，

在计算得到平均光脉冲时间展宽的基础上，利用眼图分析了多径效应引起的通信质量损失；随后设计了一种基于退偏振比探测的多速率传输方案，然而当多径效应影响恶劣时，可采用的通信速率将严重受限。为进一步抑制多径效应影响，提出了一种基于改进常模算法的信道均衡技术，可对自差探测系统的输出信号进行信道均衡处理，与现有的信道均衡方法相比，所提方法具有快速收敛和低稳态误差的优势。

（4）分析了星地相干激光通信中 Turbo 码和 LDPC 码的应用特征，针对大气湍流的时变性影响，设计了一种大吞吐量交织方案，在与纠错编码级联使用时，可对初始误码率达 10^{-4} 量级的含集中突发误码通信链路进行纠错处理，显著提高了中、强大气湍流影响下的通信系统误码性能。

本文研究成果在星地相干激光通信系统涉及的信道理论、系统设计和空间高速信息传输技术方面具有重要的理论指导和实际应用价值。

关键词：星地激光通信；大气信道；相干探测；波前校正；信道均衡；交织

Abstract

Advancing remote sensing techniques put forward higher requirements for information transmission between satellite and earth. Among the developed fast information transmission techniques in space, satellite-ground coherent laser communication becomes the research focus for its advantages of high receiving sensitivity, high capacity and strong anti-jamming ability, etc. However, signal light of satellite-ground coherent laser communication would easily suffer from influences from atmospheric channel, thus making its performance get worse.

The thesis analyzes influences from atmospheric channel in satellite-ground coherent laser communication and focuses on signal processing techniques to overcome influences above. The topic of the thesis is from the National Natural Science Foundation of China (no. 61571446). The main contents of the thesis include 4 parts:

(1) Polarization analysis of the received light under the influence of atmospheric channel. Firstly, Rayleigh multi-scattering model is constructed to calculate Stokes vectors of the received light. It could be obtained from numerical simulations that only about 1%~2% loss of coherent detection efficiency occurs caused by Rayleigh scattering, which has low effect on the performance of the communication system; Subsequently, the changing model of polarization influenced by Mie scattering is analyzed based on the theories of Mie scattering and Stokes vector model. Monte carlo simulation is taken to calculate the depolarization ratio of the received light after propagating through atmosphere with different optical depths. The research findings show that the depolarization ratio of the received light has a one-to-one match with the optical depth of clouds; Finally, the polarization changing characteristics of circularly/elliptically polarized light affected by atmospheric turbulence is analyzed based on Gauss-Schell model (GSM) light beam and coherent optical theory. Furtherly, expressions to calculate received light's polarization parameters, including degree of polarization, length of major polarization axis, length of minor polarization axis and polarization ellipticity are derived, and then, the total coherent detection efficiency of the received light after polarization diversity receiving is obtained. The derived model to calculate coherent detection efficiency could provide theoretical basis for the design of polarization control system at the receiver.

(2) Wavefront aberration influenced by atmospheric channel is accurately modeled, based on which, wavefront correction techniques are proposed for the heterodyne/homodyne detection and self-differential detection system. Firstly, the phase screen modeling method based on sub-bands division and multirate sampling is proposed, through which low frequency power compensation is achieved. Compared with the existing low frequency compensation methods based on subharmonics,

computational complexity of the proposed method decreases about 2 orders of magnitude, thus could it be able to accurately model wavefront aberration in real time; Then, the method based on wavelet fractal interpolation is proposed to raise the resolution of wavefront correction in heterodyne/homodyne detection system, while it could also remove the noise introduced by the wavefront corrector. The proposed method could obtain a SNR gain of about 2~3 dB compared with the wavefront correction method based on minimum variance estimation, and it has low computational complexity; At last, the free-space self-differential detection system is designed to achieve wavefront correction on satellite, while its coherent detection efficiency and output SNR are calculated. On the basis, the phase retrieval method based on K-means clustering algorithm is proposed to correct the residual wavefront aberration after self-differential detection. The method could also overcome influences from noises of the receiver, thus it could improve the symbol error performance of the communication link.

(3) The multipath effect in atmospheric channel of thick clouds is analyzed, based on which the technique of channel equalization is proposed to deal with the phase modulation signal. Firstly, multi-scattering theory is used to analyze the influence mechanism of multipath effect and calculate the average pulse broadening time. Moreover, eye pictures are simulated to analyze the loss of communication quality; A multirate communication scheme is designed based on detecting depolarization ratio, however its performance is greatly limited under the condition of adverse multipath effect; The channel equalization method based on modified constant model algorithm (CMA) is put forward to further restrain the multipath effect. The proposed method could be applied to the self-differential detection system to process its output signal. It outperforms the existing channel equalization methods in convergence speed and steady-state error.

(4) The application characteristics of Turbo code and LDPC code in satellite-ground coherent laser communication are analyzed. Furthermore, the interleaving scheme with high throughput is designed to cope with the effect of time-varying atmospheric channel. It could correct concentrated burst errors when used combined with error-correcting code, thus greatly improving bit error performance of the communication system under circumstances of medium turbulence and strong turbulence.

The research findings have guiding significance in the design of satellite-ground coherent laser communication system and provide theoretical basis for high-speed information transmission in space.

Key words: coherent laser communication, atmospheric channel, coherent detection, wavefront correction, channel equalization, interleaving

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

近年来随着空间遥感技术的迅速发展,各种传感器在空间和光谱上的分辨率不断提高,其对与地面站之间的信息传输速率要求也大幅增加^[1-4]。传统的星地数据传输系统主要采用微波通信技术,然而微波通信的传输速率往往难以达到 Gbps 以上,因此无法满足星地之间的实时高速信息传输需求。此外,微波通信过程中信号极易被干扰或截获,进而无法保证信息传输的安全性,这极大限制了其在军事通信领域的应用。鉴于上述局限性,将激光作为通信载体的自由空间光(free space optical, FSO)通信技术得到愈来愈广泛的应用^[5-7]。

与传统的微波通信技术相比,FSO 通信具有以下技术优势:(1)传输数据率高;(2)通信终端设备质量轻、体积小且功耗相对较低,卫星系统易于装配;(3)无需申请通信频率使用许可,通信频率可选择性空间大;(4)激光抗干扰能力强,且具有物理上的不可截获性,安全性高。基于以上优点,FSO 通信技术已成为当前国际上各军事强国、航天大国的研究热点。

受限于光电器件的制造水平,早期的 FSO 通信系统普遍采用强度调制/直接探测(intensity modulation/direct detection, IM/DD)体制,在采用 IM/DD 体制进行通信时,通信终端探测系统接收灵敏度较低,容易受大气衰减影响,从而无法实现高通速率的信息传输,将激光作为通信载体的带宽优势也无法得到体现^[8-10]。此外,IM/DD 通信体制仅以光强为信息传递载体,缺乏对激光相位、偏振等信息的利用,限制了激光通信中频带利用率的增长空间。近年来,光电调制器件的研制水平不断提高,自适应光学技术也不断取得研究突破,对 FSO 通信系统的研究越来越多地集中于基于相干探测的激光通信体制^[11-14]。与 IM/DD 通信体制的星地激光通信相比,星地相干激光通信具有较高的接收灵敏度和频带利用率,且在相干接收过程中更容易克服背景噪声影响^{[15][16]}。考虑到星地之间的通信距离通常达到 $10^3 \sim 10^4$ (km)量级,而无线通信中又无法使用光功率放大技术进行链路中继,此时激光光斑的扩散以及大气的衰减作用将导致到达接收端探测器的光功率很低,若继续采用 IM/DD 通信体制,将导致通信质量的急剧下降,甚至使通信链路无法准确建立。基于以上分析,相干探测通信体制就成了星地激光通信系统的必然选择。在相干探测过程中,通信接收机首先对本振光和信号光进行混频处理,并利用光电探测器接收混频光,由于本振光传输距离短,其功率较高,从而具有对接收信号光的放大作用,通过相干探测可大幅提升接收信号的信噪比,能够建立星地之间的远距离空间通信链路。

星地相干激光通信的探测方式主要有外差、零差和自差探测三种方式^[17-23]。外差探测系统需要在通信接收端单独设立本振光激光器以实现对接收光的相干混频，且在探测过程中要求本振光的偏振方向与接收到的信号光偏振方向一致；而零差探测系统在外差探测系统对本振光要求的基础上，还需要保证相干探测过程中本振光与接收到的入射光频率完全一致；自差探测系统从入射光中分出一束光后进行延迟处理，将其与入射光相干混频并进行探测，不需要单独设立本振光源，但对入射光功率有一定要求。

星地相干激光通信信号光需要穿过大气信道传输，对于接收端采用外差、零差两种相干探测方式的通信系统，将导致接收光偏振、波前相位受大气散射和大气湍流影响发生改变，进而严重降低了其与本振光的相干混频效率^[24-27]；而自差探测系统进行接收时，需对经大气传输的入射光束进行分光处理，致使接收端的接收灵敏度降低^{[28][29]}。

为此，本文研究了星地相干激光通信受大气信道的影响特征，主要包括通信信号光的偏振变化、波前畸变和多径效应给通信链路带来的影响，针对这些变化和影响研究了包括波前校正、信道均衡和差错控制编码的信号处理技术。论文研究成果对星地相干激光通信系统的优化设计具有重要的理论指导意义，所研究内容在空间保密通信、高速遥感信息传输和战场应急通信等方面也有着一定的应用价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 星地相干激光通信技术发展状况

欧洲对星地相干激光通信技术的研究起步较早，1989年欧空局(European space agency, ESA)^[30-32]便已开始展开了空间相干激光通信系统的研制工作，其研究主要集中于通信系统设计和空间相干探测器件研制，基于该系统实现了含 Costas 锁相环的 BPSK 调制、零差探测光通信过程演示。1996 年，ESA 开展了空间相干激光通信的专项研究计划(short range optical inter-satellite link, SROIL)，结合所研制的光学器件和发射技术，顺利搭建了高码率的小型短/中远程激光通信系统；同时期，瑞士 Contraves 空间中心与 ESA 合作建立了 OPTEL 终端研制计划，该项目在 SROIL 研究计划支持下展开，通过研究高码率的相干激光通信零差探测技术，研制出了短、中和远程多种型号的商用激光通信终端；德国实施的 TerraSAR^[33]计划是在 SOLACOS 项目研究基础上的一个系统化的空间相干激光通信研究计划，该项目研究的目的在于利用星载激光通信终端，实现合成孔径雷达探测数据的高速、实时传输，通过该项目研究，可为地球观测等科学实验研究提供高质量雷达

观测数据，同时也可作为空间信息传输提供稳定的商业服务。2007 年，德国发射了两颗装载空间相干激光通信载荷的近场红外实验（near field infrared experiment, NFIRE）卫星和 TerraSAR-X 卫星，两卫星于 2008 年 2 月 21 日首次建立了空间的相干激光通信链路，该通信链路的传输距离约为 4900km，可获得 4.6Gbps 的信息传输速率。在星星之间相干激光通信技术研究的基础上，继续建立了星地相干激光通信系统，有效验证了激光经由大气传输进行相干激光通信的可行性。2010 年，NFIRE 卫星上利用搭载的 LCT-125 终端建立了与地面站间的星地相干激光通信链路，其通信传输速率达到了 5.625 Gbps，且误码率低于 10^{-5} 。

2016 年，ESA 展开了欧洲数据中继系统（European Data Relay System, EDRS）计划，EDRS 计划使用了 LEO 和中继 GEO 卫星之间的高速激光通信链路，同时还使用了多条 Ka 波段 GEO 与地面站之间的通信链路，作为世界上首个投入应用的星地激光通信项目，其研究的目的在于提高低轨卫星与地面站之间的信息传输能力，进而可避免传输过程中经常出现的数据时延问题。EDRS 是一个 GEO 卫星群，图 1.1 为其规划的空间激光通信星座示意图，通过该通信系统可实现 LEO 卫星、无人机和与地面站之间的数据传输中继服务，其中，LEO 用户星与 GEO 卫星之间建立了激光通信链路，GEO 与地面站之间建立了微波通信链路。2016 年 6 月 1 日 ESA 对外公布了采用 EDRS 先进激光技术传送的哨兵 1 号卫星图像（如图 1.2），该高清图像的传送过程为：哨兵 1A 卫星首先通过激光通信向 EDRS-A 高轨卫星发送图像数据；随后，EDRS-A 地球同步卫星分别通过微波通信链路和激光通信链路向 LEO 卫星发送数据。

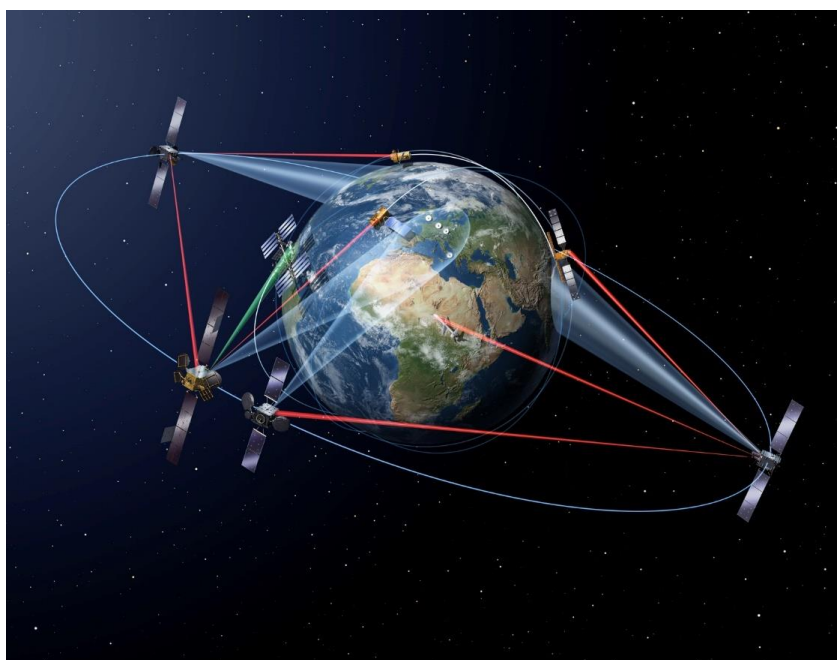


图 1.1 EDRS 空间激光通信星座示意图



图 1.2 EDRS 高速星地激光通信链路传回的首张图像（法国留尼汪岛 La Reunion Island）



图 1.3 Discovery 半导体公司研制的“Kitty Hawk”相干光接收机

（功耗仅 70W，在光纤结构和自由空间结构的相干激光通信系统中均可应用）

美国方面研究空间相干激光通信技术的机构有麻省理工学院林肯实验室、加州理工学院喷气推进实验室（jet propulsion laboratory, JPL）^[34]和美国宇航局（national aeronautics and space administration, NASA）。美国麻省理工学院林肯实验室早在 20 世纪 80 年代中期便已经建立了“星间激光传输实验”计划，该项目采用了半导体激光器发送信号光，基于外差探测技术搭建了高速星间激光通信装置，并成功实现了星间的高速激光通信的演示实验，通过实验验证了星间 APT 系统的捕获与跟踪、定位等功能。1991 年，JPL 实现了 100Mbps 的 PSK 星间相干激光通信演示系统；1999 年，林肯实验室分析了卫星平台振动对不同相干激光通信探测方案的信噪比和误码率的影响。同时，JPL 针对不同的调制样式，针对性地研究了提高空间激光通信信道容量的方法。此外，美国 Discovery 半导体公司^[35]研制了多款可用于空间相干激光通信的接收机（如图 1.3 所示），其通常选取分布反馈式（distributed feedback, DFB）激光器作为本振光源进行外差探测，可获取 2.5~10

Gbps 的数据传输速率。

2013 年 9 月 6 日, 美国将月球激光通信演示系统 (lunar laser communication demonstration, LLCD) 搭载在 NASA 发射的月球大气与尘埃环境探测器 (lunar atmosphere and dust environment explorer, LADEE) 飞船上, 并开展了为期 30 天的激光通信演示实验。LLCD 演示的月地下载/上传速度达到了 622/20 Mbps, 比微波通信快数十倍。2017 年 2 月 NASA 的激光通信中继演示验证 (laser communications relay demonstration, LCRD)^[36]项目成功通过关键设计审议, 并已于 12 月进入开发集成与测试阶段, 其研发规划如图 1.4 所示, 下一阶段的项目启动工作也即将于 2019 年展开, 目前 NASA 在为此作积极准备。LCRD 将验证激光与射频通信的数据中继能力, 系统在接收地面站的光束信号之后可将其中继到另一个远距离地面站。在 LCRD 试验项目中还包括对不同天气条件和时间下的激光通信性能的实际测试, 通过增加 AO 自适应光学系统, 使通信系统具备了应对各类大气信道影响的能力。同时, 设计了 DPSK 通信系统, 该系统的具体技术指标为: 深空激光通信 622Mbps (PPM), GEO—地球中继通 1.25Gbps/2.88Gbps (DPSK), 林肯实验室也将为此次试验提供光学系统模块。

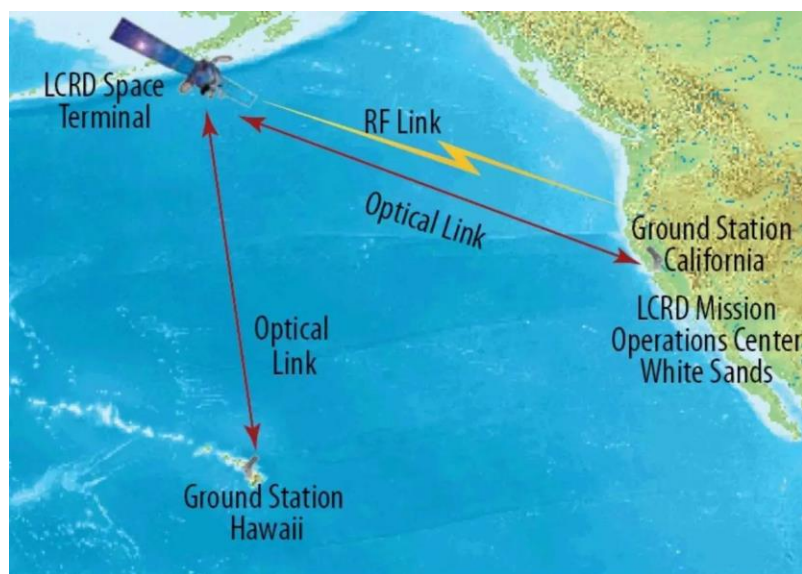


图 1.4 NASA 推进的 LCRD 项目研发规划

日本研究星地相干激光通信技术的部门主要有日本宇航局 (Japan aerospace exploration agency, JAXA)、国家信息通信技术研究所 (national institute of information and communication technology, NICT)^[37], JAXA 自 1998 年以来对空间相干激光通信中的调制和探测体制进行了大量对比研究, 并成功地将 DFB 激光器 (线宽<50KHz, 波长: 1550nm) 应用于星地相干激光通信系统中, 可实现数据传输速率为 2.5 Gbps 的 PSK 调制传输, 在探测灵敏度低于 174 photons/bits 的条件下, 可获得误码率 (bit error rate, BER) 低于 10^{-9} 的高质量 PSK 调制卫星模拟链路传输;

NICT 研制了一种复合型光学接收机 (BBM)，该接收机既具有直接探测接收功能，又具有结合零差探测的相干探测功能。2007 年，NICT 基于数字信号处理技术应对大气湍流影响，实现了 3Gbps 的 BPSK 调制实时相干接收，在 2008 年则实现了 6Gbps 的 BPSK 调制实时相干接收。

与欧美等国家和地区相比，我国的星地激光通信研究起步较晚，但发展迅速，在星地激光通信系统研究方面同样处于较高水平。2012 年 3 月，“海洋二号”卫星^[38]发射升空，其中搭载了由哈工大研制的星地激光通信载荷，实现了星地之间的高质量通信，该实验通信速率高达 504Mbps，平均误码率为 10^{-9} 。中科院上海光机所自 2005 年便展开了星地相干激光通信技术的研究工作，并于 2012 年启动了星地相干激光通信技术验证项目，在 3 年多的时间里研究解决了星载稳频输出的光纤激光器设计、大吞吐量编码调制技术、高灵敏度相干接收技术、高速信息传输等关键技术难题，目前已经完成星载相干激光通信发射终端和地面相干激光通信接收终端的系统设计工作，可实现 5.12 Gbps 的高速星地激光通信。2016 年 8 月 16 日，“墨子号”量子卫星发射升空，其中便搭载了中科院上海光机所研制的星地相干激光通信载荷，并开展了卫星与预设各地面站之间的高速相干激光通信技术验证实验，标志着我国已经具备研制星地相干激光通信载荷的能力。

综上所述，目前，国内外均已广泛开展了对星地激光通信系统的试验研究，并将其作为应对未来空间大容量、低时延数据传输的首要选择，其中，在星间的深空通信中主要采用基于脉冲位置调制 (pulse position modulation, PPM) 的直接探测技术进行通信接收，而在卫星对地面站之间的星地激光通信中则主要采用相干探测方式进行接收，目前已初步实现了 PSK 调制技术和自适应光学 (adaptive optics, AO) 系统在星地相干激光通信中的应用，且最高可达到 10Gbps 的通信速率。然而，现有的星地相干激光通信技术应用仍处于实验验证阶段，当通信传输链路受大气信道影响时，将严重限制通信系统的通信速率和接收机灵敏度。因此，有关大气信道对星地相干激光通信的影响特征，以及相应的信号处理技术亟待研究掌握，以保证星地相干激光通信的性能优势。

1.2.2 星地相干激光通信大气信道特征研究现状

由于星地相干激光通信系统采用了相干探测体制，在利用相位调制进行信息传输时，大气信道影响所表现出的特征为信号光的光强变化、偏振变化、波前畸变和传输中的多径效应。本小节主要针对以上四类大气信道影响特征介绍国内外的相关研究现状。

1. 大气信道影响下的光强变化研究现状

大气信道影响下的激光传输光强变化特征研究已久，其引起的光强变化特征

主要包括光强闪烁、光束扩展、光束漂移、到达角起伏和焦平面光斑弥散等^[39-43]，且对于星地相干激光通信的上行和下行通信链路的影响作用也有所不同^{[44][45]}。现有研究在对接收光光强分布进行分析时通常基于高斯光束模型，研究重点则在于分析孔径内的接收光强统计特征^[46]，并根据其光强起伏分布情况建立了多种概率密度分布模型，其中比较典型的为对数正态分布模型和 Gamma-Gamma 分布模型^{[47][48]}。此外，对于 IM/DD 空间激光通信体制，通过利用大孔径接收的孔径平滑效应可在一定程度上降低接收光的光强闪烁指数，削弱大气湍流影响。然而对于星地相干激光通信，当接收光为部分相干光时，孔径平滑效应将相应减弱，此时在实际的大气信道光强变化分析中，往往忽略孔径大小对系统的接收性能影响^[47]。对基于相位调制的星地相干激光通信系统，大气信道对光强的影响经平衡探测器^[49]接收后往往可以不予考虑。

2. 大气信道影响下的信号光偏振变化研究现状

在星地相干激光通信的相干探测过程中，尤其是对于外差探测和零差探测体制，接收信号光的偏振态受大气信道影响发生偏振变化，从而导致信号光与本振光的偏振方向之间存在差异，由此造成了星地相干激光通信系统的相干探测效率损失^[50-53]。因此，对大气信道中的偏振变化特征进行分析是研究星地相干激光通信性能的重要理论基础。

现有研究在分析激光传输过程中偏振态变化时主要基于 D. W. Mueller 建立的 Stokes 矢量偏振模型^{[54][55]}，通过 Stokes 矢量可实现对接收光偏振态的精准描述，而大气散射引起的偏振变化则通常由对称分布且具有随机方位角的相矩阵描述。根据 Mie 散射理论^[56]，在不同散射粒子尺寸和粒子浓度条件下，散射角将具有不同的分布特征，考虑到散射过程的随机性，在实际分析大气散射影响下的接收光偏振变化时，往往需经过大量随机散射过程的统计之后才能准确地对接收光偏振态进行描述。目前来看，蒙特卡洛实验模拟^{[57][58]}是最常用的接收光偏振变化分析方法，该方法还可根据散射颗粒的折射率和尺度参数实时更新 H-G 相位函数中的非对称因子 g ，由此可分析多种大气信道环境下的接收光偏振态变化，具有较好的应用灵活性。

国内外在研究大气湍流影响下的偏振变化模型时主要基于高斯谢尔模型（Gauss-Schell model, GSM）光束理论^[59-61]展开，在分析方法上一般选用交叉谱密度函数进行运算。现有研究在对 GSM 光束偏振变化特性分析过程中发现，激光传输中的偏振变化主要取决于四个因素：初始偏振态、空间相干系数、初始光斑尺寸和大气湍流强度。除以 GSM 光束作为基础光束模型进行研究之外，部分偏振、部分相干的矢量余弦高斯（cosh-Gaussian, ChG）光束的偏振变化分析也是当前的研究热点问题。现有的大量研究表明，对于远距离的星地相干激光通信，在激光

传输的初始阶段，其偏振态将持续发生波动，而当经过远距离传输之后，接收光的偏振态将逐渐恢复至初始状态，即出现偏振态“复原”现象，以上现象的发现也为目前广泛研究的偏振键控调制（polarization shift keying, PolSK）技术^[62-64]提供了应用依据。

根据相干偏振统一理论^{[50][65][66]}，激光传输过程中的偏振和空间相干特性存在本质联系，因此，现有研究在分析大气信道影响下的接收光偏振变化特征时，往往也将光束传输过程中的空间相干度变化作为重点影响因素进行考虑，在分析过程中所采用的主要方法为光传输理论中的交叉谱密度函数计算模型和扩展惠更斯-菲涅尔理论。目前来看，这种分析方法具有完备的解析推导形式，在分析大气湍流影响下的接收光偏振变化时具有较好的应用价值。

3. 大气信道影响下的信号光多径效应研究现状

光经大气传输时，受大气散射影响将出现多径传输现象，并导致通信链路中的光调制信号发生脉冲时间展宽，最终出现码间串扰（intersymbol interference, ISI）问题^[67-71]。根据捷克计量研究所频率工程部的 Martin Grabner 和 Vaclav Kvicera 的实验研究^[68]，在雨天条件下进行的 1 公里 FSO 通信链路将产生约 10 ps 的平均脉冲时间展宽，而在浓雾天气条件下传输将导致通信链路中出现大于 50 ps 的平均脉冲时间展宽，当传输距离增加时，多径效应对空间激光通信质量的影响将更为恶劣，传输链路中光调制信号的脉冲时间展宽问题出现，极大限制了通信系统的频带利用率和有效信道容量，对于高速星地相干激光通信系统接收的调制信号序列，将造成其误符号率急剧升高，因此，研究由大气散射引起的多径效应对分析星地相干激光通信系统的通信质量十分必要。

早期的激光传输多径效应分析往往基于辐射传输理论^[72]，然而，该理论在处理过程中运算复杂且计算精度有限，不利于对通信质量的实时准确评估。分析激光传输多径效应的另一种途径则为多散射理论^{[73][74]}，该理论在分析由多径效应引起的脉冲时间展宽时充分考虑了大气中悬浮粒子的多次散射影响，并往往结合蒙特卡洛光线追踪法^[75-77]进行应用，可计算大气散射影响下经不同光学厚度云层传输后产生的脉冲时间展宽，同时还可分析不同散射颗粒的物理尺寸和密度对应的多径效应影响情况。然而，运用多散射理论计算平均脉冲时间展宽时，其运算复杂度将随散射颗粒数目的增加而急剧增长，因此，将该理论应用于对实际的星地相干激光通信系统通信质量分析时还需进一步精简。

4. 大气信道影响下的信号光波前畸变研究现状

国内外在研究大气信道中的波前畸变特征时，往往通过波前畸变模拟的方式进行分析，所采用的方法则为大气湍流相位屏构造方法^[78-85]。由于星地相干激光通信和卫星遥感成像等多类应用需求，对相位屏构造方法的研究迅速成为当前大

气信道特征分析领域的研究关键性问题，目前采用的相位屏构造方法主要分为两大类：功率谱反演法^{[86][87]}和 Zernike 多项式法^{[85][88][89]}。Zernike 多项式法生成的大气湍流相位屏在低空间频率部分与理论值较为吻合，而其在高空间频率部分的模拟精度则与参与计算的 Zernike 多项式阶数直接相关，当计算的 Zernike 多项式阶数增加时，相应在高空间频率部分的大气湍流模拟精度将提高，与此同时，计算复杂度也将急剧增长；与 Zernike 多项式法相比，功率谱反演法是一种更具普适性的相位屏构造方法，在对波前畸变进行模拟时基于大气湍流功率谱理论建立模型，并通过分步逆快速傅里叶变换（inverse fast fourier transform, iFFT）运算^[90-92]极大提高了相位屏的构造速度。在模拟精度上，功率谱反演法由于在频域上的均匀采样特性，其在低频部分的模拟精度往往不足，由此催生了一系列的相位屏低频功率补偿方法^{[84][90]}，这主要包括子谐波添加法和中点位移法，然而，目前所研究的低频功率补偿方法在运算复杂度和模拟精度上普遍难以兼顾。

以上所介绍的大气湍流相位屏构造方法均用于构造单个独立的相位屏，即在构造过程中所考虑的大气湍流强度固定，而在实际的星地相干激光通信传输中，激光将经由不同海拔高度的大气湍流环境传输，在各个高度区域的湍流强度也相应有所不同。因此，为实现对星地相干激光通信大气信道波前畸变的精确模拟，往往需要在不同大气湍流区域生成多个相位屏，通过组成相位屏组模拟真实的大气信道传输环境。目前有关相位屏组构造方案的研究主要集中于相位屏划分方法^[93-95]的研究上，现有研究结果表明，在根据大气湍流折射率结构常数的路径平均值进行相位屏模拟区域划分时，所得到的模拟误差最小。在相位屏组设计中，除了在相位屏模拟区域划分上开展的大量研究，国内外专家对相位屏组内各相位屏之间的相关性也同时展开了讨论。其中，大多数研究通常基于马尔科夫近似（Markov approximation, MA）^{[96][97]}方法构造相位屏组，并在相邻相位屏之间采取统计独立的方法进行处理。而美国洛克希德马丁先进技术中心的 Mikhail Charnotskii 通过研究发现，当相位屏之间所模拟的云层厚度较薄时，在相邻相位屏的波前相位之间将存在一定的相关性^[98]。对此，Mikhail Charnotskii 将单个相位屏所模拟的湍流区域厚度 Δz 作为关键参数构造了新的非马尔科夫分布相位屏组，由此更逼近了真实的接收光波前畸变情况。

在星地相干激光通信系统研究中，模拟波前畸变的主要目的在于更直接地分析通信系统接收光所受的大气信道影响，以进一步分析所获得的通信质量。因此，在把相位屏应用于实际的光传输分析时，相位屏应处于一种实时的动态更新状态，以实现大气信道波前畸变的实时精确模拟。对此，在大气湍流相位屏构造方法研究的基础上，英国杜伦大学的 Francois Assemat 和 Richard W. Wilson 研究了一种对大气湍流相位屏的实时更新方法^[99]，实现了对相位屏的快速连续更新，同时又

避免了传统相位屏更新方法在应用时需存储整个接收时间段内大气湍流相位屏数据的不足。然而，对相位屏快速连续更新的准确性仍取决于母相位屏的构造，因此构造高精度的相位屏十分重要。

1.2.3 星地相干激光通信信号处理技术研究现状

在星地相干激光通信系统设计中，为了克服 1.2.2 节讨论的大气影响，需要研究相对应的信号处理技术以保证系统通信传输质量。本小节结合国内外研究现状，分别从波前校正技术、信道均衡技术和差错控制编码技术三个方面对星地相干激光通信中的信号处理技术研究现状进行介绍。

1. 星地相干激光通信波前校正技术研究现状

对星地相干激光通信系统接收光的波前校正往往通过 AO 系统实现^[100-103]，其工作流程主要包括波前探测、波前重构和波前校正三个环节，其中，波前校正技术是 AO 系统的核心技术^[104]，通过校正通信系统接收光的波前畸变可有效提高星地相干激光通信系统的通信质量，同时，波前校正技术需建立在准确的波前重构基础上实现，而波前重构的作用则在于根据波前探测器测量的波前斜率信息计算得到波前相位或波前校正器控制分量。

现有的波前校正方法根据其重构原理主要分为两类：最小二乘波前校正方法^{[105][106]}和最小方差波前校正方法^{[107][108]}，这两类方法的求解过程中均涉及到求超正定线性方程组最优解的问题。对此，L. Gilles 和 C. Vogel 提出了一种基于多重网格预条件共轭梯度（multigrid preconditioned conjugate gradient, MPCG）^[109]迭代的波前相位求解方法，该方法的收敛速度较快，且适用于大接收孔径的 AO 系统应用；中国科学院大连化学物理研究所的孙扬高工提出了一种基于随机并行比例积分微分（stochastic parallel proportional-integral-derivative, SPPID）算法^[110]的快速波前重构方法，该算法在运行过程中将残留误差转换为比例积分因子，进而将求最优解的步进收敛过程转化为自适应步进更新机制，避免了收敛过程中的振荡现象。

2. 星地相干激光通信信道均衡技术研究现状

星地相干激光通信信号光受大气信道影响产生多径传输效应，对此主要采用信道均衡技术进行应对^{[69][111][112]}，并解决由其导致的星地相干激光通信码间串扰问题。目前所应用信道均衡方法大多数需要训练序列的辅助，比如固定幅值零自相关（constant amplitude zero auto correlation, CAZAC）序列^[113]等，以获取信道均衡器的抽头系数。此外，最小均方误差（minimum mean square error, MMSE）^{[114][115]}均衡滤波方法能够处理星地激光通信传输链路中的码间串扰问题，但其仅围绕光强信息展开，而针对星地相干激光通信中相位调制序列的信道均衡技术还有

待进一步研究解决。

3. 星地相干激光通信差错控制编码技术

在传输链路中应用差错控制编码技术,可以在不增加硬件设备的基础上进一步提高通信系统可靠性,并提高通信链路的误码性能。目前,关于星地相干激光通信中的差错控制编码研究工作主要集中于各种纠错编码构造方法及误码性能分析上。现阶段已展开研究的差错控制编码方案有:以卷积码作为内码的级联编码方案、低密度奇偶校验(low density parity check, LDPC)编码方案和 Turbo 编码方案^[116-119],其中,随着 LDPC 码的结构化构造方法不断研究提出,其在激光通信中的应用逐渐增多,并已渐渐成为当今发展的主流。目前常用的结构化 LDPC 码为准循环 LDPC(QC-LDPC)码^[119-121],该方法构造出的校验矩阵满秩且规格灵活,适用于不同速率要求的数据传输应用,且具有严格的准循环特性和优异的纠错性能。在 QC-LDPC 码研究基础上,还有一些新型的 LDPC 码也在不断地研究发展,并取得了初步应用。比如北京邮电大学张文博所研究的一种适用于高速光纤通信系统的水印 LDPC 码^[122],其通过在传统 LDPC 编码序列中插入预先定义的水印比特信息,可实现对传输链路中噪声水平的精确估计,并利用该噪声信息实时修正 LDPC 编码序列的置信传播(belief propagation, BP)译码过程,译码效率相比于传统 LDPC 码有了大幅提高。

与传统的微波通信和 IM/DD 体制星地激光通信方式不同,星地相干激光通信往往具有更高的通信速率,因此,考虑到大气信道的时变性影响,星地相干激光通信传输链路中极易在短时间内出现集中突发误码,此时采用码长较长的 LDPC 码更有利于对接收的编码序列实施纠错,以防止在一个码组内的比特误码率超出其纠错阈值。对此,加拿大麦吉尔大学的 Andrew J. Wong 结合 ITU G.975.1 标准的(32643,30592)LDPC 码^[123],提出了一种基于二进制消息传递的硬判决差分译码方法,该方法译码速度快,适用于对长码长 LDPC 码的译码,但与软判决译码方法相比,在容错性上存在一定差距。随后,其又结合 LDPC 码校验矩阵结构特征研究了一种基于行传递算法的软判决译码方法,与传统的 BP 译码方法相比,降低了一定的运算复杂度。

此外,在星地相干激光通信系统中采用纠错编码与交织器级联的方式进行信息传输,能够使纠错编码的纠错性能得以充分发挥^[124-127]。瑞典皇家工学院的 Miu Yoong Leong 和 Knud J. Larsen 研究了一种适用于星地相干激光通信系统的纠错编码和交织器级联方案^[128],相比于无交织情况,其通信链路的误码性能得到了显著提高,然而该交织方案仍难以满足高速星地相干激光通信的交织吞吐量要求^[129]。

1.2.4 研究中存在的主要问题

随着星地相干激光通信不断向远距离、高速率传输方向发展,大气信道对系统通信质量的制约日益显现,当前对各类大气信道的的影响特征分析还不够完善,同时针对各类影响的信号处理技术也有待进一步研究,具体表现在以下两个方面:

1. 星地相干激光通信大气信道特征分析

现阶段,大气信道影响下的星地相干激光通信光强变化特征分析已较为充分,且在研究过程中综合考虑了星地上行/下行激光通信链路的信道环境差异。而对大气信道影响下的星地相干激光通信偏振变化特征分析中还存在不足,首先,在分析大气散射对偏振影响时,目前主要考虑 Mie 散射影响,而对经远距离传输后 Rayleigh 散射引起的偏振变化分析研究较少;其次,在分析大气湍流对接收光偏振影响时,有关偏振方向和椭圆偏光偏振椭圆度的变化特征还有待进一步研究,进而为星地相干激光通信接收端的偏振控制系统设计提供理论参考;此外,经偏振分集接收后的相干探测效率是衡量系统通信质量的重要指标,也有待结合大气信道特征展开研究。

在分析大气信道带来的多径效应时,目前主要从散射理论的角度进行研究,且现有的分析结果主要为计算得到的平均脉冲时间展宽,在不同调制方式下多径效应对星地相干激光通信质量的影响还有待研究。最后,在分析大气信道中的波前畸变特征时,现有研究主要集中于对接收光波前畸变的精确模拟,所研究的大气湍流相位屏构造方法往往难以兼顾低频功率补偿和低运算复杂度需求。因此,为准确分析星地相干激光通信质量受波前畸变的影响,仍需研究更高性能的相位屏构造方法。

2. 星地相干激光通信信号处理技术

波前校正技术是 AO 系统中的核心技术,国内外开展的波前校正技术研究主要集中于提高波前相位恢复的收敛速度。然而,目前所研究的理论模型均受限于波前探测器测量得到的波前斜率信息,而无法根据不同接收孔径实现高分辨率的波前校正,因此,如何增强波前校正的灵活性并提高所恢复波前相位的分辨率将是本文研究中所要重点解决的问题。此外,对于星地相干激光通信应用,AO 系统在实现波前校正的同时也使系统工作时的功耗增加,降低了星载激光通信系统的续航能力,而自由空间结构的自差探测系统可在无需 AO 装置和额外功耗的条件下有效应对波前畸变影响,其不足之处在于接收光的信噪比往往较低,导致接收序列的误码率增加。因此,如何在低信噪比环境下利用自差探测系统实现高质量通信是目前星地相干激光通信信号处理技术研究的一大难题。

信道均衡技术可解决大气信道中多径效应对通信链路的影响,现阶段对信道均衡的技术研究主要集中于无源光网络 (passive optical network, PON) 和 IM/DD 体制的空间激光通信系统中,而在星地相干激光通信系统中的应用研究较少。此

外, 现有的信道均衡技术往往直接对光强信息进行处理, 考虑到在实际的星地相干激光通信系统中主要通过相位调制传递信息, 针对相位调制序列的信道均衡技术还有待进一步发展应用。

差错控制编码技术可对经相干探测后接收序列中的误码进行纠错, 由此提高通信系统的误码性能。在高速星地相干激光通信应用中, 为应对由大气湍流强度周期性变化所带来的集中突发误码问题, 往往需要使用码长较长的纠错编码, 然而, 随着其码长的增加, 相应的编译码复杂度也会急剧升高, 此时的编译码吞吐量将难以继续满足高速星地相干激光通信要求。对此, 采用交织器与纠错编码级联使用的方法可有效应对传输链路中的集中突发误码, 而为实现通信过程中实时地编译码处理, 所设计的交织方案还应具有大吞吐量处理和低复杂度特性, 这将是星地相干激光通信信号处理技术中的另一个研究难点。

1.3 论文主要工作及结构安排

1.3.1 论文的主要工作

本文在对星地相干激光通信大气信道特征分析的基础上, 针对不同的大气信道影响研究相应的信号处理技术以提高系统的通信质量。首先, 分析大气信道中大气散射和大气湍流导致的信号光偏振变化, 并结合星地相干激光通信相干探测原理, 计算大气信道影响下的相干探测效率损失; 随后, 通过构造大气湍流相位屏模拟经由大气信道传输的信号光波前畸变, 并分别研究了适用于外差/零差探测和自差探测的波前校正技术; 其次, 分析了大气信道中的多径效应以及对系统通信质量的影响, 研究了一种适用于星地相干激光通信相位调制信号的信道均衡技术; 最后, 为确保纠错编码能够在大气信道影响下充分发挥其纠错性能, 还设计了一种适用于高速相干激光通信的大吞吐量交织方案。

论文的主要研究工作有以下四个方面:

1. 星地相干激光通信信号光偏振变化研究

(1) 理论推导了 Rayleigh 多散射模型, 并在此基础上分析了大气散射中的 Rayleigh 散射引起的接收光偏振变化特征;

(2) 基于蒙特卡洛仿真实验分析了大气散射中 Mie 散射对接收光偏振态的影响, 得出了接收光退偏振比随云层光学厚度变化的数值对应关系;

(3) 综合考虑圆/椭圆偏振光的偏振椭圆度影响, 建立了星地相干激光通信中的光束偏振变化分析模型, 并推导了接收光偏振度和椭圆偏振参数的计算解析式。最后, 结合偏振分集接收原理, 分析了大气信道中偏振变化引起的相干探测效率损失情况;

2. 星地相干激光通信信号光波前畸变模拟和波前校正技术

(1) 在经典功率谱反演法的研究基础上, 提出了基于子频带划分和多速率采样的大气湍流相位屏构造方法, 精确模拟大气信道中的波前畸变, 相比传统低频补偿方法, 有效降低了构造相位屏所需的运算复杂度。

(2) 结合 AO 系统使用特征, 提出了一种基于小波分形插值的波前校正方法, 提高了波前校正的分辨率和精度, 进而提升了 AO 系统消除波前畸变的性能;

(3) 设计了一种基于 DPSK 调制的自由空间结构自差探测系统, 该系统可在不使用 AO 设备的情况下对入射光进行波前校正, 并理论推导了系统的相干探测效率和输出信噪比;

(4) 针对自差探测系统接收后的残留低阶波前畸变影响, 研究了一种基于改进 K 均值聚类的 M-DPSK 调制信号相位恢复方法, 在对自差探测系统接收序列进行波前校正的同时, 可有效降低传输链路的误符号率 (symbol error rate, SER), 提高通信质量;

3. 星地相干激光通信系统多径效应分析和信道均衡技术

针对大气散射和大气湍流对空间相干激光通信系统的传输链路影响, 分别从调制信号和编码序列两方面进行信号处理技术研究。

(1) 基于多散射理论建立大气信道多径效应分析模型, 并结合通信信号眼图分析其对通信系统的传输质量影响;

(2) 设计了一种基于退偏振比探测的多速率传输方案, 可在保证系统通信质量的前提下, 实现最高的通信速率;

(3) 提出了一种基于改进常数模算法 (constant modulus algorithm, CMA) 的星地相干激光通信信道均衡技术, 该算法利用相干探测后的相位调制信号输出特征, 能够以较低的复杂度实现信道均衡, 抑制大气信道带来的多径效应影响。

4. 星地相干激光通信差错控制编码技术

通过分析纠错编码技术在星地相干激光通信中的应用特征可知, 纠错编码往往需和交织器级联使用, 以充分应对由大气信道时变性带来的集中突发误码。为此, 设计了一种基于块交织器的大吞吐量交织方案以及适用于大吞吐量通信系统的快速误码率分析方法, 在满足高速星地相干激光通信系统交织吞吐量的同时, 更有利于纠错编码对由大气信道时变性引起的集中突发误码进行纠错处理。

1.3.2 论文结构安排

论文主体研究内容共分为五章, 其具体安排如下:

第二章: 星地相干激光通信和大气信道基本理论

2.2 节介绍了星地相干激光通信系统的基本组成、相干探测原理以及常用的几

种调制样式，并对用于光通信系统性能评价的三类衡量指标（相干探测效率、误码率/误符号率和传输速率）展开分析；2.3 节介绍了可作为星地相干激光通信光源模型的 GSM 光束，以及用于分析相干光传输过程中空间相干特性和偏振特性的相干光学理论；2.4 节介绍了大气信道理论中的大气散射理论和大气湍流理论，并在此基础上结合星地相干激光通信的相干探测接收过程提取了大气信道影响特征。

第三章：星地相干激光通信信号光偏振变化研究

3.2 节建立了基于 Rayleigh 多散射模型的激光大气传输偏振变化模型，分析了大气信道中 Rayleigh 散射对星地相干激光通信接收光偏振态的影响；3.3 节在 Stokes 矢量模型理论的基础上，通过蒙特卡洛实验分析了大气信道中 Mie 散射对星地相干激光通信接收光偏振态的影响；3.4 节结合偏振椭圆度影响，建立了大气湍流影响下的接收光偏振变化模型，并分析了偏振分集接收后的相干探测效率。

第四章：星地相干激光通信信号光波前畸变模拟和校正技术

4.2 节提出了一种基于子频带划分和多速率采样的大气湍流相位屏构造方法，实现了对大气信道中波前畸变特征的精确、快速模拟；4.3 节分析了星地相干激光通信系统中的 AO 系统结构，并介绍了两种经典的波前校正技术；4.4 节提出了一种基于小波分形插值的波前校正技术，在去除波前探测噪声影响的同时，有效提高了波前校正的分辨率和精度；4.5 节设计了一种基于 DPSK 调制的自由空间结构自差探测系统，并分析了系统的相干探测效率和输出信号信噪比；4.6 节提出了一种基于改进 K-均值聚类的 M-DPSK 相位恢复方法，该方法可对经自差探测后的残留低阶波前畸变进行波前校正，提高了传输链路的 SER 性能。

第五章：星地相干激光通信多径效应分析和信道均衡技术

5.2 节研究了大气信道中的多径效应模型，通过计算光调制信号的平均脉冲时间展宽，分析了多径效应对通信质量的影响；5.3 节设计了一种基于退偏振比探测的多速率传输方案，可在大气信道多径效应影响下实现最优的通信质量；5.4 节为进一步抑制多径效应影响，提出了一种基于改进 CMA 算法的信道均衡方法，该方法结合了星地相干激光通信自差探测系统的输出信号特征，能够有效提高系统的 SER 性能。

第六章：星地相干激光通信差错控制编码技术

6.2 节分析了纠错编码在星地相干激光通信中的应用特征；6.3 节针对大气信道时变性带来的集中突发误码问题，设计了一种基于块交织器的大吞吐量交织方案，当其与纠错编码级联使用时可有效提高通信系统的误码性能。

第七章总结了全文的主要研究工作，并结合本文研究工作的不足给出了后续的研究展望。本文各个章节研究之间的相互关系如图 1.5 所示。

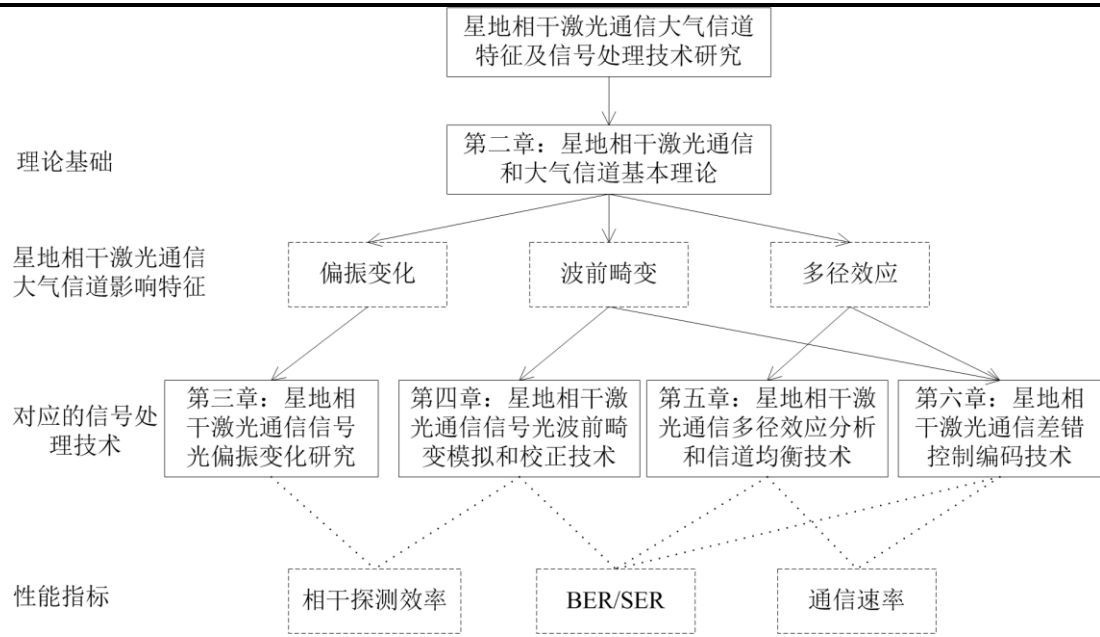


图 1.5 本文各章节研究相互关系图

第二章 星地相干激光通信和大气信道基本理论

2.1 引言

星地相干激光通信因其特有的相干探测方式而使接收端能够取得较高的接收灵敏度, 结合信号光的各类物理特征量, 通过选择不同的调制样式可进一步提高系统的通信速率和频带利用率。然而, 当信号光经大气信道传输时, 受大气湍流和大气散射影响, 往往难以取得理想的相干探测效率和通信质量。

本章主要围绕星地相干激光通信的系统构建、相干探测方式、调制样式、信号光传输理论和大气信道影响。介绍相关的研究理论基础。本章 2.2 节对星地相干激光通信系统和相干探测原理进行概述, 并结合相干探测过程, 分析了可采用的调制样式, 其中差分相移键控 (differential phase shift keying, DPSK)^{[130][131]}将是本文重点研究的调制样式, 此外, 还根据相干探测原理建立了星地相干激光通信系统的三类衡量指标。

由于星地相干激光通信以部分相干光作为通信载体, 本章 2.3 节重点介绍了两类相干光传输理论, 其中, 高斯-谢尔模型光束为部分相干光光场分析提供了理论模型, 而相干光学理论则是分析激光传输过程中空间相干特性和偏振特性变化的重要基础。本章 2.4 节结合大气散射和大气湍流理论, 分析了大气信道对星地相干激光通信的通信质量影响, 并归纳了相应的大气信道影响特征。最后, 2.5 节对本章进行小结。

2.2 星地相干激光通信概述

2.2.1 星地相干激光通信系统介绍

星地相干激光通信系统可实现卫星与地面站之间的数据高速传输, 主要包括同步轨道 (GEO) 卫星、低轨 (LEO) 卫星和太空空间站与地面站之间的信息传输。其中, GEO 卫星与地面站之间相对静止, 跟瞄实施难度小, 通信链路易于建立, 但通信传输距离较长, 对激光光束质量、发射功率和接收机灵敏度要求较高。而 LEO 卫星和太空空间站与地面站之间的通信距离相对较短, 但由于其与地面站之间的相对运动, 对通信系统的跟瞄性能提出了更高要求。本文主要针对星地相干激光通信系统中的通信分系统性能展开研究, 而捕获、瞄准和跟踪 (APT) 分系统的性能和影响则不在本文研究范围之内。

星地相干激光通信系统^[132]的发射部分主要包括激光器、调制设备和发射天线, 接收部分主要包括接收光学系统、探测器和解调装置。

星地相干激光通信系统中大多采用半导体激光器作为信号光源，其工作波长一般选择为 $0.8\sim 1.5\mu\text{m}$ 的近红外波段，且处于大气窗口的波段范围内，以避免大气分子的吸收影响，信号光源的输出功率和空间相干特性是保证其通信质量的重要因素。调制设备根据所需发送的信息对光源的输出光进行调制，通过调制可降低系统的发射功率要求并提高通信传输的频带利用率。发射天线通过对光束整形并压缩光束扩散角，可提高信号光的传输质量。在星地相干激光通信系统中，不同的相干探测接收方式对接收光学系统器件有不同要求^[133]，比如外差/零差探测需要在接收端设置本振光源，通过与接收光相干混频实现对接收光的放大处理，而自差探测则根据光纤结构或自由空间结构同样需选择不同的接收光学器件。探测器将接收光学系统接收的光信号转换为电信号，考虑到星地之间的远距离传输，通常采用雪崩光电二极管（APD）作为探测器，以提高接收系统的灵敏度。最后，解调器对探测器输出的信号进行解调还原出原始发送信息。

除以上基本光学器件外，在星地相干激光通信系统的接收端还往往采用 AO 子系统^[134]和偏振控制接收系统^[135]，以提高接收端的接收质量。

2.2.2 相干探测原理

相干探测是星地相干激光通信系统的核心技术，是提高系统接收机灵敏度的关键，当其与不同的调制方式相结合时还可进一步提高通信系统的频带利用率。相干探测的探测方式主要包括外差、零差和自差三种，其中自差探测又包括光纤结构的自差探测和自由空间结构的自差探测。对不同相干探测方式的性能比较如表 2.1 所示。

表 2.1 不同相干探测体制的性能比较

类别	零差探测	外差探测	自差探测 (光纤结构)	自差探测（自 由空间结构）
传输速度	高 (1~100 Gbps)	高 (1~100 Gbps)	高 (1~100 Gbps)	高 (1~100 Gbps)
频率稳定性	高	高	无要求	无要求
锁相要求	高	低	无要求	无要求
偏振匹配	高	高	无要求	无要求
探测灵敏度	高	高	高	适中
大气影响	波前畸变， 光强闪烁	波前畸变， 光强闪烁	波前畸变， 光强闪烁	光强闪烁
设备复杂度	高 (需要本 振激光器和 AO 系统)	高 (需要本 振激光器和 AO 系统)	高 (需要前置 光纤放大器 和 AO 系统)	低

外差探测系统需要在接收端设置本振光激光器，以实现信号光的相干探测接收，在相干探测过程中对接收光和本振光的频率稳定性要求较高，且要求两者的偏振方向在通信接收过程中始终保持一致。零差探测在外差探测的基础上要求更为严苛，在频率稳定地基础上，还需要本振光与接收光之间的频率完全一致。对于星上通信端，由于不同时段之间的温差较大，而温度不同将直接影响激光器的工作状态，因此，外差和零差探测主要用于地面站的通信接收，在星上应用时，相应的通信性能将会削弱。

自差探测系统在接收时首先利用其接收光学系统对入射光进行分束和延迟处理，随后在两路光相干混频后进行探测，该系统无需设置本振光激光器，因此，在接收端无需频率跟踪和偏振分集接收系统。在此基础上，光纤结构的自差探测系统将光耦合到光纤内进行接收，并采用光纤放大器放大接收光功率，以提高系统的接收灵敏度；而自由空间结构的自差探测系统通常不采用前置光放大技术，因此接收灵敏度较低，但现有研究表明，其在应用中在消除大气湍流引起的波前畸变方面具有一定优势，该系统无需辅助设备，功耗低，适用于星上的通信接收端应用。本小节主要对外差/零差探测的相干探测原理进行介绍，有关自差探测系统结构和相干探测性能分析将在本文 4.5 节重点展开研究。

假设接收信号光为平面光，则其光场可表示为：

$$E_s = \vec{p}_s A_s \exp[-i(\omega_s t + \varphi_s)] \quad (2.1)$$

其中， $\vec{p}_s$ 表示沿信号光偏振方向的单位矢量， A_s 为信号光振幅， ω_s 为载波角频率， φ_s 为信号光相位。同时，本振光可表示为：

$$E_{LO} = \vec{p}_{LO} A_{LO} \exp[-i(\omega_{LO} t + \varphi_{LO})] \quad (2.2)$$

其中， $\vec{p}_{LO}$ 表示沿信号光偏振方向的单位矢量， A_{LO} 、 ω_{LO} 和 φ_{LO} 分别为本振光的振幅、角频率和相位。根据相干探测原理，探测器得到的两束光相干后的光功率为：

$$P = K \int_U (A_s^2 + A_{LO}^2) dU + 2K \int_U \vec{p}_s \vec{p}_{LO} A_s A_{LO} \cos[\omega_F t + \Delta\varphi(x, y, t)] dU \quad (2.3)$$

上式中， U 表示探测器探测区域面积， K 为比例常数， $\vec{p}_s \vec{p}_{LO}$ 表示信号光和本振光之间存在的偏振方向偏差， $\Delta\varphi(x, y, t)$ 表示信号光和本振光之间的相位差， $\omega_F = \omega_s - \omega_{LO}$ 表示信号光和本振光之间的角频率差值，根据 ω_F 是否为 0 可判断所采用的相干探测方式为零差探测或外差探测。

2.2.3 星地相干激光通信中的调制样式

由式(2.1)描述的信号光光场表示式可知，光波在传播过程中含四种物理特征量，分别为偏振、振幅、频率和相位，结合不同的物理特征量，可得到偏振键控 (PolSK)^[136]、幅移键控 (ASK)、频移键控 (FSK) 和相移键控 (PSK) 四类调

制样式。

在以上分类基础上，DPSK 是隶属于 PSK 调制的一种调制样式，其通过控制相邻光信号之间的相位差实现信息传递，而不再利用光场的绝对相位来传递信息，DPSK 调制往往与自由空间结构的自差探测系统相结合使用，并利用其中的非等臂干涉仪实现相位解调过程。这种调制样式结构简单，无需复杂的解调设备配置，是当前星地相干激光通信中最为常用的调制样式之一。

2.2.4 星地相干激光通信系统衡量指标

星地相干激光通信系统研究工作的主要目的在于提高系统的接收机灵敏度和通信质量，其中接收机灵敏度与系统对信号光的相干探测效率直接相关；对通信质量的衡量主要包括通信链路的可靠性和有效性两方面，其中可靠性表现为接收信息的准确度，可将误码率/误符号率作为衡量标准，而通信链路的有效性表现为系统的传输信息能力，通常以通信速率的形式进行衡量。针对以上三类衡量指标，展开简要分析如下：

1. 相干探测效率

在本振光功率有限时，相干探测效率直接决定了接收机的灵敏度。在光电探测器进行光电转换之后，假设其电流响应度为 r ，则可由式(2.3)得到零差探测和外差探测的响应电流分别为：

$$I_{ZF}(t) = rK \int_U (A_s^2 + A_{Lo}^2) dU + 2rK \int_U \vec{p}_s \vec{p}_{Lo} A_s A_{Lo} \cos[\Delta\phi(x, y, t)] dU \quad (2.4)$$

$$I_{RF}(t) = rK \int_U (A_s^2 + A_{Lo}^2) dU + 2rK \int_U \vec{p}_s \vec{p}_{Lo} A_s A_{Lo} \cos[\omega_{IF}t + \Delta\phi(x, y, t)] dU \quad (2.5)$$

式(2.4)和(2.5)的前半部分为响应电流中的直流部分，不携带任何信息，通常利用高通滤波器直接滤除，最终得到的零差和外差探测响应电流分别为：

$$I_{ZF}(t) = 2rK \int_U \vec{p}_s \vec{p}_{Lo} A_s A_{Lo} \cos[\Delta\phi(x, y, t)] dU \quad (2.6)$$

$$I_{RF}(t) = 2rK \int_U \vec{p}_s \vec{p}_{Lo} A_s A_{Lo} \cos[\omega_{IF}t + \Delta\phi(x, y, t)] dU \quad (2.7)$$

在计算星地相干激光通信系统的相干探测效率之前，首先需对零差和外差探测系统的输出信噪比进行分析，对于相干探测系统，信噪比的定义为探测器输出信号的功率与噪声的功率之比，其中噪声主要来源于本振光散粒噪声和探测器热噪声，记系统的噪声方差为 σ^2 ，则信噪比可表示为：

$$SNR = \langle I^2(t) \rangle / \sigma^2 \quad (2.8)$$

其中，‘ $\langle \rangle$ ’表示系统统计平均。因此，可得到零差探测和外差探测的信噪比分别表示为：

$$SNR_{ZF} = 4r^2 K^2 \left\{ \int_U \vec{p}_s \vec{p}_{LO} A_s A_{LO} \cos[\Delta\varphi(x, y)] dU \right\}^2 / \sigma^2 \quad (2.9)$$

$$SNR_{RF} = 2r^2 K^2 \left\{ \left\{ \int_U \vec{p}_s \vec{p}_{LO} A_s A_{LO} \cos[\Delta\varphi(x, y)] dU \right\}^2 + \left\{ \int_U \vec{p}_s \vec{p}_{LO} A_s A_{LO} \sin[\Delta\varphi(x, y)] dU \right\}^2 \right\} / \sigma^2 \quad (2.10)$$

由式(2.9)和(2.10)可知，相干探测输出信噪比的大小与信号光和本振光之间的偏振方向差异 $\vec{p}_s \vec{p}_{LO}$ 和相位空间分布差异 $\Delta\varphi(x, y)$ 有关^[20]。在不考虑大气信道影响情况下，可计算得到理想情况下的零差和外差探测输出信噪比分别为：

$$SNR_{0ZF} = 4r^2 K^2 \left(\int_U \vec{p}_s \vec{p}_{LO} A_s A_{LO} dU \right)^2 / \sigma^2 \quad (2.11)$$

$$SNR_{0RF} = 2r^2 K^2 \left(\int_U \vec{p}_s \vec{p}_{LO} A_s A_{LO} dU \right)^2 / \sigma^2 \quad (2.12)$$

通过比较式(2.11)和(2.12)可以看出，外差探测的输出信噪比相比于零差探测下降了约 3dB。定义相干探测效率为考虑大气信道影响的输出信噪比与理想信噪比之比，可计算得到外差探测和零差探测的相干探测效率分别为：

$$R_{ZF} = \frac{\left\{ \int_U \vec{p}_s \vec{p}_{LO} A_s A_{LO} \cos[\Delta\varphi(x, y)] dU \right\}^2}{\left(\int_U A_s A_{LO} dU \right)^2} \quad (2.13)$$

$$R_{RF} = \frac{\left\{ \int_U \vec{p}_s \vec{p}_{LO} A_s A_{LO} \cos[\Delta\varphi(x, y)] dU \right\}^2 + \left\{ \int_U \vec{p}_s \vec{p}_{LO} A_s A_{LO} \sin[\Delta\varphi(x, y)] dU \right\}^2}{\left(\int_U A_s A_{LO} dU \right)^2} \quad (2.14)$$

相干探测效率直接描述星地相干激光通信系统的接收质量，相干探测效率越高，接收机的接收灵敏度越高，同时，对本振光的能量利用率越高。

2. 误码率/误符号率

对于高阶调制，往往通过 SER 评估通信系统的传输性能，而对于低阶调制，其 SER 和误码率 (bit error rate, BER) 通常等价。以 BPSK 和 DPSK 调制为例，分析通信系统的误码性能。

在 BPSK 调制中，分别用相位值 0 和 π 表示二进制信息 1 和 0，其在时域上可表示为：

$$e_{2PSK}(t) = \begin{cases} A \cos \omega_c t & \text{概率为 } P_1 \\ -A \cos \omega_c t & \text{概率为 } 1 - P_1 \end{cases} \quad (2.15)$$

在接收端进行相干解调后，送入抽样判决器的输入序列为：

$$x(t) = \begin{cases} a + n_c(t) & \text{发送“1”} \\ -a + n_c(t) & \text{发送“0”} \end{cases} \quad (2.16)$$

通过最佳判决门限分析可知，当发送“1”和“0”的概率相等时，最佳判决门

限为 0。发送 $a_n=1$ 而错判为“0”的概率可计算为：

$$P(0/1) = P(x \leq 0 | a_n = 1) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{SNR}) \quad (2.17)$$

其中， $\operatorname{erfc}()$ 为互补误差函数。同理，发送 $a_n=0$ 而错判为“1”的概率可计算为：

$$P(1/0) = P(x > 0 | a_n = 0) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{SNR}) \quad (2.18)$$

最终可得 2PSK 调制信号经相干解调后的误码率为：

$$P_{2PSK} = P(1)P(0/1) + P(0)P(1/0) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{SNR}) \quad (2.19)$$

在此基础上，可计算得到 DPSK 调制信号经相干解调后的误码率为：

$$P_{DPSK} = 2(1 - P_{2PSK})P_{2PSK} = \frac{1}{2} \left[1 - \left(\operatorname{erf} \sqrt{SNR} \right)^2 \right] \quad (2.20)$$

通过以上分析可知，系统输出的 BER/SER 性能主要取决于相干探测的输出信噪比大小。

3. 通信速率

除以上两类通信性能指标之外，通信系统的通信速率也是一项重要指标，在星地相干激光通信系统中，其通信速率在不受大气影响的情况下通常可达到 100Gbps 量级^[137]，然而，受大气信道中的多径效应影响，实际取得的有效通信速率将远低于该水平。此外，编码调制系统的处理吞吐量也限制了系统可达到的通信速率水平。

2.3 相干光传输理论

2.3.1 高斯-谢尔模型光束

在星地相干激光通信系统中，光源所发出的信号光通常为部分相干光，在研究部分相干光的传输变化时，GSM 光束是描述部分相干光的一个最常用的数学模型。部分相干光在位于发射机位置 ($z=0$) 时的交叉谱密度函数可表示为：

$$W(\boldsymbol{\rho}_1, \boldsymbol{\rho}_2, 0) = \sqrt{I(\boldsymbol{\rho}_1, 0)I(\boldsymbol{\rho}_2, 0)} \mu(\boldsymbol{\rho}_1 - \boldsymbol{\rho}_2, 0) \quad (2.21)$$

上式中表示的光场模型即为谢尔源，其中， $I(\boldsymbol{\rho}_1, 0)$ 和 $I(\boldsymbol{\rho}_2, 0)$ 分别为接收机表面矢量位置 $\boldsymbol{\rho}_1$ 和 $\boldsymbol{\rho}_2$ 处的光强， $\mu(\boldsymbol{\rho}_1 - \boldsymbol{\rho}_2, 0)$ 表示复空间相干度。在以上模型基础上，GSM 光源的光强和复空间相干度还具有以下表示形式^[61]：

$$I(\boldsymbol{\rho}, 0) = I_0 \exp\left(-\frac{2\rho^2}{\omega_0^2}\right) \quad (2.22)$$

$$\mu(\rho_1, \rho_2, 0) = \exp\left[-\frac{(\rho_1 - \rho_2)^2}{2\sigma_0^2}\right] \quad (2.23)$$

通过以上光源产生的光束即为 GSM 光束，其中 I_0 为表示光强大小的常数， ω_0 和 σ_0 分别表示位于光源处的 GSM 光束束腰半径和初始空间相干长度。

2.3.2 相干光学理论

相干光学理论利用光学关联和光场统计特性对光场在时间和空间上的关联性进行分析，根据在分析部分相干光时所采取的研究方法，可将现有的相干光学理论分为部分相干光标量理论和部分相干光矢量理论^{[138][139]}。

1. 部分相干光标量理论

部分相干光的标量理论主要基于光场的统计特性进行分析，设 ρ_1 和 ρ_2 为光场内任意两位置的空间矢量，即光场内的两个场点， $V(\rho_1, t)$ 和 $V(\rho_2, t + \tau)$ 分别表示两场点在 t 和 $t + \tau$ 时刻的复振幅，可通过互相关函数描述光场在空间-时间域的相干性，其定义为：

$$\Gamma(\rho_1, \rho_2, \tau) = \langle V^*(\rho_1, t) V(\rho_2, t + \tau) \rangle \quad (2.24)$$

其中，‘ $\langle \rangle$ ’表示系综统计平均，*表示复共轭。设光场是各态历经的，令 $\rho_1 = \rho_2 = \rho$ 、 $\tau = 0$ ，由式(2.24)可得场点 ρ 处的平均光强为：

$$I(\rho) = \langle V^*(\rho, t) V(\rho, t) \rangle = \Gamma(\rho, \rho, 0) \quad (2.25)$$

进而可得到归一化的互相关函数为：

$$\gamma(\rho_1, \rho_2, \tau) = \frac{\Gamma(\rho_1, \rho_2, \tau)}{\sqrt{\Gamma(\rho_1, \rho_1, 0)\Gamma(\rho_2, \rho_2, 0)}} = \frac{\Gamma(\rho_1, \rho_2, \tau)}{\sqrt{I(\rho_1)I(\rho_2)}} \quad (2.26)$$

上式又称为场点 ρ_1 和 ρ_2 间的光场复相干度，根据 $\gamma(\rho_1, \rho_2, \tau)$ 取值的不同，可作如下划分：

$$\begin{cases} \gamma(\rho_1, \rho_2, t) = 0 & \text{完全非相干光（自然光）} \\ 0 < |\gamma(\rho_1, \rho_2, t)| < 1 & \text{部分相干光} \\ |\gamma(\rho_1, \rho_2, t)| = 1 & \text{完全相干光} \end{cases}$$

对于空间相干激光通信系统中的激光光源，在准单色光场近似下（谱宽远小于激光平均频率），用互强度（即等时间相干函数）描述光场内两场点间的空间相干性为：

$$J(\rho_1, \rho_2) = \Gamma(\rho_1, \rho_2, 0) = \langle V^*(\rho_1, t) V(\rho_2, t) \rangle \quad (2.27)$$

与在空间-时间域的分析不同，在空间-频率域往往采用交叉谱密度函数描述光场之间的相干性，其定义为：

$$W(\rho_1, \rho_2, \omega) = \langle \hat{V}^*(\rho_1, \omega) \hat{V}(\rho_2, \omega) \rangle \quad (2.28)$$

其中, $\hat{V}(\rho_i, \omega)$ 为 $V(\rho_i, t)$ 的傅里叶变换, ω 为光场的空间角频率。因此, 交叉谱密度函数 $W(\rho_1, \rho_2, \omega)$ 和互相关函数 $\Gamma(\rho_1, \rho_2, \tau)$ 之间将组成傅里叶变换对为:

$$W(\rho_1, \rho_2, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \Gamma(\rho_1, \rho_2, \tau) \exp(i\omega\tau) d\tau \quad (2.29)$$

$$\Gamma(\rho_1, \rho_2, \tau) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} W(\rho_1, \rho_2, \omega) \exp(-i\omega\tau) d\omega \quad (2.30)$$

由式(2.28)还可得到归一化的交叉谱密度函数 (又称为光谱相干度) 为:

$$\mu(\rho_1, \rho_2, \omega) = \frac{W(\rho_1, \rho_2, \omega)}{\sqrt{W(\rho_1, \rho_1, \omega)W(\rho_2, \rho_2, \omega)}} = \frac{W(\rho_1, \rho_2, \omega)}{\sqrt{I(\rho_1, \omega)I(\rho_2, \omega)}} \quad (2.31)$$

2. 部分相干光矢量理论

在准单色光场近似下, 设激光沿 z 轴传播, 可将其光场分解为 $E_x(t)$ 和 $E_y(t)$ 两个分量如下:

$$E_x(t) = a_x(t) \exp[i\varphi_x(t) - 2\pi\omega_0 t] \quad (2.32)$$

$$E_y(t) = a_y(t) \exp[i\varphi_y(t) - 2\pi\omega_0 t] \quad (2.33)$$

其中, $a_x(t)$ 、 $\varphi_x(t)$ 和 $a_y(t)$ 、 $\varphi_y(t)$ 分别为 $E_x(t)$ 和 $E_y(t)$ 光场分量的振幅和相位, ω_0 为光场角频率。由此可得到光场的相干矩阵 (又称偏振矩阵) 为:

$$\begin{aligned} \mathbf{J} &= \begin{bmatrix} J_{xx} & J_{xy} \\ J_{yx} & J_{yy} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \langle E_x^*(t) E_x(t) \rangle & \langle E_x^*(t) E_y(t) \rangle \\ \langle E_y^*(t) E_x(t) \rangle & \langle E_y^*(t) E_y(t) \rangle \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2.34)$$

其中, 非对角矩阵元 J_{xy} 和 J_{yx} 互相共轭, 表示 x 和 y 轴方向光场分量的等时间互相干强度; 对角矩阵元 J_{xx} 和 J_{yy} 分别为 x 和 y 轴方向光场分量的光强。根据相干矩阵, 可计算得到光场空间位置 (x, y) 的总光强和偏振度为:

$$I = \text{Tr}[\mathbf{J}] = J_{xx} + J_{yy} \quad (2.35)$$

$$P = \left[1 - \frac{4 \text{Det} \mathbf{J}}{[\text{Tr} \mathbf{J}]^2} \right]^{1/2} \quad (2.36)$$

其中, $\text{Det} \mathbf{J}$ 和 $\text{Tr} \mathbf{J}$ 分别表示相干矩阵 $\mathbf{J}$ 的行列式值和迹。对于傍轴传输的随机电磁光束, 其相干矩阵还可从空间-频域的角度进行描述如下:

$$W(\rho_1, \rho_2, \omega) = \begin{bmatrix} W_{xx}(\rho_1, \rho_2, \omega) & W_{xy}(\rho_1, \rho_2, \omega) \\ W_{yx}(\rho_1, \rho_2, \omega) & W_{yy}(\rho_1, \rho_2, \omega) \end{bmatrix} \quad (2.37)$$

上式为光场的交叉谱密度矩阵, 其中

$$W_{ij}(\rho_1, \rho_2, \omega) = \langle E_i^*(\rho_1, \omega) E_j(\rho_2, \omega) \rangle, i = x, y, j = x, y \quad (2.38)$$

其中, $E_i(\rho, \omega)$ 表示角频率为 ω 、场点 ρ 处的光场在 i 轴方向分量。同样, 结合式(2.34)可得场点 ρ 处的光场偏振度为:

$$P(\rho, \omega) = \sqrt{1 - \frac{4 \text{Det} W(\rho, \rho, \omega)}{[\text{Tr} W(\rho, \rho, \omega)]^2}} \quad (2.39)$$

根据式(2.39), 可对光场的偏振态作如下划分:

$$\begin{cases} P(\rho, \omega) = 0 & \text{完全非偏振光 (自然光)} \\ 0 < P(\rho, \omega) < 1 & \text{部分偏振光} \\ P(\rho, \omega) = 1 & \text{完全偏振光} \end{cases}$$

同时, 还可结合交叉谱密度矩阵, 用矢量形式描述光场内两场点 ρ_1 和 ρ_2 之间的光谱相干度为:

$$\mu(\rho_1, \rho_2, \omega) = \frac{\text{Tr} W(\rho_1, \rho_2, \omega)}{\sqrt{\text{Tr} W(\rho_1, \rho_1, \omega) \text{Tr} W(\rho_2, \rho_2, \omega)}} \quad (2.40)$$

由相干偏振统一理论, Stokes 矢量是描述光场偏振态的一种常用方法, 其通常形式为 $\mathbf{S} = [S_0 \ S_1 \ S_2 \ S_3]^T$, Stokes 矢量中的元素和相干矩阵元之间具有如下关系:

$$\begin{cases} S_0 = J_{xx} + J_{yy} \\ S_1 = J_{xx} - J_{yy} \\ S_2 = J_{xy} + J_{yx} \\ S_3 = i(J_{yx} - J_{xy}) \end{cases} \quad (2.41)$$

类似于式(2.35)和(2.36)中相干矩阵元的表述方法, 用 Stokes 矢量元素表示的总光强和偏振度为:

$$I = S_0 \quad (2.42)$$

$$P = \frac{\sqrt{S_1^2 + S_2^2 + S_3^2}}{S_0} \quad (2.43)$$

2.4 大气信道理论及影响特征分析

在星地相干激光通信中, 信号光经由大气信道传输时受其影响, 会导致通信性能恶化。大气对光束传输的影响主要包括大气衰减效应和大气湍流效应, 大气衰减效应是由大气中的气体分子和悬浮粒子引起的散射以及吸收综合效应, 由于实际的星地相干激光通信中往往选用透过率较高的大气窗口波段进行通信, 大气吸收的作用可以不予考虑。此外, 大气湍流是由大气局部温度、压强随机变化而引起的折射率随机起伏效应。大气散射和大气湍流对光传输过程中光强、偏振和波前相位等物理特征产生的影响即为星地相干激光通信大气信道特征。

2.4.1 大气散射理论

大气对激光传输的散射作用可分为大气分子散射和悬浮粒子散射，而根据激光波长和粒子半径大小关系，可将大气散射效应分为 Rayleigh 散射效应和 Mie 散射效应。

当大气中的散射粒子直径远小于激光波长时，所发生的散射作用为 Rayleigh 散射，在星地相干激光通信过程中，Rayleigh 散射则主要来源于大气分子的散射影响^[2]。经 Rayleigh 散射后的散射光方向呈均匀对称的分布特征，其中，前向散射与后向散射的能量分布相同，其散射光的强度与激光波长的四次方成反比，即波长越长，所受的大气分子散射作用越小。散射相函数描述了各个方向上的散射光能量分布，Rayleigh 散射的散射相函数为：

$$\sigma_s(\theta) = \frac{\pi^2(n_m^2 - 1)^2}{2N^2\lambda^4}(1 + \cos^2 \theta) \quad (2.44)$$

当大气中的散射粒子直径与激光波长相当时，所发生的散射作用为 Mie 散射，Mie 散射主要来源于大气中悬浮粒子的散射影响。经 Mie 散射后散射光的光强分布无固定模型描述，且具有不对称性，其中的主要散射作用集中于前向散射。Mie 散射的散射相函数为：

$$\sigma_s(\theta) = \frac{1}{2k^2}(|S_1(\theta)|^2 + |S_2(\theta)|^2) \quad (2.45)$$

其中， k 表示激光波数， $S_1(\theta)$ 和 $S_2(\theta)$ 为两个复振幅函数，可分别计算如下：

$$S_1(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{2n+1}{n(n+1)} [a_n \pi_n \cos \theta + b_n \tau_n \cos \theta] \right\} \quad (2.46)$$

$$S_2(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{2n+1}{n(n+1)} [b_n \pi_n \cos \theta + a_n \tau_n \cos \theta] \right\} \quad (2.47)$$

其中， a_n 和 b_n 为 Mie 散射参数，其取值由散射粒子的负折射率和尺寸决定； π_n 和 τ_n 为与散射角 θ 相关的角函数

2.4.2 大气湍流理论

人类活动和太阳辐射等因素引起大气的随机运动，使大气中形成不同的湍流旋涡。受风力影响，湍流旋涡的不断运动引起了大气折射率的随机起伏和变化。同时，由于光源中不同原子发出的光各不相同，自然界中存在的光源均为部分相干光，且在光束经大气传输时，受大气湍流影响会出现光场涨落现象，由此影响了光束的空间相干性。因此，为研究大气湍流对信号光光场的影响，本节首先介绍经典大气湍流理论中的折射率起伏功率谱和折射率结构常数模型，并对空间相

干激光通信接收光分析中所用的相干光学理论进行阐述。

1. 大气湍流折射率起伏功率谱

为描述大气湍流中折射率的起伏，通常用大气折射率结构常数表示，其定义式为：

$$C_n^2 = D_n(r)r^{-2/3}, l_0 < r < L_0 \quad (2.48)$$

其中， l_0 和 L_0 分别表示大气湍流的内尺度和外尺度， $D_n(r) = \langle n(r_1)n^*(r_1+r) \rangle$ 是折射率结构函数，表示大气湍流区域内两个位置间折射率增量的系综平均， $n(r_1)$ 表示折射率。大气折射率结构常数的大小主要取决于所属湍流区域的温度和浮力变化范围，因此在实际应用中其往往随时间和高度发生变化。通常情况下，折射率的起伏可由大气湍流功率谱模型 $\Phi_n(k)$ 表示， $\Phi_n(k)$ 与折射率结构函数 $D_n(r)$ 之间存在如下变换关系：

$$D_n(r) = 2[R_n(0) - R_n(r)] \quad (2.49)$$

$$R_n(r) = E[n(x)n(x+r)] = \int_0^{+\infty} \Phi_n(k) \exp(-kr) dk \quad (2.50)$$

其中， $k=2\pi/l$ 为空间波数， l 为湍流旋涡的尺度。根据 Kolmogorov 所提出的大气折射率结构函数的“2/3 次方定律”，可得到大气湍流折射率起伏功率谱，其中最基本的 Kolmogorov 谱可表示为^[140]：

$$\Phi_n(k) = 0.033C_n^2 k^{-11/3} \quad (2.51)$$

需要注意的是，Kolmogorov 谱只在大气湍流惯性子区间内成立，即当 $2\pi/L_0 < k < 2\pi/l_0$ 时成立。在经典的大气湍流理论中，除惯性区之外还存在着输入区和耗散区。下面对这两个子区间的功率谱形式展开讨论。

对于很大规模的湍流尺寸 ($l > L_0$)，此时对应的波数满足 $k < 2\pi/L_0$ ，该区域即为湍流输入区，这个区域内的湍流功率谱一般视作各向异性，其功率谱能量分布随各个湍流旋涡的实际演变过程而发生变化，因此，在此阶段无法用理论准确描述其功率谱形式。

对于规模较小的湍流尺寸 ($l < l_0$)，此时对应的波数满足 $k > 2\pi/l_0$ ，该区域为湍流耗散区，此时的能量耗散速度超过了动能，因此总体能量较小。在这个区域内，Tatarskii 建立了湍流功率谱模型如下：

$$\Phi_n(k) = 0.033C_n^2 k^{-11/3} \exp(-k^2/k_m^2) \quad (2.52)$$

上式中， k_m 为大气湍流耗散区临界波束，且有 $k_m = 2\pi/l_0$ 。通过分析式(2.51)和(2.52)可知，以上两种功率谱解析式在零点均为无限大数值，而实际应用中，大气中的空气分子数量有限，因此，功率谱幅值不能趋于无穷大。为了避免功率谱的非连续性，常采用 Von Karman 谱来描述大气折射率功率谱模型，其表达式为：

$$\Phi_n(k) = \frac{0.033C_n^2}{(k^2 + k_0^2)^{11/6}} \exp(-k^2 / k_m^2) \quad (2.53)$$

当 $k_0=0$ 时，上式即为修正的 Kolmogorov 谱。

2. 大气湍流折射率结构常数模型

大气湍流折射率结构常数与距离地面的高度和各空间位置所对应的局部大气环境有关。对大气折射率结构常数的取值分布通常可分为两类区域展开讨论。第一类区域为近地面的大气层，该区域的湍流强弱主要受地面温度和风速等条件影响，一般称为边界层；另一类为远地面大气层，其湍流状态基本上不受地面状况的影响，称为自由大气湍流。在分析大气湍流对激光传输影响时，主要在边界层区域内展开研究。

折射率结构常数是分析大气光学的重要物理参数，主要用于研究激光波束在大气湍流中的传播理论。大气折射率结构常数可作为对大气湍流强弱的评价标准，受传输过程中风速、温度和大气压强等多类环境因素的综合影响，相应的折射率结构常数表达式为：

$$C_n^2(h) = \frac{2 \times 10^{-3} Q^{4/3} h^{-4/3}}{\left[1 + \frac{14000 u^3}{h Q} \right]^{2/3}} \quad (2.54)$$

其中， h 表示所处的高度， $Q=Q_0 \sin \theta_E - 50$ 表示上升对流的热通量，其中， θ_E 表示太阳角， $u \approx 0.35h |\partial v / \partial h|$ ， v 表示风速。在大气湍流边界层区域中，大气折射率结构常数大小始终不断变化，一般来说，具有以下变化趋势：夏季强于冬季，晴天强于阴天，每日的 10:00-15:00 时间段较强，而其他时间段相对较弱。

大气湍流折射率结构常数 C_n^2 实际上是时间和空间综合影响下的参数，其取值量级一般在 $10^{-18} \sim 10^{-13} \text{ m}^{-2/3}$ 左右。随湍流强弱区域的界定方法尚未明确，目前常用的划分方法是：

$$\text{强湍流: } C_n^2 > 2.5 \times 10^{-13} \text{ m}^{-2/3}$$

$$\text{弱湍流: } C_n^2 < 6.4 \times 10^{-17} \text{ m}^{-2/3}$$

$$\text{中湍流: } 6.4 \times 10^{-17} \text{ m}^{-2/3} \leq C_n^2 \leq 2.5 \times 10^{-13} \text{ m}^{-2/3}$$

多年来的研究工作尝试从理论上对大气湍流的折射率结构常数变化建立模型。然而，由于大气湍流的无规则运动以及地表环境的复杂多变，使得边界层的湍流受到多个环境的综合影响，此时很难建立准确且通用的模型以描述大气湍流的强度变化过程。在已提出的模型中，Hufnagel-Valley 模型（HV 模型）^[141]得到了广泛应用，其表达式为：

$$C_n^2(h) = 0.00594(v/27)^2 (10^{-5}h)^{10} \exp(-h/1000) + 2.7 \times 10^{-16} \exp(-h/1500) + A_{HV} \exp(-h/100) \quad (2.55)$$

上式中, h 为海拔高度 (单位为 m), A_{HV} 为地面位置的折射率结构常数经验值, v 为垂直路径风速 (单位为 m/s), 可计算为:

$$v = \left[\frac{1}{15000} \int_{5000}^{20000} v_t^2(h) dh \right]^{1/2} \quad (2.56)$$

式中 $v_t(h)$ 为高度 h 处的风速正交分量。HV 模型适用于预测内陆地区白天的大气折射率结构常数。在 HV 模型研究的基础上, 现有研究还提出了适用于预测夜间大气折射率结构常数的修正 HV 模型, 其表达式为:

$$C_n^2(h) = 8.16 \times 10^{-54} h^{10} \exp(-h/1000) + 3.02 \times 10^{-17} \exp(-h/1500) + 1.9 \times 10^{-15} \exp(-h/100) \quad (2.57)$$

2.4.3 大气信道影响特征分析

信号光经大气信道传输时, 受大气散射和大气湍流影响, 其传输路径和部分物理特征发生改变, 由此形成了星地相干激光通信中的大气信道影响特征。

根据大气散射理论, 激光传输经粒子的散射作用后出现散射光, 由此改变了入射光的传播方向, 使得到达接收机的入射光出现多径传输效应, 对于脉冲调制光信号, 将引起通信链路中的脉冲时间展宽, 而对于相位调制光信号, 将引起调制符号的码元宽度增加, 以上两类影响都将导致接收序列中出现 ISI 现象。接收序列在受码间串扰影响时, 将使得通信链路的 SER 急剧增长, 同时, 码间串扰的存在也使得通信系统难以实现高速传输, 影响了系统的通信速率性能。

此外, 粒子的散射作用在改变入射光传播方向的同时, 也将导致入射光的偏振方向发生偏转从而出现退偏现象。根据 2.2.4 节研究, 在外差/零差探测通信体制中, 接收信号光和本振光的偏振方向差异将使得系统的相干探测效率降低, 进而影响了星地相干激光通信接收机的灵敏度和本振光能量利用率。

根据大气湍流理论, 大气湍流效应使得空间各位置的折射率出现随机涨落, 在激光经大气传输时, 将出现光场涨落现象, 由此影响了入射光的空间相干特性, 根据 2.3.2 节的相干光学理论可知, 光场的空间相干特性和偏振特性具有内在统一性, 因此, 入射光空间相干特性的变化必将导致星地相干激光通信接收光的偏振态发生改变, 由此影响了系统的相干探测效率性能。

与此同时, 信号光光场的各项物理特征也将相应出现起伏, 其中信号光的波前相位受折射率起伏影响产生波前畸变, 根据 2.2.4 节研究可得, 在外差/零差探测通信体制中, 接收信号光和本振光之间的波前相位空间分布差异同样将使得系统的相干探测效率降低。

可以看出, 受大气影响, 星地相干激光通信的大气信道特征表现为信号光的偏振变化、波前畸变和多径效应。

2.5 本章小结

本章研究介绍了星地相干激光通信系统结构，分析了相干探测原理，由此引入了星地相干激光通信中常用的几种调制样式，并归纳总结了三种通信系统衡量指标，包括相干探测效率、BER/SER 和通信速率，这也是对本文所研究的各类信号处理技术的性能评价指标。随后，简要介绍了相干光传输理论和大气信道理论，提供了研究大气信道对信号光影响特征的理论依据和分析方法，归纳出大气信道对星地相干激光通信信号光的影响特征为：偏振变化、波前畸变和多径效应。后续章节的研究内容都将围绕本章研究的大气信道对信号光影响特征详细展开，并提出相应的信号处理技术以提高系统性能。

第三章 星地相干激光通信信号光偏振变化研究

3.1 引言

在星地相干激光通信信号光传输过程中，大气信道的大气散射效应和大气湍流效应将引起接收光的偏振变化，并最终导致相干探测效率损失。其中，大气散射影响下的接收光偏振变化主要从光子传输及其物理特性变化的角度展开研究，而大气湍流影响下的接收光偏振变化主要基于相干光学理论展开研究。分析得到的信号光偏振变化特征可为星地相干激光通信接收端的偏振控制系统设计提供理论依据，降低接收信号光与本振光之间的偏振态偏差，以提高系统的相干探测效率。

对此，本章 3.2 节和 3.3 节将结合大气散射中的 Mie 散射和 Rayleigh 散射过程，从粒子散射的角度出发分别讨论其对接收光的偏振态影响，并通过数值仿真和理论推导建立大气散射影响下的偏振变化模型。3.4 节基于 GSM 光束和相干光学理论分析了大气湍流影响下的接收光偏振变化特征，在对接收光空间相干特性和偏振特性分析的基础上，结合光源初始空间相干参数和偏振椭圆度计算了接收端的相干探测效率，通过数值仿真分析了大气湍流影响下的偏振度和偏振椭圆度变化特征，并最终给出了不同初始条件下的系统相干探测效率计算结果。最后，3.5 节对本章进行小结。

3.2 Rayleigh 散射对星地相干激光通信偏振影响分析

根据 2.4.1 节的大气散射理论研究，激光在大气中传输时受大气分子的散射影响通常为 Rayleigh 散射。在分析大气散射对光束偏振特性影响的过程中，通常通过散射粒子对光子的散射模型展开，在确定散射类型之后，还要考虑散射次数对光子偏振态变化的影响。现有研究主要基于单散射理论模型分析大气 Rayleigh 散射影响机理，然而，单散射理论在分析星地相干激光通信接收光偏振变化时，未充分考虑远距离传输过程中多次散射的影响，不符合实际的光子传输模型。对此，本节针对大气信道中 Rayleigh 散射对光子偏振态的影响，着力于通过多次散射理论模型求解星地相干激光通信系统中接收光偏振变化的解析式，并从退偏振比和偏振角偏移两个方面评估接收光的退偏振性能，而退偏振性能也将直接决定通信系统的相干探测效率。与现有研究相比，本节研究内容建立了接近大气信道真实情况的 Rayleigh 多散射模型，并求解了信号光的偏振态变化解析式，在分析星地相干激光通信信号光受大气信道中 Rayleigh 散射影响方面实现了理论上的突破，

研究成果可应用于实际激光通信技术。

3.2.1 基于 Rayleigh 单散射理论的偏振分析模型

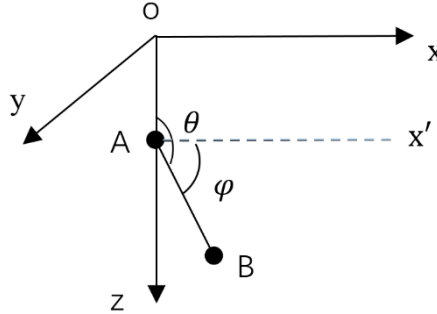


图 3.1 光子 Rayleigh 单散射模型图

通常情况下，大气分子对光子的散射为 Rayleigh 散射过程，在空间直角坐标系中对其散射模型进行描述如图 3.1 所示，假设光子从 o 点沿 z 轴方向进入大气中传输，与 A 位置的大气分子相互作用发生散射，其散射角为 θ （散射光沿逆时针方向旋转到入射光所成的角），散射光与入射光之间的方位角变化为 φ ，根据 2.4.1 节的大气散射理论，Rayleigh 散射相函数可表示如下：

$$\sigma_s(\theta) = \frac{\pi^2(n_m^2 - 1)^2}{2N^2\lambda^4}(1 + \cos^2 \theta) \quad (3.1)$$

上式中， λ 为波长， n_m 为传输介质折射率， N 为大气分子数密度，散射角 $\theta \in [0, 2\pi]$ 。对散射函数在 $[0, 2\pi]$ 范围内进行积分，可得其总的散射强度 σ_s 如式(3.2)所示：

$$\begin{aligned} \sigma_s &= \int_0^{2\pi} \sigma_s(\theta) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{\pi^2(n_m^2 - 1)^2}{2N^2\lambda^4}(1 + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{3\pi^3(n_m^2 - 1)^2}{2N^2\lambda^4} \end{aligned} \quad (3.2)$$

由式(3.1)和(3.2)可得 Rayleigh 散射中各散射角对应的散射强度概率分布 $P_{rs}(\theta)$ 如下：

$$P_{rs}(\theta) = \frac{\sigma_s(\theta)}{\sigma_s} = \frac{1}{3\pi}[1 + \cos^2(\theta)] \quad (3.3)$$

在垂直于激光传播方向的平面内，光矢量可能具有各种不同的振动状态，这种振动状态即为光波的偏振态。下面以 Stokes 矢量的形式描述大气分子 Rayleigh 散射对接收光偏振态的影响。对于入射光和散射光的偏振态转换关系，通常可通过 Mueller 矩阵表示。记入射光偏振态为 $\mathbf{S}_{in}$ ，散射光偏振态为 $\mathbf{S}_{out}$ ，由于本节在分

析大气散射对激光传输影响时主要考虑其偏振态变化，因此可对传输过程中的光强信息进行归一化处理，记此时的归一化 Mueller 矩阵为 $\mathbf{M}(\theta)$ ，则有：

$$\mathbf{S}_{\text{in}} = [I, Q, U, V]^T \quad (3.4)$$

$$\mathbf{S}_{\text{out}} = [I', Q', U', V']^T \quad (3.5)$$

$$\mathbf{M}(\theta) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(1 + \cos^2 \theta) & \frac{1}{2}\sin^2 \theta & 0 & 0 \\ \frac{1}{2}\sin^2 \theta & \frac{1}{2}(1 + \cos^2 \theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

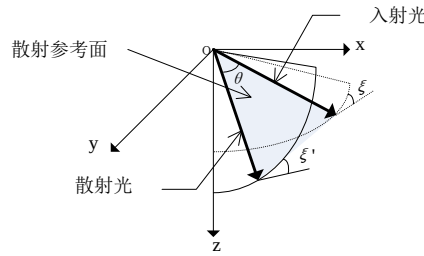


图 3.2 Rayleigh 散射中参考面旋转示意图

设置入射光矢量和散射光矢量源自同一起点并置于同一空间直角坐标系中，其中，入射光矢量与 z 轴所成的平面为入射参考面，散射光矢量与 z 轴所成的平面为散射参考面，入射光矢量与散射光矢量所成的平面为散射面，如图 3.2 所示。考虑到光子经大气分子散射后，在偏振态改变的同时，其本地坐标系也发生了旋转，此时光子的单散射变化模型可分为以下三步处理：

- 步骤 1 光子 Stokes 矢量由入射参考面旋转到散射面；
- 步骤 2 光子遇到大气分子，发生散射作用；
- 步骤 3 散射光子 Stokes 矢量由散射面旋转到散射参考面。

记步骤 1 和步骤 3 中的旋转矩阵分别为 $\mathbf{R}(\xi)$ 、 $\mathbf{R}(-\xi')$ ，其中，“+”表示从传播方向看沿逆时针方向旋转，“-”表示从传播方向看沿顺时针方向旋转。综合以上分析，经单次 Rayleigh 散射后的散射光 Stokes 矢量参数变化如下：

$$\mathbf{S}_{\text{out}} = \mathbf{R}(-\xi') \mathbf{M}(\theta) \mathbf{R}(\xi) \mathbf{S}_{\text{in}} \quad (3.7)$$

$$\mathbf{P}(\theta, \varphi, \xi, \xi') = \mathbf{R}(-\xi') \mathbf{M}(\theta) \mathbf{R}(\xi) \quad (3.8)$$

式(3.8)中 $\mathbf{P}(\theta, \varphi, \xi, \xi')$ 为散射相矩阵，用于描述散射光与入射光的偏振变化关系。考虑到方位角变化不会改变光的 Stokes 矢量，故散射相矩阵可简记为 $\mathbf{P}(\theta, \xi, \xi')$ ， $\xi, \xi' \sim U(0, \frac{\pi}{2})$ ， $U()$ 表示均匀分布。旋转矩阵可分别表示为：

$$\mathbf{R}(\xi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 2\xi & \sin 2\xi & 0 \\ 0 & -\sin 2\xi & \cos 2\xi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.9)$$

$$\mathbf{R}(-\xi') = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 2\xi' & -\sin 2\xi' & 0 \\ 0 & \sin 2\xi' & \cos 2\xi' & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.10)$$

以水平线偏光为例，分析其经单次 Rayleigh 散射后的 Stokes 矢量变化。此时的入射光 Stokes 矢量可表示为：

$$\mathbf{S}_{\text{in}} = I_0 \cdot [1 \ 1 \ 0 \ 0]^T \quad (3.11)$$

上式中， I_0 表示初始光强。则结合式(3.6)~(3.11)可得：

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_{\text{out}} &= \mathbf{P}(\theta, \xi, \xi') \mathbf{S}_{\text{in}} = \mathbf{R}(-\xi') \mathbf{M}(\theta) \mathbf{R}(\xi) \mathbf{S}_{\text{in}} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 2\xi' & -\sin 2\xi' & 0 \\ 0 & \sin 2\xi' & \cos 2\xi' & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(1+\cos^2 \theta) & \frac{1}{2}\sin^2 \theta & 0 & 0 \\ \frac{1}{2}\sin^2 \theta & \frac{1}{2}(1+\cos^2 \theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \\ &\quad \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 2\xi & \sin 2\xi & 0 \\ 0 & -\sin 2\xi & \cos 2\xi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_0 \\ I_0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(1+\cos^2 \theta) & \frac{1}{2}\sin^2 \theta \cos 2\xi & \frac{1}{2}\sin^2 \theta \sin 2\xi & 0 \\ \frac{1}{2}\sin^2 \theta \cos 2\xi' & \frac{1}{2}(1+\cos^2 \theta) \cos 2\xi \cos 2\xi' & \frac{1}{2}(1+\cos^2 \theta) \sin 2\xi \cos 2\xi' & 0 \\ \frac{1}{2}\sin^2 \theta \sin 2\xi' & \frac{1}{2}(1+\cos^2 \theta) \cos 2\xi \sin 2\xi' & \frac{1}{2}(1+\cos^2 \theta) \sin 2\xi \sin 2\xi' & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_0 \\ I_0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.12) \\ &= I_0 \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(1+\cos^2 \theta) + \frac{1}{2}\sin^2 \theta \cos 2\xi \\ \left[\frac{1}{2}\sin^2 \theta + \frac{1}{2}(1+\cos^2 \theta) \cos 2\xi \right] \cos 2\xi' + \cos \theta \sin 2\xi \sin 2\xi' \\ \left[\frac{1}{2}\sin^2 \theta + \frac{1}{2}(1+\cos^2 \theta) \cos 2\xi \right] \sin 2\xi' - \cos \theta \sin 2\xi \cos 2\xi' \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

3.2.2 基于 Rayleigh 多散射理论的偏振分析模型

在建立 Rayleigh 单散射模型的基础上, 本小节结合单散射后的偏振变化和大气衰减影响, 分析多次散射后的信号光偏振变化, 并计算 Stokes 矢量, 以模拟真实传输情况。大气分子和气溶胶颗粒的吸收衰减和散射衰减对信号光传输过程产生影响, 一般以大气消光系数衡量, 记为 $k_e(\lambda, R_v, h)$, λ 为激光波长(单位: nm), R_v 为大气可见度(单位: km), h 为当前激光传输高度(单位: km)。由朗伯比尔定律可知, 激光沿大气斜程路径传播的透射率如下:

$$T_{\text{atm}}(\lambda) = \exp[-\sec\psi \int_0^H k_e(\lambda, R_v, h) dh] \quad (3.13)$$

上式中, ψ 为斜程路径的天顶角, H 为斜程路径的垂直高度。为简化模型, 在大气中的主要散射区域忽视高度变化对消光系数的影响, 可得到式(3.13)的简化模型如下所示:

$$T_{\text{atm}}(\lambda) = \exp[-\sec\psi \cdot k_e(\lambda, R_v) \cdot H] \quad (3.14)$$

对于激光在大气信道的传输过程, 由于上述两种衰减影响主要来自于近地面, 因此, 通常以能见度来计算大气衰减程度, 能见度与大气消光系数之间存在如下关系:

$$k_e(\lambda, R_v) = \frac{3.91}{R_v} \left[\frac{550}{\lambda} \right]^q \quad (3.15)$$

$$q = \begin{cases} 1.6 & R_v > 50\text{km} \\ 1.3 & 6\text{km} < R_v \leq 50\text{km} \\ 0.585R_v^{1/3} & R_v \leq 6\text{km} \end{cases} \quad (3.16)$$

由于本节主要讨论大气 Rayleigh 散射对激光偏振影响, 故假设激光传输在晴朗天气下完成, 记此时的能见度为 15km, 采用的激光波长为 1550nm。则将对应的式(3.15)(3.16)结果带入式(3.14), 可计算得到此时的大气透射率如下所示:

$$T_{\text{atm}} = \exp[-0.068 \sec\psi \cdot H] \quad (3.17)$$

假设接收端相对激光发送端为傍轴、垂直路径接收, 在光子传输受大气衰减影响的情况下, 本文主要考虑光子经一次、二次、三次、四次散射到达接收端的情况, 其散射模型如图 3.3 所示。

假设光子垂直入射进入大气对流层, 在 Rayleigh 散射区域中的传输路径垂直长度为 $h(\text{km})$, 下面结合图 3.3 中的光子散射模型分别推导经一次、二次、三次、四次散射后到达接收端光电探测器表面的接收光 Stokes 矢量结果。

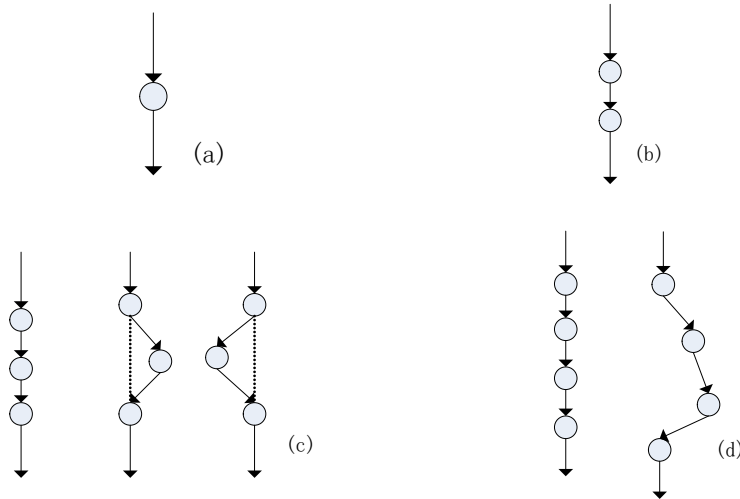


图 3.3 Rayleigh 散射模型示意图 (a) 一次散射模型; (b) 二次散射模型;
(c) 三次散射模型; (d) 四次散射模型

1. 一次散射模型

此时只进行一次散射, 散射角 $\theta = \pi$, 旋转角 ξ 、 ξ' 均为 0 rad 。将其带入式(3.12)并结合式(3.3)的散射强度概率分布可得:

$$\mathbf{S}_{out}^{(1)} = \mathbf{P}_{rs}(\pi) \mathbf{P}(\pi, 0, 0) \mathbf{S}_{in} = \frac{2I_0}{3\pi} \cdot [1 \ 1 \ 0 \ 0]^T \quad (3.18)$$

上式为未考虑大气衰减的情况, 再结合式(3.17)可得:

$$\mathbf{S}_{out}^{(1)} = T_{atm}^{(1)} \mathbf{P}_{rs}(\pi) \mathbf{P}(\pi, 0, 0) \mathbf{S}_{in} = \frac{2I_0 e^{-0.068h}}{3\pi} \cdot [1 \ 1 \ 0 \ 0]^T \quad (3.19)$$

2. 二次散射模型

为到达接收端视场, 此时进行的两次散射均满足: 散射角 $\theta = \pi$, 旋转角 ξ 、 ξ' 均为 0 rad 。将其带入式(3.12)并结合式(3.3)的散射强度概率分布可得:

$$\mathbf{S}_{out}^{(2)} = \mathbf{P}_{rs}(\pi) \mathbf{P}(\pi, 0, 0) \cdot \mathbf{P}_{rs}(\pi) \mathbf{P}(\pi, 0, 0) \mathbf{S}_{in} = \frac{4I_0}{9\pi^2} \cdot [1 \ 1 \ 0 \ 0]^T \quad (3.20)$$

结合式(3.17)中的大气衰减因素对式(3.20)进行修正可得:

$$\mathbf{S}_{out}^{(2)} = \frac{4I_0 e^{-0.068h}}{9\pi^2} \cdot [1 \ 1 \ 0 \ 0]^T \quad (3.21)$$

3. 三次散射模型

为到达接收端视场, 与一、二次散射模型类似, 对于靠近发送端和接收端的两个散射粒子, 均满足: $\xi = \xi' = 0$ 。下面通过建立空间直角坐标系分析中间散射粒子的旋转角, 建立三次散射模型如图 3.4 所示, 其中 o、A、B 表示三个散射点, θ_1 、 θ_2 、 θ_3 表示对应的散射角, 该模型中中间散射颗粒的入射参考面、散射参考面、散射面均在同一平面 oAB 上, 因此依据旋转矩阵的定义可知, 此时的旋转角

将同样满足： $\xi = \xi' = 0$ 。

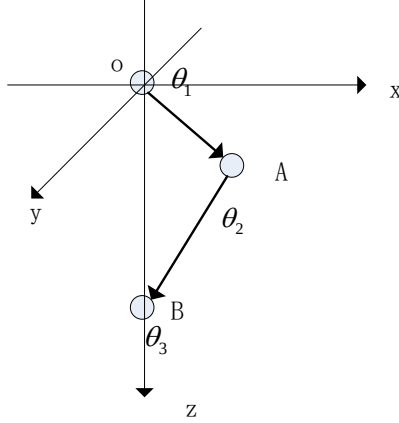


图 3.4 三次散射模型示意图

同时，由图 3.4 模型还可看出，若 $\theta_i \in [0, \frac{\pi}{2}] \cup [\frac{3\pi}{2}, 2\pi), (i=1, 2, 3)$ ，则在光子与散射粒子的相互作用中将存在反向传播路径，进而使得光子在大气中的传播路径长度急剧增加，该情况下进入接收机的散射光光强由于远距离传输衰减可忽略不计。因此，在分析三次模型时仅考虑 $\theta_i \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}), (i=1, 2, 3)$ 的情况，综合大气衰减影响，到达接收端的接收光 Stokes 矢量可表示为：

$$\mathbf{S}_{out}^{(3)} = \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} T_{atm}^{(3)} \mathbf{P}_{rs}(\theta_3) \mathbf{P}(\theta_3, 0, 0) \cdot \mathbf{P}_{rs}(\theta_2) \mathbf{P}(\theta_2, 0, 0) \cdot \mathbf{P}_{rs}(\theta_1) \mathbf{P}(\theta_1, 0, 0) \mathbf{S}_{in} d\theta_1 d\theta_2 d\theta_3 \quad (3.22)$$

在式(3.22)中，首先分析三次散射模型的大气衰减影响 $T_{atm}^{(3)}$ 。为简化大气衰减计算，令此时的光子传输路径长度 $l^{(3)}$ 近似为 $\sqrt{2}h$ ，则有：

$$T_{atm}^{(3)} = \exp(-0.068 \times \sqrt{2}h) \approx \exp(-0.096h) \quad (3.23)$$

由图 3.4 还可看出，为使光子进入接收光电探测器表面，三个散射角还需满足如下关系：

$$\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = 3\pi \quad (3.24)$$

则根据 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 之间的约束关系，可将式(3.22)简化为如下形式：

$$\mathbf{S}_{out}^{(3)} = \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} T_{atm}^{(3)} \mathbf{P}_{rs}(\theta_3) \mathbf{P}(\theta_3, 0, 0) \cdot \mathbf{P}(3\pi - \theta_1 - \theta_3, 0, 0) \cdot \mathbf{P}_{rs}(\theta_1) \mathbf{P}(\theta_1, 0, 0) \mathbf{S}_{in} d\theta_1 d\theta_3 \quad (3.25)$$

将式(3.23)带入上式可得：

$$\begin{aligned}
\mathbf{S}_{out}^{(3)} &= \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{1}{9\pi^2} \exp(-0.096h)(1+\cos^2 \theta_1)(1+\cos^2 \theta_3) d\theta_1 d\theta_3 \cdot I_0 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \\
&= \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (1+\cos^2 \theta_1)(1+\cos^2 \theta_3) d\theta_1 d\theta_3 \cdot \frac{1}{9\pi^2} \exp(-0.096h) I_0 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T
\end{aligned} \quad (3.26)$$

现对式(3.26)中的积分部分运算化简如下：

$$\begin{aligned}
& \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (1+\cos^2 \theta_1 + \cos^2 \theta_3 + \cos^2 \theta_1 \cos^2 \theta_3) d\theta_1 d\theta_3 \\
&= \pi^2 + \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \cos^2 \theta_1 d\theta_1 d\theta_3 + \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \cos^2 \theta_3 d\theta_1 d\theta_3 \\
& \quad + \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \cos^2 \theta_1 \cos^2 \theta_3 d\theta_1 d\theta_3 \\
&= \pi^2 + \pi \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \cos^2 \theta_1 d\theta_1 + \pi \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \cos^2 \theta_3 d\theta_3 \\
& \quad + \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \cos^2 \theta_1 \cos^2 \theta_3 d\theta_1 d\theta_3 \quad (3.27) \\
&= \pi^2 + \pi \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{1+\cos 2\theta_1}{2} d\theta_1 + \pi \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{1+\cos 2\theta_3}{2} d\theta_3 \\
& \quad + \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{1+\cos 2\theta_1}{2} \cdot \frac{1+\cos 2\theta_3}{2} d\theta_1 d\theta_3 \\
&= \frac{9}{4} \pi^2
\end{aligned}$$

将式(3.27)带入式(3.26)可得经三次散射后到达接收端光电探测器表面激光的 Stokes 矢量为：

$$\mathbf{S}_{out}^{(3)} = \frac{1}{4} I_0 e^{-0.096h} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \quad (3.28)$$

4. 四次散射模型

基于一、二、三次散射模型的分析，对于靠近发送端和接收端的两个散射粒子，其旋转角均满足： $\xi = \xi' = 0$ 。下面通过建立空间直角坐标系分析中间散射粒子的旋转角，所建立的四次散射模型如图 3.5 所示，其中 o、A、B、C 表示四个散射粒子所处位置， θ_1 、 θ_2 、 θ_3 、 θ_4 表示对应的散射角，假设在散射点 A、B 处的旋转角分别为 (ξ_2, ξ_2') 、 (ξ_3, ξ_3') ，且有 $\xi_2, \xi_2', \xi_3, \xi_3' \sim U(0, \frac{\pi}{2})$ 。

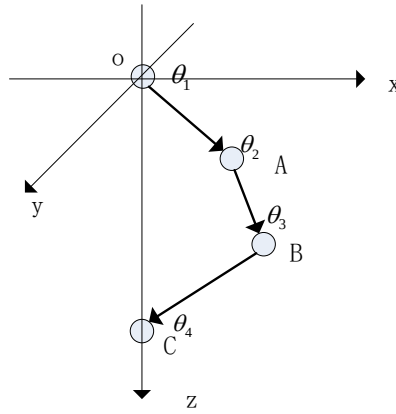


图 3.5 四次散射模型示意图

与分析三次模型同理，仅考虑 $\theta_i \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$, $(i=1,2,3,4)$ 的情况，综合大气衰减影响，到达探测器表面的接收光 Stokes 矢量可表示为：

$$\mathbf{S}_{out}^{(4)} = \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} T_{atm}^{(4)} \mathbf{P}_{rs}(\theta_4) \mathbf{P}(\theta_4, 0, 0) \cdot \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \frac{4}{\pi^2} \mathbf{P}_{rs}(\theta_3) \mathbf{P}(\theta_3, \xi_3, \xi_3') d\xi_3 d\xi_3' \cdot \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \frac{4}{\pi^2} \mathbf{P}_{rs}(\theta_2) \mathbf{P}(\theta_2, \xi_2, \xi_2') d\xi_2 d\xi_2' \cdot \mathbf{P}_{rs}(\theta_1) \mathbf{P}(\theta_1, 0, 0) \mathbf{S}_{in} d\theta_1 d\theta_2 d\theta_3 d\theta_4 \quad (3.29)$$

化简上式中对 (ξ_3, ξ_3') 的积分项，如下所示：

$$\begin{aligned} & \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \frac{4}{\pi^2} \mathbf{P}_{rs}(\theta_3) \mathbf{P}(\theta_3, \xi_3, \xi_3') d\xi_3 d\xi_3' \\ &= \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \frac{4}{3\pi^3} (1 + \cos^2 \theta_3) \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(1 + \cos^2 \theta_3) & \frac{1}{2} \sin^2 \theta_3 \cos 2\xi_3 & \frac{1}{2} \sin^2 \theta_3 \sin 2\xi_3 & 0 \\ \frac{1}{2} \sin^2 \theta_3 \cos 2\xi_3' & \frac{1}{2}(1 + \cos^2 \theta_3) \cos 2\xi_3 \cos 2\xi_3' & \frac{1}{2}(1 + \cos^2 \theta_3) \sin 2\xi_3 \cos 2\xi_3' & 0 \\ + \cos \theta_3 \sin 2\xi_3 \sin 2\xi_3' & -\cos \theta_3 \cos 2\xi_3 \sin 2\xi_3' & & \\ \frac{1}{2} \sin^2 \theta_3 \sin 2\xi_3' & \frac{1}{2}(1 + \cos^2 \theta_3) \cos 2\xi_3 \sin 2\xi_3' & \frac{1}{2}(1 + \cos^2 \theta_3) \sin 2\xi_3 \sin 2\xi_3' & 0 \\ -\cos \theta_3 \sin 2\xi_3 \cos 2\xi_3' & + \cos \theta_3 \cos 2\xi_3 \cos 2\xi_3' & & \\ 0 & 0 & 0 & \cos \theta_3 \end{bmatrix} d\xi_3 d\xi_3' \\ &= \frac{4}{3\pi^3} (1 + \cos^2 \theta_3) \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(1 + \cos^2 \theta_3) & 0 & \frac{1}{2} \sin^2 \theta_3 & 0 \\ 0 & \cos \theta_3 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} \sin^2 \theta_3 & 0 & \frac{1}{2}(1 + \cos^2 \theta_3) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos \theta_3 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3.30)$$

同理可得对 (ξ_2, ξ_2') 积分项的运算结果为：

$$\begin{aligned}
& \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{4}{\pi^2} P_{rs}(\theta_2) \mathbf{P}(\theta_2, \xi_2, \xi'_2) d\xi_2 d\xi'_2 \\
&= \frac{4}{3\pi^3} (1 + \cos^2 \theta_2) \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(1 + \cos^2 \theta_2) & 0 & \frac{1}{2}\sin^2 \theta_2 & 0 \\ 0 & \cos \theta_2 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2}\sin^2 \theta_2 & 0 & \frac{1}{2}(1 + \cos^2 \theta_2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos \theta_2 \end{bmatrix} \quad (3.31)
\end{aligned}$$

为简化大气衰减计算，将此时的散射光传输路径长度 $l^{(4)}$ 近似为 $\sqrt{3}h$ 。则有：

$$T_{atm}^{(4)} = \exp(-0.068 \times \sqrt{3}h) \approx \exp(-0.118h) \quad (3.32)$$

由图 3.5 还可看出，为使光子进入接收光电探测器表面，四个散射角之间还需满足如下关系：

$$\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 = 5\pi \quad (3.33)$$

则根据 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 、 θ_4 之间的约束关系，将式(3.30)、(3.31)、(3.32)带入式(3.29)进行运算可得：

$$\begin{aligned}
\mathbf{S}_{out}^{(4)} &= \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} T_{atm}^{(4)} \mathbf{P}(5\pi - \theta_1 - \theta_2 - \theta_3, 0, 0) \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{4}{\pi^2} P_{rs}(\theta_3) \mathbf{P}(\theta_3, \xi_3, \xi'_3) d\xi_3 d\xi'_3 \cdot \\
& \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{4}{\pi^2} P_{rs}(\theta_2) \mathbf{P}(\theta_2, \xi_2, \xi'_2) d\xi_2 d\xi'_2 \cdot P_{rs}(\theta_1) \mathbf{P}(\theta_1, 0, 0) \mathbf{S}_{in} d\theta_1 d\theta_2 d\theta_3 \\
&= \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \exp(-0.118h) \frac{64}{9\pi^8} (1 + \cos^2 \theta_1)(1 + \cos^2 \theta_2)(1 + \cos^2 \theta_3) \cdot \\
& \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(1 + \cos^2 \theta_2 \cos^2 \theta_3) & \cos \theta_2 \cos \theta_3 & 2(\sin^2 \theta_2 + \sin^2 \theta_3 - \sin^2 \theta_2 \sin^2 \theta_3) & 0 \end{bmatrix}^T \\
& I_0 d\theta_1 d\theta_2 d\theta_3 \\
&= \frac{64}{9\pi^8} \exp(-0.118h) I_0 \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (1 + \cos^2 \theta_1)(1 + \cos^2 \theta_2)(1 + \cos^2 \theta_3) \\ (1 + \cos^2 \theta_2 \cos^2 \theta_3) d\theta_1 d\theta_2 d\theta_3 \\ \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (1 + \cos^2 \theta_1)(1 + \cos^2 \theta_2)(1 + \cos^2 \theta_3) \\ \cos \theta_2 \cos \theta_3 d\theta_1 d\theta_2 d\theta_3 \\ \frac{1}{2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (1 + \cos^2 \theta_1)(1 + \cos^2 \theta_2)(1 + \cos^2 \theta_3) \\ (1 - \cos^2 \theta_2 \cos^2 \theta_3) d\theta_1 d\theta_2 d\theta_3 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.34)
\end{aligned}$$

下面分别对式(3.34)向量中的三个积分项元素进行运算：

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (1 + \cos^2 \theta_1)(1 + \cos^2 \theta_2)(1 + \cos^2 \theta_3)(1 + \cos^2 \theta_2 \cos^2 \theta_3) d\theta_1 d\theta_2 d\theta_3 \\
&= \frac{1}{2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{3 + \cos 2\theta_1}{2} d\theta_1 \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (1 + \cos^2 \theta_2)(1 + \cos^2 \theta_3)(1 + \cos^2 \theta_2 \cos^2 \theta_3) d\theta_2 d\theta_3 \\
&= \frac{3\pi}{4} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (1 + \cos^2 \theta_2 + \cos^2 \theta_3 + \cos^2 \theta_2 \cos^2 \theta_3 + \cos^4 \theta_2 \cos^2 \theta_3 + \cos^2 \theta_2 \cos^4 \theta_3 \\
&\quad + \cos^4 \theta_2 \cos^4 \theta_3) d\theta_2 d\theta_3 \\
&= \frac{531\pi^3}{256}
\end{aligned} \tag{3.35}$$

$$\begin{aligned}
& \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (1 + \cos^2 \theta_1)(1 + \cos^2 \theta_2)(1 + \cos^2 \theta_3) \cos \theta_2 \cos \theta_3 d\theta_1 d\theta_2 d\theta_3 \\
&= \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{3 + \cos 2\theta_1}{2} d\theta_1 \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (1 + \cos^2 \theta_2)(1 + \cos^2 \theta_3) \cos \theta_2 \cos \theta_3 d\theta_2 d\theta_3 \\
&= \frac{3\pi}{2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (\cos \theta_2 \cos \theta_3 + \cos^3 \theta_2 \cos \theta_3 + \cos \theta_2 \cos^3 \theta_3 \\
&\quad + \cos^3 \theta_2 \cos^3 \theta_3) d\theta_2 d\theta_3 \\
&= \frac{50\pi}{3}
\end{aligned} \tag{3.36}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (1 + \cos^2 \theta_1)(1 + \cos^2 \theta_2)(1 + \cos^2 \theta_3) \\
&\quad (1 - \cos^2 \theta_2 \cos^2 \theta_3) d\theta_1 d\theta_2 d\theta_3 \\
&= \frac{1}{2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{3 + \cos 2\theta_1}{2} d\theta_1 \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (1 + \cos^2 \theta_2)(1 + \cos^2 \theta_3) \\
&\quad (1 - \cos^2 \theta_2 \cos^2 \theta_3) d\theta_2 d\theta_3 \\
&= \frac{3\pi}{4} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (1 + \cos^2 \theta_2 + \cos^2 \theta_3 + \cos^2 \theta_2 \cos^2 \theta_3 - \cos^4 \theta_2 \cos^2 \theta_3 \\
&\quad - \cos^2 \theta_2 \cos^4 \theta_3 - \cos^4 \theta_2 \cos^4 \theta_3) d\theta_2 d\theta_3 \\
&= \frac{333\pi^3}{256}
\end{aligned} \tag{3.37}$$

将式(3.35)、(3.36)和(3.37)代入式(3.34)，最终可得经四次散射后到达光电探测器表面的接收光 Stokes 矢量为：

$$\mathbf{S}_{out}^{(4)} = I_0 e^{-0.118h} \cdot \begin{bmatrix} \frac{59}{4\pi^5} & \frac{3200}{27\pi^7} & \frac{37}{4\pi^5} & 0 \end{bmatrix}^T \tag{3.38}$$

在Rayleigh多次散射模型及相应接收光Stokes矢量推导的基础上，可通过计算退偏振比(Ratio of Depolarization, RODP)和偏振角偏移 $\Delta\omega_{pol}$ 建立Rayleigh散射影响下的偏振变化解析式模型。首先，结合式(3.19)、(3.21)、(3.28)、(3.38)得到的接收光Stokes矢量，可得到总的接收光Stokes矢量表达式如下：

$$\begin{aligned}
\mathbf{S}_{out} &= \mathbf{S}_{out}^{(1)} + \mathbf{S}_{out}^{(2)} + \mathbf{S}_{out}^{(3)} + \mathbf{S}_{out}^{(4)} \\
&= \frac{2I_0 e^{-0.068h}}{3\pi} \cdot [1 \ 1 \ 0 \ 0]^T + \frac{4I_0 e^{-0.068h}}{9\pi^2} \cdot [1 \ 1 \ 0 \ 0]^T \\
&\quad + \frac{1}{4} I_0 e^{-0.096h} \cdot [1 \ 1 \ 0 \ 0]^T + I_0 e^{-0.118h} \cdot \left[\frac{59}{4\pi^5} \ \frac{3200}{27\pi^7} \ \frac{37}{4\pi^5} \ 0 \right]^T \\
&= I_0 \cdot \begin{bmatrix} \left(\frac{2}{3\pi} + \frac{4}{9\pi^2} \right) e^{-0.068h} + \frac{1}{4} e^{-0.096h} + \frac{59}{4\pi^5} e^{-0.118h} \\ \left(\frac{2}{3\pi} + \frac{4}{9\pi^2} \right) e^{-0.068h} + \frac{1}{4} e^{-0.096h} + \frac{3200}{27\pi^7} e^{-0.118h} \\ \frac{37}{4\pi^5} e^{-0.118h} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.39)
\end{aligned}$$

对于 Stokes 矢量 $\mathbf{S}_{out} = [I', Q', U', V']^T$ ，可计算其 RODP、偏振角 ω_{pol} 如下式所示：

$$RODP = \frac{I' - \sqrt{Q'^2 + U'^2 + V'^2}}{I'} \quad (3.40)$$

$$\omega_{pol} = \arctan \left(\frac{I' - Q'}{I' + Q'} \right) \quad (3.41)$$

因本节分析中所选用的发射光为水平线偏光，因此信号光的初始偏振角为 0，则有：

$$\Delta\omega_{pol} = \omega_{pol} = \arctan \left(\frac{I' - Q'}{I' + Q'} \right) \quad (3.42)$$

3.2.3 基于 Rayleigh 多散射理论的星地相干激光通信偏振变化分析

在星地相干激光通信过程中，信号光经大气信道进行远距离传输，必将受到多次 Rayleigh 散射影响。为此，本小节主要基于 3.2.2 节建立的 Rayleigh 多散射模型分析星地相干激光通信系统接收光的偏振变化特征。

首先，通过计算式(3.39)分析经大气信道传输后的接收光 Stokes 矢量各分量随云层厚度的变化关系。假设星地相干激光通信系统的发送光为水平线偏光，仿真初始条件与 3.2.2 节一致，则经大气信道中的 Rayleigh 散射影响后，得到接收光 Stokes 矢量分量 I' 、 Q' 、 U' 的归一化强度随云层厚度的变化关系如图 3.6 所示。

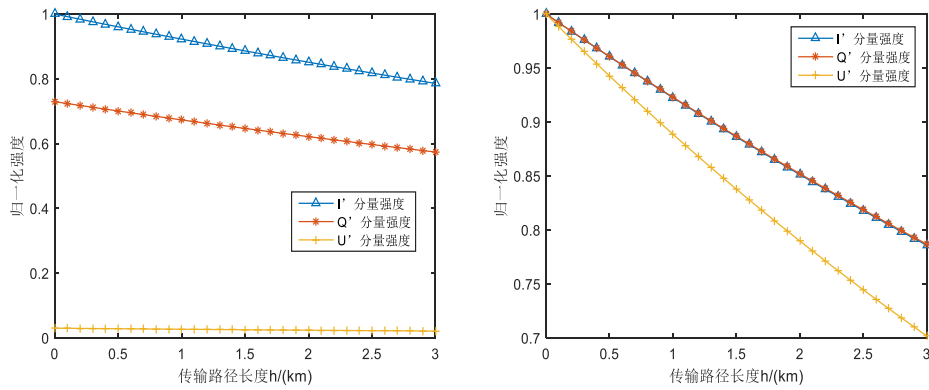


图 3.6 接收光 Stokes 矢量分量强度变化情况

(a) 整体归一化结果; (b) 各分量归一化结果

由图3.6(a)可以看出, 随着垂直传输路径长度的增加, 接收光Stokes矢量各分量的强度均呈下降趋势, 这是由于激光传输受大气衰减影响所致。此外, 从图3.6(b)中还可看出在三分量强度随传输路径长度增加的变化过程中, U' 分量的下降幅度最大, 这是由于 U' 分量代表激光偏振的 45° 分量。虽然根据本节的Rayleigh多散射模型分析, U' 分量随着散射次数增加逐渐增长, 但在散射次数增加的同时, 光束的传输路径也在不断增长, 其所受大气衰减影响更强, 最终导致了接收光Stokes矢量中的 45° 分量强度出现下降趋势。

其次, 基于本节建立的Rayleigh多散射偏振分析模型, 数值分析接收光退偏振比RODP和偏振角偏移 $\Delta\omega_{\text{pol}}$ 随垂直传输路径长度 h 的变化特性, 其结果分别如图3.7和3.8所示。

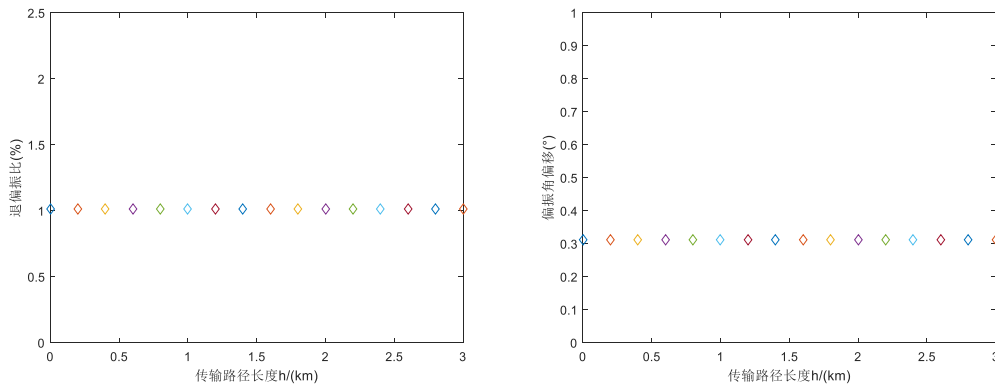


图 3.7 接收光退偏振比随传输路径长度变化 图 3.8 接收光偏振角偏移随传输距离长度变化

由图 3.7 可以看出, 随着 h 的增加, 由大气 Rayleigh 散射引起的接收光 RODP 基本稳定在 1% 左右, 而并未随传输路径长度的增加呈现出明显的增长趋势; 同时, 由图 3.8 可以看出, 在仅考虑大气 Rayleigh 散射对激光偏振影响的情况下, 接收光的偏振角偏移 $\Delta\omega_{\text{pol}}$ 基本维持在 0.3° 左右, 同样未随传输距离的增加表现出明显起伏。这是由于 Rayleigh 散射光 Stokes 矢量的 45° 分量仅当散射次数较多时出现, 而

由于大气衰减影响，经多次散射到达接收机的光束强度较弱，因此对接收光整体的偏振态变化影响较小。此外，根据日本 NICT 于 2008~2009 年进行的星地相干激光通信偏振测量实验结果^[53]（实验选择在夜间无云天气下进行），其接收光相比于发射光的偏振测量结果为： $\text{RODP} \approx 2.8\%$ ， $\Delta\omega_{\text{pol}} \approx 3.2^\circ$ ，本节研究由于仅依据 Rayleigh 散射进行建模，最终得到的理论分析结果小于实验测量的星地相干激光通信偏振变化情况，符合真实测试情况。

综合以上分析，当仅考虑大气信道中 Rayleigh 散射带来的星地相干激光通信接收光偏振变化影响时，其所造成的接收端相干探测效率损失约为 1%~2%，对系统的通信质量影响较小。本节研究中推导了更接近实际信号光传输情况的 Rayleigh 多次散射解析式模型，拓展了大气信道中偏振变化特征的分析理论。

3.3 Mie 散射对星地相干激光通信偏振影响分析

激光经大气信道传输时受其中的悬浮粒子影响，极易发生 Mie 散射现象，这些云中的悬浮粒子一般简称为云滴，主要包括烟尘、小液滴等。尤其当激光传输通过刚下过雨的潮湿空气或大量云雾时，Mie 散射所占大气散射的比重将急剧增高，并引起星地相干激光通信的接收光偏振变化。本节内容主要针对大气信道中 Mie 散射引起的接收光偏振变化特征展开研究。

3.3.1 Mie 散射 Stokes 矢量模型

对于大气云层中的云滴颗粒，其尺寸 r 一般服从修正 Gamma 分布：

$$P(r) = N_0 r^a e^{-br} \quad (3.43)$$

其中， N_0 是由大气液态水含量（liquid water content, LWC）计算得到的常量， a 、 b 为 Gamma 分布参数，其与云滴有效尺寸 d_{eff} 存在如下关系：

$$d_{\text{eff}} = \frac{2(a+3)}{b} \quad (3.44)$$

记光子从云顶到第一次散射位置的传播距离为 L_1 ，则其值为：

$$L_1 = \frac{1}{\alpha} \log[1 - R_F(1 - T_1)] \quad (3.45)$$

上式中， α 为消光系数； T_1 为沿光子传播轨迹从云顶到云底的单路径透射率； R_F 为随机因子，且有 $R_F \in [0,1]$ 。

将式(3.45)中的 T_1 替换为 T_2 ，即可计算光子由第一次散射位置传播至第二次散射位置的距离。在基于 Mie 散射理论的光子偏振态分析中，同样采用 Stokes 矢量进行描述，记 x 方向为平行偏振方向， y 方向为垂直偏振方向，则 Stokes 矢量总共包括四个分量，可表示为：

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} S_0 \\ S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_x + I_y \\ I_x - I_y \\ I_{45^\circ} - I_{-45^\circ} \\ I_{rcp} - I_{lcp} \end{bmatrix} \quad (3.46)$$

式中, S_0 表示激光沿 x 方向线偏振分量强度 I_x 和沿 y 方向线偏振分量的强度 I_y 之和; S_1 为 I_x 和 I_y 的差; S_2 表示沿与 x 方向成 $\pm 45^\circ$ 的线偏振分量强度 I_{45° 和 I_{-45° 之差; S_3 表示圆偏振度, 其中 I_{rcp} 为右旋圆偏振光强度, I_{lcp} 为左旋圆偏振光强度。

以线偏光为例, 分析初始偏振沿 x 方向的任一光子在大气云层中的传播过程。偏振光通过光学介质传播时, 其 Stokes 矢量会发生相应改变 (由 $\mathbf{S}$ 变为 $\mathbf{S}'$), 这两个矢量间的变换可表示为:

$$\mathbf{S}' = \begin{bmatrix} S'_0 & S'_1 & S'_2 & S'_3 \end{bmatrix}^T = \mathbf{M}_{4 \times 4} \cdot \mathbf{S} \quad (3.47)$$

式中, 矩阵 $\mathbf{M}$ 为散射介质的 Mueller 矩阵, 对于云滴等球形散射介质, 其分布通常是轴对称结构的, 可表示为:

$$\begin{aligned} \mathbf{M}(\theta) &= \begin{bmatrix} M_{1,1}(\theta) & M_{1,2}(\theta) & 0 & 0 \\ M_{1,2}(\theta) & M_{1,1}(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & M_{3,3}(\theta) & M_{3,4}(\theta) \\ 0 & 0 & -M_{3,4}(\theta) & M_{3,3}(\theta) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.5(1 + \cos^2 \theta) & 0.5 \sin^2 \theta & 0 & 0 \\ 0.5 \sin^2 \theta & 0.5(1 + \cos^2 \theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3.48)$$

式中, $M_{ij}(\theta)$ 为球形散射粒子的结构系数, $i=1,2,3,4$; $j=1,2,3,4$ 。同时, 在光子的散射传播过程中, 其方向也发生着随机改变, 通常以 (θ, φ) 描述, 其中 θ 为散射倾斜角, φ 为散射方向角。基于 Stokes 矢量和 $\mathbf{M}$ 矩阵, 散射相函数 $F(\theta, \varphi)$ 可表示为:

$$F(\theta, \varphi) = M_{1,1}(\theta, \varphi) S_0 + M_{1,2}(\theta, \varphi) [S_1 \cos(2\varphi) + S_2 \sin(2\varphi)] \quad (3.49)$$

单位立体角下的概率密度函数 $P(\theta, \varphi) \Delta\Omega$ 可表示为:

$$P(\theta, \varphi) \Delta\Omega = \frac{\int_0^\infty F(\theta, \varphi) P(r) dr \Delta\Omega}{\int \int \int F(\theta, \varphi) P(r) dr d\Omega} \quad (3.50)$$

式中, $\Delta\Omega$ 为散射点与接收面之间的单位立体角。结合式(3.47)~(3.50), 计算光子的传播轨迹, 直至其传播超出接收望远镜视场或穿过云层区域。然而, 与 Rayleigh 散射不同, Mie 散射的散射粒子尺寸呈多样化, 此时很难再建立准确的解析式模型分析其偏振变化情况。对此, 本节研究主要通过蒙特卡洛仿真实验, 统计进入接收望远镜视场的光子 Stokes 矢量, 以实现对实际光束经 Mie 散射影响后偏振特性

变化的统计分析。

3.3.2 Mie 散射对接收光偏振特性影响的蒙特卡洛仿真实验

本小节在 Mie 散射 Stokes 矢量模型研究基础上,分析激光经大气云层传播后的偏振度变化,并通过退偏振比进行描述。在地面激光通信接收端,可通过添加偏振分光镜将接收光光束分光至正交偏振通道与初始偏振通道,其结构原理如图 3.9 所示,通过分别检测两通道中传输激光的光强,可计算得到退偏振比参数 P_{dr} 为:

$$P_{dr} = 1 - \frac{I_x - I_y}{I_x + I_y} = \frac{2I_y}{I_x + I_y} \quad (3.51)$$

式中, I_x 和 I_y 表示进入星地相干激光通信系统接收端,且分别处于初始偏振态和正交偏振态的激光光强。结合式(3.46)中的 Stokes 矢量模型, P_{dr} 还可表示为如下形式:

$$P_{dr} = \frac{S_0 - S_1}{S_0} \quad (3.52)$$

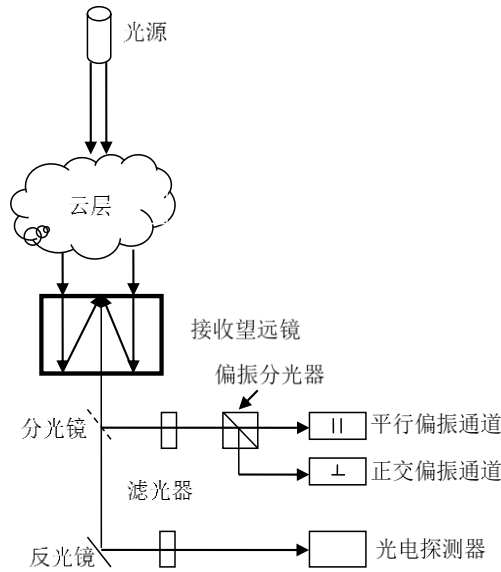


图 3.9 地面激光通信接收端原理图

利用 3.3.1 节原理,假设星载激光通信系统发送端发射垂直向激光束,并在激光通信系统地面接收端设置垂直向望远镜。激光的初始偏振态设为 $(1,1,0,0)$, $d_{eff}=6\mu\text{m}$, $LWC=0.057\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$, 接收望远镜 FOV 为 5mrad , 传播光子数为 100000。按照以上条件进行蒙特卡洛仿真实验,其仿真流程如图 3.10 所示。

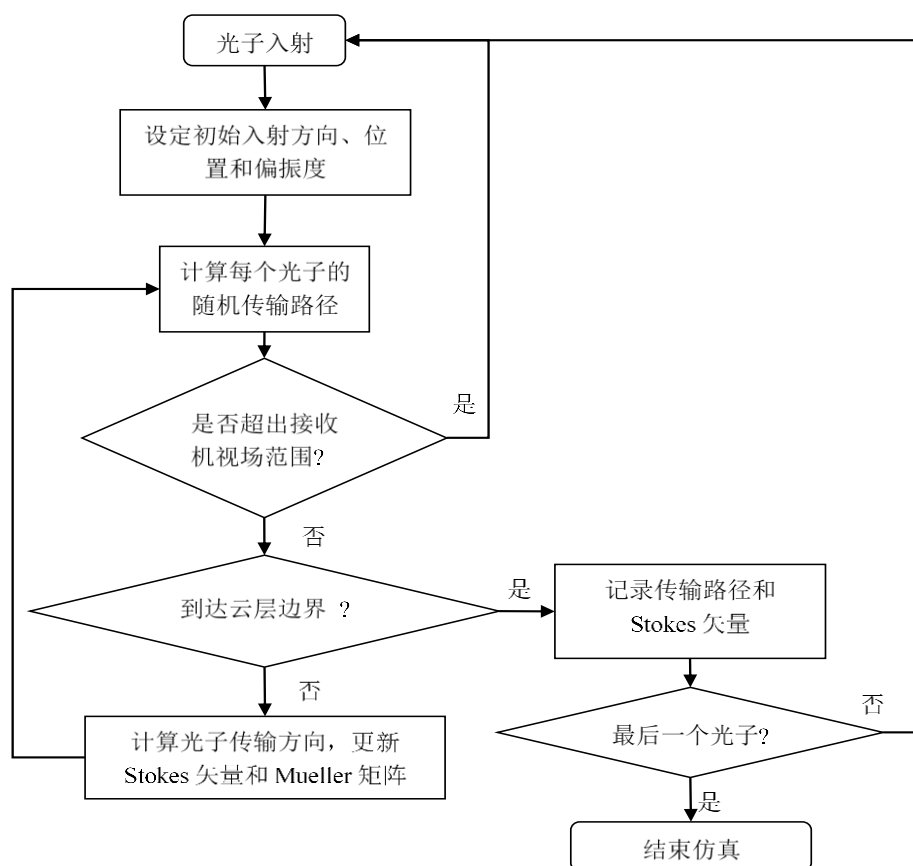


图 3.10 大气激光传输蒙特卡洛仿真流程图

3.3.3 Mie 散射对接收光偏振特性影响结果分析

在建立蒙特卡洛仿真实验模型的基础上, 设定云层物理厚度 z 以及消光系数 α 取值范围如表 3.1 所示, 则仿真得到的对应接收光束退偏振比 P_{dr} 如图 3.11 所示。

表 3.1 大气云层传输参数设置

云层物理厚度: z (km)	传输路径平均消光系数: α (km^{-1})
0.5~3	{10,15,20}

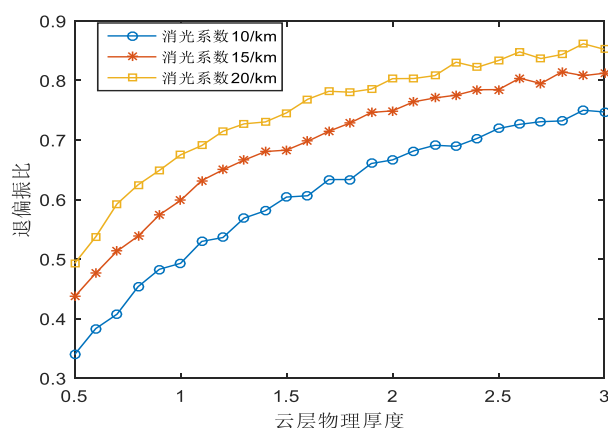


图 3.11 云层物理厚度与退偏振比关系图

通过对图 3.11 分析可得,在本次蒙特卡洛仿真实验中,随着激光传输所经过云层物理厚度的增加,接收光的退偏振比逐渐增加;且随着云层消光系数的增加,同样导致接收光退偏振比的增加。对此,利用蒙特卡洛实验得到的退偏振比数据,分析云层光学厚度 $\tau = \alpha z$ 和接收光退偏振比的关系如图 3.12 所示。

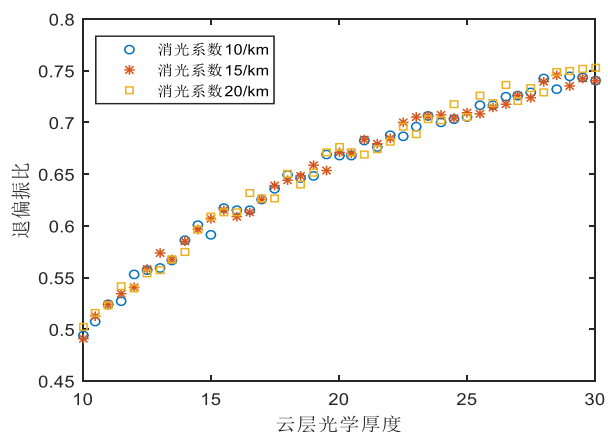


图 3.12 云层光学厚度与退偏振比关系图

通过对图 3.12 分析可得,即使在设定不同消光系数的情况下,接收光束的退偏振比仍与光学厚度 τ 具有一对一的对应关系,即通过蒙特卡洛实验表明,此时的接收光束退偏振比完全取决于激光传输云层的光学厚度,且从关系图趋势可看出二者具有一对一的对应关系,由此表明了大气信道中 Mie 散射引起的接收光偏振变化特征将直接取决于光束传播所经过的云层光学厚度。

3.4 大气湍流对星地相干激光通信偏振影响分析

在星地相干激光通信系统中,尤其是基于外差探测或零差探测的相干探测体制,往往要求接收光与本振光具有完全一致的偏振态,以达到最高的相干探测效率。然而在实际传输过程中,接收光的偏振态与其初始空间相干特性紧密相关,

且在传输过程中受大气湍流影响发生改变，由此导致通信系统相干探测效率的损失。

本节主要针对星地相干激光通信受大气湍流影响下的接收光偏振变化特征，基于相干光学理论建立了相干探测过程中的偏振态 Stokes 矢量变化解析式模型，并考虑了圆/椭圆偏振光的偏振椭圆度影响，在分析接收光偏振变化特征之后，计算了星地相干激光通信系统的相干探测效率。

3.4.1 大气湍流影响下的接收光偏振变化分析

在分析星地相干激光通信相干探测效率之前，首先需对接收光和本振光之间的偏振态差异进行分析。本小节主要基于 2.3 节描述的 GSM 光束和相干光学理论，建立星地相干激光通信中的接收光偏振变化模型。

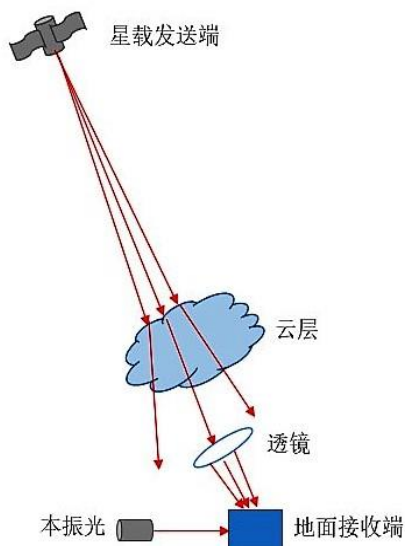


图 3.13 星地相干激光通信系统原理图

在星地相干激光通信外差/零差探测系统中（如图 3.13 所示），往往要求接收光和本振光具有同样的偏振态。然而，考虑到星载发送端和地面接收端之间的相对运动状态，在接收光和本振光的偏振坐标轴之间会发生实时偏转。即便在接收端采用自适应偏振控制系统的情况下，接收机仍难以持续获得较高的相干探测效率。而根据现有研究，采用圆偏振光进行通信可有效避免偏振坐标轴难以对准的问题^[142]。因此，在本节研究中也将在围绕圆偏振光的偏振态变化展开，对于圆偏振 GSM 光束，其偏振态可通过标准化的 Stokes 矢量表示为：

$$\mathbf{S} = [S_0 \ S_1 \ S_2 \ S_3]^T = [1 \ 0 \ 0 \ 1]^T \quad (3.53)$$

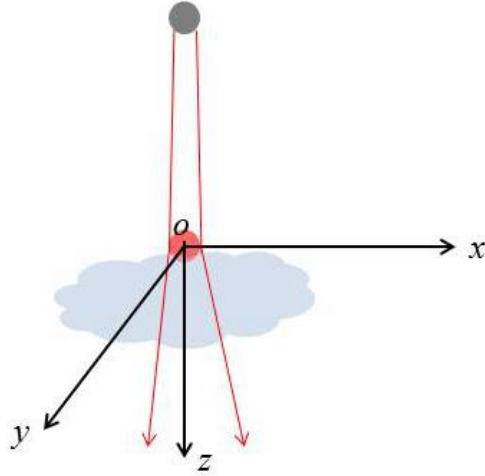


图 3.14 光束传播的空间直角坐标系

为准确描述沿光传播方向上不同光波面的 Stokes 矢量，首先建立了光束传播的空间直角坐标系，其原点位于大气云层湍流区域上表面，z 方向为光束的垂直入射方向。在保证发送光单色性的前提下，选定 xoy 平面上的任意矢量 $\mathbf{r}$ ，根据本文 2.3.2 节的相干光学理论，其交叉谱密度矩阵 $\mathbf{W}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0, \omega_0)$ 与光束的初始 Stokes 矢量存在如下关系：

$$\mathbf{W}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0, \omega_0) = \begin{bmatrix} W_{xx}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0, \omega_0) & W_{xy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0, \omega_0) \\ W_{yx}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0, \omega_0) & W_{yy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0, \omega_0) \end{bmatrix} \quad (3.54)$$

$$\begin{cases} S_0 = W_{xx}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0, \omega_0) + W_{yy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0, \omega_0) \\ S_1 = W_{xx}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0, \omega_0) - W_{yy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0, \omega_0) \\ S_2 = W_{xy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0, \omega_0) + W_{yx}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0, \omega_0) \\ S_3 = i(W_{yx}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0, \omega_0) - W_{xy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0, \omega_0)) \end{cases} \quad (3.55)$$

在上式中，“ i ”为虚部符号。通过综合计算式(3.53)~(3.55)，源平面（ $z=0$ ）上任意矢量的交叉谱密度矩阵可写为：

$$\mathbf{W}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0, \omega_0) = \begin{bmatrix} 1/2 & i/2 \\ -i/2 & 1/2 \end{bmatrix} \quad (3.56)$$

在只考虑光束初始空间相干度的情况下，部分相干 GSM 光束的交叉谱密度矩阵元素可计算为：

$$W_{ab}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, z, \omega_0) = \left(\frac{\omega_0}{2\pi cz} \right)^2 \cdot \iint W_{ab}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, 0) \exp\left\{ \frac{i}{2cz} \omega_0 [(\mathbf{r}_2 - \boldsymbol{\rho}_2)^2 - (\mathbf{r}_1 - \boldsymbol{\rho}_1)^2] \right\} \cdot K_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \boldsymbol{\rho}_1, \boldsymbol{\rho}_2, z, \omega_0) d\boldsymbol{\rho}_1 d\boldsymbol{\rho}_2 \quad (3.57)$$

上式中， a 和 b 表示 x 或 y 轴分量标识， ω_0 表示光束的初始角频率， c 表示光速。 $K_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \boldsymbol{\rho}_1, \boldsymbol{\rho}_2, z, \omega_0)$ 表示由大气湍流引起的随机相位扰动，在光束满足单色性条件下可写为：

$$K_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \boldsymbol{\rho}_1, \boldsymbol{\rho}_2, z, \omega_0) = \exp \left[\frac{(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2 + (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)(\boldsymbol{\rho}_1 - \boldsymbol{\rho}_2)^T + (\boldsymbol{\rho}_1 - \boldsymbol{\rho}_2)^2}{\rho_0^2} \right] \quad (3.58)$$

上式中, $\rho_0 = (0.55 \tilde{C}_n^2 k_c^2 z)^{-3/5}$ 表示在大气湍流中传输光束相应的空间相干半径, $k_c = 2\pi / \lambda$ 表示波数, l_0 表示湍流内尺度。 $\tilde{C}_n^2$ 表示沿光束传播路径的平均折射率结构函数, 当在大气湍流的垂直传输路径长度为 H 时, 其可计算为:

$$\tilde{C}_n^2 = (1/H) \int_0^H C_n^2(h) dh \quad (3.59)$$

根据 2.4.2 节中的大气折射率结构常数 HV 模型, 在高度为 h 情况下, 大气湍流折射率结构常数可表示为:

$$C_n^2(h) = 0.00594(v/27)^2(10^{-5}h)^{10} \exp(-h/1000) + 2.7 \times 10^{-16} \exp(-h/1500) + A_{HV} \exp(-h/100) \quad (3.60)$$

其中, h 表示距离地面高度, v 表示水平方向上的风速, 通常可估计为 21m/s。 A_{HV} 表示近地面的折射率结构常数经验值。假设 GSM 光束的初始横向相干长度矩阵为:

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} \end{bmatrix} \quad (3.61)$$

进而则有:

$$W_{ab}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, 0, \omega_0) = W_{ab}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_1, 0, \omega_0) \cdot \exp \left[-\frac{(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2}{2\sigma_{ab}^2} \right], (a, b = x, y) \quad (3.62)$$

然而, 在星地相干激光通信系统的实际应用中, 特别是对于星上激光发送端, 很难保证出射光束始终维持理想圆偏振状态。因此, 为使理论分析接近实际星端应用, 在对接收光偏振变化特征进行分析时, 定义了大小为 $\Delta\epsilon$ 的偏振椭圆度修正量。在源平面上, 经修正后的光束偏振态 Stokes 矢量可表示为:

$$\mathbf{S}' = [S'_0 \ S'_1 \ S'_2 \ S'_3]^T = [1 \ \Delta\epsilon \ -\Delta\epsilon \ \sqrt{1-2\Delta\epsilon^2}]^T \quad (3.63)$$

根据式(3.55)中 Stokes 矢量和交叉谱密度矩阵间转换关系, 修正后的交叉谱密度矩阵 $\mathbf{W}'(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0, \omega_0)$ 可计算如下:

$$\begin{aligned} \mathbf{W}'(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0, \omega_0) &= \begin{bmatrix} W'_{xx}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0, \omega_0) & W'_{xy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0, \omega_0) \\ W'_{yx}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0, \omega_0) & W'_{yy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0, \omega_0) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(1+\Delta\epsilon) & -\frac{1}{2}(\Delta\epsilon - i\sqrt{1-2\Delta\epsilon^2}) \\ -\frac{1}{2}(\Delta\epsilon + i\sqrt{1-2\Delta\epsilon^2}) & \frac{1}{2}(1-\Delta\epsilon) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3.64)$$

对式(3.58)~(3.64)进行处理, 可计算得到在任意波面上交叉谱密度矩阵的表达式

式为:

$$\begin{aligned}
 W_{ab}'(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, z, \omega_0) = & \frac{\omega_0^2 W_{ab}'(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_1, 0) \exp[-R_{ab}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) - \frac{(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2}{2\sigma_{ab}^2}]}{4c^2 z^2 \pi \sqrt{\alpha_{ab} \beta_{ab} - \chi_{ab}^2}} \cdot \exp \left[i \frac{\omega_0}{2cz} (\mathbf{r}_2^2 - \mathbf{r}_1^2) - \frac{(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2}{\rho_0^2} \right] \\
 & \cdot \exp \left\{ \frac{\beta_{ab}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2}{4\rho_0^4(\alpha_{ab}\beta_{ab} - \chi_{ab}^2)} - i \frac{\omega_0}{2cz} \cdot \frac{(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)[\mathbf{r}_1(\beta_{ab} - 2\chi_{ab}) + \mathbf{r}_2(\beta_{ab} + 2\chi_{ab})^T]}{2\rho_0^2(\alpha_{ab}\beta_{ab} - \chi_{ab}^2)} \right\} \quad (3.65) \\
 & - \left(\frac{\omega_0}{2cz} \right)^2 \frac{\mathbf{r}_1^2[\rho_0^2(2\alpha_{ab} - \chi_{ab})^2 + \alpha_{ab}\beta_{ab} - \chi_{ab}^2] + \mathbf{r}_2^2[\rho_0^2(2\alpha_{ab} + \chi_{ab})^2 + \alpha_{ab}\beta_{ab} - \chi_{ab}^2]}{4\rho_0^4\alpha_{ab}(\alpha_{ab}\beta_{ab} - \chi_{ab}^2)} \\
 & + \left(\frac{\omega_0}{2cz} \right)^2 \frac{\mathbf{r}_1 \mathbf{r}_2^T (2\rho_0^2\alpha_{ab} - \beta_{ab})}{2\rho_0^2(\alpha_{ab}\beta_{ab} - \chi_{ab}^2)} \}
 \end{aligned}$$

其中

$$R_{ab}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \left(\frac{\mathbf{r}_1^2}{4w_a^2} + \frac{\mathbf{r}_2^2}{4w_b^2} \right) + \frac{(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2}{2\sigma_{ab}^2} \quad (3.66)$$

$$\alpha_{ab} = \frac{1}{16w_a^2} + \frac{1}{16w_b^2} + \frac{1}{2\sigma_{ab}^2} + \frac{1}{\rho_0^2} \quad (3.67)$$

$$\beta_{ab} = \frac{1}{4w_a^2} + \frac{1}{4w_b^2} \quad (3.68)$$

$$\chi_{ab} = \frac{1}{8w_a^2} - \frac{1}{8w_b^2} \quad (3.69)$$

在以上各式中, w_a 和 w_b ($a, b=x, y$) 表示束腰宽度, σ_{ab} ($a, b=x, y$) 表示横向相干长度。假设初始的光束束腰在空间上是对称分布的, 因此可设定 $w_x = w_y = w$, $\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \sigma_1$, $\sigma_{xy} = \sigma_{yx} = \sigma_2$ 。在此基础上, 设置 $\mu = \sigma_2 / \sigma_1$ 作为初始空间相干度, 根据相干光学理论可知

$$\begin{cases} \mu = 1 & \text{完全相干光} \\ 0 < \mu < 1 & \text{部分相干光} \\ \mu = 0 & \text{完全非相干光 (自然光)} \end{cases}$$

对于 $W_{ab}'(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0)$ ($a, b=x, y$) 中的各项参数, 可重新计算式(3.66)~(3.69), 得到

$$R_{ab}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{|\mathbf{r}|^2}{2w^2} \quad (3.70)$$

$$\alpha_{ab} = \begin{cases} \frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_1^2} + \frac{1}{\rho_0^2}, a = b \\ \frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_2^2} + \frac{1}{\rho_0^2}, a \neq b \end{cases} \quad (3.71)$$

$$\beta_{ab} = \frac{1}{2w^2} \quad (3.72)$$

$$\chi_{ab} = 0 \quad (3.73)$$

结合式(3.63)~(3.73), 可对 $W'_{ab}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0)$ ($a, b = x, y$) 进行化简得到 (推导过程见附件 A) :

$$\begin{cases} W'_{xx}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0) = (1 + \Delta\epsilon)A_1 \cdot \exp(B_1 |\mathbf{r}|^2) \\ W'_{xy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0) = (-\Delta\epsilon + i\sqrt{1 - 2\Delta\epsilon^2})A_2 \cdot \exp(B_2 |\mathbf{r}|^2) \\ W'_{yx}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0) = (-\Delta\epsilon - i\sqrt{1 - 2\Delta\epsilon^2})A_2 \cdot \exp(B_2 |\mathbf{r}|^2) \\ W'_{yy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0) = (1 - \Delta\epsilon)A_1 \cdot \exp(B_1 |\mathbf{r}|^2) \end{cases} \quad (3.74)$$

其中

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{\omega_0^2 w^2}{4c^2 z^2 \pi \sqrt{\left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_1^2} + \frac{1}{\rho_0^2}\right)}}, \quad A_2 = \frac{\omega_0^2 w^2}{4c^2 z^2 \pi \sqrt{\left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_2^2} + \frac{1}{\rho_0^2}\right)}}, \\ B_1 &= \frac{(\rho_0^2 - 2)\omega_0 w^2}{cz\rho_0^2} - \frac{\omega_0}{cz \left[\rho_0^2 \left(\frac{1}{2w^2} + \frac{1}{\sigma_1^2} \right) + 4 \right]} - \frac{\omega_0}{2cz \left(\rho_0^4 \left(\frac{1}{4w^2} + \frac{1}{\sigma_1^2} \right) + \rho_0^2 \right)}, \\ B_2 &= \frac{(\rho_0^2 - 2)\omega_0 w^2}{cz\rho_0^2} - \frac{\omega_0}{cz \left[\rho_0^2 \left(\frac{1}{2w^2} + \frac{1}{\sigma_2^2} \right) + 4 \right]} - \frac{\omega_0}{2cz \left(\rho_0^4 \left(\frac{1}{4w^2} + \frac{1}{\sigma_2^2} \right) + \rho_0^2 \right)}. \end{aligned}$$

根据 2.3.2 节研究, 接收光交叉谱密度矩阵元素与光束偏振度之间存在如下关系:

$$P(\mathbf{r}, z) = \sqrt{1 - \frac{4 \text{Det } \mathbf{W}'(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0)}{[\text{Tr } \mathbf{W}'(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0)]^2}} \quad (3.75)$$

因此, 在计算得到接收光交叉谱密度矩阵元素 $\mathbf{W}'_{ab}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, z, \omega_0)$ 之后, 将式(3.74)带入式(3.75), 可计算得到接收光的偏振度 $P(\mathbf{r}, z)$ 为:

$$\begin{aligned}
P(\mathbf{r}, z) &= \sqrt{1 - \frac{4 \text{Det} \mathbf{W}'(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0)}{[\text{Tr} \mathbf{W}'(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0)]^2}} \\
&= \sqrt{1 - \frac{4(1+\Delta\epsilon)(1-\Delta\epsilon)A_1^2 \cdot \exp(2B_1|\mathbf{r}|^2) - 4(\Delta\epsilon - i\sqrt{1-2\Delta\epsilon^2})(\Delta\epsilon + i\sqrt{1-2\Delta\epsilon^2})A_2^2 \cdot \exp(2B_2|\mathbf{r}|^2)}{[(1+\Delta\epsilon)A_1 \cdot \exp(B_1|\mathbf{r}|^2) + (1-\Delta\epsilon)A_1 \cdot \exp(B_1|\mathbf{r}|^2)]^2}} \\
&= \sqrt{1 - \frac{4(1-\Delta\epsilon^2)[A_1^2 \cdot \exp(2B_1|\mathbf{r}|^2) - A_2^2 \cdot \exp(2B_2|\mathbf{r}|^2)]}{4A_1^2 \cdot \exp(2B_1|\mathbf{r}|^2)}} \\
&= \sqrt{\Delta\epsilon^2 + (1-\Delta\epsilon^2) \frac{A_2^2}{A_1^2} \exp[2(B_2 - B_1)|\mathbf{r}|^2]}
\end{aligned} \tag{3.76}$$

需要注意的是，当发送光为圆偏光或椭圆偏光时，其不同偏振方向上将具有不同的强度分布，进而影响到本地接收机的相干探测效率。因此，除偏振度外，本小节研究中还分析了描述光束偏振态的其它参数，主要包括偏振长轴长度 $\xi_1(\mathbf{r}, z)$ 、偏振短轴长度 $\xi_2(\mathbf{r}, z)$ 和偏振椭圆度 $\epsilon(\mathbf{r}, z)$ ，并利用交叉谱密度矩阵元素对其计算如下：

$$\begin{aligned}
\xi_1(\mathbf{r}, z) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\sqrt{(\mathbf{W}'_{xx}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0) - \mathbf{W}'_{yy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0))^2 + 4|\mathbf{W}'_{xy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0)|^2} \\
&\quad + \sqrt{(\mathbf{W}'_{xx}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0) - \mathbf{W}'_{yy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0))^2 + 4|\text{Re} \mathbf{W}'_{xy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0)|^2}]^{1/2}
\end{aligned} \tag{3.77}$$

$$\begin{aligned}
\xi_2(\mathbf{r}, z) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\sqrt{(\mathbf{W}'_{xx}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0) - \mathbf{W}'_{yy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0))^2 + 4|\mathbf{W}'_{xy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0)|^2} \\
&\quad - \sqrt{(\mathbf{W}'_{xx}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0) - \mathbf{W}'_{yy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0))^2 + 4|\text{Re} \mathbf{W}'_{xy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0)|^2}]^{1/2}
\end{aligned} \tag{3.78}$$

$$\epsilon(\mathbf{r}, z) = \frac{\xi_2(\mathbf{r}, z)}{\xi_1(\mathbf{r}, z)} \tag{3.79}$$

将式(3.74)带入式(3.77)~(3.79)，可推导得到各偏振参数的解析式为：

$$\begin{aligned}
\xi_1(\mathbf{r}, z) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\sqrt{(\mathbf{W}'_{xx}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0) - \mathbf{W}'_{yy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0))^2 + 4|\mathbf{W}'_{xy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0)|^2} \\
&\quad + \sqrt{(\mathbf{W}'_{xx}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0) - \mathbf{W}'_{yy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0))^2 + 4|\text{Re} \mathbf{W}'_{xy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0)|^2}]^{1/2} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ \sqrt{[(1+\Delta\epsilon)A_1 \cdot \exp(B_1|\mathbf{r}|^2) - (1-\Delta\epsilon)A_1 \cdot \exp(B_1|\mathbf{r}|^2)]^2 + 4|(-\Delta\epsilon + i\sqrt{1-2\Delta\epsilon^2})A_2 \cdot \exp(B_2|\mathbf{r}|^2)|^2} \right. \\
&\quad \left. + \sqrt{[(1+\Delta\epsilon)A_1 \cdot \exp(B_1|\mathbf{r}|^2) - (1-\Delta\epsilon)A_1 \cdot \exp(B_1|\mathbf{r}|^2)]^2 + 4|-\Delta\epsilon A_2 \cdot \exp(B_2|\mathbf{r}|^2)|^2} \right\}^{1/2} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ \sqrt{[2\Delta\epsilon A_1 \cdot \exp(B_1|\mathbf{r}|^2)]^2 + 4[\sqrt{1-\Delta\epsilon^2} A_2 \cdot \exp(B_2|\mathbf{r}|^2)]^2} \right. \\
&\quad \left. + \sqrt{[2\Delta\epsilon A_1 \cdot \exp(B_1|\mathbf{r}|^2)]^2 + 4|\Delta\epsilon A_2 \cdot \exp(B_2|\mathbf{r}|^2)|^2} \right\}^{1/2} \\
&= \left\{ \sqrt{\Delta\epsilon^2 A_1^2 \cdot \exp(2B_1|\mathbf{r}|^2) + (1-\Delta\epsilon^2) A_2^2 \cdot \exp(2B_2|\mathbf{r}|^2)} \right. \\
&\quad \left. + \sqrt{\Delta\epsilon^2 A_1^2 \cdot \exp(2B_1|\mathbf{r}|^2) + \Delta\epsilon^2 A_2^2 \cdot \exp(2B_2|\mathbf{r}|^2)} \right\}^{1/2}
\end{aligned} \tag{3.80}$$

$$\begin{aligned}
\xi_2(\mathbf{r}, z) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\sqrt{(\mathbf{W}'_{xx}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0) - \mathbf{W}'_{yy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0))^2 + 4|\mathbf{W}'_{xy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0)|^2} \right. \\
&\quad \left. - \sqrt{(\mathbf{W}'_{xx}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0) - \mathbf{W}'_{yy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0))^2 + 4|\operatorname{Re}\mathbf{W}'_{xy}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0)|^2} \right]^{1/2} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ \sqrt{\left[(1+\Delta\varepsilon)A_1 \cdot \exp(B_1|\mathbf{r}|^2) - (1-\Delta\varepsilon)A_1 \cdot \exp(B_1|\mathbf{r}|^2) \right]^2 + 4\left| (-\Delta\varepsilon + i\sqrt{1-2\Delta\varepsilon^2})A_2 \cdot \exp(B_2|\mathbf{r}|^2) \right|^2} \right. \\
&\quad \left. - \sqrt{\left[(1+\Delta\varepsilon)A_1 \cdot \exp(B_1|\mathbf{r}|^2) - (1-\Delta\varepsilon)A_1 \cdot \exp(B_1|\mathbf{r}|^2) \right]^2 + 4\left| -\Delta\varepsilon A_2 \cdot \exp(B_2|\mathbf{r}|^2) \right|^2} \right\}^{1/2} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ \sqrt{\left[2\Delta\varepsilon A_1 \cdot \exp(B_1|\mathbf{r}|^2) \right]^2 + 4\left[\sqrt{1-\Delta\varepsilon^2} A_2 \cdot \exp(B_2|\mathbf{r}|^2) \right]^2} \right. \\
&\quad \left. - \sqrt{\left[2\Delta\varepsilon A_1 \cdot \exp(B_1|\mathbf{r}|^2) \right]^2 + 4\left| \Delta\varepsilon A_2 \cdot \exp(B_2|\mathbf{r}|^2) \right|^2} \right\}^{1/2} \\
&= \left\{ \sqrt{\Delta\varepsilon^2 A_1^2 \cdot \exp(2B_1|\mathbf{r}|^2) + (1-\Delta\varepsilon^2) A_2^2 \cdot \exp(2B_2|\mathbf{r}|^2)} \right. \\
&\quad \left. - \sqrt{\Delta\varepsilon^2 A_1^2 \cdot \exp(2B_1|\mathbf{r}|^2) + \Delta\varepsilon^2 A_2^2 \cdot \exp(2B_2|\mathbf{r}|^2)} \right\}^{1/2}
\end{aligned} \tag{3.81}$$

$$\begin{aligned}
\varepsilon(\mathbf{r}, z) &= \frac{\xi_2(\mathbf{r}, z)}{\xi_1(\mathbf{r}, z)} \\
&= \frac{\sqrt{\Delta\varepsilon^2 A_1^2 \cdot \exp(2B_1|\mathbf{r}|^2) + (1-\Delta\varepsilon^2) A_2^2 \cdot \exp(2B_2|\mathbf{r}|^2)} - \sqrt{\Delta\varepsilon^2 A_1^2 \cdot \exp(2B_1|\mathbf{r}|^2) + \Delta\varepsilon^2 A_2^2 \cdot \exp(2B_2|\mathbf{r}|^2)}}{\sqrt{\Delta\varepsilon^2 A_1^2 \cdot \exp(2B_1|\mathbf{r}|^2) + (1-\Delta\varepsilon^2) A_2^2 \cdot \exp(2B_2|\mathbf{r}|^2)} + \sqrt{\Delta\varepsilon^2 A_1^2 \cdot \exp(2B_1|\mathbf{r}|^2) + \Delta\varepsilon^2 A_2^2 \cdot \exp(2B_2|\mathbf{r}|^2)}} \tag{3.82}
\end{aligned}$$

经推导后，最终可得到接收光的偏振度表达式(3.76)，以及各类偏振参数解析式如式(3.80)~(3.82)所示，与现有研究中对部分相干 GSM 光束的偏振变化分析^{[50][51]}相比，本小节推导了偏振度及各类圆偏光偏振参数的精确解析式，并充分考虑了圆偏光偏振椭圆度的影响，所分析得到的大气信道偏振变化特征更接近实际的星地相干激光通信传输场景。此外，可根据所推导的接收光偏振态闭合解析式直接对信号光在传输过程中随空间相干参数、大气湍流强度和传输距离变化而发生的偏振态变化进行数值分析，有效避免了通过模拟通信过程去分析接收光偏振态变化所带来的额外复杂度，具有更高的应用价值。

3.4.2 相干探测效率分析

在计算星地相干激光通信的外差/零差探测效率时，经典方法主要通过计算复光场内的互相关函数（mutual coherence function, MCF）实现，该方法通过分析光束的强度衰减模型以构建波面任一位置的复光场矢量，然而，其在分析过程中只考虑了光强变化因素，因此，在对相干光通信系统的相干探测效率分析中并不充分。对此，结合星地相干激光通信的相干探测原理，本小节研究将基于接收光的偏振变化特征建立分析模型，并结合零差探测系统计算考虑偏振变化时的相干探测效率，本小节从偏振变化角度计算相干探测效率，是分析星地相干激光通信性能的一项主体研究部分。

对于圆/椭圆偏振光零差探测系统，为有效应对接收光与本振光偏振坐标轴未对准的情况，目前常借助于偏振分集接收系统进行相干探测，其接收机原理如图

3.15 所示。

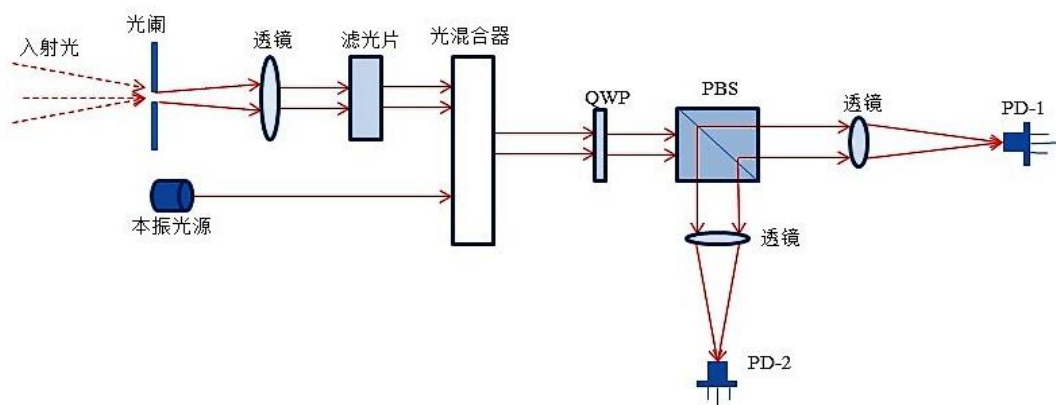


图 3.15 偏振分集接收装置原理图

偏振分集接收系统的处理过程为：光束经接收光阑传输进入接收机，与此同时，偏轴光和漫射光被光阑挡出。窄带滤光片放置在光阑之后用于滤除进入接收机视场的背景光，当入射光和本振光在光混合器中混合后，其输出光路上的四分之一波片（quarter wave plate, QWP）负责对输出混合光进行偏振态转换。随后，偏振分束器（polarization beam splitter, PBS）将混合光划分为两束正交的线偏振光。最后，放置两个探测器对两路分束光进行接收。

由于接收机系统带来的光功率损失可以作为线性衰减考虑，因此，在实际分析过程中，根据偏振变化特征计算相干探测效率时可忽视接收机系统引起的光功率损失影响。另一方面，由于衍射效应，接收光的偏振态还可能受接收光阑影响而发生改变，但在传输一定距离之后将恢复原有偏振态，因此，在对偏振态的分析过程中该因素也可忽略。综合以上分析，在接收光的偏振变化分析过程中需要考虑的主要因素有：空间相干参数、初始偏振态和湍流强度。

需要注意的是，由于在实际应用中的出射圆偏光存在一定的偏振椭圆度，因此其与本地接收端偏振方向将存在偏差，接下来将主要根据接收光偏振方向与本地偏振坐标轴的对准情况对接收机相干探测效率进行分析。

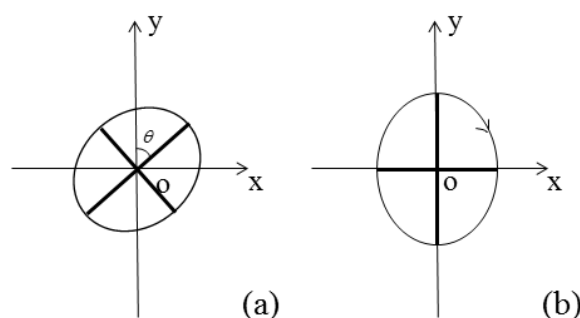


图 3.16 不同偏振对准情况示意图 (a) 偏振坐标轴存在偏差； (b) 偏振坐标轴对准
令接收光与本振光之间的偏振方向偏转角为 θ ，以度量接收光偏振坐标轴和本

地偏振坐标轴的偏差情况（如图 3.16(a)所示）。考虑到椭圆偏振坐标轴的对称性，可将 θ 范围设定为 $[0, \pi/2]$ ，进而可得到考虑偏振方向偏转角 θ 影响时的接收光椭圆偏振态表达式为：

$$\frac{4(x \cos \theta - y \sin \theta)^2}{\xi_2^2(\mathbf{r}, z)} + \frac{4(x \sin \theta + y \cos \theta)^2}{\xi_1^2(\mathbf{r}, z)} = 1 \quad (3.83)$$

分别令 $x=0$ 、 $y=0$ ，可得到经偏振分集接收后的两路线偏光强度为：

$$I_1(\mathbf{r}, z) = \frac{I_{\text{in}} \xi_1(\mathbf{r}, z) \xi_2(\mathbf{r}, z)}{\sqrt{\sin^2 \theta \cdot \xi_1^2(\mathbf{r}, z) + \cos^2 \theta \cdot \xi_2^2(\mathbf{r}, z)}} \quad (3.84)$$

$$I_2(\mathbf{r}, z) = \frac{I_{\text{in}} \xi_1(\mathbf{r}, z) \xi_2(\mathbf{r}, z)}{\sqrt{\cos^2 \theta \cdot \xi_1^2(\mathbf{r}, z) + \sin^2 \theta \cdot \xi_2^2(\mathbf{r}, z)}} \quad (3.85)$$

在忽略由接收系统带来的线性功率损失前提下，可最终计算得到经相干探测的接收光强度为：

$$I_{\text{total2}}(\mathbf{r}, z, \theta) = \frac{I_{\text{in}} \xi_1(\mathbf{r}, z) \xi_2(\mathbf{r}, z)}{\sqrt{\sin^2 \theta \cdot \xi_1^2(\mathbf{r}, z) + \cos^2 \theta \cdot \xi_2^2(\mathbf{r}, z)}} + \frac{I_{\text{in}} \xi_1(\mathbf{r}, z) \xi_2(\mathbf{r}, z)}{\sqrt{\cos^2 \theta \cdot \xi_1^2(\mathbf{r}, z) + \sin^2 \theta \cdot \xi_2^2(\mathbf{r}, z)}} \quad (3.86)$$

当本振光与接收光的偏振坐标轴对准时（如图 3.16(b)所示），两路线偏光的总接收光强可计算为：

$$I_{\text{total1}}(\mathbf{r}, z) = I_{\text{in}} [\xi_1(\mathbf{r}, z) + \xi_2(\mathbf{r}, z)] \quad (3.87)$$

对以上两式进行比较可知，式(3.87)可作为式(3.86)的理想情况进行考虑。对于接收光波面的任一矢量 $\mathbf{r}$ ，可计算得到偏振方向偏转影响下的相干探测效率 $R_{\text{coh}}(\mathbf{r}, z, \theta)$ 为：

$$R_{\text{coh}}(\mathbf{r}, z, \theta) = \left[\frac{I_{\text{total2}}(\mathbf{r}, z, \theta)}{I_{\text{total1}}(\mathbf{r}, z)} \right]^2 \quad (3.88)$$

通过综合分析偏振度和偏振方向偏转影响，可计算得到偏振光部分的相干探测效率为：

$$R_{\text{pol}} = P(\mathbf{r}, z) \cdot R_{\text{coh}}(\mathbf{r}, z, \theta) \quad (3.89)$$

考虑到接收光并非处于完全偏振状态，其中还存在着完全非偏振光部分。对此，在分析相干探测效率时，可将非偏振光作为自然光处理，该部分光束的相干探测效率计算为：

$$R_{\text{nonpol}} = [1 - P(\mathbf{r}, z)] / 2 \quad (3.90)$$

结合以上两部分计算结果，得到系统的总相干探测效率 R 为：

$$R = R_{\text{pol}} + R_{\text{nonpol}} = P(\mathbf{r}, z) \cdot R_{\text{coh}}(\mathbf{r}, z, \theta) + [1 - P(\mathbf{r}, z)] / 2 \quad (3.91)$$

3.4.3 数值仿真与分析

3.4.1 和 3.4.2 两小节主要研究构建了用来分析星地相干激光通信系统接收光偏振变化特征的理论模型，并从偏振态偏差角度，推导了计算系统相干探测效率的解析式。在以上研究的基础上，本小节通过数值仿真分析了发送光初始空间相干参数、湍流强度和初始偏振态对接收光偏振态的影响，并进一步获取了不同偏振方向对准情况下的相干探测效率数值范围。

仿真的初始条件设置如下：

- 初始角频率： $\omega_0=4.1 \text{ rad}/\mu\text{s}$
- 束腰半径： $w=1 \text{ cm}$
- 接收望远镜口径： $r_0=15 \text{ cm}$
- 湍流内尺度： $l_0=1 \text{ cm}$
- 在湍流区域的传播路径长度： $z=10 \text{ km}$

首先，根据式(3.60)建立大气湍流折射率结构常数模型，并设定地面折率结构常数为 $C_0=10^{-17} \text{ m}^{-2/3}$ ；发射光的横向自相干长度设定为 $\sigma_1=0.5 \text{ cm}$ ；偏振椭圆度修正量设定为 $\Delta\epsilon=0.05$ 。图 3.17 (a)和(b)表示了在接受光波面上偏振度的变化情况 ($\mu=0.2, 0.6$)。

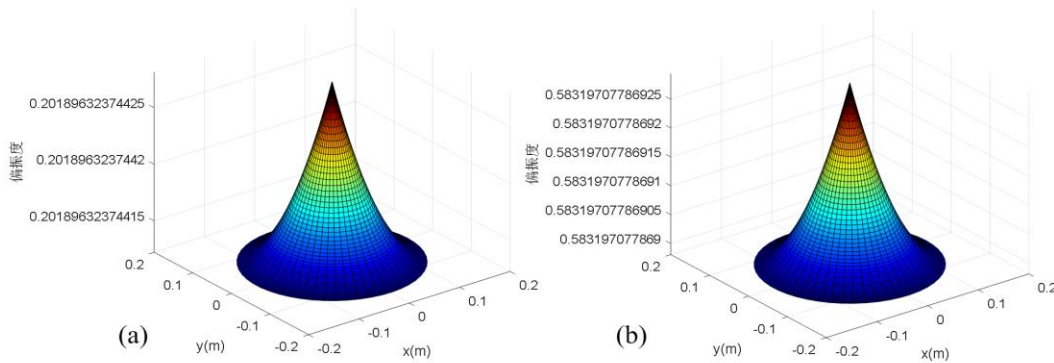


图 3.17 经大气信道传输后的接收光波面偏振度变化

从图 3.17 中可以看出，对于以上两种空间相干情况，从波面中心到边缘均呈现出了一定的偏振度衰减。但其衰减幅度仅在 10^{-10} 量级，在处理过程中可以忽略。经过分析，其衰减幅度较小是由于接收口径尺度远小于到达接收端的光斑尺度所致。因此，可以通过计算光场场点 $|\mathbf{r}|=1$ 对应的偏振度值，并以此估计整个波面的偏振度值 $P(\mathbf{r},z)$ ，最终实现对计算波面各位置偏振度的简化。

在发射光具有不同横向自相干长度 σ_1 的条件下，设定 $\Delta\epsilon=0.05$ ，数值仿真分析了随着初始空间相干度增加，接收光偏振度 $P(\mathbf{r},z)$ 的变化情况，其结果如图 3.18 所示。由图 3.18 可以看出，接收光 $P(\mathbf{r},z)$ 随着初始空间相干度 μ 的增加逐渐增长，

这表明接收光的偏振特征和相干特征之间呈现正相关趋势。仿真结果也与相干偏振统一理论相符，即这两个物理量在本质上是相互关联的。从图 3.18 的仿真结果中还可看出， $P(\mathbf{r},z)$ 和 μ 之间接近线性增长关系，同时， $P(\mathbf{r},z)$ 也随着光束初始横向自相干长度的增加呈一定的增长趋势。

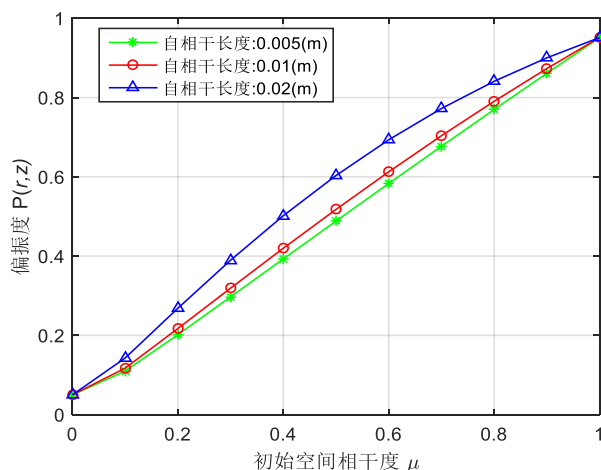


图 3.18 不同横向自相干长度对应的偏振度变化情况

考虑到星地相干激光通信中的信号光需经大气信道传输，下一步还需分析大气湍流引起的接收光偏振变化特征。设定发射光横向自相干长度为 $\sigma_1=0.5$ cm，初始空间相干度 $\mu=0.6$ ，偏振椭圆度修正量 $\Delta\epsilon=0.05$ 。对于不同的大气折射率结构常量 C_0 ，分析接收光偏振度 $P(\mathbf{r},z)$ 随初始空间相干度 μ 的变化，其结果如图 3.19 所示。

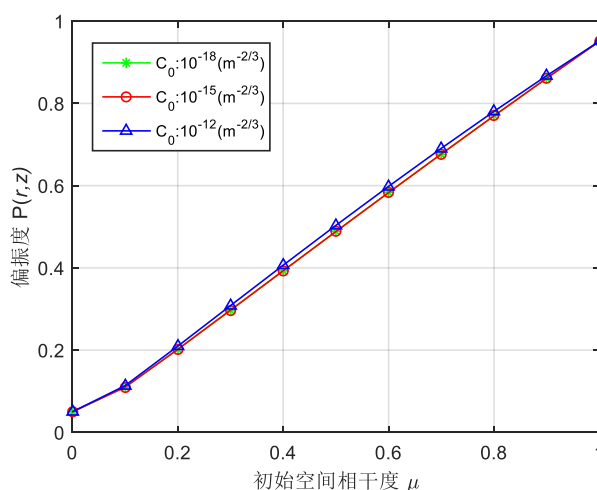


图 3.19 不同大气湍流强度下接收光偏振度变化情况

分析图 3.19 可知，当 C_0 由 $10^{-18} \text{ m}^{-2/3}$ 到 $10^{-12} \text{ m}^{-2/3}$ 变化时，偏振度 $P(\mathbf{r},z)$ 基本维持不变，由此表明，在经远距离传输后大气湍流对接收光偏振态的影响较小。经过分析，这是由于大气湍流的空间相干尺度远大于光束的横向自相干长度所致。

以上数值仿真分析主要研究了接收光的偏振变化特征，均属于对相干探测效

率分析的基础研究部分。接下来将结合偏振椭圆度修正量和不同本地偏振坐标轴方向的选择,分析系统的总相干探测效率 R 。分别选取四种偏振椭圆度修正量 $\Delta\epsilon$,图 3.20 展示了总相干探测效率随偏振坐标轴偏转角 $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$ 的变化情况。

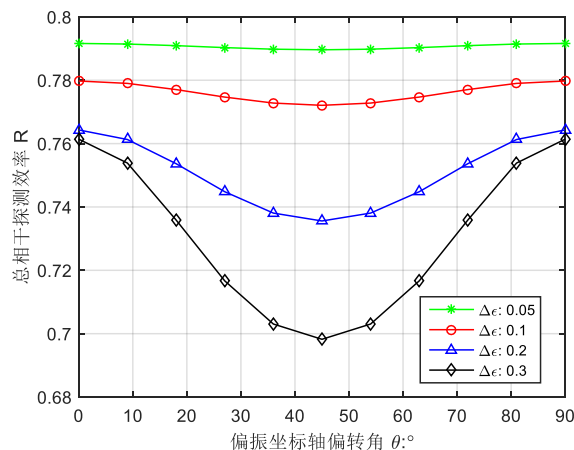


图 3.20 总相干探测效率变化情况

由图 3.20 可知,随着 $\Delta\epsilon$ 的增加,系统总相干探测效率 R 呈现出整体的下降趋势且具有更强的波动性,进而将导致系统接收过程中会引入额外噪声,使得通信性能降低。以上数值仿真结果可用来设计自适应偏振控制器件,通过控制接收端的本振光偏振方向实现高效相干探测,以动态补偿 R 波动带来的通信效率损失,进而可提高星地相干激光通信的通信质量。

3.5 本章小结

本章主要围绕星地相干激光通信大气信道影响中的信号光偏振变化特征展开研究,在分析大气散射引起的信号光偏振变化时,包含 Rayleigh 散射和 Mie 散射两部分,并运用不同散射理论计算了系统的相干探测效率损失。再结合大气湍流引起的信号光偏振变化所带来的相干探测效率损失,即可分析出最终的星地相干激光通信相干探测性能。

在研究 Rayleigh 散射对星地相干激光通信偏振影响时,在传统单散射模型的基础上建立了多次散射传播理论模型,并推导了其中的退偏振比和偏振角偏移的理论解析式。结果表明,在仅考虑大气信道 Rayleigh 散射对接收光偏振影响的情况下,接收光的 RODP 基本维持稳定在 1% 左右,其偏振角偏移 $\Delta\omega_{\text{pol}}$ 基本维持在 0.3° 左右,且未随云层厚度的增加表现出明显起伏。在研究 Mie 散射对星地相干激光通信偏振影响时,考虑到 Mie 散射云滴的尺寸分布特性,在建立 Mie 散射单散射模型的基础上,主要通过蒙特卡洛仿真实验分析接收光的退偏振特性,并最终得出接收光偏振变化直接取决于激光传输云层光学厚度的结论。

在分析大气湍流影响下的星地相干激光通信偏振变化时,结合 GSM 光束和相干光学理论,推导了接收光偏振态变化的解析式,其中,重点研究了在考虑光束偏振椭圆度修正量的情况下,接收光的偏振变化过程。在建立偏振分析理论模型的基础上,计算了其在偏振分集接收后的总相干探测效率。最后,通过数值仿真,验证了大气湍流影响下光束偏振特性和空间相干特性的内在相关性,同时,得出了随着偏振坐标轴与接收光偏振方向偏转角的变化所对应的相干探测效率范围。随着偏振椭圆度修正量的增加,相干探测效率呈现出整体的下降趋势且具有更强的波动性。

本章研究从偏振变化角度分析了星地相干激光通信受大气信道的影响特征,研究成果拓展了现有的相干光传输偏振分析理论,并结合激光空间相干特性推导了通信系统的相干探测效率计算解析式。本章研究成果可为星地相干激光通信接收系统中的偏振控制系统设计提供理论依据,以达到提高系统相干探测效率的目的。本章研究成果发表于《Optics Communications》和《SPIE Photonics Asia 2016》。

第四章 星地相干激光通信信号光波前畸变模拟和校正技术

4.1 引言

在激光经大气信道传输时, 由于大气湍流影响导致大气的光学折射率出现随机起伏, 进而会对接收光的波前相位分布产生影响, 使其出现波前畸变, 并直接导致星地相干激光通信系统的相干探测效率损失。对此, 本章结合现有的大气湍流理论, 研究了对大气信道中波前畸变的模拟方法。在此基础上, 结合星地相干激光通信的不同相干探测系统应用特征, 提出了相应的波前校正技术, 可有效提高系统的相干探测效率和 SER 性能。

4.2 节为准确模拟大气信道影响下的信号光波前畸变, 提出了一种基于子频带划分和多速率采样的大气湍流相位屏构造方法, 该方法在实现对大气湍流功率谱低频补偿的同时, 与现有方法相比进一步降低了相位屏生成的计算复杂度, 并为波前校正技术提供了研究基础。

对于理想条件下的相干激光通信系统, 接收信号光与本振光的波前相位一致, 在不考虑偏振影响的情况下, 可达到 100% 的相干探测效率。然而, 对于实际应用的星地相干激光通信, 信号光经大气信道传输时出现波前畸变, 由此导致其与本振光的波前相位之间出现偏差, 进而使得相干探测效率降低。为此, 在星地相干激光通信接收系统设计中, 通常添加 AO 系统对接收信号光实施波前校正, 以消除信号光波前畸变, 提高相干探测效率。本章 4.3 节首先对基于 AO 系统的波前校正技术原理进行分析, 重点研究了波前探测器和波前校正器两关键部件的工作原理和过程以及两类经典的波前校正方法。4.4 节针对 AO 系统波前校正时分辨率较低的缺点, 提出了一种利用液晶空间光调制器 (liquid crystal spatial light modulator, LC SLM) 的改进型波前校正方法, 该方法利用了 LC SLM 的高分辨率优势和小波分形插值技术, 在提高波前校正分辨率的同时, 依据大气湍流功率谱分布从频域上实现了软阈值降噪处理。最后, 通过零差探测接收过程的仿真实验验证了所提方法的有效性, 以及由此带来的高相干探测效率性能。

星地相干激光通信的星端波前校正应用中, 在提高通信系统相干探测效率的同时, 还需尽可能使得星上载荷轻量化, 以降低其成本和功耗, 实现星上通信终端的最大续航。对此, 本章 4.5 节研究了基于 DPSK 调制的自由空间结构自差探测系统, 该系统架构基于空间的非等臂差分干涉系统, 而无需添加 AO 装置, 通过 2×4 90° 光学桥接器进行转换, 在对接收光自差探测接收的同时实现了对信号光波前畸变的波前校正, 随后理论分析了相干探测接收过程, 并计算了自差探测的相干探测效率和接收信号信噪比。通过 4.5 节的研究分析发现, 基于 DPSK 调制的自

由空间结构自差探测系统在波前校正之后，仍将有部分低阶波前畸变残留，且在低信噪比环境下自差探测系统的输出信号易受探测器噪声影响，导致通信质量的下降。对此，本章 4.6 节提出了基于改进 K-均值聚类的自适应 M-DPSK 调制相位恢复方法，仿真实验表明该方法可有效解决经自差探测后的残留低阶波前畸变问题，且通过利用聚类损失函数反馈信息调整调制阶数，在保证传输链路 SER 性能的同时，可实现频带利用率的最大化。最后，4.7 节对本章研究内容进行小结。

4.2 大气信道影响下的信号光波前畸变模拟

在激光经大气信道传输时，其波前相位易受大气湍流影响而产生波前畸变。考虑到通过外场实验分析该类影响的实施难度，在早期研究中主要采用气体池进行室内的大气湍流模拟传输^[143]，然而，气体池在模拟大气环境的准确性上仍存在不足，比如精确的大气温差和空气含量的模拟仍难以实现。随着信号处理技术的不断发展，数值仿真方法开始广泛应用于对激光大气传输的模拟实验中，其中在波前畸变模拟方面，大气湍流相位屏构造方法得到了广泛研究与发展。

现有相位屏构造方法在大气湍流功率谱的低频区域模拟精度不足，因此模拟的相位屏与实际大气传输情况出现偏差。此外，由于大气信道的时变性，为接近真实激光传输情况，往往需构造非稳态相位屏以实现动态模拟，此时对相位屏的构造速度提出了较高要求，而现有的相位屏设计方法在构造及低频补偿时普遍具有较高的运算复杂度，因而增加了实时模拟的难度。针对以上问题，本节在功率谱反演法研究基础上，提出了一种基于子频带划分和多速率采样的大气湍流相位屏构造方法，在实现低频补偿的同时，相比现有研究方法，具有低运行复杂度的优势。同时，通过灵活的参数设计，可实现对不同大气信道环境波前畸变的动态模拟。基于本节所提出的相位屏设计方法可进一步构造母相位屏，并以此为基础对星地相干激光通信的接收光波前畸变进行实时模拟。

4.2.1 经典功率谱反演法

功率谱反演法根据大气湍流功率谱在频域上的能量分布反演得到相位谱在空间上的分布（即大气湍流相位屏），通过不同的频域采样规则，可实现对相位屏模拟精度和运算复杂度的灵活掌控，因此，该方法在运用中具有较强的可塑性，也是现有改进型相位屏构造方法的主要理论基础。

根据经典的功率谱反演法原理，在光束经大气传输时，其相位变化过程 $\varphi(x,y)$ 可作为一具有零均值、连续均方的广义二维平稳随机过程进行处理，因此可通过二维傅里叶逆变换（2-Dimensional inverse Fourier transform, 2-D iFT）对波前相位计算如下：

$$\varphi(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} Z(f_x, f_y) e^{j2\pi(xf_x + yf_y)} df_x df_y \quad (4.1)$$

其中, $j = \sqrt{-1}$, (f_x, f_y) 表示空间频率的两个直角分量。 $Z(f_x, f_y)$ 是 $\varphi(x, y)$ 的随机谱, 且可计算如下:

$$Z(f_x, f_y) = \sqrt{\Phi_\varphi(f_x, f_y)} \quad (4.2)$$

其中, $\Phi_\varphi(f_x, f_y)$ 表示相位 $\varphi(x, y)$ 的功率谱密度。

功率谱反演法对相位屏的处理过程基于式(4.1)展开, 其对大气湍流相位屏的构造原理为: 首先采用大气湍流功率谱对 Gauss 随机数矩阵进行滤波, 随后通过逆离散傅里叶变换 (inverse discrete Fourier transform, iDFT) 获取大气湍流引起的波前畸变相位值。通过以上原理可构造出二维方形相位屏, 设其长度为 L , 共具有 $N \times N$ 个栅格点, 则其可模拟的空间频谱范围为 $[1/L, N/L]$ 。选择 $N_f \times N_f$ 个采样频点进行相位屏构造, 其计算过程为:

$$\varphi(x, y) = \sum_{m=1}^{N_f} \sum_{n=1}^{N_f} R_{m,n} Z(f_{xm}, f_{yn}) e^{j2\pi(xf_{xm} + yf_{yn})} \cdot \Delta f_{xm} \Delta f_{yn} \quad (4.3)$$

其中, $R_{m,n}$ 为零均值、单位方差的高斯随机数, f_{xm} 和 f_{yn} 为空间频域的离散分量。在实际的功率谱反演法运行中, 往往通过 iFFT 计算式(4.3), 以降低其运算复杂度。由 iFFT 的运算特征可知, 基于其设计得到的相位屏需满足: 均匀采样的频点规格与相位屏的栅格规格相同, 即 $N_f = N$ 。根据以上要求, 可得到基于 iFFT 的相位屏栅格点计算如下:

$$\varphi(x, y) = \sum_{m=1}^N \sum_{n=1}^N R_{m,n} Z(m\Delta f_0, n\Delta f_0) e^{j2\pi(xm\Delta f_0 + yn\Delta f_0)} \cdot (\Delta f_0)^2 \quad (4.4)$$

其中, $\Delta f_0 = 1/L$ 。通过 iFFT 处理极大降低了运算复杂度, 但其仅能处理均匀的采样频点, 由此限制了采样时对空间频点规格的选择。考虑到大气湍流功率谱随着空间频率变化具有非线性变化趋势, 均匀的频点采样过程会直接影响所构造相位屏的精确性, 而通过非均匀采样可有效避免基于均匀采样构造相位屏所带来的功率谱模拟误差^[15]。因此, 基于非均匀采样原理^[21]研究一种兼具精确性与低运算复杂度的相位屏构造方法在实际的大气信道波前畸变模拟中将具有重要应用价值。

4.2.2 基于子频带划分与多速率采样的大气湍流相位屏构造

由 4.2.1 节的分析可知, 在空间频域通过非均匀采样构造相位屏可获取更高的模拟精确度, 因此, 本小节将结合 2.4.2 节中的大气湍流功率谱特征研究一种高效的非均匀采样相位屏构造方法。

以 Kolmogorov 功率谱为例, 其解析式为:

$$\Phi_\varphi(f) = 0.033 \Delta z C_n^2 k_r^{-11/3}, (k_0 < k_r < k_m) \quad (4.5)$$

其中, $\mathbf{f}=(f_x, f_y)$ 表示空间频率矢量, Δz 表示光束在大气湍流中的传输路径长度, C_n^2 表示大气湍流折射率结构常数均值, $k_r = [(2\pi / f_x)^2 + (2\pi / f_y)^2]^{1/2}$ 表示径向空间波数, $k_0 = 2\pi / L_0$ 和 $k_m = 2\pi / l_0$ 分别表示湍流惯性区的两个临界波数值, 其中 L_0 和 l_0 分别为大气湍流的外尺度和内尺度。基于式(4.2)和(4.5), 可得到 $Z(f_x, f_y)$ ($L_0=10$ m, $l_0=0.1$ m) 随空间频率变化的归一化谱如图 4.1 所示。

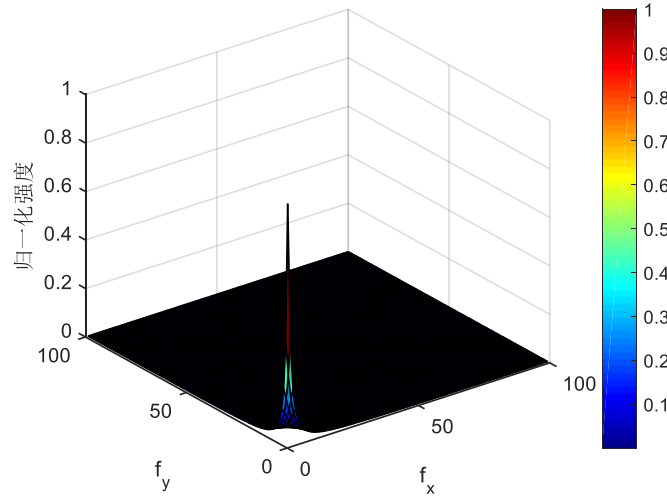


图 4.1 $Z(f_x, f_y)$ 归一化谱 (Kolmogorov 谱)

由图 4.1 可知, 当空间频率由低频区域到高频区域变化时, $Z(f_x, f_y)$ 归一化谱曲面将出现急剧下降现象。需要注意的是, 其它大气湍流功率谱模型 (Von Karman 功率谱和 Tatarskii 功率谱等) 均服从该下降趋势^[144]。因此, 结合 $Z(f_x, f_y)$ 的特殊功率分布情况, 本节在研究过程中采用了子频带划分技术^[145], 并将其拓展到二维空间进行应用。首先, 将空间频域区间划分为 $D_s \times D_s$ 个子频带区域, 进而可将式(4.3)转换为:

$$\varphi(x, y) = \sum_{d_1=1}^{D_s} \sum_{d_2=1}^{D_s} \sum_{m=1}^{N_f/D_s} \sum_{n=1}^{N_f/D_s} [R_{m,n} Z(f_x(m, d_1), f_y(n, d_2)) \cdot e^{j2\pi(xf_x(m, d_1) + yf_y(n, d_2))} \cdot \Delta f_x(m, d_1) \Delta f_y(n, d_2)] \quad (4.6)$$

其中, D_s 需满足 $(N_f \bmod D_s) = 0$, (d_1, d_2) 表示各子频带区域坐标。在以上设计基础上, 为进一步提高相位屏的模拟精度, 本小节还采用了多速率采样方法^[146], 并基于该方法对所划分的子频带区域分别进行采样处理。其处理流程如下:

步骤 1 设置 $N_0 = N/D_s$, 并在除(1,1)位置以外的每个子频带区域内均匀采样 $N_0 \times N_0$ 个频点;

步骤 2 在(1,1)子频带区域内均匀采样 $SN_0 \times SN_0$ 个频点。

在以上步骤中, D_s 表示空间频域划分参数, S 表示多速率采样参数, 基于以上两类参数设定可实现对各子频带区域的多速率采样。经子频带划分和多速率采样

处理后，相位屏栅格点的相位值可计算为：

$$\begin{aligned}
 \varphi(x, y) = & \sum_{m=1}^{SN_0} \sum_{n=1}^{SN_0} [R_{m,n} Z(f_x(m, 1, 1), f_y(n, 1, 1)) \cdot e^{j2\pi(xf_x(m, 1, 1) + yf_y(n, 1, 1)) (\Delta f / S)^2}] \\
 & + \sum_{d_2=2}^{D_s} \sum_{m=1}^{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} [R_{m,n} \cdot Z(f_x(m, 1, d_2), f_y(n, 1, d_2)) \cdot e^{j2\pi(xf_x(m, 1, d_2) + yf_y(n, 1, d_2)) \cdot (\Delta f)^2}] \\
 & + \sum_{d_1=2}^{D_s} \sum_{d_2=1}^{D_s} \sum_{m=1}^{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} [R_{m,n} \cdot Z(f_x(m, d_1, d_2) \cdot f_y(n, d_1, d_2)) \\
 & \cdot e^{j2\pi(xf_x(m, d_1, d_2) + yf_y(n, d_1, d_2)) \cdot (\Delta f)^2}]
 \end{aligned} \quad (4.7)$$

其中有

$$(D_s - 1)N_0 + SN_0 = N_f \quad (4.8)$$

$$\Delta f = 1/L \quad (4.9)$$

$$f_x(m, d_1, d_2) = \begin{cases} m/(LS), & d_1 = 1 \text{ and } d_2 = 1 \\ [(d_1 - 1)N_0 + m]/L, & d_1 > 1 \text{ or } d_2 > 1 \end{cases} \quad (4.10)$$

$$f_y(n, d_1, d_2) = \begin{cases} n/(LS), & d_1 = 1 \text{ and } d_2 = 1 \\ [(d_2 - 1)N_0 + n]/L, & d_1 > 1 \text{ or } d_2 > 1 \end{cases} \quad (4.11)$$

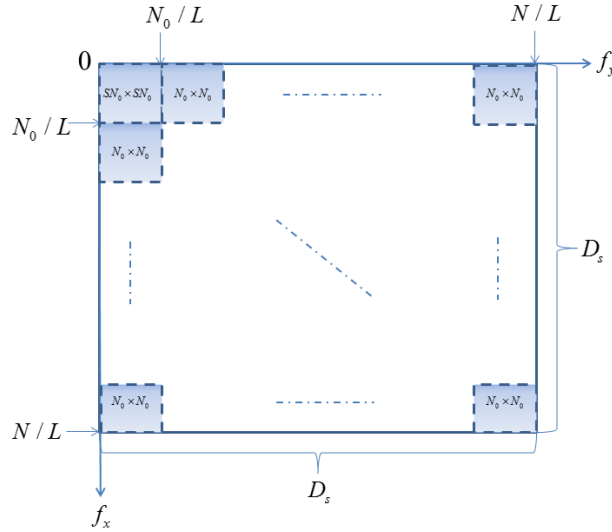


图 4.2 经子频带划分和多速率采样后的空间频域分布

在空间频域内进行子频带划分之后，可根据式(4.7)对各子频带区域进行多速率采样（同一子频带区域内为均匀采样），得到相应的空间频率区间如图 4.2 所示。其中，左上角的子频带区域对应低频区域，对其应采用高采样率进行采样，而其余子频带区域则对应空间频域的中频和低频区域，对其应采用相对较低的采样率进行处理。

在经过以上处理之后，如何快速计算式(4.7)成为下一步亟待解决的问题。在计算 iDFT 表达式时，iFFT 是最快的解决途径，但当空间频率分量通过非均匀采样得

到时, iFFT 运算将无法再继续发挥作用。对此, 在相位屏构造研究中, 拟通过特殊的参数设定以实现式(3.80)的简化运算。根据 iFFT 蝶形运算要求, 相位屏内的栅格数目应固定设置为 $N = 2^k$ ($k \in \mathbf{N}^+$)。因此, 相位屏上的栅格点需均匀分布, 其坐标(x,y)应设定为:

$$(x, y) = (k_1 L / N, k_2 L / N), 0 \leq k_1, k_2 \leq N - 1 \quad (4.12)$$

由此, 将式(4.12)带入式(4.7), 可继续推导如下:

$$\begin{aligned} \varphi(x, y) &= \sum_{m=1}^{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} \left[\sum_{s_1=0}^{S-1} \sum_{s_2=0}^{S-1} R_{m,n} Z(f_x(Sm-s_1, 1, 1), f_y(Sn-s_2, 1, 1)) e^{j2\pi(xf_x(Sm-s_1, 1, 1)+yf_y(Sn-s_2, 1, 1))} \right] \cdot (\Delta f / S)^2 \\ &\quad + \sum_{d_2=2}^{D_s} \sum_{m=1}^{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} R_{m,n} Z(f_x(m, 1, d_2), f_y(n, 1, d_2)) e^{j2\pi(xf_x(m, 1, d_2)+yf_y(n, 1, d_2))} \cdot (\Delta f)^2 \\ &\quad + \sum_{d_1=2}^{D_s} \sum_{d_2=1}^{D_s} \sum_{m=1}^{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} R_{m,n} Z(f_x(m, d_1, d_2), f_y(n, d_1, d_2)) e^{j2\pi(xf_x(m, d_1, d_2)+yf_y(n, d_1, d_2))} \cdot (\Delta f)^2 \\ &= \left\{ \sum_{m=1}^{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} \left[\sum_{(s_1, s_2) \neq (0, 0)} R_{m,n} Z(f_x(Sm-s_1, 1, 1), f_y(Sn-s_2, 1, 1)) e^{j2\pi(xf_x(Sm-s_1, 1, 1)+yf_y(Sn-s_2, 1, 1))} \right] \cdot (\Delta f / S)^2 \right\} \quad (4.13) \\ &\quad + \left\{ \sum_{m=1}^{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} \left[R_{m,n} Z(f_x(Sm, 1, 1), f_y(Sn, 1, 1)) e^{j2\pi(xf_x(Sm, 1, 1)+yf_y(Sn, 1, 1))} \right] \cdot (\Delta f / S)^2 \right. \\ &\quad + \sum_{d_2=2}^{D_s} \sum_{m=1}^{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} R_{m,n} Z(f_x(m, 1, d_2), f_y(n, 1, d_2)) e^{j2\pi(xf_x(m, 1, d_2)+yf_y(n, 1, d_2))} \cdot (\Delta f)^2 \\ &\quad \left. + \sum_{d_1=2}^{D_s} \sum_{d_2=1}^{D_s} \sum_{m=1}^{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} R_{m,n} Z(f_x(m, d_1, d_2), f_y(n, d_1, d_2)) e^{j2\pi(xf_x(m, d_1, d_2)+yf_y(n, d_1, d_2))} \cdot (\Delta f)^2 \right\} \\ &\stackrel{\Delta}{=} \varphi_n(x, y) + \varphi_u(x, y) \end{aligned}$$

在式(4.13)中, $\varphi_n(x, y)$ 表示通过在空间频域非均匀采样处理后得到的相位分量, $\varphi_u(x, y)$ 表示通过在空间频域均匀采样处理后得到的相位分量, 以上两部分相位分量的解析式可继续推导如下:

$$\begin{aligned} \varphi_n(x, y) &= \sum_{m=1}^{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} \sum_{(s_1, s_2) \neq (0, 0)} R_{m,n} \left[Z(f_x(Sm-s_1, 1, 1), f_y(Sn-s_2, 1, 1)) (\Delta f / S)^2 \right] e^{j2\pi(xf_x(Sm-s_1, 1, 1)+yf_y(Sn-s_2, 1, 1))} \\ &= \sum_{m=1}^{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} \sum_{(s_1, s_2) \neq (0, 0)} R_{m,n} Z_n'(Sm-s_1, Sn-s_2) e^{j2\pi xf_x(Sm-s_1, 1, 1)} e^{j2\pi yf_y(Sn-s_2, 1, 1)} \\ &= \sum_{m=1}^{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} \sum_{(s_1, s_2) \neq (0, 0)} R_{m,n} Z_n'(Sm-s_1, Sn-s_2) e^{j2\pi \cdot (k_1 L / N) \cdot \{(Sm-s_1) / (LS)\}} e^{j2\pi \cdot (k_2 L / N) \cdot \{(Sn-s_2) / (LS)\}} \quad (4.14) \\ &= \sum_{m=1}^{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} \sum_{(s_1, s_2) \neq (0, 0)} R_{m,n} Z_n'(Sm-s_1, Sn-s_2) e^{j2\pi k_1 \cdot (Sm-s_1) / (SN)} e^{j2\pi k_2 \cdot (Sn-s_2) / (SN)} \\ &= \sum_{m=1}^{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} \sum_{(s_1, s_2) \neq (0, 0)} R_{m,n} Z_n'(Sm-s_1, Sn-s_2) W_{SN}^{-k_1(Sm-s_1)} W_{SN}^{-k_2(Sn-s_2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \varphi_u(x, y) \\
&= \sum_{m=1}^{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} \left[R_{m,n} Z(f_x(Sm, 1, 1), f_y(Sn, 1, 1)) e^{j2\pi(xf_x(Sm, 1, 1) + yf_y(Sn, 1, 1))} \right] \cdot (\Delta f / S)^2 \\
&+ \sum_{d_2=2}^{D_s} \sum_{m=1}^{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} R_{m,n} Z(f_x(m, 1, d_2), f_y(n, 1, d_2)) e^{j2\pi(xf_x(m, 1, d_2) + yf_y(n, 1, d_2))} \cdot (\Delta f)^2 \\
&+ \sum_{d_1=2}^{D_s} \sum_{d_2=1}^{D_s} \sum_{m=1}^{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} R_{m,n} Z(f_x(m, d_1, d_2), f_y(n, d_1, d_2)) e^{j2\pi(xf_x(m, d_1, d_2) + yf_y(n, d_1, d_2))} \cdot (\Delta f)^2 \\
&= \sum_{d_1=1}^{D_s} \sum_{d_2=1}^{D_s} \sum_{m=1}^{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} R_{m,n} Z_u'(m, n, d_1, d_2) e^{j2\pi(xf_x(m, d_1, d_2) + yf_y(n, d_1, d_2))} \quad (4.15) \\
&= \sum_{d_1=1}^{D_s} \sum_{d_2=1}^{D_s} \sum_{m=1}^{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} R_{m,n} Z_u'(m, n, d_1, d_2) e^{j2\pi(k_1 L / N)[(d_1-1)N_0 + m] / L} e^{j2\pi(k_2 L / N)[(d_2-1)N_0 + n] / L} \\
&= \sum_{d_1=1}^{D_s} \sum_{d_2=1}^{D_s} \sum_{m=1}^{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} R_{m,n} Z_u'(m, n, d_1, d_2) e^{j2\pi k_1[(d_1-1)N_0 + m] / N} e^{j2\pi k_2[(d_2-1)N_0 + n] / N} \\
&= \sum_{d_1=1}^{D_s} \sum_{d_2=1}^{D_s} \sum_{m=1}^{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} R_{m,n} Z_u'(m, n, d_1, d_2) W_N^{-k_1[(d_1-1)N_0 + m]} W_N^{-k_2[(d_2-1)N_0 + n]} \\
&= \sum_{m'=1}^N \sum_{n'=1}^N R_{m',n'} Z_u'(m', n') W_N^{-k_1 m'} W_N^{-k_2 n'}
\end{aligned}$$

其中有

$$\begin{aligned}
Z_n'(m, n) &= Z(f_x(m, 1, 1), f_y(n, 1, 1)) (\Delta f / S)^2 \\
&= Z(m / (LS), n / (LS)) / (LS)^2 \quad (4.16)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& Z_u'(m, n, d_1, d_2) \\
&= \begin{cases} Z(f_x(Sm, 1, 1), f_y(Sn, 1, 1)) (\Delta f / S)^2, & d_1 = 1 \text{ and } d_2 = 1 \\ Z(f_x(m, d_1, d_2), f_y(n, d_1, d_2)) (\Delta f)^2, & d_1 > 1 \text{ or } d_2 > 1 \end{cases} \\
&= \begin{cases} Z((Sm) / (LS), (Sn) / (LS)) / (LS)^2, & d_1 = 1 \text{ and } d_2 = 1 \\ Z([(d_1-1)N_0 + m] / L, [(d_2-1)N_0 + n] / L) / L^2, & d_1 > 1 \text{ or } d_2 > 1 \end{cases} \quad (4.17) \\
&= \begin{cases} Z(m / L, n / L) / (LS)^2, & d_1 = 1 \text{ and } d_2 = 1 \\ Z([(d_1-1)N_0 + m] / L, [(d_2-1)N_0 + n] / L) / L^2, & d_1 > 1 \text{ or } d_2 > 1 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$Z_u'(m', n') = \begin{cases} Z(m' / L, n' / L) / (LS)^2, & 1 \leq m' \leq N_0 \text{ and } 1 \leq n' \leq N_0 \\ Z(m' / L, n' / L) / L^2, & m' > N_0 \text{ or } n' > N_0 \end{cases} \quad (4.18)$$

$$W_N = e^{-j2\pi / N} \quad (4.19)$$

4.2.3 运算复杂度分析

通过式(4.13)的推导过程可以看出，本节所提方法在相位屏构造过程中主要分为两部分分量进行处理： $\varphi_n(x, y)$ 和 $\varphi_u(x, y)$ ，可分别通过 2-D iDFT 和 2-D iFFT 进行运算得到。对于 $N \times N$ 个相位屏栅格点，采用 2-D iDFT 处理的运算复杂度（以浮

点运算次数 flops 表示, 下同) 为 $O(N^4)$, 而采用 2-D iFFT 处理的运算复杂度为 $O(N^2 \log_2(N^2))$ 。给定参数 D_s 和 S 的取值, 可得到本节相位屏构造方法的运算复杂度为:

$$flops = O([(S-1)N / D_s]^4 + N^2 \log_2(2N^2)) \quad (4.20)$$

与基于 iFFT 运算的相位屏构造方法相比, 本节研究方法的运算复杂度增长了约 $O([(S-1)N / D_s]^4)$, 且该增量主要取决于子频带划分和多速率采样的参数设定。当 $(S-1) / D_s$ 降低时, 本节方法的运算复杂度也将不断降低, 并逐渐接近 iFFT 方法。为进一步表明所提方法的低运算复杂度特性, 本小节通过理论分析比较了所提方法和现有相位屏构造方法的运算复杂度。以构造规格为 512×512 的大气湍流相位屏为例, 其对应的运算复杂度比较结果如表 4.1 所示。

由表 4.1 的分析结果可知, 除 iFFT 运算方法以外, 本节研究的相位屏构造方法在所有改进的功率谱反演方法中具有最低的运算复杂度。因此, 所提方法因其构造时的低复杂度而具有较大优势。此外, 与 iFFT 运算方法相比, 所提方法在低频功率补偿上具有较大优势, 这点将通过 4.2.4 节中对相位结构函数(phase structure function, PSF) 的数值仿真中验证。

表 4.1 不同相位屏构造方法的运算复杂度比较

相位屏构造方法		运算复杂度 (flops)
本节方法	$D_s=128, S=3$	4.985×10^6
	$D_s=64, S=4$	5.312×10^6
iFFT 运算方法		4.981×10^6
Zernike 多项式	阶数: 50	1.551×10^7
叠加方法	阶数: 100	3.041×10^9
子谐波补偿方法	5 级子谐波	2.544×10^7
	3 级子谐波	2.241×10^7
大尺寸相位屏构造方法		4.194×10^8
多频率栅格方法		5.042×10^7

4.2.4 数值仿真与分析

本小节将通过数值仿真验证所提方法在大气湍流相位屏模拟精度上的优势, 仿真的初始条件设置为: 相位屏长度 $L=1$ m, 栅格数 $N \times N=512 \times 512$, 模拟光束在大气湍流区域的传输路径长度 $\Delta z=1$ km, 大气湍流折射率结构常数均值为 $C_n^2 = 2 \times 10^{-15} (\text{m}^{-2/3})$ 。采用所提方法模拟的相位屏如图 4.3(c)所示。同时, 为了更好地分析比较, 在仿真过程中还基于子谐波方法和 iFFT 运算方法构造大气湍流相

位屏，分别如图 4.3(b)和 4.3(a)所示。

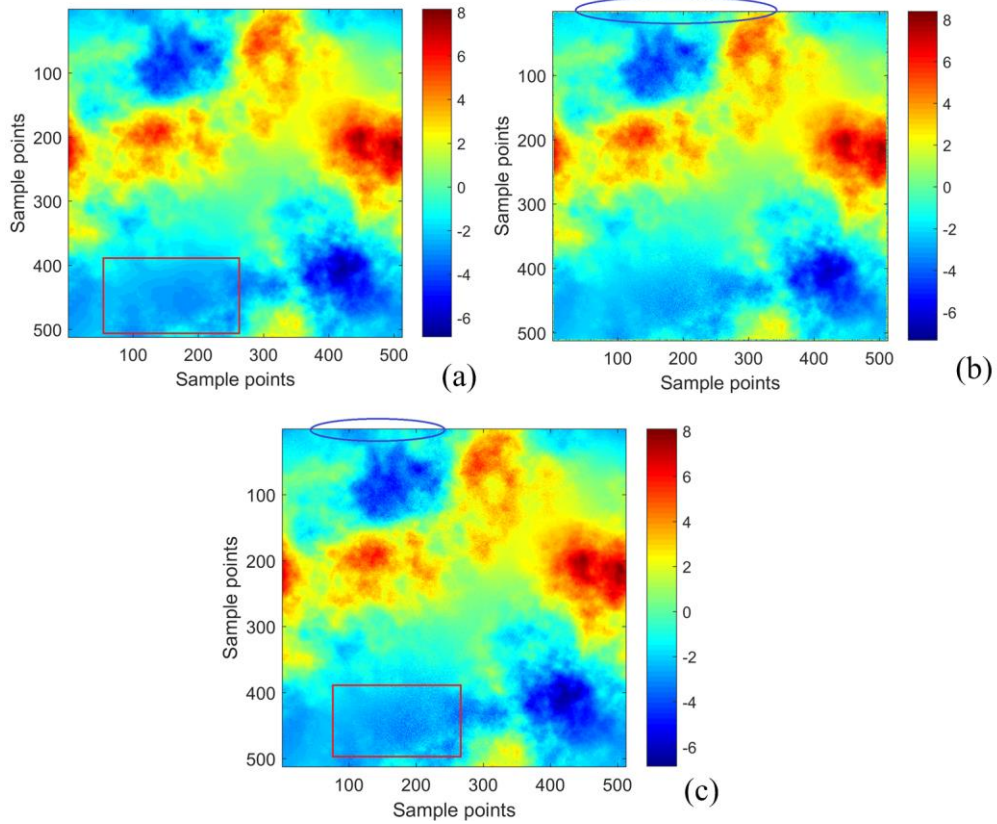


图 4.3 大气湍流 Kolmogorov 谱相位屏 (a) iFFT 运算方法 (b) 子谐波方法 (阶数: 100)
(c) 本节所提方法 ($D_s=64, S=4$)

对图 4.3 中的各相位屏进行比较可知，基于本节方法构造的相位屏相比于基于 iFFT 运算构造的相位屏在细节上更为丰富。容易看出，图 4.3(c)中相位屏的低频部分（矩形区域）与图 4.3(a)相比有所增强，由此可表明通过所提方法有效地实现了对大气湍流波前相位模拟的低频补偿。与此同时，图 4.3(b)中基于子谐波方法所构造的相位屏同样实现了对大气湍流波前的低频补偿，然而，由于子谐波分量的非均匀性，将导致子谐波方法构造相位屏的边缘区域（椭圆区域）出现非连续现象，而本节所提方法则有效避免了该问题。

在 4.2.3 节中已指出，大气湍流相位屏的模拟精度往往通过 PSF 进行评估，该函数的取值将直接决定波前功率补偿的性能。理论上，Kolmogorov 谱的 PSF 可表示为：

$$D_{\varphi}(r) = 6.88 \left(\frac{r}{r_0} \right)^{5/3} \quad (4.21)$$

其中， r 表示相位屏上两栅格点的间距， r_0 表示大气湍流相干长度，其可计算为：

$$r_0 = 0.185 \left[\frac{\lambda^2}{\int_z^{z+\Delta z} C_n^2(\xi) d\xi} \right]^{3/5} \quad (4.22)$$

令 $r_0=0.1$ m, 设定空间频域划分和多速率采样参数值分别为 $D_s=64$ 和 $S=4$, 根据本节方法构造 1000 组相位屏并计算其平均 PSF 值。与此同时, 仿真实验中基于 iFFT 运算方法以及其他功率谱反演改进方法构造了相位屏, 计算平均 PSF 值并将其与本节方法相比较。除此之外, 还基于 Zernike 多项式叠加法构造相位屏, 并计算其平均 PSF 值。以上各类相位屏构造方法相应的数值仿真结果如图 4.4 所示。

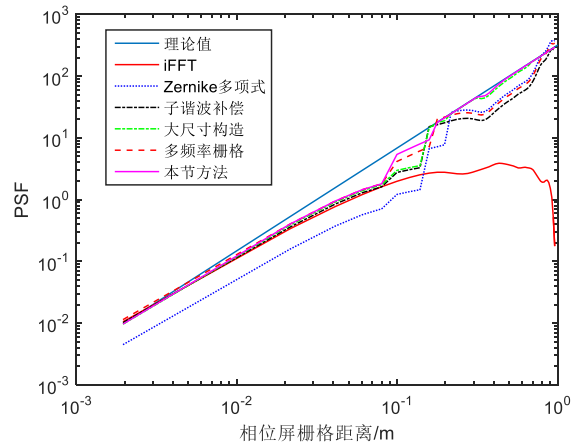


图 4.4 各类方法构造相位屏的 PSF 均值与理论值比较结果

由表 4.1 的分析结果已知, 采用 iFFT 运算构造的相位屏相比其他方法, 其运算复杂度最低。然而, 根据图 4.4 仿真结果, 在对各类相位屏构造方法的 PSF 值进行比较时, 对于本节方法构造的相位屏, 其 PSF 值更接近于理论 PSF 值分布, 尤其是在低频区域 (即长间距区域), 而采用 iFFT 运算构造的相位屏, 其平均 PSF 值在低频部分严重偏离了理论值, 以上对比结果表明本节所提方法在大气湍流功率谱低频补偿方面远优于 iFFT 运算方法。此外, 所提方法在大气湍流模拟精确度上也优于大多数现有的相位屏构造方法。比如, 其在高频区域 (短间距区域) 的模拟精度要优于 Zernike 多项式方法。因此, 考虑到实际应用中对低复杂度相位屏构造的要求, 综合来看, 本节所提的相位屏构造方法性能最优。在以上分析比较基础上, 仿真实验还深入分析了当选取不同参数 D_s 和 S 时对应的相位屏平均 PSF 值, 其结果如图 4.5 所示。

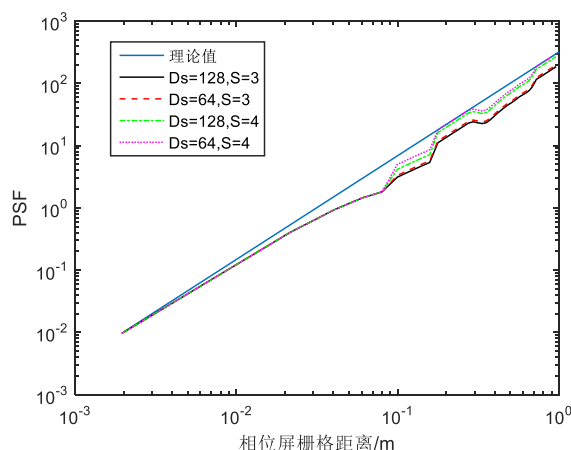


图 4.5 选取不同参数模拟相位屏对应的 PSF 值

如图 4.5 所示, 随着 S 的增加或随着 D_s 的减小, 位于中频和低频区域的 PSF 值均呈现出一定的增长趋势。基于以上结论, 可以根据实际应用中波前模拟精度和运算复杂度的综合要求, 灵活选取参数组合构造相位屏, 以实现高精度、低复杂度的大气信道波前畸变模拟。

4.3 基于 AO 系统的波前校正技术

AO 系统可有效补偿大气信道中的波前畸变, 并利用其自适应处理能力充分发挥星地相干激光通信系统的主动性, 以确保能实时地进行高质量通信。此外, 在空间成像领域, AO 系统往往也是必不可少的组成部分。本节主要对 AO 系统的各组成部件进行介绍与分析, 并对两种基于 AO 系统实施的经典波前校正方法展开研究。

4.3.1 AO 系统结构

典型的 AO 系统主要包括三个基本组成器件: 波前探测器、波前控制器和波前校正器, 其基本结构如图 4.6 所示。其中, 波前探测器主要负责实时测量接收光的波前畸变; 波前控制器将波前探测器测量得到的波前畸变转化为波前校正器的控制电压信号; 波前校正器则根据波前控制器提供的控制电压重构波前, 以校正接收光的波前畸变。通过以上三个基本组成器件的协同工作, 形成了 AO 系统的控制环路。

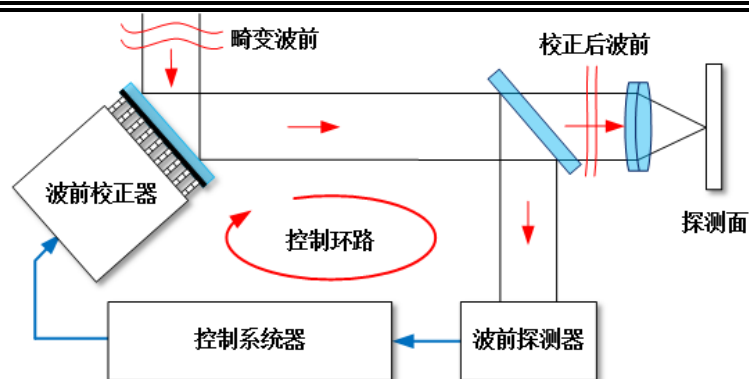


图 4.6 典型的 AO 系统结构示意图

在以上各组成器件中，波前探测器是 AO 系统的重要组成部分，其对波前畸变的实时监测是在接收端实施准确波前校正的前提。目前在波前传感器的选择上主要采用夏克.哈特曼波前探测器（Shack Hartman wavefront sensor, SH WFS）^[147]，该类波前探测器在实际应用中相比其他波前探测器具有光能利用率高、结构简单（无运动部件）且可同时测量两个方向波前斜率的优势。一个典型的 SH WFS 主要由微透镜阵列、CCD 传感器和数据处理系统组成，其处理过程如图 4.7 所示。

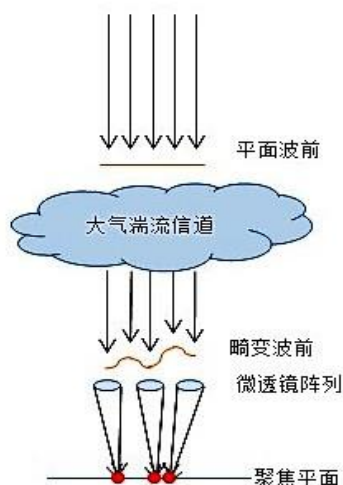


图 4.7 SH WFS 工作原理示意图

SH WFS 的核心部件为微透镜阵列，其中的每个子透镜可作为子孔径将接收光束聚焦成一个光斑阵列。随后，通过在聚焦平面上放置高灵敏度的光电探测器对聚焦光斑进行探测，可得到每个子孔径光斑的中心坐标。在此基础上，结合各子孔径区域的坐标中心，可得到第 i 个子孔径对应的相对偏移坐标为 (X_i, Y_i) ，其与相对波前斜率之间的关系可由下式表示：

$$\begin{cases} X_i = \frac{\lambda f}{2\pi S} \iint_{A_i} \frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial x} dx dy = \frac{\lambda f}{2\pi} g_{x_i} \\ Y_i = \frac{\lambda f}{2\pi S} \iint_{A_i} \frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial y} dx dy = \frac{\lambda f}{2\pi} g_{y_i} \end{cases} \quad (4.23)$$

其中, (g_{x_i}, g_{y_i}) 为第 i 个子孔径的波前斜率, S 为子孔径面积, A_i 为第 i 个子孔径区域, λ 为入射光波长, f 为阵列透镜到波前探测器内位敏探测器的距离。得到子孔径的斜率之后, 再通过相应的波前重构算法就可以得到波前相位畸变或者波前校正器的控制电压, 进而实现波前校正。

4.3.2 经典波前校正技术

由 4.3.1 节的分析可得出, 通过波前探测器可获取大气信道波前畸变的波前斜率信息, 利用该信息可通过波前重构技术模拟波前畸变, 并进行波前校正, 因此, 波前重构的精确性将直接决定对大气信道波前畸变实施波前校正的性能。经典的波前校正方法主要包括模式法和区域法。下面将分别对两类波前校正方法原理进行介绍:

1. 模式法

基于模式法进行波前重构时需将各子孔径内的波前相位函数展开成不同的多项式组合, 其中的每一项分别代表由大气湍流引起的波前相位畸变的不同模式, 比如倾斜、平移、离焦、像散、球差和彗差等。根据 SH WFS 测量得到的各子孔径内的波前斜率数值, 求解各模式对应的多项式系数, 进而求得完整的波前相位展开式, 即可求得波前相位函数解析表达式。模式法中常用的多项式有 Legendre 正交多项式和 Zernike 多项式。本小节以 Zernike 多项式为例介绍其波前重构原理。

一个完整的波前相位函数可展开成正交的 Zernike 多项式组合形式如下:

$$\varphi(x, y) = \sum_{k=1}^l a_k Z_k(x, y) \quad (4.24)$$

其中 l 表示为模式数, a_k 为第 k 项 Zernike 多项式系数, $Z_k(x, y)$ 为第 k 项 Zernike 多项式。根据 4.3.1 节中介绍的 SH WFS 测量原理, 其所测量得到的波前斜率与 Zernike 多项式组合之间有如下关系成立:

$$\begin{cases} g_{x_i} = \sum_{k=1}^l \left(\frac{a_k}{S} \right) \iint_{A_i} \frac{\partial Z_k(x, y)}{\partial x} dx dy \\ g_{y_i} = \sum_{k=1}^l \left(\frac{a_k}{S} \right) \iint_{A_i} \frac{\partial Z_k(x, y)}{\partial y} dx dy \end{cases} \quad (4.25)$$

假设 SH WFS 传感器中子孔径的数目为 m , 基于模式法重构波前相位时选取

的 Zernike 多项式组合最高阶数为 N ，则其构造过程为：

$$\begin{bmatrix} g_{x_1} \\ g_{y_1} \\ g_{x_2} \\ g_{y_2} \\ \vdots \\ g_{x_m} \\ g_{y_m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{x1}(1) & Z_{x2}(1) & \cdots & Z_{xN}(1) \\ Z_{y1}(1) & Z_{y2}(1) & \cdots & Z_{yN}(1) \\ Z_{x1}(2) & Z_{x2}(2) & \cdots & Z_{xN}(2) \\ Z_{y1}(2) & Z_{y2}(2) & \cdots & Z_{yN}(2) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ Z_{x1}(m) & Z_{x2}(m) & \cdots & Z_{xN}(m) \\ Z_{y1}(m) & Z_{y2}(m) & \cdots & Z_{yN}(m) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_N \end{bmatrix} \quad (4.26)$$

其中

$$Z_{xk}(i) = \frac{a_k}{S} \iint_{A_i} \frac{\partial Z_k(x, y)}{\partial x} dx dy \quad (4.27)$$

$$Z_{yk}(i) = \frac{a_k}{S} \iint_{A_i} \frac{\partial Z_k(x, y)}{\partial y} dx dy \quad (4.28)$$

将式(4.26)写成矩阵形式为：

$$\mathbf{G} = \mathbf{Z} \cdot \mathbf{A} \quad (4.29)$$

其中， $\mathbf{G}$ 表示由 SH WFS 测量得到的波前斜率信息，其中既包括 x 方向的斜率信息，也包括 y 方向的斜率信息； $\mathbf{Z}$ 为规格为 $2m \times N$ 的重构矩阵，其大小由 SH WHS 中微透镜阵列中子透镜的规格决定； $\mathbf{A}$ 为 N 阶 Zernike 多项式系数向量。由此，波前重构的关键在于对系数向量 $\mathbf{A}$ 的求解，对此，通常采用奇异值分解法进行计算，在得到 $\mathbf{Z}$ 的广义逆矩阵 $\mathbf{Z}^+$ 之后，通过下式即可计算出矩阵 $\mathbf{A}$ 在最小二乘意义下的范数解：

$$\mathbf{A} = \mathbf{Z}^+ \cdot \mathbf{G} \quad (4.30)$$

将计算得到的 Zernike 多项式系数代回到式(4.24)中，即可对大气信道中的波前畸变进行重构。利用模式法进行波前重构时，其重构的精确性将直接取决于所采用的 Zernike 多项式阶数，阶数越高，所重构的相位更为精确。然而较高的 Zernike 多项式阶数又将使得在求解系数矩阵时的方程组维度增高，进而使得运算量急剧增加。

2. 区域法

与模式法不同，区域法直接基于各个子孔径测得的波前斜率计算波前相位，其基本处理模型为：

$$\Gamma^T \Gamma \Phi = \Gamma^T \mathbf{G} \quad (4.31)$$

其中， $\mathbf{G}$ 表示由 SH WFS 测量得到的波前斜率信息， Φ 表示波前相位矢量， Γ 通常采用 Hudgin 运算符^[101]，其标准形式为：

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (4.32)$$

根据最小二乘法运算准则，对式(4.31)的求解问题可等效为：

$$\min_{\Phi} \|\Gamma \Phi - \mathbf{G}\|_2^2 \quad (4.33)$$

一般可通过求伪逆的方式求解式(4.33)，其结果为：

$$\Phi_{LS} = (\Gamma^T \Gamma)^{-1} \Gamma^T \mathbf{G} \quad (4.34)$$

其中， Γ^T 为 Γ 的转置。然而，在式(4.34)的求解过程中，未考虑测量过程中的噪声影响，由此导致所测得的波前相位往往伴随着剧烈振荡。为提高波前重构的精度，目前最常用的方法为最小方差估计（minimum variance estimation, MVE）法。在考虑测量噪声的情况下，在通过波前探测器获取波前斜率信息之后，对波前相位的重构过程可通过矩阵形式表示为：

$$\mathbf{G} = \Gamma \Phi + \mathbf{N} \quad (4.35)$$

其中， $\mathbf{N} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 \mathbf{I})$ 表示噪声矢量。根据 MVE 原理，对波前相位的最小方差估计可通过求解以下方程获得：

$$(\Gamma^T \Gamma + \sigma^2 \mathbf{C}_{\Phi}^{-1}) \Phi = \Gamma^T \mathbf{G} \quad (4.36)$$

其中， $\mathbf{C}_{\Phi}$ 表示子孔径各位置对应波前相位 Φ 的协方差矩阵。在现有研究中，往往通过迭代方法求取式(4.36)的最优解，其中，预条件共轭梯度（preconditioned conjugate gradient, PCG）法^[109]是最高效的迭代求解方法，其在运行中采用多栅格网络结构来预处理共轭梯度迭代过程，进而可提高算法运行的迭代效率，降低迭代次数。

然而，以上两类方法在进行波前重构时，所得到的波前相位分辨率均取决于测量的波前斜率分辨率，而考虑到波前探测器的微透镜阵列结构^[147]，能够实施的波前校正分辨率受限，将导致无法完全消除信号光波前畸变。对此，如何依据波前探测器测量得到的波前斜率信息实现高分辨率的波前校正是一个需要面对的问题，本章 4.4 节也将针对该问题展开研究。

4.4 基于小波分形插值的波前校正技术

由 4.3 节中的分析可知，现有波前校正技术的分辨率往往受限。此外，在得到重构的波前相位之后，还需通过 AO 系统中的变形镜消除大气信道中的波前畸变影响，由此，变形镜的低分辨率结构特征也制约了 AO 系统的波前校正性能。除变形镜之外，空间光调制器（spatial light modulator, SLM）^[148]也可实现实时的波前校正，且具有更高的分辨率，SLM 主要包括基于微电子机械系统的空间光调制

器 (micro-electro mechanical systems based SLM, MEMS SLM) 和 LC SLM^[149]。关于这两者的性能比较如表 4.2 所示。

表 4.2 MEMS SLM 和 LC SLM 的性能比较结果

类别	MEMS SLM	LC SLM
帧频	高 (3.5 KHz)	低 (60~330 Hz)
分辨率	低 (50×50)	高 (1024×768)
相位模拟范围	宽 (0~22 π)	更宽 (通过相位擦写操作可实现高于 22 π 的相位模拟)
驱动电压	高 (120~240 V)	低(5 V)
价格	贵 (¥300,000)	便宜(¥15,000)

在与 MEMS SLM 的比较中可以看出, LC SLM 具有更高的分辨率和更低的能耗。此外, LC SLM 在实施波前校正过程中可随意切换波前相位模拟范围, 而无需操作任何硬件设施, 因此, 在使用中具有较好的灵活性, 这对 AO 系统在星端的应用十分有利。在性能比较中, LC SLM 的缺点也十分明显, 比如较低的帧频, 同时, 其对入射光的偏振态也有着一定要求, 此时, 需结合 AO 系统的使用环境以判断其是否能充分发挥 LC SLM 优势, 同时避免其使用上存在的不足。本节研究首先结合星地相干激光通信的应用特征对 LC SLM 的使用可行性进行分析。

根据现有研究, 大气信道具有时变性, 其变化时间周期主要取决于所处环境的大气湍流内尺度和风速大小, 在大多数情况下, 取值约为几十毫秒, 这刚好与 LC SLM 工作时的帧频范围相符。因此, LC SLM 可在大气信道实时变化的环境下实现对波前畸变的校正, 且在周期匹配时能够保证波前校正的稳定性。此外, 在星地相干激光通信的接收端往往设置偏振分集接收系统, 由此能够满足 LC SLM 在进行波前校正时对入射光偏振态一致的要求。综合以上两点能够说明 LC SLM 适用于星地相干激光通信的 AO 系统应用。

在证明了 LC SLM 作为波前校正器应用于星地相干激光通信的可行性之后, 如何解决 SH WHS 与 LC SLM 的分辨率差异成为下一步亟待解决的问题, 此时需要结合波前探测器测量得到的低分辨率波前斜率, 并将其转化为高分辨率的波前相位。与此同时, 考虑到在波前测量过程中极易引入噪声, 由此给波前校正的精度带来影响。对此, 本节研究提出了一种基于小波分形插值的波前校正方法, 可在提高波前校正分辨率的同时有效保证其校正精度。

4.4.1 大气信道影响下的信号光波前畸变自相似性分析

本节研究中拟采用分形插值方法对低分辨率的波前相位信息进行处理, 以提高波前校正的分辨率。目前, 分形插值技术已广泛应用于图像处理中, 主要用于图像放大或提高其分辨率, 经分形插值处理后的图像质量将取决于目标图像各像

素间的自相似性。现有的分形方法主要包括规则分形和随机分形，其中随机分形在描述自然现象时的效果更佳。根据 A. P. Pentland 的研究成果，大多数描述自然现象的图像均服从分形布朗随机场 (Fractal Brownian Random field, FBR) 模型^[150]，而 FBR 模型的运动特征可通过如下形式表示：

$$E|B_H(x+\Delta x)-B_H(x)|^2 = E|B_H(x+1)-B_H(x)|^2 |\Delta x|^{2H} \quad (4.37)$$

其中 $E(\cdot)$ 表示期望值函数， $|\cdot|$ 表示取模运算符， $B_H(x)$ 表示图像上任一点的像素值， x 为像素点位置， Δx 表示两个像素点之间的距离， H 为 Hurst 指数，其主要用于描述分形图像内像素值的振荡程度。令 $\sigma^2 = E|B_H(x+1)-B_H(x)|^2$ ，则可将式(4.37)转换为：

$$\log E|B_H(x+\Delta x)-B_H(x)|^2 - 2H \log |\Delta x| = \log \sigma^2 \quad (4.38)$$

在将以上解析式模型转换为平面内的矢量模型之后，可对波前相位的自相似性进行分析。根据大气湍流理论，可采用 PSF 描述大气信道影响下的波前畸变空间统计特性，其定义为：

$$D_\phi(\mathbf{r}) = E \left\{ [\phi(\mathbf{p}+\mathbf{r}) - \phi(\mathbf{p})]^2 \right\} \quad (4.39)$$

其中， $\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{r}$ 分别表示接收端波束表面的二维矢量。由 4.2.4 节分析已知，大气湍流 Kolmogorov 功率谱对应的 PSF 可表示为：

$$D_\phi(\mathbf{r}) = 6.88(|\mathbf{r}|/r_0)^{5/3} \quad (4.40)$$

其中 r_0 表示大气湍流的相干长度。通过综合比较式(4.38)和式(4.39)，可将大气湍流的 PSF 函数改写成如下形式：

$$\log E|\phi(\mathbf{p}+\mathbf{r}) - \phi(\mathbf{p})|^2 - 2H_\phi \log |\mathbf{r}| = \log \sigma_\phi^2 \quad (4.41)$$

其中对应的分形参数满足 $H_\phi=5/6$ ， $\sigma_\phi^2=6.88r_0^{-5/3}$ 。式(4.41)的形式可充分表明大气信道影响下的信号光波前畸变分布服从 FBR 模型，因此，采用分形方法处理波前畸变具有理论上的可行性。

4.4.2 小波分解和软阈值去噪

分形插值是一种提高图像分辨率的有效方法，但当其用于提高波前相位重构的分辨率时，大多数分形插值方法由于其平滑效应将不可避免地造成高频功率的损失，进而给重构的波前相位带来误差。因此，本小节研究中采用了小波分形插值方法，该方法在提高波前分辨率的同时可保证其重构精度。

首先，定义两组小波滤波器，其中包括低通滤波器 $\mathbf{H}$ 和高通滤波器 $\mathbf{G}$ ；随后，基于小波滤波器组对波前相位进行快速小波变换，并将其分解为一组低频分量 ϕ^0 和三组高频分量，包括水平分量 ϕ^1 、垂直分量 ϕ^2 和对角分量 ϕ^3 。该二维快速小波分解过程也称为二维 Mallat 分解，可通过下式描述^[151]：

$$\begin{cases} \Phi^0 = \tilde{H} \tilde{H} \Phi \\ \Phi^1 = \tilde{H} \tilde{G} \Phi \\ \Phi^2 = \tilde{G} \tilde{H} \Phi \\ \Phi^3 = \tilde{G} \tilde{G} \Phi \end{cases} \quad (4.42)$$

其中, $\tilde{H}$ 和 $\tilde{G}$ 是 H 和 G 的对偶滤波器。 Φ 为低分辨率的重构波前相位, 可通过最小二乘法快速计算得到, 此过程中并未考虑测量噪声影响, 其表达式为:

$$\Phi = (\Gamma^T \Gamma)^{-1} \Gamma^T G \quad (4.43)$$

在小波分解过程结束之后, 小波阈值去噪方法^[152]将被用于消除重构波前中的测量噪声。该方法首先通过小波分解对含错的重构波前进行多分辨率分析 (multi-resolution analysis, MRA), 随后利用信号与噪声之间的分布特征差别进行去噪, 这主要体现在大气湍流功率谱主要集中于低频区域, 而测量噪声则是沿整个频域范围分布的。因此, 为了能够在消除噪声的同时尽量避免高频功率损失, 在研究中采用了软阈值去噪方法^[152]进行去噪, 其处理过程为:

$$f(w_{j,k}) = \begin{cases} \text{sgn}(w_{j,k})(|w_{j,k}| - \eta) & |w_{j,k}| > \eta \\ 0 & |w_{j,k}| \leq \eta \end{cases} \quad (4.44)$$

其中, $w_{j,k}$ 为式(4.43)所估计的低分辨率波前相位经分解后得到的小波系数, η 为由高频部分小波系数所确定的去噪阈值, $\text{sign}(\cdot)$ 为符号函数, 其形式为:

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases} \quad (4.45)$$

4.4.3 波前相位的分形插值

本小节将在 4.4.2 节的研究基础上, 采用分形插值方法对分布于不同频域区间内的小波分量进行处理。对于低分辨率波前相位的每个像素点 Φ^i ($i=0,1,2,3$), 将其坐标设置为奇数, 且使相邻像素点之间的坐标间距为 Δr 。基于 4.4.1 节分析得到的大气湍流功率谱自相似性参数, 对低分辨率的波前相位进行分形插值处理如下:

(1) 当波前相位像素点 Φ^i ($i=0,1,2,3$) 的坐标 (x,y) 均为偶数时, 对其进行分形插值处理如下:

$$\begin{aligned} \phi^i(x, y) = & \frac{1}{4} [\phi^i(x - \Delta r / 2, y - \Delta r / 2) + \phi^i(x + \Delta r / 2, y - \Delta r / 2) + \\ & \phi^i(x + \Delta r / 2, y + \Delta r / 2) + \phi^i(x - \Delta r / 2, y + \Delta r / 2)] + \sqrt{1 - 2^{2H_\phi - 2}} r_1 \cdot H_\phi \cdot g_\phi \end{aligned} \quad (4.46)$$

其中, g_ϕ 为高斯随机数, 且有 $g_\phi \sim N(0, \sigma_\phi)$; $r_1 = \sqrt{2} \Delta r$ 表示待插入像素与已存在像素之间的坐标间隔。

(2) 若波前相位像素点 ϕ^i ($i=0,1,2,3$) 的坐标 (x,y) 为一个奇数和一个偶数的组合, 则对其进行的分形插值处理可描述为:

$$\begin{aligned} \phi^i(x, y) = & \frac{1}{4} [\phi^i(x, y - \Delta r / 2) + \phi^i(x - \Delta r / 2, y) + \phi^i(x + \Delta r / 2, y) \\ & + \phi^i(x, y + \Delta r / 2)] + 2^{-H_\phi/2} \sqrt{1 - 2^{2H_\phi-2}} r_2 \cdot H_\phi \cdot g_\phi \end{aligned} \quad (4.47)$$

其中 $r_2 = \sqrt{2} \Delta r$ 。从式(4.46)和式(4.47)可以看出, 对低分辨率波前相位的处理主要取决于 H_ϕ 和 σ_ϕ 的参数设定。而由 4.4.1 节分析已知 $\sigma_\phi^2 = 6.88 r_0^{-5/3}$, 且 Fried 参数 (大气湍流的相干长度) r_0 可计算如下:

$$r_0 = 0.185 \left[\frac{\lambda^2}{\int_0^{\Delta h} C_n^2(h) dh} \right]^{3/5} \quad (4.48)$$

其中, λ 表示波长, Δh 表示激光在大气中传输的垂直路径长度。根据 2.4.2 节中的 HV 模型, 海拔高度 h 所对应的折射率结构函数值为:

$$\begin{aligned} C_n^2(h) = & 0.00594 (v/27)^2 (10^{-5} h)^{10} \exp(-h/1000) \\ & + 2.7 \times 10^{-16} \exp(-h/1500) + A_{HV} \exp(-h/100) \end{aligned} \quad (4.49)$$

其中, A_{HV} 表示地面折射率结构函数经验值, v 表示沿水平方向风速。对于星地相干激光通信系统, 其传输路径以及所处的大气信道环境始终随时间变化, 由此导致 r_0 为一时变参数, 这同样使得 σ_ϕ 也是时变参数。为保证分形插值过程的精确性, 在处理过程中可对式(4.41)进行逆向运算估计 σ_ϕ , 并反馈给分形插值过程。同样, 对 σ_ϕ 的估计过程也可实时地给 AO 系统的通信链路反馈信道状态信息 (channel state information, CSI)。

在对小波分量进行分形插值以后, 可通过快速小波重构恢复波前相位如下:

$$\Phi' = HH\Phi^0 + HG\Phi^1 + GH\Phi^2 + GG\Phi^3 \quad (4.50)$$

通过求解式(4.50)可最终实现波前重构过程, 与此同时, 所恢复波前相位的分辨率也得到提高。本节研究方法的整体处理流程如图 4.8 所示。

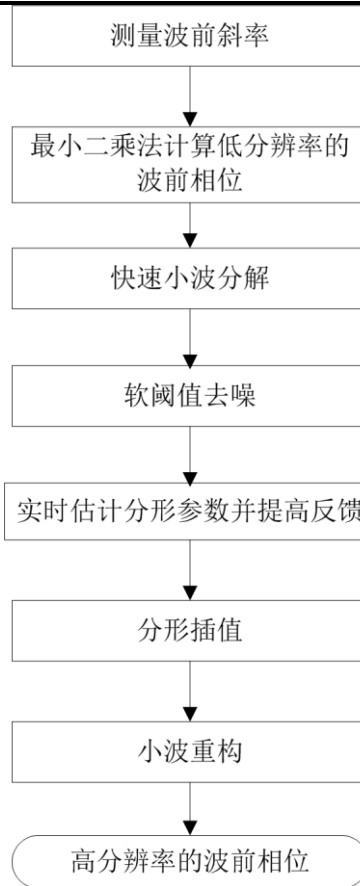


图 4.8 本节波前重构的整体处理流程

此外，还可通过对初始波前相位进行多次分形插值处理，以获取更高分辨率的波前相位。假设初始波前相位的规格为 $N \times N$ ，根据快速 Mallat 变换特性，经 n 次分形插值处理后，其最终规格将转变为 $2^n N \times 2^n N (n \in N^+)$ 。

4.4.4 波前校正后的零差探测效率分析

在零差探测过程中，通常要求入射信号光 $\vec{E}_s$ 和本振光 $\vec{E}_{LO}$ 具有相同的偏振态、角频率 ω_0 和波前相位 ϕ_0 ，以获取更高的相干探测效率。然而，考虑到大气湍流的影响，入射信号光和本振光光场通常可表示为：

$$\vec{E}_s = \vec{A}_s \exp[-i(\omega_0 t + \phi_0 + \phi_{atm})] \quad (4.51)$$

$$\vec{E}_{LO} = \vec{A}_{LO} \exp[-i(\omega_0 t + \phi_0)] \quad (4.52)$$

其中， $\vec{A}_s$ 和 $\vec{A}_{LO}$ 表示沿偏振方向的光场振幅。经波前重构处理并进行波前校正后，入射光场转化为：

$$\vec{E}_s' = \vec{A}_s \exp[-i(\omega_0 t + \phi_0 + \phi_{res})] \quad (4.53)$$

其中， ϕ_{res} 表示经波前校正后的残留波前相位，可计算如下：

$$\Phi_{res} = \Phi - \Phi \quad (4.54)$$

进而可计算得到零差探测的相干探测效率为：

$$\gamma = \frac{\left[\int_U \vec{A}_s \vec{A}_{LO} \cos(\phi_{res}) dU \right]^2}{\int_U |\vec{A}_s|^2 dU \int_U |\vec{A}_{LO}|^2 dU} \quad (4.55)$$

其中， U 表示探测器表面的探测区域面积。考虑到重构的波前往往是通过像素的形式表示，由此需将式(4.55)改写为离散形式如下：

$$\gamma = \frac{\left[\sum_{m=1}^N \sum_{n=1}^N \vec{A}_s \vec{A}_{LO} \cos(\phi_{res}(m,n)) \Delta U \right]^2}{|\vec{A}_s|^2 |\vec{A}_{LO}|^2 U^2} \quad (4.56)$$

其中， $N \times N$ 为残留波前畸变 ϕ_{res} 的像素规格， $\Delta U = U/N^2$ 表示每个像素点所占的区域面积。最终，式(4.56)可简化为：

$$\gamma = \left[\sum_{m=1}^N \sum_{n=1}^N \cos(\phi_{res}(m,n)) \right]^2 / N^2 \quad (4.57)$$

4.4.5 数值仿真与分析

本小节主要通过仿真实验检验所研究波前校正方法的性能，仿真的初始条件设置如下：

(1) 在接收端位置建立空间直角坐标系，其中 x 、 y 轴沿波面的两正交方向， z 轴沿光束的传播方向建立；

(2) 接收机口径：2.4 m；Fried 参数 $r_0=0.705$ m；风速：10 m/s；

(3) SH WFS 测量的波前斜率规格：64×64 pixels。

基于以上仿真条件，首先采用 4.2 节的相位屏构造方法生成一组含低频补偿的大气信道波前畸变相位屏，并将其作为原始入射波前，设定其分辨率为 256×256，如图 4.9 所示，并基于该相位屏计算波前斜率（如图 4.10）。随后，通过 MVE 方法得到重构波前如图 4.11 所示。

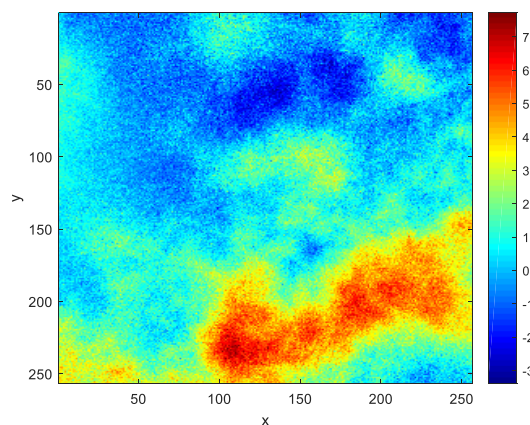


图 4.9 入射波前相位

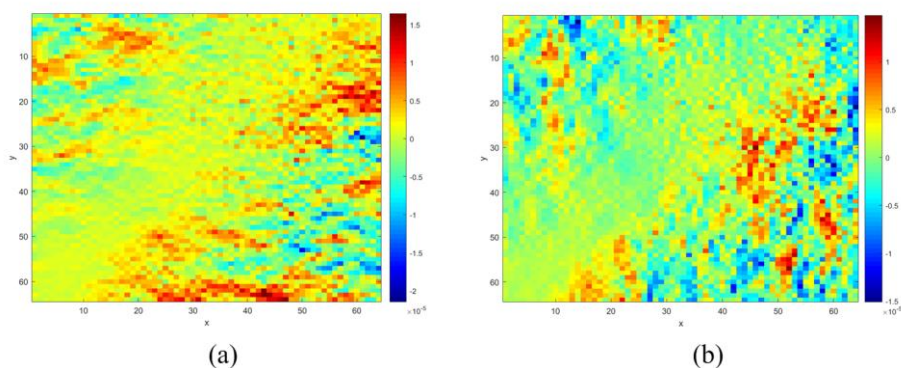
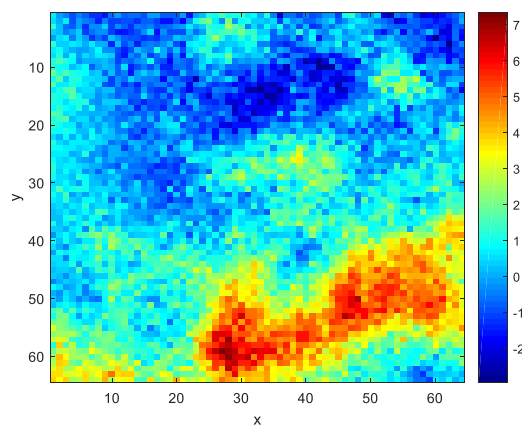
图 4.10 波前斜率测量模型 (64×64 pixels)(a) x 方向波前斜率 g_x ; (b) y 方向波前斜率 g_y 

图 4.11 基于 MVE 法重构的波前相位

由图 4.11 可得出，基于 MVE 方法重构的波前分辨率较低，由此降低了波前校正后的星地相干激光通信系统的零差探测效率。随后，采用本节所提方法进行波前校正，在算法运行过程中同时结合了软阈值去噪处理。在小波基的选取上，本节研究中选用了 SymletsA 小波系^[153]，该小波基具有一定的对称性和正交性，因此在处理时的运算复杂度更低。采用本节方法可重构得到分辨率提高的波前相位，如图 4.12 所示。

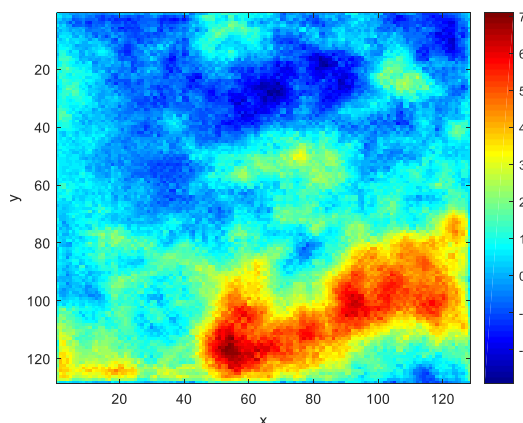


图 4.12 基于小波分形插值得到的重构波前相位

根据 2.2.4 节的研究分析，零差探测的性能会直接决定本振光功率的利用率，进而影响到星地相干激光通信系统的通信质量。因此，在设计仿真实验时，首先需对所提方法的相干探测效率进行分析。

为测试所提方法用于零差探测时的性能，仿真生成分辨率为 1024×1024 的相位屏作为初始波前相位 Φ ，根据式(4.54)计算残留相位，再基于式(4.57)计算零差探测时的相干探测效率。随后，仿真生成 1000 组分辨率为 64×64 的相位屏作为待测量波前，并基于本节所提方法进行波前校正，其中重构的大气信道波前畸变分辨率分别设定为 128×128 和 256×256 。作为比较，仿真实验中还基于 MVE 方法进行波前校正，并采用 PCG 方法对其迭代求解过程进行简化，在不同信噪比接收情况下，计算了各类方法对应的零差探测相干探测效率，其结果如图 4.13 所示。

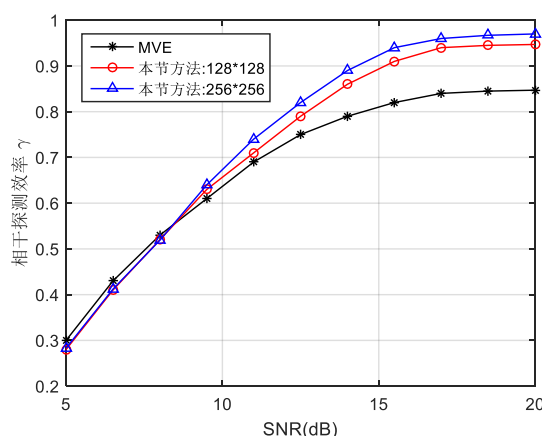


图 4.13 零差探测时的平均相干探测效率

由图 4.13 中的曲线可以看出，经所提方法处理后的相干探测性能要优于 MVE 方法。若系统要达到的目标相干探测效率为 0.8，本节所提方法相比 MVE 方法可获得约 2~3 dB 的性能增益。此外，随着分形插值次数的增长，还可额外获得约 0.5~1 dB 的性能增益。所提方法的另外一点优势在于，其能够提高相干探测效率 γ 的上限，进而使得接收机在零差探测过程中能够获得更高的光功率利用率。

在以上仿真实验中，小波分形插值处理所用的小波基均选择了 SymletsA 小波系，为进一步比较不同小波系在应用中的性能差异，仿真实验中同时选择了其余的几个经典小波系进行小波分形插值处理，并基于不同的分形插值结果实现波前重构，经处理后的系统零差探测性能比较如图 4.14 所示。

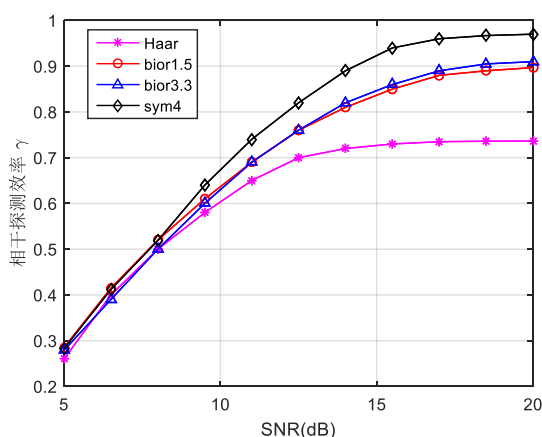


图 4.14 采用不同小波函数时的系统平均相干探测效率

图 4.14 中的结果表明，通过采用 SymletsA 函数 (sym4) 可使系统获得最高的相干探测效率，而采用 Haar 小波系时的性能最差，其原因是 Haar 小波系不具备平滑特性，由此造成了“锯齿状”的频域分解，影响了小波重构的精度；Biorthogonal 小波基 (bior1.5 和 bior3.3) 因其线性相位特性，频域分解时更平滑，具有比 Haar 小波系更好的小波分解性能。然而，线性分解并不能适用于处理非线性的大气湍流功率谱，尤其是对其低频区域的处理。因此，根据以上仿真和比较结果，可得出 SymletsA 小波系最适应于本节小波分形插值算法的处理。

需要注意的是，通过对 MVE 方法重构得到的波前进行分形插值处理也同样能够得到高分辨率的波前重构结果。为检验不同波前重构方法的性能，在仿真实验中还选取了三种插值方法，包括双线性分形插值^[154]、立方 B 样条插值^[155]和小波分形插值 (sym4)，并采用不同的分形插值方法对基于 MVE 方法得到的低分辨率重构波前进行处理。重构波前的规格统一为 256×256 ，随后对不同信噪比环境下的相干探测效率 γ 进行比较。为进一步验证其在时变大气信道下应用的可行性，采用同样的计算机并基于不同方法进行波前校正，记录一次波前校正所需的运行时间，对应的仿真结果如表 4.3 所示。

从表 4.3 中可以看出，所提方法与基于 MVE 的小波分形插值方法在相干探测效率上性能相近，而其他两种方法性能相对较差。此外，所提方法在运行时间上要优于基于 MVE 的小波分形插值方法，因为本节研究方法在运行过程中同时实施了分形插值和去噪处理，进而极大降低了运算复杂度，并使其运行速度能够满足 LC SLM 的工作帧频要求。

表 4.3 不同波前校正方法的性能对比结果

波前校正方法	γ (SNR: 5 dB)	γ (SNR: 10 dB)	γ (SNR: 15 dB)	γ (SNR: 20 dB)	运行 时间
基于MVE的双线性分形插值	0.278	0.652	0.84	0.916	0.029 s
基于MVE的立方B样条插值	0.279	0.667	0.852	0.932	0.033 s
基于MVE的小波分形插值	0.284	0.682	0.915	0.968	0.04 s
本节方法	0.283	0.68	0.92	0.97	0.012 s

基于以上分析讨论，本节所提波前校正方法能够提高星地相干激光通信 AO 系统的波前校正分辨率，进而提高接收系统的相干探测效率，此外，所提方法具有较低的运算复杂度，进一步提高了 AO 系统应对大气信道波前畸变影响的能力。

4.5 基于 DPSK 调制的自差探测系统

在星地相干激光通信接收端，为应对大气信道波前畸变影响，往往采用 AO 系统以实现高质量通信。然而，当其在星地相干激光通信系统的星端进行应用时，AO 系统中的波前探测器和波前校正器等设备将带来额外的星上负荷，并增加功率消耗，由此影响了星地相干激光通信系统星载终端的续航能力和应用范围。

为实现对大气信道波前畸变的波前校正，降低星上负荷，本节研究借鉴了已广泛应用传统光纤通信中的 DPSK 调制技术，并将其应用于自由空间光通信中，利用其空间差分干涉结构进行自差探测，所研究系统可在克服大气湍流影响的同时，提高系统的通信质量。根据本文 2.2.2 节的分析已知，自由空间结构自差探测系统对接收光的偏振态和频率稳定性要求较低，不需要额外的偏振控制设备对接收光进行处理，在星端的通信系统接收端使用时，可降低系统工作功耗，有利于星上载荷轻量化。然而，自由空间结构的自差探测系统在工作时具有两路非等臂信号支路传输结构，由此导致经自差探测系统接收后仍存在低阶波前畸变残留，并将导致接收端自差探测效率的下降，本节主要研究基于 DPSK 调制的自由空间结构自差探测系统，并分析经该系统波前校正后的相干探测效率和信噪比性能。

4.5.1 自由空间结构的自差探测系统

DPSK 通过调制相邻符号之间的相位变化来传递信息，其在星地相干激光通信接收系统中应用时往往与自差探测体制结合使用，在解调时则通过非等臂干涉仪实现自差探测接收，并最终提取所传输的相位信息。空间差分干涉是自由空间结构自差探测系统的核心技术，其在星地相干激光通信接收端的应用如图 4.15 所示。

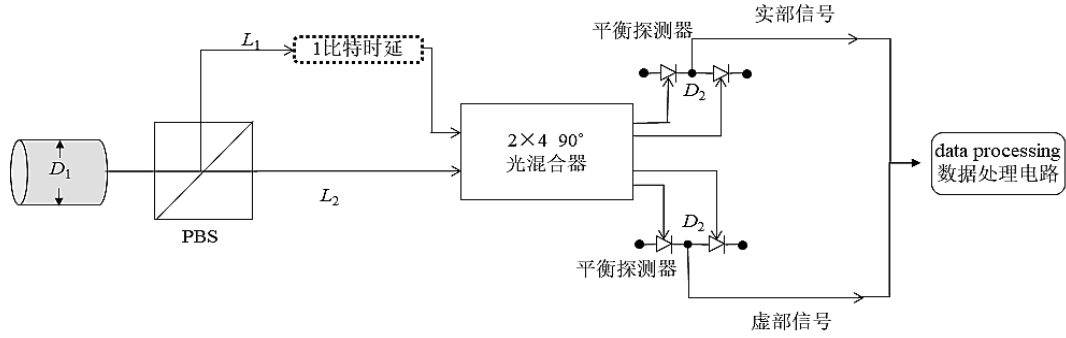


图 4.15 自由空间自差探测系统结构框图

与采用光纤结构的自差探测系统不同，图 4.15 所示的自差探测系统在自由空间内对接收的信号光进行处理，由此避免了由单模光纤耦合所带来的功率损失。此外，自差探测中相干的两支路光束均从接收信号光中接收得到，因此二者具有相同的偏振态，而不会因偏振态的偏差导致相干探测效率降低。其整体处理流程如下：

首先，使用直径为 D_1 的接收望远镜接收入射光；随后，采用偏振分束器（polarization beam splitter, PBS）将入射光分为两支路光束，分别为含有一个符号时延的上光路和无时延的下光路。两支路光束在经 2×4 90° 光混合器^{[130][131]}处理后输出四路光束，每个光束分别具有 0° 、 90° 、 180° 和 270° 的相对相移，其中， 0° 和 180° 光束输出进入同相光路， 90° 和 270° 光束输出进入正交光路。在两支路末端设置相同规格的平衡探测器并分别探测入射光信号， D_2 表示方形探测区域的边长，得到的两路探测信号则分别对应入射光信号的实部和虚部。在探测器进行光电转换之后，数据处理电路对两路接收电信号进行处理，并最终输出所传递的相位信息。

4.5.2 自差探测系统的相干探测效率分析

在介绍自由空间结构的自差探测系统之后，本小节主要研究自差探测的理论模型，并推导其相干探测效率解析式。令 $U_{up}(x, y, t)$ 表示上支路光场， $U_{down}(x, y, t)$ 表示下支路光场，由于两支路光场的偏振态一致，在计算相干探测效率时仅需考虑由波前相位空间分布差异导致的相干探测效率损失。在时刻 t_i 经自差探测后的混合光场可表示为：

$$U(x, y, t_i) = U_{up}(x, y, t_i - \Delta T) + U_{down}(x, y, t_i) \quad (4.58)$$

其中， ΔT 表示自差探测系统中上支路和下支路之间的传输时延，其取值为一个符号的传输时间。根据 Fresnel 模型，由平衡探测器探测得到的两路光信号强度分别为：

$$I_R(x, y, t_i) = E_0 \iint_{0 < \sqrt{x_0^2 + y_0^2} < D_1/2} \cos\{\phi(x, y, t_i - \Delta T) - \phi(x, y, t_i) + \Delta\phi(t_i) + \frac{\pi}{\lambda} \frac{\Delta L}{L_1 L_2} [(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2]\} dx_0 dy_0 \quad (4.59)$$

$$I_I(x, y, t_i) = E_0 \iint_{0 < \sqrt{x_0^2 + y_0^2} < D_1/2} \sin\{\phi(x, y, t_i - \Delta T) - \phi(x, y, t_i) + \Delta\phi(t_i) + \frac{\pi}{\lambda} \frac{\Delta L}{L_1 L_2} [(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2]\} dx_0 dy_0 \quad (4.60)$$

其中, E_0 表示接收光信号幅度, k 表示波数, $\phi(x, y, t_i - \Delta T)$ 和 $\phi(x, y, t_i)$ 分别表示在时刻 $t_i - \Delta T$ 和 t_i 时的大气信道波前相位畸变, L_1 和 L_2 分别表示上支路和下支路传输对应的光程长度。 $\Delta L = L_1 - L_2$ 表示光程差 (optical path difference, OPD), 其取值为 $\Delta L = c\Delta T$ 。通过式(4.59)和(4.60)可以得出, 同相和正交光路传输的光束波前与 $\phi(x, y, t_i - \Delta T)$ 和 $\phi(x, y, t_i)$ 之间的差异直接相关。因此, 在计算自差探测系统的相干探测效率之前, 首先应根据光在大气中的传输理论分析接收光的波前相位, 通常可采用 Zernike 多项式组合描述经大气信道影响后的入射光波前相位如下^[85]:

$$\phi(r, \theta) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i Z_i(r, \theta) \quad (4.61)$$

上式中, $Z_i(r, \theta)$ 是第 i 阶 Zernike 多项式, a_i 为其相应的系数。考虑到星地相干激光通信往往具有较高的传输速率, 这使得两支路之间的传输时延极小, 因此, 经自差探测系统接收后的高阶波前畸变差异往往可以忽略。然而, 由于上、下支路传输路径的长度不同, 导致其波面分布发生位移, 由此使得波前的低阶角度倾斜发生。假设波前位移发生在 x 方向, 其偏移长度 Δx 可计算如下:

$$\Delta x = \Delta L \cdot \frac{3\lambda\sigma_T}{\pi D_1} \quad (4.62)$$

其中, λ 表示波长, $\sigma_T = 0.932(D_1/r_0)^{5/6}$ 。 r_0 为大气湍流相干长度, 当考虑信号光在大气信道中的斜程传输影响时, 可计算如下:

$$r_0 = \left[0.423 k_c^2 \sec^2 \alpha \int_0^{h_0} C_n^2(h) dh \right]^{-3/5} \quad (4.63)$$

式中, α 表示光束传输的天顶角, k_c 表示波数, h_0 表示传输路径对应的垂直距离。 $C_n^2(h)$ 表示高度 h 对应的折射率结构函数值, 根据大气湍流折射率结构常数 HV 模型可对其计算如下:

$$C_n^2(h) = 0.00594(v/27)^2 (10^{-5}h)^{10} \exp(-h/1000) + 2.7 \times 10^{-16} \exp(-h/1500) + A_{HV} \exp(-h/100) \quad (4.64)$$

其中, A_{HV} 表示地面的折射率结构函数经验值, v 表示水平方向的风速。为简化分

析, 将式(4.61)改写为直角坐标形式为:

$$\phi(x, y) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i Z_i(x, y) \quad (4.65)$$

在上式中, $x=r\cos\theta$ 和 $y=r\sin\theta$ 。考虑到一个符号的传输时间间隔远小于大气信道的时变周期, 经自差探测后的波前相位畸变可表示为:

$$\begin{aligned} \Delta\phi_i(x, y) &= \phi(x, y, t_i - \Delta T) - \phi(x, y, t_i) \\ &= \phi(x + \Delta x_i, y) - \phi(x, y) \end{aligned} \quad (4.66)$$

上式表明, 在时刻 t_i 的残留波前畸变大小取决于 Zernike 多项式的低阶倾斜分量, 其可通过式(4.62)计算得到, 并在一定时间段内作为常量进行处理。因此, 在本节研究中, $\Delta\phi(x, y)$ 也作为一常量而非时变量进行分析。将式(4.66)代入式(4.59)和(4.60), 可计算得到自差探测系统输出信号的实部和虚部分别如下:

$$\begin{aligned} x_R(t_i) &= C \iint_{|x, y| \leq D_2/2} I_R(x, y, t_i) dx dy \\ &= CE_0 \iint_{|x, y| \leq D_2/2} \left\{ \iint_{0 < \sqrt{x_0^2 + y_0^2} < D_1/2} \cos\{\Delta\phi(x, y) + \Delta\phi(t_i)\} \right. \\ &\quad \left. + \frac{\pi}{\lambda} \frac{\Delta L}{L_1 L_2} [(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2] \right\} dx_0 dy_0 dx dy \end{aligned} \quad (4.67)$$

$$\begin{aligned} x_I(t_i) &= C \iint_{|x, y| \leq D_2/2} I_R(x, y, t_i) dx dy \\ &= CE_0 \iint_{|x, y| \leq D_2/2} \left\{ \iint_{0 < \sqrt{x_0^2 + y_0^2} < D_1/2} \sin\{\Delta\phi(x, y) + \Delta\phi(t_i)\} \right. \\ &\quad \left. + \frac{\pi}{\lambda} \frac{\Delta L}{L_1 L_2} [(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2] \right\} dx_0 dy_0 dx dy, \end{aligned} \quad (4.68)$$

其中, C 为表示光电转换效率常数, 其数值也将光强闪烁影响考虑在内。通过分析 $x_R(t)$ 和 $x_I(t)$ 的解析式, 可得出经解调后的波前相位信息包含三部分: 残留低阶波前畸变、调制相位信息和由非等臂干涉仪引入的相位分量。在以上三部分相位分量中, 通过适当调整两传输光支路的 OPD 值, 可使最后一部分相位分量取值接近为零, 经处理后的接收信号可表示为:

$$x_R(t_i) \approx C'E_0 \iint_{|x, y| \leq D_2/2} \cos[\Delta\phi(x, y) + \Delta\phi(t_i)] dx dy \quad (4.69)$$

$$x_I(t_i) \approx C'E_0 \iint_{|x, y| \leq D_2/2} \sin[\Delta\phi(x, y) + \Delta\phi(t_i)] dx dy \quad (4.70)$$

其中, $C' = \pi D_1^2 C / 4$ 。由式(4.69)和(4.70)中的探测信号解析式, 可计算得到自差探测系统的相干探测效率为:

$$\eta_R = \left\{ \iint_{|x,y| \leq D_2/2} \cos[\Delta\phi(x,y) + \Delta\phi(t_i)] dx dy \right\} / (D_2)^2 \quad (4.71)$$

$$\eta_I = \left\{ \iint_{|x,y| \leq D_2/2} \sin[\Delta\phi(x,y) + \Delta\phi(t_i)] dx dy \right\} / (D_2)^2 \quad (4.72)$$

其中, $\Delta\phi(t_i) = 2k\pi / M (k=0, \dots, M-1)$ 。最终, 可通过计算式(4.69)和(4.70)得到解调后的相位信息表达式为:

$$\Delta\phi_i = \arctan \left\{ \frac{\iint_{|x,y| \leq D_2/2} \sin[\Delta\phi(x,y) + \Delta\phi(t_i)] dx dy}{\iint_{|x,y| \leq D_2/2} \cos[\Delta\phi(x,y) + \Delta\phi(t_i)] dx dy} \right\} + N_\phi(t_i) \quad (4.73)$$

上式中, $N_\phi(t_i)$ 表示由低信噪比环境带来的相位噪声。在计算式(4.73)的同时, 光强闪烁的影响也得以消除。与分析外差/零差探测系统的相干探测效率不同, 本小节在分析自差探测系统的相干探测效率时, 通过对接收光的实部和虚部分别进行处理, 得到了自差探测系统的相干探测效率表达式。

4.5.3 自差探测系统输出信号的信噪比分析

在采用零差探测和外差探测进行光接收时, 接收端设置了本振激光器以提高接收光功率。同样, 在光纤结构的自差探测系统中, 接收端起始位置设置了光纤放大器以放大接收的入射光。与以上几种相干探测方式不同, 自由空间结构的自差探测系统得到的接收光功率相对较弱, 因此极易受散粒噪声、暗电流噪声和探测器热噪声影响。

令 P_{0° 、 P_{90° 、 P_{180° 和 P_{270° 分别表示 2×4 90° 光混合器的四路输出光功率, 对经平衡探测器探测得到的两路信号, 其信噪比可分别计算为:

$$\gamma_R = \frac{2\eta_R^2 C^2 P_{0^\circ} P_{180^\circ}}{(CP_{0^\circ} + CP_{180^\circ})qB + 2I_d qB + \sigma_T^2} \quad (4.74)$$

$$\gamma_I = \frac{2\eta_I^2 C^2 P_{90^\circ} P_{270^\circ}}{(CP_{90^\circ} + CP_{270^\circ})qB + 2I_d qB + \sigma_T^2} \quad (4.75)$$

其中, q 表示一个电子携带的电量, B 为平衡探测器的等效带宽, I_d 为暗电流, σ_T^2 表示热噪声功率。一般可将 2×4 90° 光混合器的输出分光比设置为 1:1:1:1, 由此可将自差探测系统输出信号信噪比的解析式进一步推导为:

$$\begin{cases} \gamma_R = \eta_R^2 \gamma_0 \\ \gamma_I = \eta_I^2 \gamma_0 \end{cases} \quad (4.76)$$

$$\gamma_0 = \frac{2C^2 P_0^2}{(2CP_0 + 2I_d)qB + \sigma_T^2} \quad (4.77)$$

其中, P_0 表示 2×4 90° 光混合器的各路输出光功率, γ_0 表示在不考虑大气信道波前畸变影响时的理想探测信号信噪比。由式(4.77)可知, 当接收光功率较低或系统的相干探测效率处于较低水平时, γ_0 极易受探测器的暗电流和系统热噪声影响, 这将使得接收光的信噪比下降。因此, 在接收光功率有限的条件下, 提高自差探测系统的相干探测效率对提高系统的通信质量至为重要。

4.6 基于改进 K-均值聚类的 M-DPSK 调制相位恢复方法

由 4.5 节的分析可知, 自由空间结构的自差探测系统无需 AO 系统和功率放大设备, 有利于星上载荷轻量化, 此外, 其可对大气信道波前畸变进行波前校正, 适用于大气信道影响下的通信传输。然而, 自差探测系统中的非等臂干涉仪设计使其探测后仍存在部分残留低阶波前畸变, 无功率放大设备的局限致使其通信质量极易受低信噪比应用环境影响。为克服以上不足, 本节研究了基于改进 K-均值聚类的 M-DPSK 调制相位恢复方法, 该方法依托于自由空间结构的自差探测系统进行使用, 通过对接收信号进行聚类处理, 可提高 M-DPSK 解调的准确性, 在实现对残留低阶波前畸变波前校正的同时, 可克服接收机噪声影响。同时, 还可根据接收信号质量实时反馈相位调制阶数信息, 以实现通信系统频带利用率的最大化。

4.6.1 基于改进 K-均值聚类的 M-DPSK 调制相位恢复

由于星地相干激光通信系统往往具有较高的传输速率, 这要求接收端在信号接收时, 需要保证 M-DPSK 解调的实时性, 当采用聚类算法进行辅助解调时, 同样要求其能够进行实时处理。根据 M-DPSK 调制特征, 解调时的相位聚类区域应在 $[0, 2\pi]$ 范围内等分为 M 个子区域范围。

然而, 根据 4.5 节研究, 自差探测系统的接收信号受残留低阶波前畸变影响, 导致自差探测系统输出信号携带的相位信息出现误差, 并呈现出一种整体增长趋势, 该部分相位增量相当于式(4.73)的第一部分。因此, 在聚类过程中应首先确定聚类中心, 并每隔一段时间进行实时更新, 以提高 M-DPSK 调制信号尤其是高阶相位调制信号的解调精度。对于第 n 个聚类区域 C_n , 其聚类中心 c_n 可更新计算如下^[156]:

$$c_n = \frac{1}{\text{card}\{x_n(i)\}} \sum_{i=1}^{\text{card}\{x_n(i)\}} x_n(i) \quad (4.78)$$

其中, $\{x_n(i)\} = \{\Delta\varphi_i | \Delta\varphi_i \in C_n\}$ 表示隶属于 C_n 区域的相位信息, $\text{card}\{\cdot\}$ 为计数函数。在此基础上, 为评估聚类质量, 定义了聚类损失函数如下:

$$J = \sum_{n=1}^{2^M} \sum_{\Delta\varphi_i \in C_n} [\text{mod}(\Delta\varphi_i - c_n, \pi)]^2 \quad (4.79)$$

其中, $\text{mod}(\cdot)$ 表示求余函数。根据以上定义, 设计改进 K-均值聚类算法如下:

输入: 自差探测系统接收相位序列 $\{\Delta\varphi_i\}$, 初始调制阶数 M 和聚类损失函数初始值 $J_0=0$;

输出: 恢复后的相位调制信息序列;

步骤 1 选定 $2(n-1)/M$ 作为聚类区域 C_n 的聚类中心, 并记为 c_n , 设定参数 k 以记录迭代次数;

步骤 2 选定 $(c_n - \pi/M, c_n + \pi/M)$ 作为聚类区域 C_n 的数值范围;

步骤 3 根据离输入相位值最近的聚类中心, 逐个确定 $\{\Delta\varphi_i\}$ 中各相位值应该归属的聚类区域, 并计算相应的聚类损失函数值 $J(k)$ 。为避免迭代过程陷入局部收敛, 设置参数 N 作为一个聚类区域中所能存储的最多相位调制信息数目, 通过该处理还可降低聚类过程中的存储需求;

步骤 4 如果同一个聚类区域中的相邻相位调制信息满足 $J(k) > J(k-1)$, 则基于式(4.78)更新聚类中心 c_n , 以降低该聚类区域内的聚类损失。否则, 维持 c_n 的值不变。重复步骤 3 直至接收相位序列中的所有相位调制信息均已进行聚类处理。

然而, 在聚类过程中有两类异常现象可能发生。以差分正交相移键控 (differential quadrature phase shift keying, DQPSK) 为例, 图 4.16 描述了两类异常现象, 在研究中将其分别记为过聚类和欠聚类现象。

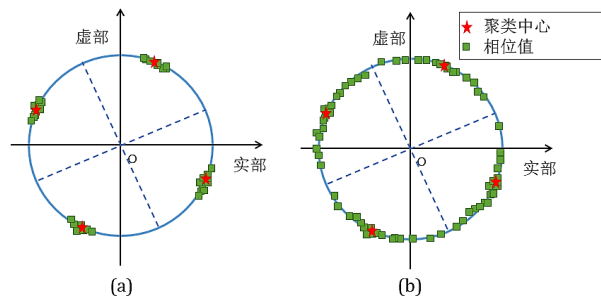


图 4.16 聚类中的两类异常现象 (a) 过聚类; (b) 欠聚类

在图 4.16 描述的两类异常聚类现象中, 过聚类容易导致频带资源的浪费, 而欠聚类情况下则难以将接收相位序列中各相位调制信息准确地分配到所隶属的聚类区域, 由此导致下一步的相位解调过程中高 SER 现象发生。为解决以上问题, 4.6.2 节将研究设计一种自适应的 M-DPSK 系统模型, 该模型可有效提高空间相干激光通信系统的频带利用率, 同时, 控制通信链路的 SER 始终处于较低水平, 以

实现高质量通信。

4.6.2 基于聚类损失函数的自适应调制方案设计

在 4.6.1 节改进 K-均值聚类方法研究的基础上, 本小节研究中继续利用聚类损失函数 J , 并以此为依据确定最适合的调制阶数, 通过实时的调制阶数信息反馈保证系统通信性能。考虑到式(4.79)中的聚类损失函数是一种硬聚类方法, 在其迭代过程中极易出现聚类区域中心的振荡现象, 为更加平稳地获取所传输的相位符号值, 本小节利用软聚类原理, 基于模糊聚类原理^[157]对聚类损失函数进行修正, 其表达式如下:

$$J = \sum_{n=1}^M \sum_{\Delta\varphi_i \in C_n} w_n^b(\Delta\varphi_i) [\text{mod}(\Delta\varphi_i - c_n, \pi)]^2 \quad (4.80)$$

其中, w_n 为加权系数, 用于表征各相位调制信息归属于某一聚类区域 C_n 的概率, 可计算如下:

$$w_n(\Delta\varphi_i) = \frac{[1/\text{mod}(\Delta\varphi_i - c_n, \pi)]^{2/(b-1)}}{\sum_{q=1}^M [1/\text{mod}(\Delta\varphi_i - c_q, \pi)]^{2/(b-1)}} \quad (4.81)$$

其中, 参数 b 可用来控制聚类损失函数的模糊度, 其取值通常大于 1。当选取不同的调制阶数 M 时, 需选择相应的聚类损失函数门限, 记为 J_M , J_M 的取值通常根据相应的 SER 水平设定, 由此可保证系统的通信质量。

根据以上分析, 当聚类损失函数值满足 $J_M < J(k) \leq J_{M/2}$ 时, 应选择调制阶数 M 进行信息传输。而对于 $M=2$ 的情况, 其聚类损失函数判决准则需调整为 $J(k) > J_M$ 。最终, 由聚类损失函数取值所确定的最佳调制阶数将作为反馈信息从空间相干激光通信系统接收端传递回到发送端, 由此构建了自适应的 M-DPSK 调制系统, 该自适应系统的运行原理如图 4.17 所示。

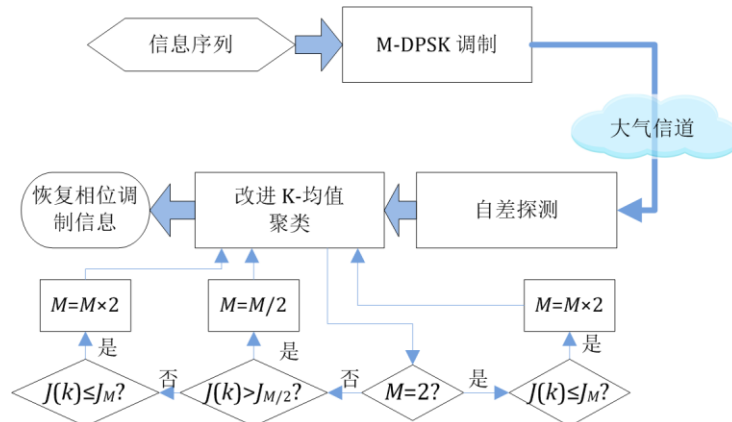


图 4.17 自适应 M-DPSK 调制系统原理图

通过图 4.17 中自适应 M-DPSK 调制系统的工作原理可知, 其通信性能将直接

取决于聚类损失函数门限 J_M 的数值设定，对此，4.6.3 节的数值仿真部分将针对选取不同 J_M 数值时对应的性能差异展开讨论。

4.6.3 数值仿真与分析

表 4.4 中列举了本节仿真的初始条件。值得注意的是，表格中仅给出了下支路的光程长度作为初始条件，而上支路的光程长度 L_2 则可结合一个符号的传输时间计算得到，即 L_2 的数值将取决于系统所选取的通信速率。结合表格中的仿真条件，首先基于 4.2 节中的大气湍流相位屏构造方法构造相位屏，并将其作为入射光波前进行处理。

表 4.4 4.6 节仿真初始参数

类别	数值
波长 λ (m)	1.55×10^{-6}
大气中垂直传输路径长度 h_0 (m)	1.5×10^4
传输天顶角 α (rad)	0.785
垂直方向风速 v (m/s)	21
接收望远镜口径 D_1 (m)	0.6
探测区域边长 D_2 (m)	0.005
下支路光程长度 L_1 (m)	0.3
单个聚类中的最大相位符号数目 N	10000

首先，为评估自由空间结构自差探测系统的波前校正作用，基于式(4.73)计算了残留的低阶波前畸变，其中 $\Delta\varphi(t_i)$ 设置为 0，并忽略了由探测器带来的相位噪声。图 4.18 展示了在自差探测系统接收前和接收后对应的波前畸变相位值，其相应的残留相位增量变化如图 4.19 所示。

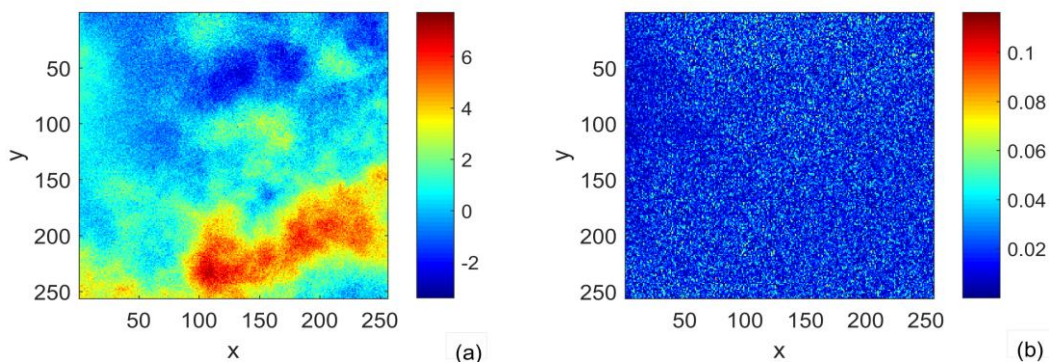


图 4.18 大气湍流强度为 $A_{HV}=10^{-16} \text{ m}^{-3/2}$ 时经自差探测系统

(a) 接收前；(b) 接收后的波前畸变情况

通过图 4.18(a)和 4.18(b)的对比可以看出，具有高传输速率(5 Gbaud)的自差探测系统可以很大程度上抑制由大气信道带来的波前畸变影响。在图 4.18 直观展示

波前畸变分布的基础上，图 4.19 通过数值仿真分析了大气信道不同湍流强度情况下的平均波前畸变相位增量，通过图中结果可以看出，在强湍流环境下（近地面的折射率结构常数值 A_{HV} 达到 $10^{-12} \text{ m}^{-3/2}$ ）经自差探测系统接收后仍存在部分残留波前畸变。通过分析相应的数值仿真结果可知，自差探测系统在通信传输速率高于 2.5 Gbaud 时可充分应对波前畸变影响，发挥其波前校正作用，然而自差探测后残留的波前畸变仍将对系统的通信质量产生影响，这主要体现为接收相位调制序列的 SER 性能下降。

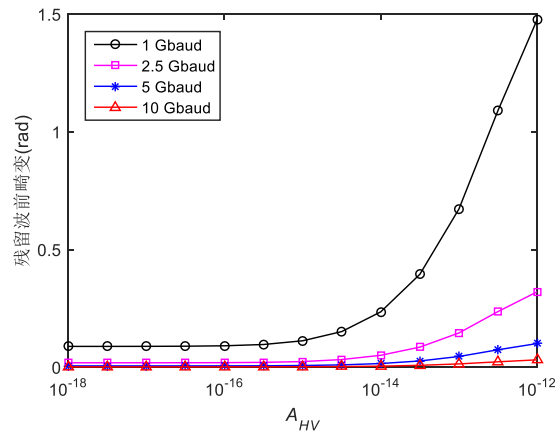


图 4.19 由残留低阶波前畸变引起的平均相位增量

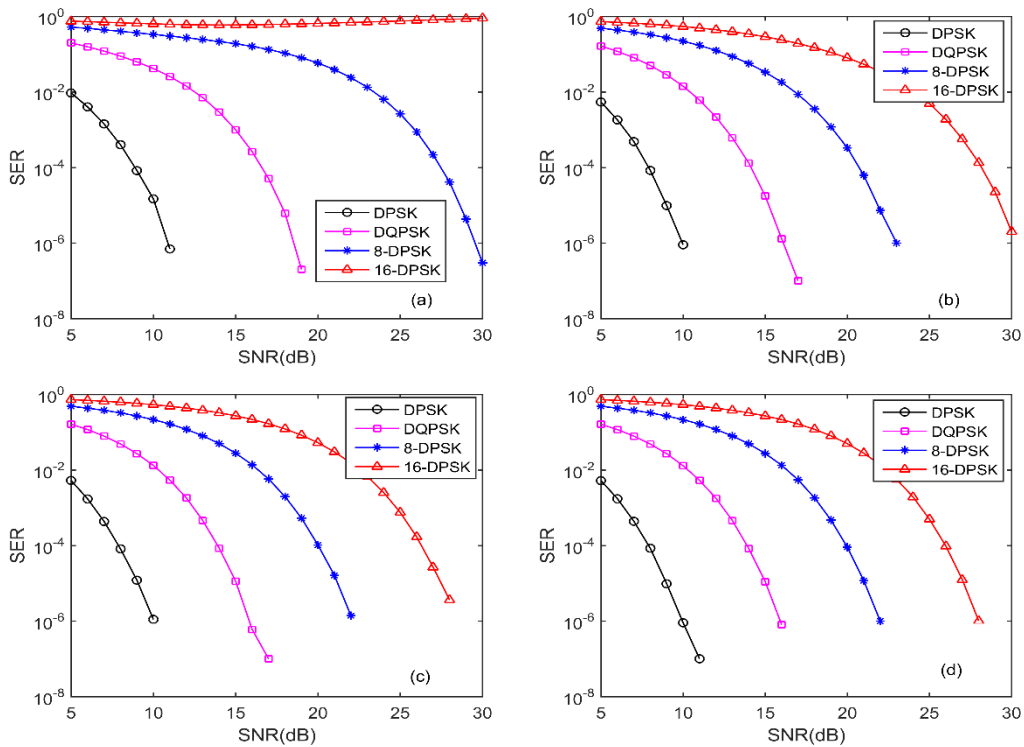


图 4.20 传输速率为 (a) 1 Gbaud (b) 2.5 Gbaud

(c) 5 Gbaud (d) 10 Gbaud 时所对应的 SER 性能

为降低仿真实验工作量，在接下来的仿真实验中统一将 A_{HV} 设置为 $10^{-14} \text{ m}^{-3/2}$

以模拟中湍流环境。首先，分析在不采用改进 K-均值聚类进行相位恢复时的自差探测系统传输链路性能，假设 M-DPSK 调制序列中的各符号在通信链路中等概率出现，仿真分析在不同 SNR 条件下的接收序列 SER 性能，如图 4.20 所示。

由图 4.20 中的性能比较可以看出，具有高调制阶数的 DPSK 系统仅能在高信噪比环境下工作。比如，若通信系统的目标 SER 性能要求低于 10^{-6} ，16-DPSK 系统需在 SNR 高于 25dB 的条件下工作，而对于 DPSK 调制，高于 10dB 的信噪比环境已经能够满足通信系统的性能需求。此外，选用较高的传输速率有利于实现高阶调制，但同时也提高了对接收机处理速度的要求，并容易受多径效应影响。

接下来分析经改进 K-均值聚类方法处理后的接收相位序列，并获取聚类中的最佳判决门限。对于不同调制阶数的 M-DPSK 系统，在经改进 K-均值聚类方法处理后的 SER 性能如图 4.21 所示。

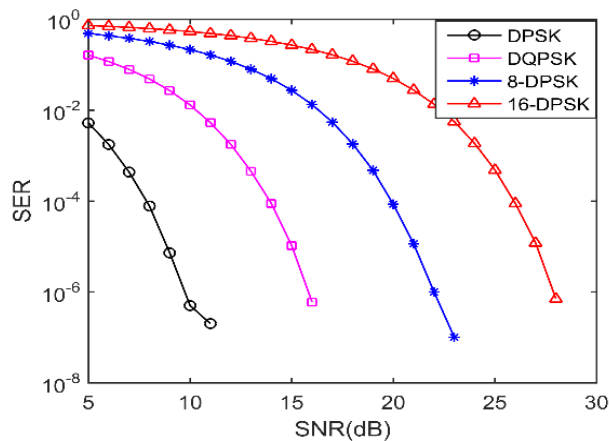


图 4.21 经改进 K-均值聚类方法处理后的解调序列 SER 性能

由图 4.21 可以看出，经改进 K-均值聚类方法处理后，在一定 SNR 范围内，采用高阶相位调制的星地相干激光通信系统也可取得较好的通信性能。此外，在聚类算法的收敛过程中，其聚类精度主要取决于所应用的信噪比环境，而由于大气信道在短时间内的相对稳定性，使得相位调制信息序列的聚类中心在一定时间内也趋于稳定，此时的聚类过程将不再受传输速率影响。因此，所提聚类方法可对经自差探测后的残留波前相位畸变进行波前校正，且其性能发挥不受通信系统的传输速率制约。

设定目标 SER 为 10^{-6} ，通过数值仿真分析了不同调制系统工作所需的最小 SNR 水平，并以此描述所提方法在提高系统通信质量上的优势，其相应结果如表 4.5 所示。根据表 4.5 所列的性能指标，本节所提的聚类方法可为接收系统带来额外的信噪比增益，同时，其性能发挥不受通信链路的传输速率影响，由此增强了在空间相干激光通信中的实用性。在传输速率为 10 Gbaud 时，与不采用本节方法的自由空间结构自差探测系统相比，本节研究方法可带来 0.3~0.6 dB 的信噪比增益，由此表明了其在波前校正方面的有效性。此外，还可基于表 4.5 选定不同调制阶数对

应的聚类损失函数门限分别为 $J_2=15.6$ dB、 $J_4=21.7$ dB 和 $J_8=28$ dB。而在低信噪比环境下，比如当 $\text{SNR}<9.2$ dB 时，则很难再继续满足系统的 SER 要求。

表 4.5 聚类前和聚类后所对应的最低 SNR 需求

类别		最低 SNR 需求 (dB)			
		DPSK	DQPSK	8-DPSK	16-DPSK
聚类前 (Gbaud)	1	10.9	18.2	29	∞
	2.5	10	16.7	23.1	30.9
	5	9.9	16.1	22.2	28.8
	10	9.8	16	22	28.5
聚类后		9.2	15.6	21.7	28

通过以上的仿真实验表明了所提聚类方法对星地相干激光通信 M-DPSK 调制系统 SER 性能的提高作用，下一步将主要分析其在处理时的聚类速度，以验证所提方法的实用性。对于式(4.80)和(4.81)中的模糊参数 b ，分别选取不同数值，并独立展开 1000 次聚类仿真实验，在聚类过程中的平均归一化聚类损失函数变化情况如图 4.22 所示。

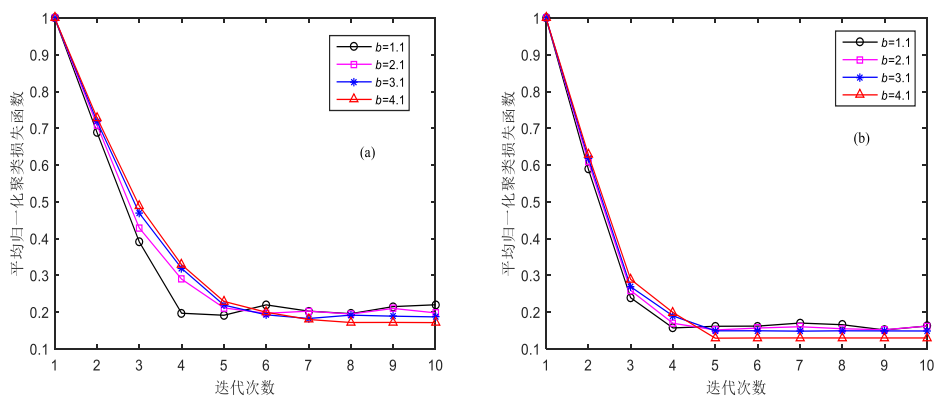


图 4.22 聚类损失函数变化情况 (a) DQPSK, SNR=17dB; (b) 8-DPSK, SNR=23dB

图 4.22 中的一次迭代过程表示对聚类中心的一次更新，通过聚类损失函数的变化趋势可明显看出，所提聚类方法经 3~5 次迭代后即可搜索到聚类中心，具有较快的收敛速度。由 4.6.2 节中的讨论已知，模糊参数对聚类过程具有较大影响，通过图 4.22 的仿真结果可以看出， b 数值较小时，聚类算法具有更快的收敛速度，与此同时也将使得在搜索聚类中心时出现振荡，进而给系统处理带来额外的复杂度。因此，在实际的聚类算法应用中应优先采用相对数值较大的模糊参数 b 。

本节研究中将聚类方法与 M-DPSK 的调制特征相结合，通过先验条件设置，极大降低了聚类算法的运算复杂度，经聚类算法对接收调制序列的相位恢复后，实现了对自差探测系统残留低阶波前畸变的波前校正，可有效提高传输链路的 SER 性能，且能够满足系统的高速实时处理要求，所提方法在星地相干激光通信自差探测系统设计中具有一定的理论指导意义。

4.7 本章小结

本章首先分析了大气信道影响下的信号光波前畸变特征，并通过构造大气湍流相位屏实现对通信过程中接收光波前畸变的模拟，考虑到现有研究中的相位屏构造方法普遍存在的低频功率补偿不足以及运算复杂度过高等问题，提出了一种基于子频带划分和多速率采样的相位屏构造方法。由数值分析比较结果可以看出，所研究的相位屏构造方法运算复杂度数值较低，且其功率补偿效果要远远优于 iFFT 运算方法。此外，在与现有的改进型功率谱反演法做比较时，所提方法在取得相近功率补偿效果的同时，运算复杂度相比于现有改进方法降低了 1~2 个量级。通过对大气信道的波前畸变模拟，为进一步的波前校正技术提供了研究基础。

在外差/自差探测系统中的波前校正技术研究方面，结合 AO 系统结构特征和主要组成器件介绍了几种经典的波前校正方法，主要包括模式法和区域法，通过分析可知这两类方法均受制于波前探测器所测量的波前斜率分辨率，从而影响了经波前校正后的相干探测效率。在此基础上，基于小波分形插值技术研究了一种高分辨率的波前校正方法。该方法设计时考虑到 MEMS SLM 存在分辨率较低且功耗高、成本高的不足，提出了采用 LC SLM 进行波前校正的替代方案，并分析其可行性。所提波前校正方法同时结合了小波分形和软阈值去噪技术，在有效提高波前校正分辨率的同时，也能够消除波前校正过程中的测量噪声影响。最后，结合星地相干激光通信中的零差探测系统展开仿真实验，通过分析系统的相干探测效率验证了所提方法的有效性，与经典的基于 MVE 的波前校正方法相比，所提方法可获得约 2~3 dB 的性能增益。

AO 系统在抑制大气信道影响时具有响应速度快、处理效率高等优势，然而当其用于星载系统时，将为通信系统引入额外功耗，进而降低了星地相干激光通信系统在星端的续航能力。与外差和零差探测方式相比，自由空间结构的自差探测系统因其功耗低、对接收光要求小等优势，更适用于星端应用。本章 4.5 节介绍了自由空间结构的自差探测系统组成，并分析其相干探测效率，以及与 DPSK 调制相结合时的接收信号信噪比情况。在此基础上，4.6 节研究了一种基于改进 K-均值聚类的 M-DPSK 相位恢复方法，该方法将 K-均值聚类与高阶相位调制信号特征相结合，通过实时更新聚类中心，可有效对自差探测接收后的残留波前畸变实施波前校正。同时，利用聚类损失函数反馈调制阶数控制信息，使系统能够适应由接收光功率起伏所导致的多种信噪比工作情况。所研究的聚类方法可有效提高通信链路的传输质量，并最大程度地提高系统的频带利用率。同时，仿真实验表明所提方法在聚类时的迭代速度较快，适用于高速星地相干激光通信应用。

本章结合星地相干激光通信中的不同相干探测方式研究了针对信号光波前畸

变的波前校正技术，有效提高了星地相干激光通信系统的地面端和星端相干探测效率，确保了大气信道影响下相位调制信号的传输质量。本章研究成果发表于《Optics Communications》、《Optical Engineering》和《Optik》。

第五章 星地相干激光通信多径效应分析和信道均衡技术

5.1 引言

在浓积云层或雨云层等厚云层天气条件下,大气信道影响使得星地相干激光通信信号光传输出现多径效应,导致传输链路出现码间串扰,尤其当通信速率较高时,多径效应的影响将更为恶劣。对此,本章 5.2 节首先基于辐射传输理论和多散射理论分析了多径效应引起的光调制信号平均脉冲时间展宽;5.3 节结合大气散射对接收光偏振的影响机理,提出了一种基于退偏振比探测的多速率传输方案,该方法通过在激光通信系统接收端直接进行退偏振比探测,根据不同的多径效应影响情况选择最优的通信速率。然而,当多径效应影响恶劣时,比如在厚云层传输情况下,将严重限制通信系统可使用的通信速率,使得该方案的应用价值降低。对此,本章 5.4 节针对星地相干激光通信相位调制信号,提出了基于集员滤波的双归一化改进型常模信道均衡方法,通过对接收符号序列进行信道均衡处理,可有效消除接收光的多径效应影响,确保了系统在高速通信时的通信质量。最后,5.5 节对本章研究内容进行小结。

5.2 大气散射影响下的多径效应分析

在激光经大气信道传输时,受云层中悬浮粒子的散射作用影响,出现多径传输效应,使得接收光脉冲发生脉冲时间展宽,并最终导致激光通信传输链路中出现 ISI。本节研究分别基于辐射传输理论和多散射理论介绍脉冲时间展宽效应的产生机理和理论模型,随后通过 Stotts 公式计算近地面低云层多径散射效应引起的接收光平均脉冲时间展宽,并结合通信信号眼图分析 ISI 对通信质量的影响。

5.2.1 基于辐射传输理论的多径效应分析模型

大气散射影响下信号光传输发生多径效应,经各路径传输的散射光到达通信接收端出现多径时间延迟,并最终导致接收光信号产生脉冲时间展宽。经典的辐射传输理论^[72]在处理该问题时,主要通过分析光在散射介质中的能量传输来建立光束散射模型,其基本物理量是比强度 $I(\mathbf{r},\mathbf{s},t)$,单位为 $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}\cdot\text{Hz}^{-1}$ 。比强度是三维空间中位置向量 $\mathbf{r}=(x,y,z)$ 、单位方向向量 $\mathbf{s}$ 和时间 t 的一个非负实函数,用来表示在时刻 t 、空间位置 $\mathbf{r}$ 处 $\mathbf{s}$ 方向上的光强。

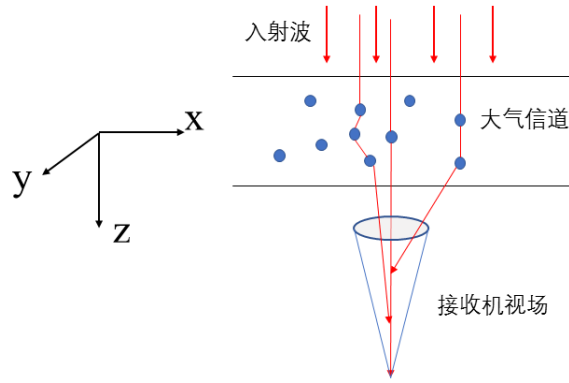


图 5.1 光束多径传输模型

图 5.1 所示为大气散射影响下的信号光多径传输示意图。图中的大气信道为平面平行区域，且充满着大气散射粒子，假设光束沿垂直方向入射到大气介质中，即沿 z 轴正方向传输(x - y 平面建立在光波进入大气介质的界面上)。在窄带极限近似条件下，比强度 $I(\mathbf{r}, \mathbf{s}, t)$ 满足辐射传输方程如下：

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} I(\mathbf{r}, \mathbf{s}, t) + \mathbf{s} \cdot \nabla I(\mathbf{r}, \mathbf{s}, t) + k_e I(\mathbf{r}, \mathbf{s}, t) = \frac{k_s}{4\pi} \int_{4\pi} p(\mathbf{s}, \mathbf{s}') I(\mathbf{r}, \mathbf{s}, t) d\Omega(\mathbf{s}') \quad (5.1)$$

上式中 c 表示光速， k_e 表示大气消光系数， k_s 表示大气散射系数， $p(\mathbf{s}, \mathbf{s}')$ 表示散射相函数（散射角 θ 为 $\mathbf{s}$ 与 $\mathbf{s}'$ 的夹角）， $d\Omega(\mathbf{s}')$ 表示球形散射颗粒上沿 $\mathbf{s}'$ 方向的微分元。在求出式(5.1)的解之后，即可得到任意空间位置、方向、时刻的光强。由此可计算出时刻 t 、位置 $\mathbf{r}$ 处的平均光强 $U(\mathbf{r}, t)$ 为：

$$U(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi} \int_{4\pi} I(\mathbf{r}, \mathbf{s}, t) d\Omega(\mathbf{s}) \quad (5.2)$$

相应的辐射通量向量可以写为：

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}, t) = \int_{4\pi} I(\mathbf{r}, \mathbf{s}, t) \mathbf{s} d\Omega(\mathbf{s}) \quad (5.3)$$

比强度可记为消弱强度 I_i 与漫射强度 I_d 之和的形式。其中，消弱强度表示垂直入射进入接收机的直达信号光强度，漫射强度表示经多次散射后到达接收机的散射信号光强度。在光束受到大气中悬浮粒子的多次散射作用之后，消弱强度可通过大气消光理论进行计算，漫射强度也不再与方向向量 $\mathbf{s}$ 相关，满足了各向同性条件，此时，漫射平均强度满足漫射方程如下：

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} U(\mathbf{r}, t) - D \nabla^2 U(\mathbf{r}, t) + k_a U(\mathbf{r}, t) = k_s U_{ii}(\mathbf{r}, t) \quad (5.4)$$

上式中 $D = l_{tr}/3$ 表示漫射系数， l_{tr} 为光传输的平均自由光程， k_a 表示大气吸收系数， $U_{ii}(\mathbf{r}, t)$ 表示平均消弱强度。通过求解式(5.4)描述的漫射方程，可得到漫射通量向量为：

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}, t) \approx -c D \nabla U(\mathbf{r}, t) \quad (5.5)$$

在求得平均强度 $U(\mathbf{r}, t)$ 和漫射通量向量 $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t)$ 的解后, 即可得到漫射强度 I_d 的近似解, 其可表示为 Legendre 渐进序列形式如下:

$$I_d(\mathbf{r}, \mathbf{s}, t) = U(\mathbf{r}, t) + \frac{3}{4\pi} \mathbf{F}(\mathbf{r}, t) \mathbf{s} + \dots \quad (5.6)$$

至此, 经多径传输后的消弱强度分量和漫射强度分量均已求出。其中, 经过大气信道的多次散射作用后, 信号光比强度的消弱强度分量 I_{ii} 源自于直达信号光, 其到达接收端的入射方向不变, 而幅度则相比初始强度发生了衰减。由多径传输过程可知, 比强度的漫射强度分量 I_d 源自于到达接收机的散射光, 是从不同的方向传输进入接收机视场的, 因此, 需在整个接收视场内对 I_d 求积分才可获取进入接收机的总漫射强度。最终, 可计算得到在 z 轴上距原点 L 处的接收机在 t 时刻的接收光强 $I_{rec}(L, t)$ 为:

$$I_{rec}(L, t) = \iint_{S_D} \left[I_{ri}(x, y, L, t) + \int_{\Omega_r} I_d(x, y, L, t) d\Omega(\mathbf{s}) \right] dx dy \quad (5.7)$$

上式中 S_D 表示接收机探测区域面积, Ω_r 为接收机视场。当光束在大气中传输时, 多径效应造成的接收光脉冲时间展宽仅源自于式(5.7)中漫射强度分量 I_d 的影响, 而消弱强度分量 I_{ii} 并不能导致激光脉冲时间展宽。在获取接收光强随时间分布模型之后, 可通过对接收光强在时域上的扩展情况进行分析, 评估接收信号光受多径效应的影响程度。

5.2.2 基于多散射理论的多径效应分析模型

运用辐射传输理论分析信号光受多径效应影响时需求解式(5.4)表示的漫射方程, 其运算复杂度较高, 不利于对星地相干激光通信大气信道多径效应特征的实时评估。因此, 本小节主要基于多散射理论研究运算复杂度更低的多径效应分析模型。

当信号光在平面平行介质中沿 z 轴方向传播时, 假设散射颗粒的平均半径远大于信号光波长, 此时所受的散射作用将以前向散射为主, 由向量分析法可得, 单位时间内散射光传输的平均路径长度满足:

$$\frac{dL}{dt} = \left[\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dz}{dt} \right)^2 \right]^{1/2} \quad (5.8)$$

其中, L 表示散射光传输的平均路径长度, x 、 y 、 z 为 L 在空间直角坐标系中的三个投影分量, 式(5.8)可进一步变换为:

$$dL = \left[1 + \left(\frac{dx}{dz} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dz} \right)^2 \right]^{1/2} dz = \left(1 + \left| \frac{d\mathbf{r}}{dz} \right|^2 \right)^{1/2} dz \quad (5.9)$$

其中, $\mathbf{r}$ 表示 x - y 平面上的向量。由散射理论可计算得到散射角为:

$$\theta = (\omega_0 \tau \gamma_0^2)^{1/2} \quad (5.10)$$

其中, $\tau = k_e z$ 为光学厚度, $\omega_0 = k_s/k_e$ 为单散射反照率, γ_0 为均方根散射角, 且有

$$\gamma_0^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{p(\theta)}{4\pi} \theta^2 d\Omega = \frac{4}{p(\theta=0)} \quad (5.11)$$

上式中 $p(\theta)$ 为散射相函数。通过小角度近似计算得到

$$\left| \frac{d\mathbf{r}}{dz} \right| \approx (2.25 \omega_0 \tau \gamma_0^2)^{1/2} \quad (5.12)$$

将式(5.12)代入式(5.9), 可得

$$L = \frac{0.3z}{\omega_0 \tau \gamma_0^2} \left[(2.25 \omega_0 \tau \gamma_0^2)^{3/2} - 1 \right] \quad (5.13)$$

假设信号光传输经过散射介质的物理厚度为 z , 定义接收光的脉冲时间展宽 Δt_c 为散射光的平均穿越介质时间 L/c 与直达光的穿越时间 z/c 之差, 即

$$\Delta t_c = \frac{z}{c} \left\{ \frac{0.3}{\omega_0 \tau \gamma_0^2} [(1 + 2.25 \omega_0 \tau \gamma_0^2)^{3/2} - 1] - 1 \right\} \quad (5.14)$$

上式一般也称作 Stotts 公式, 在计算中通常可设定 $\omega_0 = 1$, 对于大气云层中的卷云, 其 $\gamma_0 \approx 0.037 \text{ rad}$ 。需要注意的是, Stotts 公式仅适用于光学厚度较大的传输信道环境, 一般要求 $\tau \geq 10$, 在光学厚度较小的大气信道中传输时, 多径效应将非常微弱, 几乎不再对系统的通信质量产生影响, 因此对多径效应的研究分析主要针对浓积云层或雨云层天气条件下的大气信道影响展开。

5.2.3 多径效应对激光通信质量影响分析

大气信道带来的多径效应影响导致光调制信号出现脉冲时间展宽, 并引起传输链路中的 ISI 效应。对此, 本小节以最基本的 OOK 调制为例, 利用眼图分析信号光多径效应产生的脉冲时间展宽对通信质量的影响。假设信号光传输所经过的云层物理厚度为 $z = 2 \text{ km}$, 消光系数 $\alpha = 10 \text{ km}^{-1}$, 则由式(5.14)可计算得到其对应的平均激光脉冲时间展宽 Δt_c 约为 20ns, 设定传输速率分别为 10Mbps、25Mbps、50Mbps、80Mbps, 仿真得到其对应的通信眼图如图 5.2 所示。

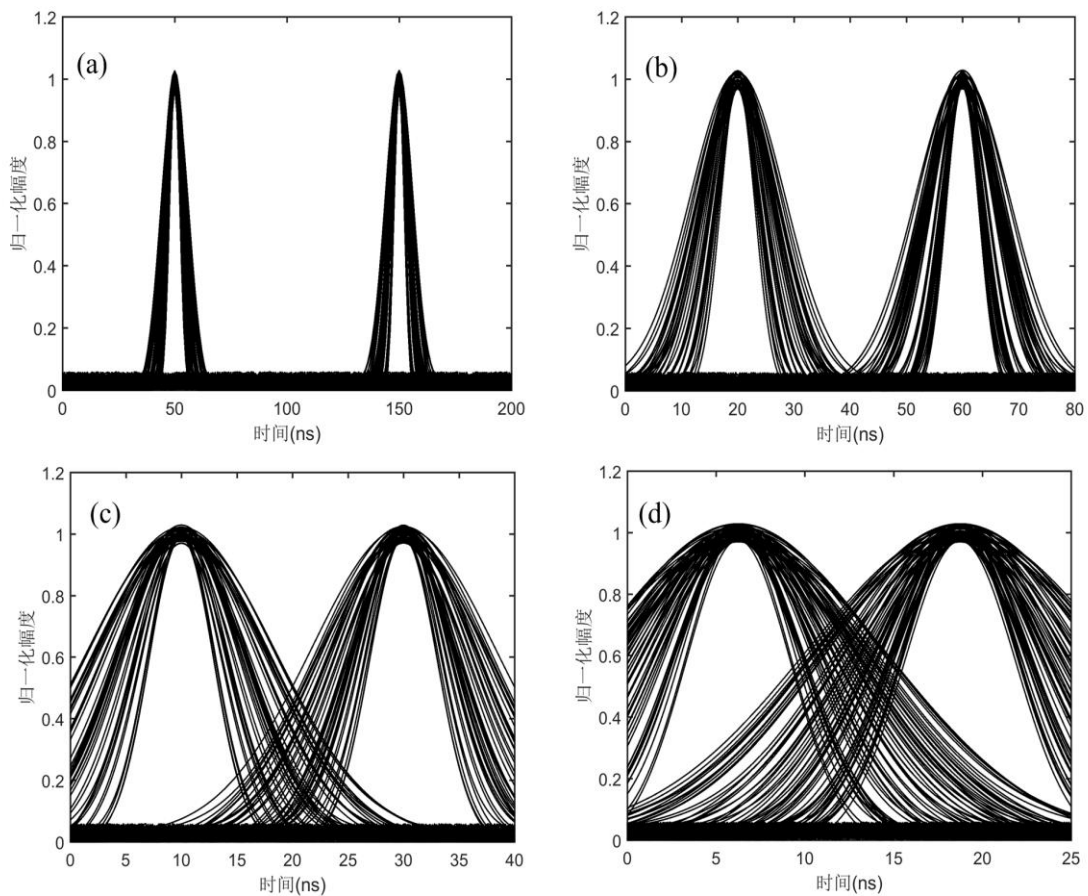


图 5.2 不同激光通信速率对应的眼图: (a) 10Mbps; (b) 25 Mbps;
(c) 50Mbps; (d) 80 Mbps

通过图 5.2 可看出, 当激光通信速率超出当前信道环境的码间串扰效应阈值时, 眼图张开的宽度越来越小, 其中, 当通信速率达到 80 Mbps 时, 接收光调制信号将发生严重的脉冲时间展宽现象, 造成码间串扰并使得通信质量急剧下降。而当通信速率低于 50Mbps 时, 系统仍能够保持较高的通信质量。通过以上性能分析可知, 当信号光在厚云层天气下传输时, 由大气散射引起的多径效应对高速星地相干激光通信系统影响恶劣, 降低了通信系统可使用的通信速率, 进而极大限制了通信系统的信道容量和频带利用率。

5.3 基于退偏比探测的多速率传输方案设计

由 5.2.3 节的眼图分析可知, 具有不同通信速率的星地相干激光通信系统受多径效应的影响不同, 因此, 本节设计了一种多速率传输方案, 通过调节通信速率保证系统在多径效应影响下的通信质量。

考虑到通信速率的选择取决于大气信道影响下的多径效应强度, 为实现对多径效应强度的实时评估, 本节研究结合了 3.3 节的分析结论, 即经 Mie 散射影响后

接收光退偏振比与所传输经过的云层光学厚度呈一一对应关系，通过接收光退偏振比计算云层光学厚度，再利用式(5.14)描述的 Stotts 公式计算平均脉冲时间展宽。结合以上分析，数值仿真了平均脉冲时间展宽随接收光退偏振比的变化，如图 5.3 所示。

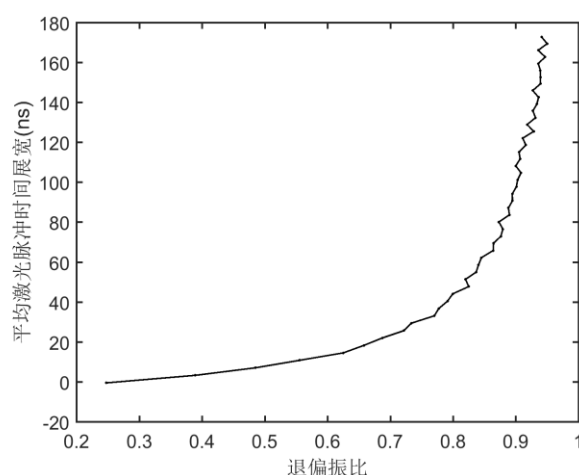


图 5.3 平均激光脉冲时间展宽与接收光退偏振比关系图

同时，考虑到实际应用中往往难以实时准确评估传输链路中的平均激光脉冲时间展宽情况，本节研究结合激光雷达探测领域的退偏振比测量技术^[158]，提出了通过测量退偏振比计算链路平均脉冲时间展宽的思路，以评估大气信道中的多径效应影响。考虑到激光脉冲时间展宽对通信质量的影响与调制符号间隔有关，即符号位置间隔较大的调制方式受脉冲时间展宽影响更小，在研究中数值仿真了具有不同占空比的 DPSK 调制信号在多径效应影响下的传输性能，并通过多种传输速率的选择实现较高的通信质量，以避免通信链路中断。需要注意的是，本节研究主要考虑厚云层大气信道下的星地相干激光通信传输方案，对于云层较薄的大气信道，激光通信速率普遍可达到 10~100 Gbps，此种情况下则无需再进行传输速率的选择与调整。最终，结合图 5.3 中的数值仿真结果，可得到不同退偏振比条件下的最佳通信速率方案如表 5.1 所示。

表 5.1 不同退偏振比条件下的最佳通信传输方案

退偏振比	占空比：100%	占空比：50%	占空比：25%
0~0.3	>1 Gbps	>2 Gbps	>8 Gbps
0.3~0.4	0.5~1 Gbps	1~2 Gbps	2~8 Gbps
0.4~0.5	100~500 Mbps	0.2~1 Gbps	0.4~2 Gbps
0.5~0.6	50~100 Mbps	100~200 Mbps	200~400 Mbps
0.6~0.8	20~50 Mbps	40~100 Mbps	80~200 Mbps
0.8~0.9	10~20 Mbps	20~40 Mbps	40~80 Mbps
0.9~1	0~10 Mbps	0~20 Mbps	0~40 Mbps

表5.1中选用了具有不同占空比的三种DPSK调制信号作为对比,并给出了不同退偏振比条件下的最佳通信速率选择方案。从表中结果分析可以看出,符号间隔越长的调制方式(占空比越低),其应对多径效应的能力越强,但产生低占空比的光调制信号需要在发送端添加脉冲切割装置,给通信系统带来了额外复杂度。

然而,在多径效应影响较恶劣的大气信道中(退偏振比大于0.6),降低占空比对通信速率的提升作用有限,为保证通信传输质量,通信链路的传输速率仅能达到几十Mbps,进而严重影响了通信系统的有效性。在多径效应影响更恶劣的环境甚至会导致通信链路中断。因此,在多速率传输方案设计的基础上,仅通过传输速率的调节往往难以应对大气信道中多径效应的影响,下一步还需结合信道均衡技术以提高厚云层天气条件下的星地相干激光通信性能。

5.4 基于改进 CMA 算法的星地相干激光通信信道均衡技术

大气信道中的多径效应将导致接收序列中出现 ISI,尤其对高速星地相干激光通信系统的通信性能影响严重,而在外差/零差/自差三类相干探测系统中,自差探测系统往往需要更高的通信速率以提高其波前校正性能。为此,本节研究提出了一种基于集员滤波双归一化修正常模算法(binormalized modified constant modulus algorithm based on set-membership filtering, SN-BNMCMA)的信道均衡技术,相比已有研究中的信道均衡技术^[159],更适用于对星地相干激光通信自差探测系统中相位调制信息的处理,且运算复杂度低、精度高,可有效抑制通信链路中的 ISI 影响。

5.4.1 信道均衡模型

现有的通信系统研究中,往往使用盲均衡技术以应对 ISI 影响,其基本结构原理如图 5.4 所示。

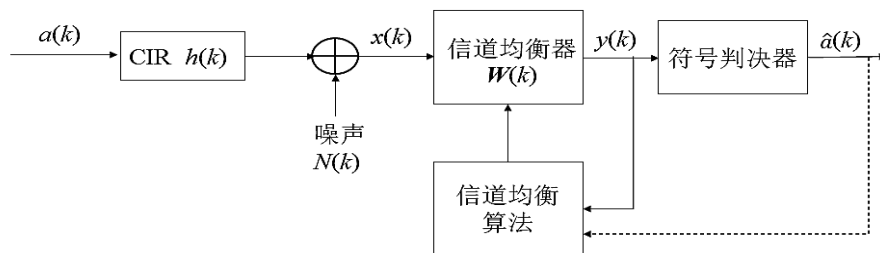


图 5.4 含信道均衡的通信系统结构框图

在图 5.4 中, $\{a(n)\}$ 表示待传输的信息序列, $h(k)$ 为信道冲击响应(channel impulse response, CIR), $\{N(n)\}$ 表示由探测器产生的加性高斯白噪声序列。由以上定义,可得到经 ISI 和探测器噪声影响后的接收复信号序列表达式,将其写为离散形式如下:

$$x(n) = \sum_k h(k)a(n-k) + N(n) \quad (5.15)$$

结合本文 4.5 节研究的基于 DPSK 调制的自由空间结构自差探测系统, $x(n)$ 为两路输出信号的组合, 可表示为 $x(n)=x_R(n)+jx_I(n)$ 。在自差探测系统的输出端设置长为 L 的信道均衡器, 对接收序列 $\{x(n)\}$ 进行处理, 得到信道均衡后的输出序列 $y(n)$ 为:

$$y(n) = \mathbf{W}^T(n)\mathbf{x}(n) \quad (5.16)$$

其中, $\mathbf{W}(n)=[w(n), w(n-1), \dots, w(n-L+1)]^T$ 为信道均衡器的抽头系数, $\mathbf{x}(n)=[x(n), x(n-1), \dots, x(n-L+1)]^T$ 为经相干探测后的输出复信号序列。

在信道均衡处理过程中, 信道均衡器长度为关键控制参数, 对该参数的设置应取决于通信链路传输所受的多径效应影响。在研究中通常采用平均脉冲时间展宽 t_d 评估多径影响, t_d 的定义为幅度在峰值 70.7% 处的脉冲时间宽度。根据 5.2.2 节研究, t_d 可计算如下:

$$t_d = \frac{z}{c} \left\{ \frac{0.3}{\omega_0 \tau \theta_0^2} \left[\left(1 + 2.25 \omega_0 \tau \theta_0^2 \right)^{3/2} - 1 \right] - 1 \right\} \quad (5.17)$$

其中, z 表示云层物理厚度, c 表示光速, τ 表示云层光学厚度, ω_0 表示单散射反照率, θ_0 表示均方根散射角。在给定通信速率 r_c 的情况下, 为充分应对多径效应影响, 信道均衡器长度最低应设置为:

$$L = \lceil r_c t_d \rceil \quad (5.18)$$

其中, ' $\lceil \cdot \rceil$ ' 表示向上取整函数, 假设期望信号序列为 $\{d(n)\}$, 则相应的估计误差可记为:

$$e(n) = d(n) - \mathbf{W}^T(n)\mathbf{x}(n) \quad (5.19)$$

根据式(5.19), 在信道均衡器长度 L 固定的情况下, 信道均衡器的估计性能则主要取决于均衡器抽头系数的数值设定。在现有的信道均衡方法中, 盲均衡因无需训练序列辅助而得到广泛应用, 其工作原理也有利于提升通信系统的频带利用率。此外, 盲均衡方法具有自适应处理能力, 尤其适用于在时变的大气信道中进行应用。

考虑到星地相干激光通信自差探测系统的高通信速率要求, 其采用的盲均衡算法应具有较低的运算复杂度。与最小均方 (least mean square, LMS) 算法相比, CMA 方法复杂度低, 且在收敛过程中具有较强的鲁棒性, 即使如此, 其收敛速度仍难以满足星地相干激光通信中的实时处理要求, 且 CMA 方法对相位信息不具敏感性, 无法准确处理复信号。因此, 为克服 CMA 方法在应用上的不足, 本节研究设计了一种修正的 CMA (modified CMA, MCMA) 方法, 该方法通过对复信号的实部和虚部进行分开处理, 实现了对相位信息敏感的信道均衡。此外, 在研究中

进行了一些改进处理，使算法运行速度更快，且收敛稳定。

5.4.2 基于集员滤波双归一化修正 CMA 的信道均衡技术

双归一化 MCMA (binormalized MCMA, BNMCMA) ^[160] 基于最小扰动原理提出，即自适应信道均衡器抽头系数的取值变化应趋于最小。其收敛过程应满足：

$$\begin{aligned} & \text{minimize} \quad \|\mathbf{W}(k+1) - \mathbf{W}(k)\|^2 \\ & \text{subject to} \quad \begin{cases} y_R(k) - \frac{E[|a_R(k)|^2]}{E[|a_R(k)|]} \text{sign}[y_R(k)] = 0 \\ y_I(k) - \frac{E[|a_I(k)|^2]}{E[|a_I(k)|]} \text{sign}[y_I(k)] = 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (5.20)$$

在对信道均衡器抽头系数的收敛过程中，以上条件设置还可有效抑制接收光信号的强度振荡。在此基础上，采用拉格朗日乘子以有效求解式(5.20)中的约束最优化问题。设定步长因子 μ ，则对抽头系数的更新迭代过程可表示为：

$$\mathbf{W}(k+1) = \mathbf{W}(k) - \mu \left[(\eta_1 + j\eta_2) \mathbf{x}(k) + (\eta_3 + j\eta_4) \mathbf{x}(k-1) \right] \quad (5.21)$$

$$\eta_1 = - \frac{e_R(k) \|\mathbf{x}(k-1)\|^2}{\|\mathbf{x}(k)\|^2 \|\mathbf{x}(k-1)\|^2 - [\mathbf{x}_R^T(k) \mathbf{x}_R(k-1) + \mathbf{x}_I^T(k) \mathbf{x}_I(k-1)]} \quad (5.22)$$

$$\eta_2 = - \frac{e_I(k) \|\mathbf{x}(k-1)\|^2}{\|\mathbf{x}(k)\|^2 \|\mathbf{x}(k-1)\|^2 - [\mathbf{x}_R^T(k) \mathbf{x}_R(k-1) + \mathbf{x}_I^T(k) \mathbf{x}_I(k-1)]} \quad (5.23)$$

$$\eta_3 = \frac{e_R(k) [\mathbf{x}_R^T(k) \mathbf{x}_R(k-1) + \mathbf{x}_I^T(k) \mathbf{x}_I(k-1)]}{\|\mathbf{x}(k)\|^2 \|\mathbf{x}(k-1)\|^2 - [\mathbf{x}_R^T(k) \mathbf{x}_R(k-1) + \mathbf{x}_I^T(k) \mathbf{x}_I(k-1)]} \quad (5.24)$$

$$\eta_4 = \frac{e_I(k) [\mathbf{x}_R^T(k) \mathbf{x}_R(k-1) + \mathbf{x}_I^T(k) \mathbf{x}_I(k-1)]}{\|\mathbf{x}(k)\|^2 \|\mathbf{x}(k-1)\|^2 - [\mathbf{x}_R^T(k) \mathbf{x}_R(k-1) + \mathbf{x}_I^T(k) \mathbf{x}_I(k-1)]} \quad (5.25)$$

$$e_R(k) = \frac{E[|a_R(k)|^2]}{E[|a_R(k)|]} \text{sign}[y_R(k)] - y_R(k) \quad (5.26)$$

$$e_I(k) = \frac{E[|a_I(k)|^2]}{E[|a_I(k)|]} \text{sign}[y_I(k)] - y_I(k) \quad (5.27)$$

由以上迭代更新的解析式可知，BNMCMA 算法在一次迭代更新中同时使用了两个约束条件，由此使其收敛速度变快。然而，快速收敛的同时将不可避免地引入随机噪声，由此使得系统输出的稳态误差水平升高。对此，在本小节研究中拟采用集员滤波技术^[161]将输出信号误差控制在门限范围内。

令 $\mathbf{S}$ 表示所有感兴趣的输入-期望数据对 $\{\mathbf{x}(k), d(k)\}$ ，令 $\boldsymbol{\theta}$ 表示估计误差幅度

小于 γ 的所有抽头系数矢量 $\mathbf{W}$ 的集合, 则 $\boldsymbol{\theta}$ 可表示为:

$$\boldsymbol{\theta} = \bigcap_{\{x, d\} \in \mathcal{S}} \left\{ \mathbf{W} \in \mathbf{R}^{L+1} : |d - \mathbf{W}^T \mathbf{x}| \leq \gamma \right\} \quad (5.28)$$

为使输出稳态误差维持在较低范围内, 针对每组输入-期望数据对 $\{\mathbf{x}(k), d(k)\}$, 建立约束集如下:

$$\boldsymbol{\Gamma}_k \triangleq \left\{ \mathbf{W} \in \mathbf{R}^{L+1} : |d(k) - \mathbf{W}^T \mathbf{x}(k)| \leq \gamma \right\} \quad (5.29)$$

随后, 考虑到对于每组输入-期望数据对总存在相关联的约束集, 遍历所有时刻的输入-期望数据对所对应的约束集, 可得到其交集为:

$$\boldsymbol{\Psi}_k = \bigcap_{i=1}^k \boldsymbol{\Gamma}_i \quad (5.30)$$

根据集员滤波原理^{[160][161]}, 可得到经改进后的信道均衡收敛过程的约束条件为:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{E[|a_R(k)|^2]}{E[|a_R(k)|]} \text{sign}[y_R(k)] - y_R(k) = g_R(k) \\ \frac{E[|a_I(k)|^2]}{E[|a_I(k)|]} \text{sign}[y_I(k)] - y_I(k) = g_I(k) \\ \frac{E[|a_R(k-1)|^2]}{E[|a_R(k-1)|]} \text{sign}[y_R(k-1)] - y_R(k-1) = g_R(k-1) \\ \frac{E[|a_I(k-1)|^2]}{E[|a_I(k-1)|]} \text{sign}[y_I(k-1)] - y_I(k-1) = g_I(k-1) \end{array} \right. \quad (5.31)$$

其中, $|g_R(k)| \leq \gamma$, $|g_I(k)| \leq \gamma$, $|g_R(k-1)| \leq \gamma$, $|g_I(k-1)| \leq \gamma$, 由此可获得四个约束集 $\boldsymbol{\Gamma}_k^R$ 、 $\boldsymbol{\Gamma}_k^I$ 、 $\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^R$ 和 $\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^I$ 。结合拉格朗日乘子方法, 可得到对信道均衡器权重系数的更新过程如下:

$$\mathbf{W}(k+1) = \mathbf{W}(k) - \mu \cdot [(\eta_1 + j\eta_2)\mathbf{x}(k) + (\eta_3 + j\eta_4)\mathbf{x}(k-1)] \quad (5.32)$$

$$\eta_1 = \frac{[g_R(k) - e_R(k)]\|\mathbf{x}(k-1)\|^2 - [g_R(k-1) - e_R(k-1)]A(k)}{\|\mathbf{x}(k)\|^2 \|\mathbf{x}(k-1)\|^2 - [\mathbf{x}(k)^T \mathbf{x}(k-1)]^2} \quad (5.33)$$

$$\lambda_2 = \frac{[g(k-1) - \hat{e}(k-1)]\|\mathbf{x}(k-1)\|^2 - [g(k) - \hat{e}(k)]\mathbf{x}(k)^T \mathbf{x}(k-1)}{\|\mathbf{x}(k)\|^2 \|\mathbf{x}(k-1)\|^2 - [\mathbf{x}(k)^T \mathbf{x}(k-1)]^2} \quad (5.34)$$

由于 $\mathbf{W}(k)$ 在上次迭代之前属于 $\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}$, 可得 $|\hat{e}(k-1)| \leq \gamma$, 因此令 $g(k-1) = \hat{e}(k-1)$ 即可满足误差上限条件。最终可得到 SN-BNMCMA 方法的迭代更新公式为:

$$\mathbf{W}(k+1) = \mathbf{W}(k) - \mu \cdot [\lambda_1' \mathbf{x}(k) + \lambda_2' \mathbf{x}(k-1)] \quad (5.35)$$

$$\lambda_1' = \frac{[g(k) - \hat{e}(k)] \|\mathbf{x}(k-1)\|^2}{\|\mathbf{x}(k)\|^2 \|\mathbf{x}(k-1)\|^2 - [\mathbf{x}(k)^T \mathbf{x}(k-1)]^2} \quad (5.36)$$

$$\lambda_2' = -\frac{[g(k) - \hat{e}(k)] \mathbf{x}(k)^T \mathbf{x}(k-1)}{\|\mathbf{x}(k)\|^2 \|\mathbf{x}(k-1)\|^2 - [\mathbf{x}(k)^T \mathbf{x}(k-1)]^2} \quad (5.37)$$

在本小节的方法设计中，通过集员滤波方法的使用有效降低了对约束条件的要求，与双归一化约束方法相结合能够加速整个迭代更新过程，此外，稳态误差上限的设置充分保证了信道均衡后的输出信号质量。

5.4.3 数值仿真与分析

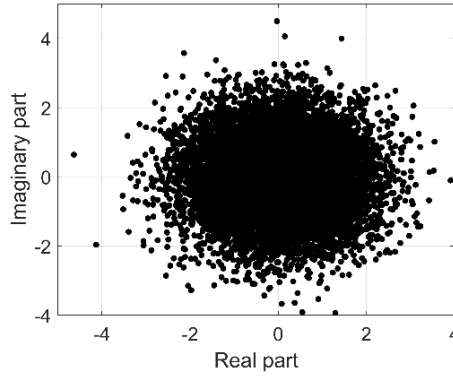


图 5.5 信道均衡前的接收信号序列星座图

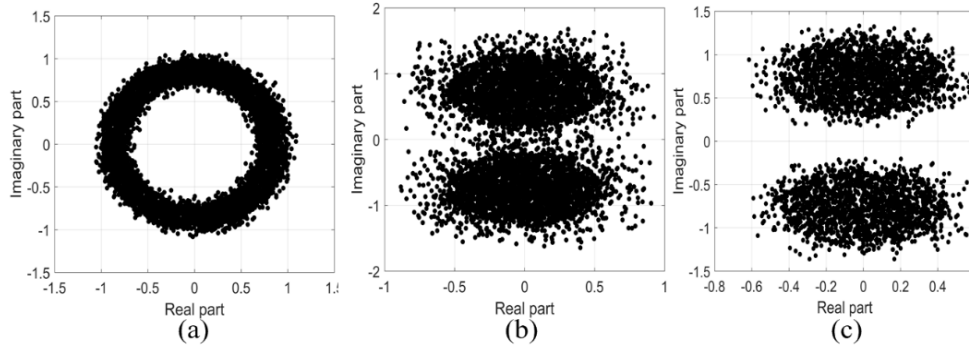


图 5.6 不同信道均衡方法处理后的接收信号序列星座图

(a) CMA; (b) BNMCMA; (c) SM-BNMCMA

在 4.6 节的仿真实验中已经分析了大气信道中的波前畸变影响，并分析了基于 DPSK 调制的自由空间结构自差探测系统的波前校正作用，本节则着重分析其受大气信道多径效应影响导致的通信传输链路中 ISI 效应。其仿真初始条件设置与表 4.4 中的参数一致，同时，为充分发挥自由空间结构自差探测系统的波前校正作用，将系统的通信速率选定为 10Gbaud。为直观展示信道均衡前后 ISI 效应对 DPSK 调制通信链路传输质量的影响，仿真分析了当云层光学厚度为 $\tau=30$ 时的星座图，其

结果分别如图 5.5 和图 5.6 所示。

由于调制光信号受多径效应影响，使得接收信号符号序列出现脉冲时间展宽，并引起相邻符号之间的 ISI 效应，图 5.5 中的相位调制信息变得难以辨识，从而很难准确地对原始发送信息进行判决。在经信道均衡处理后，接收序列所受的 ISI 效应得到部分抑制，不同信道均衡方法在性能上也具有较大差异，在图 5.6 仿真的三种方法中，CMA 方法由于对相位信息不敏感从而性能较差。与 BNMCMCMA 方法相比，SM-BNMCMCMA 方法结合集员滤波方法实现，通过误差上限条件设置，控制了信道均衡器输出序列的稳态误差，使得接收序列经处理后能够更好地进行符号判决，这表明其在信道均衡时具有较好的性能。通过以上性能对比可以得出，所提方法可以在很大程度上抑制接收序列中的 ISI 效应，并提高系统的传输性能。

为进一步验证所提方法的优越性，定义接收序列中的 ISI 值为：

$$ISI = 10 \lg \left\{ \frac{\sum_k \left| \mathbf{W}^T(k) \mathbf{H}(k) \right|^2 - \left| \mathbf{W}^T(k) \mathbf{H}(k) \right|_{\max}^2}{\left| \mathbf{W}^T(k) \mathbf{H}(k) \right|_{\max}^2} \right\} \quad (5.38)$$

接下来根据式(5.38)分析所提方法在抑制多径效应上的性能优势，并将本节所提的信道均衡方法与几种典型的信道盲均衡方法（MCMA、FSMCMCMA^[162]、BNMCMCMA）进行对比，其仿真结果如图 5.7 所示。

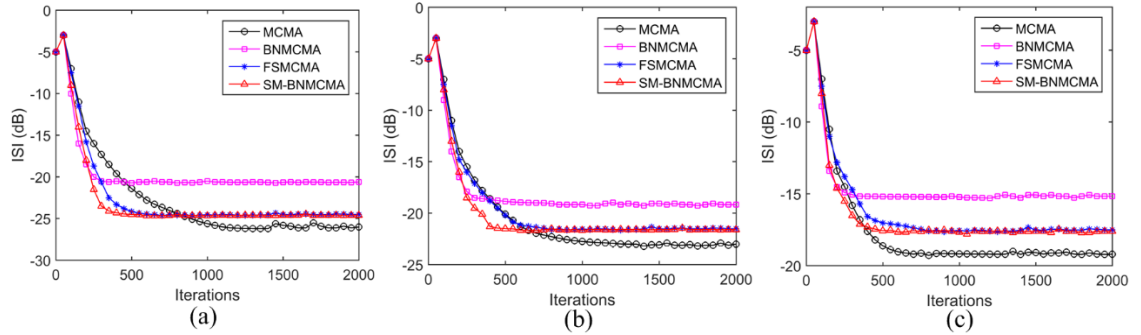


图 5.7 经信道均衡处理后的 ISI 值 (a) $\tau=15$; (b) $\tau=30$; (c) $\tau=40$

根据本文 5.2 节研究，信号光传输经过的大气云层光学厚度将直接决定通信链路中的多径效应强度和平均脉冲时间展宽，对此，图 5.7 的仿真实验中设置了不同的云层光学厚度条件，以指代不同的多径效应影响。仿真结果展示了不同信道均衡方法在抑制多径效应影响时的性能，其中，信道均衡方法的收敛速度通过迭代次数进行了比较。在所仿真的四种信道均衡方法中，MCMA 在抑制多径效应影响时的性能最好，但其只有通过上千次的迭代搜索之后才能达到收敛状态；BNMCMCMA 方法的收敛速度较快，其在经过 200-300 次的迭代之后即可达到收敛状态，然而在收敛过程中稳态误差较高，由此影响了信道均衡后的输出信号质量；与本节所提方法相比，FSMCMCMA 方法在消除多径效应影响上的性能相近，然而其

需要额外的几百次迭代搜索才能达到收敛状态。因此，基于以上分析比较，综合考虑抑制多径效应的性能和收敛速度，本节所提方法均优于现有的信道盲均衡方法。

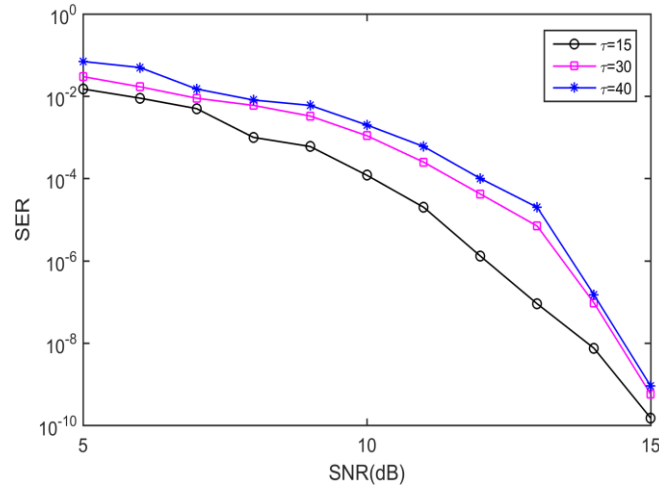


图 5.8 经 SM-BNMCMA 信道均衡处理后的 SER 值

当传输链路受多径效应影响时，其 SER 性能也将相应下降，为此，仿真分析了在不同大气云层光学厚度条件下的 SER 随 SNR 变化情况，如图 5.8 所示，根据仿真结果，当信噪比 SNR=10dB 的环境下工作时， $\tau=15$ 的大气信道可取得的 SER 性能约为 1.2×10^{-4} 左右， $\tau=30$ 的大气信道可取得的 SER 性能约为 1.1×10^{-3} 左右， $\tau=40$ 的大气信道可取得的 SER 性能约为 2×10^{-3} 左右。本节研究的信道均衡方法能使星地相干激光通信系统在多径效应影响恶劣的环境下进行高速传输，具有较好的应用价值。

5.5 结论

本章着重围绕厚云层天气条件下的星地相干激光通信多径效应展开研究，首先讨论了辐射传输理论和多散射理论在分析接收光多径效应时的原理差别，其中多散射理论运算简单，并可直接计算得到接收信号光的平均脉冲时间展宽，更适用于对大气信道多径效应的实时评估。随后，结合 3.3 节研究中接收光退偏振比与所传输云层光学厚度之间的一一对应关系，提出了利用退偏振比探测技术实时评估接收光多径效应影响的方法，并基于相应的数值仿真结果，提出了一种多速率传输方案，该研究提供了厚云层天气情况下最优通信速率的指标参考，所得到的数值仿真结果在空间激光通信和自适应激光通信领域具有一定的理论指导意义和应用价值。

考虑到仅通过调整通信速率应对大气信道多径效应影响的局限性，本章继续研究提出了一种适用于星地相干激光通信相位调制信号的 SM-BNMCMA 信道盲

均衡方法，该方法主要用于抑制大气信道带来的多径效应，从而消除通信链路中的 ISI。在仿真实验中，通过与现有的信道盲均衡方法相比，显示了其在抑制 ISI 影响和提高传输链路 SER 性能上的性能优势，此外，该方法还具有收敛速度快的优势，能够保证厚云层天气条件下的高速通信，本章研究成果对星地相干激光通信接收机系统设计具有重要的理论指导意义。本章研究成果发表于《光学学报》，此外，部分研究成果于《Applied Optics》在审。

第六章 星地相干激光通信差错控制编码技术

6.1 引言

在中、强湍流环境下，波前校正和信道均衡技术对星地相干激光通信系统通信质量的提升作用有限，受大气信道影响仍将导致通信链路中出现误码，而由于大气湍流的时变性影响^[163]，导致大气信道中会出现短时间内湍流强度急剧增长的情况。以 M-DPSK 调制为例，其所受的波前畸变影响将使得经相干探测接收的相位调制序列出现错误，最终引发解调后的信息序列出现集中突发误码。此外，光经云层传输时受大气信道的多径效应影响，使得传输链路出现 ISI 效应，这也会使接收序列的误码率急剧增高。为此，本章研究的差错控制编码技术可在本文第四章和第五章波前校正和信道均衡技术研究的基础上，进一步提高通信系统的误码性能，使得星地相干激光通信系统能够在接收信号功率、系统带宽和硬件设施复杂度固定的情况下，增加通信传输可靠性。

在各类信道编码中，Turbo 码和 LDPC 码在激光通信中均已得到广泛应用，这两种编码具有接近香农理论极限的译码性能，在译码后能较大程度地改善大气信道噪声所带来的影响，本章 6.2 节将分别对 Turbo 码和 LDPC 码在星地相干激光通信中的应用特征展开讨论。

纠错编码适用于对接收编码序列中的分散式突发错误进行处理，而在对由大气湍流时变性导致的集中突发误码进行处理时则难以发挥其纠错性能优势。为此，本章 6.3 节研究设计了一种大吞吐量交织方案，通过交织系统分散接收编码序列中的集中突发误码，并在不同码组之间进行去相关处理，使纠错编码能够更好地发挥纠错作用，该交织方案的交织吞吐量能够满足星地相干激光通信的高传输速率要求，有效保证了高速通信时的系统误码性能。

最后，6.4 节对本章研究内容进行小结。

6.2 星地相干激光通信中的纠错编码技术

当星地相干激光通信系统在中、强湍流环境下工作时，波前校正和信道均衡技术对通信系统性能的提升作用减弱，而通过增加功率提升接收光信噪比的手段又不够经济，此时能够提高系统通信质量的较好途径即为差错控制技术，该技术主要包括反馈纠错和前向纠错两种方式，其中反馈纠错机制基于“接收端检错、发送端重发”实现，易造成频带利用率的浪费，不利于实时的高速通信；而前向纠错通过在发送端采用纠错编码进行信息传递，使接收端可对接收到的码字序列

中进行自行纠错，而无需反馈序列辅助，更适用于星地相干激光通信应用。在近十几年的研究中，迭代可译纠错编码，如 Turbo 码和 LDPC 码因其在译码上的性能优势得到了广泛关注与应用，并逐渐推广到激光通信应用中。本节将主要针对这两种纠错编码在星地相干激光通信系统中的应用特征展开研究。

6.2.1 星地相干激光通信中的 Turbo 码应用特征

Turbo 码于 1993 年由 C. Berrou 等人提出，通过将随机交织器与递归系统卷积码级联使用，可对短码随机编码产生长码，其在译码时基于次最优的迭代译码思想，进而极大降低了硬件实现的复杂度^{[116][125]}。Turbo 编码器是由两个分量递归系统卷积（recursive system convolution, RSC）码通过一个随机交织器并行连接而成的，再对编码序列中的校验位做删余处理，最终可产生不同码率的码字序列，其基本结构如图 6.1 所示。

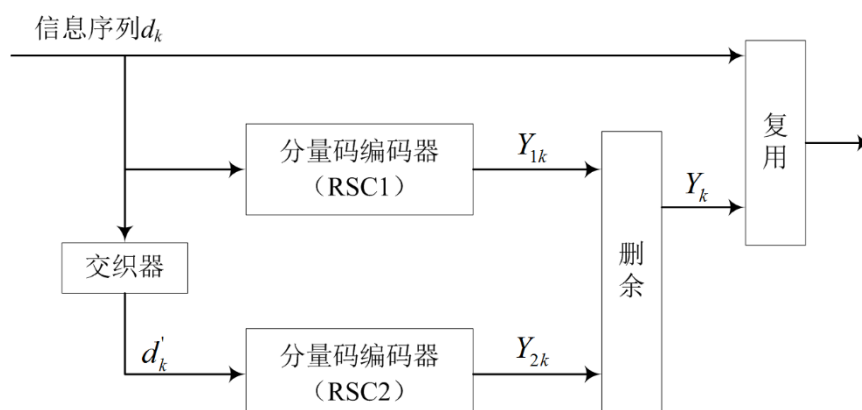


图 6.1 Turbo 编码器结构原理

在 Turbo 码编码器结构中，交织器主要用于重置信息序列中各比特的顺序[51]。当信息序列经分量码编码器 RSC1 编码后输出的码字序列重量较低时，经交织器处理，可使分量码编码器 RSC2 编码后以很大概率输出高码重码字序列。假设交织器的交织周期为 N ，当输入长度为 N 的信息序列时，通过交织处理，可使得编码序列（删余处理前）在长为 $3N$ 的比特范围内具有无记忆性，进行有效提高了编码序列的分组长度。在交织器的交织周期足够长的情况下，Turbo 码可视为一种近似随机长码，因此，交织器的交织性能是决定 Turbo 码纠错能力的重要方面。

Turbo 码的解码则为编码过程的逆向过程，它由两个软输入软输出译码器（DEC1 和 DEC2）并行级联组成，其中的交织器和 Turbo 编码器所使用的交织器相同。首先，DEC1 对 RSC1 产生的码序列进行解码，产生对应信息序列 d_k 中每一比特的似然信息，并经交织后传递给 DEC2，DEC2 再将接收到的似然信息序列作为先验信息，对分量码 RSC2 产生的码序列进行解码，并生成对应交织后信息序列中每一比特的似然比信息，然后将其解交织后传递给 DEC1。经过多次迭代之后，

DEC1 和 DEC2 产生的似然信息趋于稳定, 似然信息渐进值接近整个码序列的最大似然解码, 最终可通过对其进行硬判决得到信息序列 d_k 的最佳估计序列 $\hat{d}_k$ 。

纠错编码的解码器往往是配合解码算法使用的, 现有的 Turbo 码解码算法主要包括最大后验概率 (maximum a posteriori, MAP) 算法和软输出维特比解码算法 (soft output viterbi decoding algorithm, SOVA), 这两种算法均基于软输出序列进行迭代解码, 其中 MAP 解码性能较好, 但将带来较大的运算复杂度, 且需要额外的存储空间存储大量的似然比信息; 而 SOVA 算法的运算复杂度低, 易于与硬件结合使用, 但其解码性能低于 MAP 算法。考虑到星地相干激光通信的高传输速率, 在对 Turbo 码进行解码时通常采用 SOVA 方法以保证信息传输的实时性。

星地相干激光通信受大气信道的时变性影响, 使得在大气湍流时变周期 ($10^4 \sim 10^5$) 内极易出现集中突发误码, 此时则要求 Turbo 码具有较长的分组长度和较好的自由距离特性, 以发挥其纠错作用。而 Turbo 码基于随机交织器和 RSC 码设计得到, 在 RSC 码的分组长度受限的情况下, 设计满足星地相干激光通信性能需求的长分组长度随机交织器将是 Turbo 码发挥其纠错能力的关键, 而大吞吐量交织系统设计也是本章主要研究解决的问题。

6.2.2 星地相干激光通信中的 LDPC 码应用特征

LDPC 码是传统线性分组码的一类分支, 其校验矩阵中仅含有少量非零元素, 由此保证解码复杂度不会随码长的增加而急剧增长, 使其能够以较低的解码器复杂度获取较高的解码吞吐量, 尤其适用于高速通信的编解码应用。因此, LDPC 码性能优势的体现主要取决于高性能校验矩阵的构造。

LDPC 码校验矩阵的构造方法有多种划分, 主要可分为随机构造和结构化构造方法。与随机构造方法相比, 结构化构造方法具有设计复杂度低、易于硬件实现等优点, 其中准循环 LDPC (QC-LDPC) 码是目前普遍使用的一种结构化 LDPC 码构造方法, 其校验矩阵由一组循环矩阵构造而成, 其准循环结构特征使 QC-LDPC 码易于实现高效编码和解码, 且具有一定的自适应编码能力^[164], 而 QC-LDPC 码特殊的代数结构特征则使其易于大规模编解码集成电路的实现。对 QC-LDPC 码的构造, 最常用的方法为基于循环置换矩阵的构造方法, 其校验矩阵基本形式如式 (6.1) 所示:

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}^{p_{1,1}} & \mathbf{I}^{p_{1,2}} & \dots & \mathbf{I}^{p_{1,n}} \\ \mathbf{I}^{p_{2,1}} & \mathbf{I}^{p_{2,2}} & \dots & \mathbf{I}^{p_{2,n}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{I}^{p_{m,1}} & \mathbf{I}^{p_{m,2}} & \dots & \mathbf{I}^{p_{m,n}} \end{bmatrix} \quad (6.1)$$

其中, $\mathbf{I}^{p_{i,j}}$ 表示由单位阵 $\mathbf{I}$ 右移 $p_{i,j}$ 位得到的循环子矩阵。当 $p_{i,j}$ 取-1 时, $\mathbf{I}^{p_{i,j}}$ 表示全零矩阵。定义位移矩阵 $\mathbf{P}$, 该矩阵中的每个元素表示校验矩阵相应位置单位阵右移的数目, 如下所示:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_{1,1} & p_{1,2} & \cdots & p_{1,n} \\ p_{2,1} & p_{2,2} & \cdots & p_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{m,1} & p_{m,2} & \cdots & p_{m,n} \end{bmatrix} \quad (6.2)$$

在讨论完 LDPC 码的校验矩阵构造之后, 下一步需要分析的是其编码过程, 一般的线性分组码编码过程主要基于生成矩阵实现, 然而 LDPC 码的生成矩阵非稀疏矩阵, 且码长 n 一般较大, 根据传统编码方法进行编码时对应的编码复杂度为 $O(n^2)$, 不具有实用性。对此, 为实现低复杂度编码, 往往直接利用校验矩阵进行编码, 通过部分迭代编码算法可在一定范围内使编码复杂度与码长成近似线性关系, 然而当码长较长时, 其编码复杂度仍处于较高水平。对于 LDPC 码的解码过程, 目前常用的解码方法^[165]包括 BP 解码算法和最小和解码算法。

BP 算法是一种迭代的概率解码算法, 该方法对符号的判决基于变量节点和校验节点之间的置信度信息传递实现; 最小和算法的置信度信息迭代传递过程与 BP 算法一致, 但其运行中的节点置信度信息更新仅需进行最小和求和运算, 与 BP 算法的超正切函数运算相比, 极大地降低了解码过程的运算复杂度, 能够实现近似线性复杂度的解码。然而, 当采用长码长的 LDPC 码进行纠错时, 相应的译码复杂度也将急剧增长, 由此难以同时满足星地相干激光通信对纠错编码的长分组长度和低编解码复杂度要求。为此, LDPC 码在应用于星地相干激光通信时往往需要和交织器级联使用, 并通过二者分组长度的合理配置实现最优的纠错性能和低编解码复杂度。

6.3 星地相干激光通信交织方案设计

中、强大气湍流条件下, 星地相干激光通信的误码率升高, 且受大气湍流的时变性影响, 接收编码序列中会出现集中突发误码, 给纠错过程增加难度。根据 6.2 节分析, Turbo 码和 LDPC 码在应用于星地相干激光通信时往往需结合大吞吐量的交织系统使用, 通过分散连续错误码字并在不同码组之间进行去相关处理, 以降低通信质量损失。传统交织器类型包括分组交织器和卷积交织器, 这两种交织器都通常设计用于微波通信系统中。由此, 在新的交织方案设计过程中需要综合考虑传统的交织方案以及高速星地相干激光通信系统的大吞吐量需求。考虑到大气湍流的变化周期一般在几到几十毫秒, 因此, 星地相干激光通信系统对交织方案中交织周期的需求大约在 10^5 比特, 这在现有的交织系统中往往难以实现。

为了解决以上问题,本节基于块交织器和串/并转换结构设计了一种新的交织方案,该交织方案在处理连续突发误码时具有较好的误码分散能力,且具有大吞吐量交织特性,适用于星地相干激光通信系统应用。

6.3.1 星地相干激光通信中的交织系统应用模型

一个含交织系统^[124]的星地相干激光通信系统原理图如图 6.2 所示,该系统采用了 LDPC 码、相位调制方式来传输信息,同时,其传输链路受到大气信道影响。

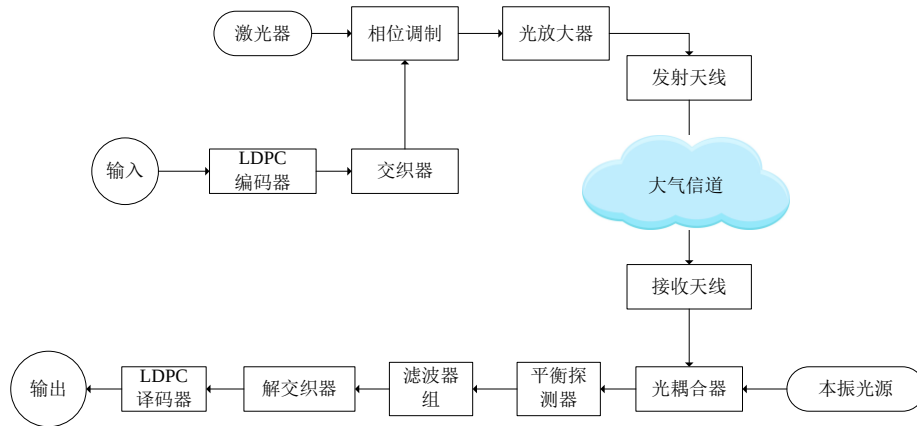


图 6.2 含交织系统的空间相干激光通信系统原理图

在图 6.2 中,输入信号经 LDPC 编码器和交织器处理,与此对应,输出序列经 LDPC 解码器和解交织器处理以还原信息。

为满足星地相干激光通信系统的大吞吐量要求,系统设计中采用长分组长度的 LDPC 码编码器^[123],此时交织器的参数设计也应与 LDPC 码编码器相匹配。令 n 表示 LDPC 码码长,对应的交织周期应满足:

$$l = N \cdot n, N \in \mathbf{N}^+ \quad (6.3)$$

其中, N 表示交织器的交织块数, $\mathbf{N}^+$ 是正整数集合。

考虑到大气湍流的时变周期一般在几到几十毫秒,一个交织器的交织周期至少应达到 $10^4 \sim 10^5$ 。通过综合比较分组交织器和卷积交织器应用特征,分组交织器在工作时具有更低的时间延迟,因此,分组交织器更适用于星地相干激光通信应用。

在此基础上,为满足通信系统的高通信速率需求,分组交织器还需具有大吞吐量和快速处理特性,对于现有的交织系统,往往难以同时满足以上要求。6.3.2 节将通过研究一种具有大吞吐量的交织方案来解决该问题。

6.3.2 基于块交织器的大吞吐量交织方案设计

传统交织器在设计时通常直接对比特信息进行处理,为进一步提高交织周期,本小节的交织方案设计中采用了字节寻址型交织器作为替代^[166]。与前者相比,字

字节寻址型交织器按字节对数据序列进行重新排序，在处理长码字序列时具有更短的时延。此外，交织方案设计过程中还结合了并行器和相位调制支路传输特征以获取更长的交织周期。所研究的交织方案在发送端原理如图 6.3 所示。

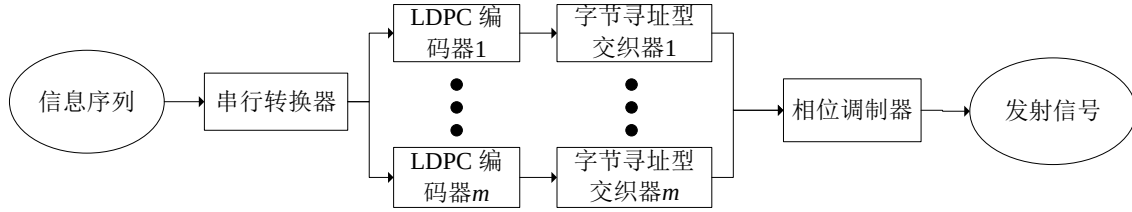


图 6.3 交织方案发送端原理图

在图 6.3 中，待发送信息序列首先经串并转换为 m 路数据序列，其中， m 表示相位调制阶数（对应于本文 4.6 节 M-DPSK 调制的 $\log_2 M$ ）。随后， m 路数据序列分别由 m 个 LDPC 编码器和 m 个字节寻址型交织器进行处理。最后，码字序列传输进入带有 m 个分支输入的相位调制器。经以上处理后，最终的交织周期被延长为 $L=ml$ ，其中 $l=8Nn$ 。（为方便分析，此处的长度 L 和 l 均以比特为单位。）

在接收端的解交织方案如图 6.4 所示。在平衡探测器将接收光信号转换为电信号之后，相位解调器将接收调制信号解调为 m 路基带信号，随后将其分别传输至 m 个 LDPC 解码器和 m 个字节寻址型解交织器进行处理。最后，经处理后的 m 路信息序列经串行器合并后即可还原出原始信息。

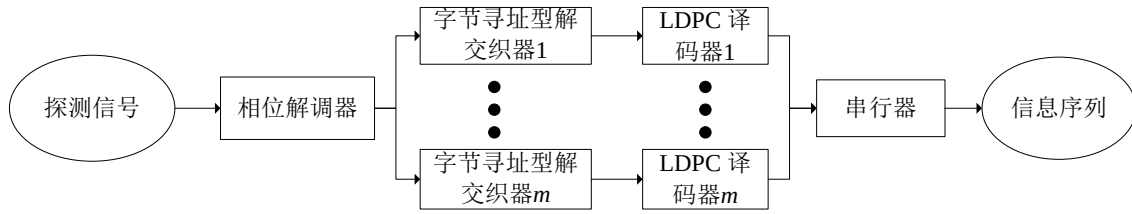


图 6.4 交织方案接收端原理图

6.3.3 大吞吐量传输链路的快速误码率分析

一般来说，具有长分组长度的交织器具有更好的错误分散能力，然而由于在数据序列的交织过程中，需经由交织器和解交织器传输并进行存储，由此导致交织分组长度较长时会带来更多的交织时延。因此，需综合交织器的误码性能和交织时延对交织参数进行综合评估。本小节首先推导了计算前向纠错误码率(FEC BER)的解析式，与经典的基于软信息译码的 BER 计算方法相比，该方法可直接计算得到 FEC BER，并据此寻找最优交织参数。

令 Y_L 表示一个交织周期内的总错误比特数， Y_n 表示一个 LDPC 码组内的总误码个数，则在前向纠错之前的概率密度函数(PDF)可计算为：

$$P_r(Y_L = y_L) = \sum_{(Y_{n,1}, Y_{n,2}, \dots, Y_{n,8MN}) \in \Psi} P_r(Y_n = y_{n,1}) \times P_r(Y_n = y_{n,2}) \times \dots \times P_r(Y_n = y_{n,8MN}) \quad (6.4)$$

上式中, ψ 表示 $(y_{n,1}, y_{n,2}, \dots, y_{n,8MN})$ 的集合且满足 $y_{n,1} + y_{n,2} + \dots + y_{n,8MN} = y_L$ 。 y_L/L 的值依据前向纠错之前通信链路中的初始误码率设定, 根据 2.2.4 节研究, 可由接收端的平均信噪比(SNR)值进行计算。令 D_i 表示解交织后第 i 个 LDPC 码组中的误码个数。如果在码字序列传输过程中大气信道影响保持不变, 每个码组中的误码比特数将服从相同分布, 且其均值为 $y_L/8MN$ 。然而, 在分析过程中还应考虑大气信道的时变特性, 这将可能导致超出 LDPC 码纠错能力的连续突发误码出现。

在编码序列的高速传输过程中, 假设在一个交织周期内仅有一次集中突发误码出现, 且持续 S 个码组, 则其误码模型如图 6.5 所示。

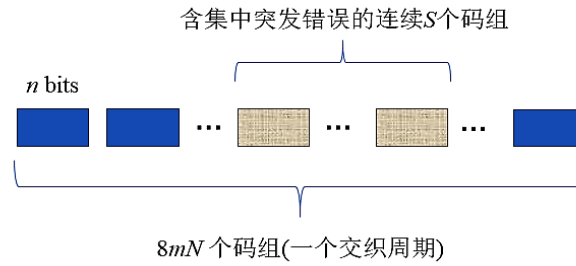


图 6.5 大气湍流影响下的集中突发误码模型

对于纠错能力为 τ 的 LDPC 码, 设定含集中突发错误码组内的误码比特数为 $\tau+1$, 由此可将交织周期内其余码组的平均误码比特数记为 $[y_L - S(\tau+1)]/8mN$ 。定义参数 B_i , 并用其数值大小判断一个 LDPC 码组内所含的误码比特数是否超出纠错门限, 其表示如下:

$$B_i = \begin{cases} 1, & D_i > \tau \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (6.5)$$

根据式(6.5)容易得出, 解交织前同一交织周期内 B_i 的和等于 S 。经交织后 B_i 的和可计算为:

$$S' = \sum_{i=1}^{8MN} B_i \quad (6.6)$$

一般来说, 当单个码组内的误码个数超出纠错门限 τ 时, LDPC 译码过程将很难发挥纠错作用, 由此可估计在无交织/解交织系统时的 post-FEC BER 为:

$$P_{post1} \approx \frac{\tau+1}{n} \cdot \frac{S}{8MN} \quad (6.7)$$

与此同时, 经过交织和解交织过程后的 post-FEC BER 为:

$$P_{post2} \approx \frac{\tau+1}{n} \cdot \frac{S'}{8MN} \quad (6.8)$$

通过综合计算式(6.7)和(6.8), 可得出所设计的交织系统对通信系统误码性能的提升, 这也将是交织系统在通信系统应用中的重要依据。此外, 本小节提出了一

种快速计算纠错前后误码率的理论模型，易于仿真实现。

6.3.4 数值仿真与分析

1. 交织方案 post-FEC BER 分析

仿真实验主要通过计算 post-FEC BER 以评估所设计交织方案的性能。仿真中采用了文献[17]中的(4896,2488)LDPC 码，其纠错长度为 $\tau = 49$ 。仿真实验中的其它参数设定如下：

(1) 交织块数 $N=4$ ，相应的分组交织器规格为 32×4896 ，采用的相位调制阶数为 4 阶，对应的总交织周期为 $L=626688$ ，该参数可满足星地相干激光通信系统对交织器的大吞吐量需求。

(2) 通信系统接收信号的平均 SNR 为 25dB。仿真实验在两种大气湍流强度环境下进行： $C_n^2=2 \times 10^{-14} \text{ m}^{-2/3}$ 和 $C_n^2=5 \times 10^{-14} \text{ m}^{-2/3}$ ，其对应的纠错前误码率分别为： 4×10^{-3} 和 9×10^{-3} 。

根据式(6.7)和(6.8)，采用蒙特卡洛方法计算了 post-FEC BER。假设在一个交织周期内集中突发误码的位置是随机分布的，当含误码码组数目 S 取不同值时，其对应的 post-FEC BER 如图 6.6 所示。

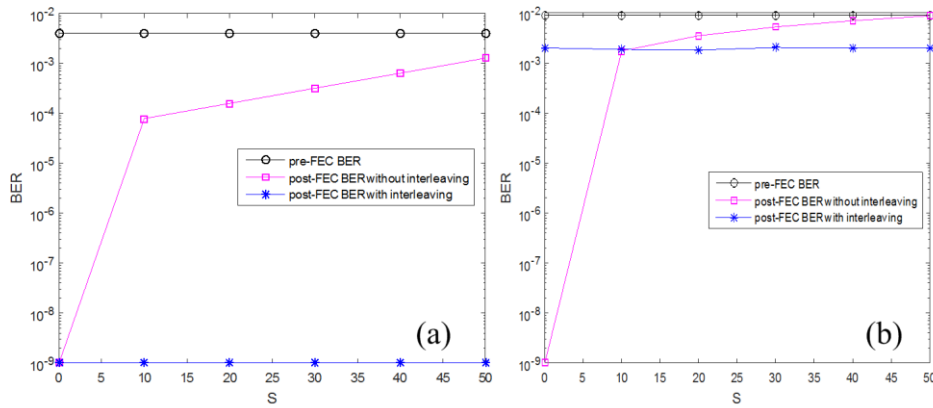


图 6.6 不同大气湍流环境下的 post-FEC BER

(a) $C_n^2=2 \times 10^{-14} \text{ m}^{-2/3}$; (b) $C_n^2=5 \times 10^{-14} \text{ m}^{-2/3}$

由图 6.6 可以得出，LDPC 码难以处理连续的突发误码码组，且 post-FEC BER 随着 S 的增加逐渐增长。与此同时，所设计的交织方案在降低 post-FEC BER 上具有一定作用，但随着误码率的增高且超出纠错阈值之后，交织方案将难以继续发挥作用。此外，仿真实验还对不同初始误码率条件下的 post-FEC BER 展开分析，为更好地进行对比，补充了无交织情况下的 post-FEC BER 性能，仿真结果如图 6.7 所示。

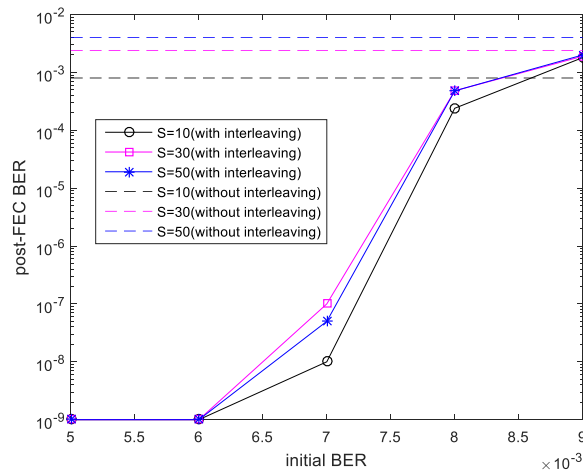


图 6.7 不同初始误码率条件下的 post-FEC BER

通过分析图 6.7，接收编码序列的 post-FEC BER 在经交织系统处理后得到了有效降低。还可得出，含突发误码的连续码组个数对 post-FEC BER 具有一定影响，且随着初始误码率逐渐逼近纠错性能门限，交织系统的重组和错误分散功能将受到限制。需要注意的是，当 S 较小时，交织所起到的性能提升作用降低，这意味着在误码近似均匀分布时不再需要交织系统进行辅助处理。

在以上仿真实验中，所设计的交织方案均基于行列式交织器，且为固定规格的字节寻址类型。为充分发挥所设计交织方案的交织性能，可进一步通过仿真实验对交织参数的优化问题展开研究。

2. 交织方案的参数优化

根据 6.3.1 节的分析，星地相干通信系统中需要长的交织周期来抑制大气湍流影响，然而，这将给信息接收带来冗余复杂度。为此，在不同初始误码率条件下继续展开仿真实验，以搜索满足星地相干激光通信系统性能的最小交织块数，以降低交织处理时延。

根据图 6.7 得出的结论，含突发误码的连续码组数 S 对通信系统的 post-FEC BER 性能具有一定影响，因此，本节在仿真实验分析中首先设定一固定值 $S=30$ ，当初始误码率改变时，接收序列经交织后的 post-FEC BER 结果如图 6.8 所示。

设定 1×10^{-3} 为目标 post-FEC BER，由图 6.8 可以看出，当含突发误码的连续码组数由 2 到 8 变化时，接收系统对初始 BER 的需求降低了约 3×10^{-4} 。以上结果表明，具有长交织周期的交织方案能够更好地处理含突发误码序列。然而，考虑到由交织系统所带来的冗余复杂度，参数 N 还需综合考虑 BER 性能和交织复杂度进行选定。

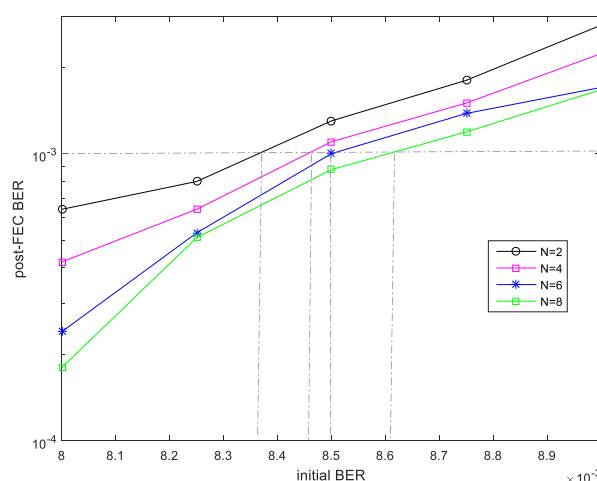


图 6.8 不同连续误码码组数对应的 post-FEC BER 性能

3. 交织方案的吞吐量分析

为体现本节设计交织系统在交织吞吐量上的性能优势，还应与其它常用的交织器类型进行性能比较。本节所研究的交织系统采用行列式交织器作为基本交织器，而伪随机交织器是另一种广泛使用的交织器，与行列式交织相比，伪随机交织的寻址过程更为复杂，且需要额外的存储单元存储伪随机序列。通过串行/并行转换器和字节寻址型交织器的使用，本节所设计的交织方案可并行处理码字序列，且具有较低延时。仿真实验选取了三种具有同量级交织周期（ 10^5 ）的交织方案进行性能比较^[167]，其分析结果如表 6.1 所示。

表 6.1 不同交织方案的平均吞吐量比较结果

交织方案	吞吐量(Gbps)
单个行列式交织器	0.196
单个伪随机交织器	0.18
本节交织方案	3.03

表 6.1 中的实验结果表明，与具有同样交织周期的其它交织方案相比，本节研究的交织方案的吞吐量得到大幅提高。基于本节研究，今后还可开展强湍流环境下的交织器优化设计研究。

6.4 结论

在中、强湍流环境下，波前校正和信道均衡技术对星地相干激光通信系统的通信质量提升作用有限，使得通信链路的误码率升高，此时往往采用差错控制编码技术对传输链路中的突发误码进行纠错处理。本章首先分析了两种纠错编码（Turbo 码和 LDPC 码）的编解码原理及应用特征，得出在现有研究的基础上，为使其能够适用于星地相干激光通信系统，还需针对性的研究具有大吞吐量的交织方案，以使得纠错编码能够对由大气湍流时变性引起的集中突发误码进行纠错处

理。考虑到现有的交织器研究主要用于微波通信系统，其交织周期（ 10^3 ）与大气湍流的时变周期（ $10^4 \sim 10^5$ ）仍存在一定差距，在星地相干激光通信系统中应用时难以充分发挥误码分散作用。为此，研究提出了一种大吞吐量的交织方案，该方案将传统交织模型拓展为新的串并转换模型，并将其与星地相干激光通信相位调制中的 m 个输入分支相结合，在增大系统吞吐量的同时，保证了通信系统的高通信速率。在此基础上，字节寻址交织器的使用可帮助降低交织中的时延。为更好地对交织方案的交织性能进行检验，6.3 节还推导了快速计算通信链路中 post-FEC BER 的解析式，为交织参数的优化设计提供了理论依据。仿真结果表明了所提方案在处理长连续突发错误时的性能优势。此外，与具有同样交织周期的其它交织方案相比，所提交织方案的交织吞吐量取得大幅提高，为实现星地相干激光通信的高通信速率提供了技术支撑。本章研究成果发表于《IEEE ICCT 2017》。

第七章 总结与展望

7.1 论文主要研究成果与创新点

本文系统地研究了星地相干激光通信的大气信道影响特征和针对这些影响采用的信号处理技术。论文选题来源于国家自然科学基金（项目编号：61571446），所研究内容在空间高速信息传输领域具有重要的理论指导意义和应用价值。论文的主要研究成果可概括如下：

1. 星地相干激光通信信号光偏振变化研究

激光传输经大气中空气分子和悬浮粒子的散射作用后出现散射光，在改变入射光传播方向的同时，也使得入射光的偏振方向发生偏转，产生偏振变化。此外，大气信道中的大气湍流效应使通信过程中的信号光光场出现随机涨落现象，影响了入射光的空间相干特性，其相应的偏振特性也随之变化。对此，可通过分析大气散射和大气湍流影响下的信号光偏振变化特征，为接收端的偏振控制系统设计提供理论依据，以提高系统的相干探测效率。本部分研究具体包括：

（1）在传统 Rayleigh 单散射模型基础上，通过接收光 Stokes 矢量分析建立了 Rayleigh 多散射传输模型，理论推导了经 Rayleigh 多次散射影响后的接收光退偏振比和偏振角偏移解析式。通过数值仿真表明，大气信道中的 Rayleigh 散射引起的偏振变化较小，在星地相干激光通信过程中仅造成约 1%~2% 的相干探测效率损失，且未随云层厚度的增加表现出明显起伏。本部分研究中推导了闭合形式的 Rayleigh 多次散射偏振变化解析式，拓展了大气信道中偏振变化特征的分析理论。本部分研究成果发表于《Proceedings of the SPIE》；

（2）结合 Mie 散射中散射粒子的尺寸分布特征与 Stokes 偏振矢量模型，通过蒙特卡洛仿真实验分析了 Mie 散射影响下的接收信号光偏振态变化，并最终得出结论：接收光退偏振比完全取决于传输经过云层的光学厚度，且二者之间具有一一对应关系；

（3）结合 GSM 光束和相干光学理论，通过交叉谱密度矩阵与光束 Stokes 矢量的相互变换，推导了大气湍流影响下的接收光偏振态变化解析式，其中，考虑到圆偏振光束在星地相干激光通信中的应用优势，重点研究了信号光存在偏振椭圆度修正量情况下的接收光偏振态变化过程，所分析的偏振参数包括偏振度、偏振长轴长度、偏振短轴长度和偏振椭圆度。随后，在星地相干激光通信外差/零差探测的应用背景下，结合偏振分集接收原理，分析了当接收光偏振方向和本地偏振坐标轴方向之间存在偏差时的相干探测效率损失，推导了系统的总相干探测效率解析式。最后，通过数值仿真实验，验证了激光传输过程中的相干偏振统一理

论, 给出了随着本地偏振坐标轴与接收光偏振方向之间的偏转角变化所对应的系统相干探测效率范围。本部分研究成果发表于《Optics Communications》。

2. 星地相干激光通信信号光波前畸变模拟和校正技术

大气湍流效应导致大气信道中各空间位置的折射率出现随机起伏, 当星地相干激光通信系统的信号光经大气传输时, 信号光光场的各项物理特征会发生随机的涨落变化, 其中, 信号光波前相位在空间分布上的起伏形成了大气信道的波前畸变特征, 进而导致星地相干激光通信系统的相干探测效率损失, 而波前校正技术则是解决波前畸变影响的有效手段。本部分研究内容主要针对波前畸变模拟和波前校正技术展开, 具体包括:

(1) 通过构造大气湍流相位屏, 实现对大气信道波前畸变特征的精确模拟。针对相位屏构造中普遍存在的低频功率补偿不足和运算复杂度过高等问题, 在经典功率谱反演法构造大气湍流相位屏的基础上, 提出了一种基于子频带划分和多速率采样的相位屏构造方法。仿真实验表明, 所研究的相位屏构造方法的运算复杂度要小于现有的相位屏低频补偿方法约 1~2 个量级, 通过计算相位屏的相位结构函数可以看出, 所提方法在波前畸变模拟精度上与大多数低频补偿方法性能相近, 因此, 研究成果在星地相干激光通信大气信道波前畸变的实时模拟中具有较好的应用价值, 同时可为下一步的波前校正技术研究提供理论和数据基础。本部分研究成果发表于《Optik》;

(2) 在分析 AO 系统中波前校正原理的基础上, 考虑到现有波前校正技术在处理分辨率上的不足, 提出了一种基于小波分形插值的高分辨率波前校正方法。该方法首先分析大气湍流波前畸变的自相似性, 得出对大气湍流波前畸变进行分形插值的可行性, 其对波前校正分辨率的提升通过对分解后的小波系数进行分形插值实现, 且在小波分形的同时采用软阈值去噪处理, 较好地抑制了波前探测器引入的噪声影响。所提方法通过高分辨率的波前校正, 有效提高了接收系统的相干探测效率, 且具有较低的运算复杂度, 方便应用于高速星地相干激光通信中的 AO 系统中。本部分研究成果发表于《Optics Communications》;

(3) 为降低在星地相干激光通信系统进行波前校正时的功耗和载荷, 设计了一种自由空间结构的自差探测系统, 该系统利用其空间差分干涉结构进行自差探测, 通过与 DPSK 调制方式相结合, 可实现对接收光波前畸变的波前校正作用。同时, 推导了自由空间结构自差探测系统的相干探测效率和信噪比解析式, 为下一步的系统优化提供了理论基础, 该系统适用于高速星地相干激光通信系统的星载接收端中应用;

(4) 提出了一种基于改进 K-均值聚类的 M-DPSK 调制相位恢复方法, 该方法适用于对星地相干激光通信的相位调制信号进行处理, 可对经自由空间结构自

差探测系统接收信号的残留低阶波前畸变进行波前校正，且在聚类过程中能够有效抑制探测器噪声的影响。此外，针对聚类过程中的两类异常现象（过聚类和欠聚类），基于聚类损失函数设计了一种自适应调制方案，可在确保通信链路 SER 性能的基础上，使通信系统的频带利用率最大化。该方法在星地相干激光通信自差探测系统中应用时，不受通信速率限制，具有较好的普适性。本部分研究成果于《Applied Optics》在审。

3. 星地相干激光通信多径效应和信道均衡技术

厚云层天气条件下的大气散射作用影响，使得散射光相比入射光的传输方向发生改变，并沿着不同方向进入接收机视场，由此引起了大气信道中信号光传输的多径效应，并将导致接收序列中出现码间串扰，造成 SER 急剧增长，且随着通信速率增加，其受多径效应的影响更为恶劣，而信道均衡技术则是有效抑制多径效应的一种信号处理技术。本部分研究针对大气信道多径效应特征和信道均衡技术展开，具体包括：

（1）研究了不同的大气信道多径效应分析方法，在多散射理论基础上，利用 Stotts 公式计算了接收光信号的平均脉冲时间展宽，并给出了在厚云层大气信道传输情况下的接收光信号眼图，结果表明，多径效应将导致传输链路中出现码间串扰，且对高速星地相干激光通信系统的通信质量影响更为恶劣；

（2）利用数值分析中大气信道云层光学厚度与接收光退偏振比之间的一一对应关系，设计了一种基于退偏振比探测的多速率传输方案，可通过探测接收光的退偏振比直接评估当前的大气信道多径效应强度，进而在保证通信系统通信质量的前提下，使得通信速率最大化。本部分研究成果发表于《光学学报》；

（3）针对大气信道多径效应对星地相干激光通信传输链路造成的码间串扰影响，提出了一种基于集员滤波双归一化修正常模算法的信道均衡技术，该方法可对自差探测系统输出的相位调制复信号进行信道均衡处理，通过双归一化约束条件设置提高了对信道均衡器抽头系数求解时的收敛速度。同时，集员滤波技术的应用可有效控制信道均衡输出的稳态误差。该方法具有快速收敛的优势，适用于星地相干激光通信的相位调制系统。本部分研究成果发表于《Optical Engineering》。

4. 星地相干激光通信差错控制编码技术

差错控制编码技术可对通信链路中出现的误码进行纠错，进而有效提高通信链路的误码性能，由于大气信道的时变性影响，当大气湍流强度升高时，容易在接收序列中出现集中突发误码。为此，针对高速星地相干激光通信系统的应用需求，研究设计了一种大吞吐量的交织方案，该方案设计中将交织器的交织块数与相位调制阶数相结合，并采用了字节型交织器进行交织处理，能够取得较好的交织性能和大吞吐量处理能力。同时，在交织方案设计中提出了一种针对大吞吐量

传输链路的快速误码率分析方法，可根据该方法在通信过程中对交织参数进行实时优化，以获取最优的通信性能。该交织方案与纠错编码级联使用时能够大幅提高大气信道影响下的通信系统的误码性能。本部分研究成果发表于《2017 17th IEEE International Conference on Communication Technology》。

根据以上研究成果，本文研究拓展了大气信道分析理论，为高速星地相干激光通信中的信号处理技术研究提供了理论指导，在星地间高速信息传输方面具有重要的应用价值。

论文的主要创新点体现在以下几个方面：

1. 基于多散射模型和相干光学理论，分析了大气散射和大气湍流影响下的星地相干激光通信信号光偏振变化特征，推导了包括偏振度、偏振长轴长度、偏振短轴长度和偏振椭圆度四类偏振参数的解析式，在此基础上，结合偏振分集接收原理计算了系统的总相干探测效率。所得到的偏振参数计算模型可为接收端的偏振控制系统设计提供理论依据。

2. 在分析大气湍流功率谱分布的基础上，提出了一种基于子频带划分和多速率采样的相位屏构造方法，实现了对信号光波前畸变的快速、精确模拟；分析了将 LC SLM 用于 AO 系统波前校正的可行性，提出了一种基于小波分形插值的高分辨率波前校正方法，通过软阈值去噪抑制了由波前探测器引入的测量噪声。所提方法克服了传统波前校正技术分辨率较低的不足，有效提高了系统的相干探测效率（相比 MVE 方法可获得约 2~3 dB 的信噪比增益），且具有较低的复杂度，在星地相干激光通信中 AO 系统设计方面具有一定的应用价值。

3. 设计了一种自由空间结构的自差探测系统，并计算其相干探测效率和输出信噪比，该系统无需设置本振光源和光放大装置，有利于星上载荷轻量化，适用于在星地相干激光通信系统的星载接收端使用；针对中、强湍流环境下自差探测输出所受的残留低阶波前畸变影响，结合 M-DPSK 调制系统提出了一种基于改进 K-均值聚类的相位恢复方法，并利用聚类损失函数设计了一种自适应调制方案，有效提升了系统的 SER 性能。

4. 针对厚云层天气条件下的信号光多径传输效应，研究了一种基于集员滤波双归一化修正 CMA 的信道均衡方法，该方法可有效解决相位调制序列中的码间串扰问题，具有快速收敛和低稳态误差的优势，使星地相干激光通信系统可在厚云层天气条件下进行高速通信（>10 Gbaud），并提高了 SER 性能。

7.2 下一步工作展望

下一步的研究工作将围绕以下几个方面展开：

1. 星地间瞄准误差影响下的相干激光通信性能研究。本文主要围绕大气信道

影响下的星地相干激光通信性能展开研究，而在实际的通信过程中，尤其是低轨卫星与地面站之间的激光通信应用中，由于存在着卫星和地面站之间的相对运动，将引起瞄准误差，在 IM/DD 体制的激光通信系统中，星地间瞄准误差对系统性能的影响主要体现在接收光功率损失，而对于相干探测体制的激光通信系统，瞄准误差还将使得接收光的空间相干特性分布发生改变，由此影响了系统的相干探测效率，因此星地间瞄准误差对相干激光通信性能的影响是一个值得探讨的问题。

2. 低信噪比条件下的自差探测技术。自由空间结构的自差探测系统利用空间差分干涉结构接收信号光，在降低星上载荷的同时，还具有一定的波前校正能力。然而，由于缺少前置光放大装置，使得接收机的灵敏度降低，无法充分发挥相干探测接收的高灵敏度优势。为此，在自由空间结构自差探测体制下，如何结合信号处理技术进一步提高星地相干激光通信系统在低信噪比条件下 ($\text{SNR} < 10 \text{ dB}$) 的工作能力是下一步要研究解决的问题。

3. 相干光通信外场实验研究。本文对大气信道的影响特征研究主要基于理论模型和仿真实验展开，其数值仿真结果与真实大气信道影响下的信号物理特征变化相比必将存在一定差异。因此，下一步还需展开相干激光通信外场实验，以得到更为准确的大气信道影响特征分析结果，并对所研究的传输理论进行验证，为星地相干激光通信的工程实现提供应用支撑。

致 谢

博士阶段的学习即将告一段落，在三年的学习生活当中，所取得的进步和成长离不开周围许许多多人的无私关心与付出，是他（她）们带我一窥学术研究的神奇与奥秘，是他（她）们在我失落时给予安慰和激励，收获时给予鼓舞和祝福，在此表示最诚挚的敬意。

首先要感谢我的导师郝士琦教授，老师一直以来对待治学兢兢业业，有着认真严谨、精益求精的科研作风，是我永远学习的榜样，老师在所从事的激光通信研究领域成果卓著，令人钦佩，有时废寝忘食的工作状态更是给了我极大鼓舞。在攻读博士学位期间，我有幸得到了老师的悉心指导与耐心帮助，使我很快完成了由信号与信息处理专业到光学工程专业的跨学科研究过渡。在学习上，老师一直以来都严格指导我的学习工作，从各方面为我创造了良好的学习研究条件，帮助我在课题研究上打下了坚实基础，从论文选题、研究思路挖掘、研究工作开展和论文定稿，每一步都凝结着她的闪光智慧和辛勤付出。也正是在老师多次逐字逐句地指导修改下，我不断发现论文中存在的不足，调整着论文撰写的框架和语句，最终完成了这篇博士学位论文的撰写工作。老师通过对我的日常教导，教会了我思考问题和研究问题的方法，帮助我解决了在研究过程中遇到的各类难题。同时，老师还一直鼓励我多参加基金项目的研究工作以及对外的学术交流活动，不断提醒我去掌握学科领域的发展前沿，这都极大增长了我在学术研究中的见识和阅历，开拓了我的研究视野和思路，提高了我从事科研工作的能力。在生活中，老师就是学生的“郝妈妈”，对我犹慈母般关怀，给了我无微不至的关心，读博期间熬夜加班较多，老师时常叮嘱我注意身体，还经常会为我和师弟师妹们准备一些食品，并邀请我们去她家中做客，品尝美味的饭菜，这使得我在忙碌的日子中也能时刻感受到家庭般的温馨和幸福，老师对我的关心是这三年读博时光里最美好的回忆。在临近毕业之际，只想在此再向您说一句：谢谢您，老师！学贵得师，师恩难忘。

感谢张玉教授和杨晓静副教授在我硕士学习阶段的指导和鼓励，两位老师教会了我课题研究的思路和撰写论文的要领，培养了我主动思考钻研的能力，为我读博期间的研究工作打下了坚实基础。感谢教研室胡以华教授、雷武虎教授、王勇主任等在我学位论文撰写阶段的指导与关心。感谢师弟和师妹对论文修改提出的宝贵意见，他（她）们是赵青松博士、宛雄丰硕士和徐晨露硕士。感谢教研室的各位师兄师妹在我课题研究阶段的热心帮助，他（她）们是徐世龙博士、董骁博士、任晓东博士、李敏乐博士和赵新颖博士。感谢光学工程专业同学李志刚博士、郭力仁博士和马德跃博士，与你们在专业上的不断交流给我的课题研究工作

带来了许多新的思路。感谢十年好友张孟伯博士、乔成林博士和徐华正博士，庆幸有你们一起共同经历了本科、硕士和博士阶段的求学生涯，这是人生最宝贵的十年青春，友情岁月难忘。感谢我的妻子在我攻读学位期间的无私陪伴与照顾，你永远是我前进路上的动力源泉。

最后，衷心感谢在百忙之中抽出时间评审本论文的各位专家！

参考文献

- [1] Vine D M L. The sensitivity of synthetic aperture radiometers for remote sensing applications from space[J]. Radio Science, 2016, 25(4):441~453.
- [2] Kascheev A A. System approach to the choice of capacity of a high-speed radio data link for modern Earth remote sensing spacecraft[J]. 2016, 15(1):180.
- [3] Tikhomirov A, Omelyanchuk E, Semenova A. Link budget estimation for ultra high speed radio downlink for prospective remote sensing systems[C]// International Conference on Control, Instrumentation, Communication and Computational Technologies. 2016:420~424.
- [4] 葛强, 陈前程, 周珂,等. 一种遥感数据快速传输策略研究[J]. 计算机工程, 2016, 42(6):27~30.
- [5] Tsai W S, Lu H H, Li C Y, et al. A 50 m/40 Gbps 680-nm VCSEL-based FSO communication[C]// Photonics Conference. IEEE, 2017:39~40.
- [6] Esmail M, Ragheb A, Fathallah H, et al. Investigation and Demonstration of High Speed Full-Optical Hybrid FSO/Fiber Communication System under Light Sand Storm Condition[J]. IEEE Photonics Journal, 2016, PP(99):1~1.
- [7] Ummul K R, Anuar M S, Rahman A K, et al. High speed transmission in giga bps performance for FSO communication using new modulation technique[C]// IEEE, International Conference on Photonics. IEEE, 2016:1~3.
- [8] Petkovic M I, Dordevic G T, Milic D N. BER performance of IM/DD FSO system with OOK using APD receiver[J]. Radioengineering, 2014, 23(1):480~487.
- [9] Haigh P A, Rajbhandari S, Kanesan T, et al. Experimental Error Performance of Modulation Schemes Under a Controlled Laboratory Turbulence FSO Channel[J]. Journal of Lightwave Technology, 2015, 33(1):244~250.
- [10] Pandey A K. Effects of Atmospheric Turbulence and Pointing Errors on Average Capacity of Free-Space Optical Communication Links[J]. International Journal of Computer Applications, 2014, 106(12):22~25.
- [11] Geisler D J, Fontaine N K, Scott R P, et al. Demonstration of free space coherent optical communication using integrated silicon photonic orbital angular momentum devices[J]. Optics Express, 2012, 20(9):9396~9402.
- [12] Huang J, Mei H, Deng K, et al. Signal to noise ratio of free space homodyne coherent optical communication after adaptive optics compensation[J]. Optics Communications, 2015, 356(2):574~577.
- [13] Samimi H, Uysal M. Performance of Coherent Differential Phase-Shift Keying Free-Space Optical Communication Systems in M-Distributed Turbulence[J]. IEEE/OSA Journal of Optical Communications & Networking, 2013, 5(7):704~710.
- [14] Wang Z, Zhong W D, Yu C. Performance Improvement of OOK Free-Space

Optical Communication Systems by Coherent Detection and Dynamic Decision Threshold in Atmospheric Turbulence Conditions[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2012, 24(22):2035~2037.

[15] Feng Z, Xu L, Wu Q, et al. Ultra-high capacity WDM-SDM optical access network with self-homodyne detection downstream and 32QAM-FBMC upstream[J]. Optics Express, 2017, 25(6):5951.

[16] Abaza M R, Mohammed N A, Aly M H. BER performance of M-ary PPM free-space optical communications with channel fading[C]// High Capacity Optical Networks and Enabling Technologies. IEEE, 2012:111~115.

[17] Tang X, Wang Z, Xu Z, et al. Multihop Free-Space Optical Communications Over Turbulence Channels with Pointing Errors using Heterodyne Detection[J]. Journal of Lightwave Technology, 2014, 32(15):2597-2604.

[18] Cooper A B, Khurgin J B, Foster M, et al. Heterodyne detection using spectral line pairing for spectral phase encoding optical code division multiple access and dynamic dispersion compensation[J]. Optics Express, 2012, 20(16):17600.

[19] Puttnam B J, Luís R S, Mendinueta J M D, et al. Self-Homodyne Detection in Optical Communication Systems[J]. Photonics, 2014, 1(2):110~130.

[20] Schaefer S, Rosenkranz W, Gregory M. Comparison of homodyne and intradyne detection for high-order modulation schemes in optical intersatellite communication systems[C]// IEEE International Conference on Space Optical Systems and Applications. IEEE, 2016:1~5.

[21] Li W, Yu X D, Meng Z M, et al. Experimental study of balanced optical homodyne and heterodyne detection by controlling sideband modulation[J]. Science China(Physics, Mechanics & Astronomy), 2015, 58(10):1~5.

[22] Wang S X, Lipa R A, Reilly D, et al. Self-coherent differential phase detection for optical physical-layer secure communications[C]// Optical Fiber Communication Conference and Exposition and the National Fiber Optic Engineers Conference. IEEE, 2013:1-3.

[23] 蔡光宇. 基于自零差相干探测的光通信与测量技术研究[D]. 中国科学院大学, 2017.

[24] Li C, Wang T, Zhang H, et al. The performance of heterodyne detection system for partially coherent beams in turbulent atmosphere[J]. Optics Communications, 2015, 356:620~627.

[25] Dang A, Guo H, Liu L, et al. Heterodyne efficiency of a coherent free-space optical communication model through atmospheric turbulence[J]. Applied Optics, 2012, 51(30):7246.

[26] Peppas K P, Mathiopoulos P T. Free-Space Optical Communication With Spatial Modulation and Coherent Detection Over H-K Atmospheric Turbulence

Channels[J]. Journal of Lightwave Technology, 2015, 33(20):4221~4232.

[27] Niu M, Cheng J, Holzman J F. Alamouti-Type STBC for Atmospheric Optical Communication Using Coherent Detection[J]. IEEE Photonics Journal, 2014, 6(1):1~17.

[28] Loayssa A, Zornoza A, Sagues M. Self-Heterodyne Detection for SNR Improvement and Distributed Phase-Shift Measurements in BOTDA[J]. Journal of Lightwave Technology, 2012, 30(8):1066~1072.

[29] 李梦男. 激光空间相干度对光纤耦合的自差接收系统性能影响研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2016.

[30] Sodnik Z, Smit H, Sans M, et al. Results from a Lunar Laser Communication Experiment between NASA's LADEE Satellite and ESA's Optical Ground Station[C]// International Conference on Space Optical Systems and Applications. DLR, 2014:1770~1784.

[31] Berkefeld T, Soltan D, Sodnik Z. Adaptive optics for satellite-to-ground laser communication at the 1m Telescope of the ESA Optical Ground Station, Tenerife, Spain[J]. Proceedings of Spie the International Society for Optical Engineering, 2010, 7736(10):146.

[32] Morlet C, Ongaro F, Ricard N, et al. ESA Iris Programme: Design options for the satellite communication sub-network of the European Air Traffic Management System[C]// Digital Avionics Systems Conference. IEEE, 2010:3.C.1-1-3.C.1~13.

[33] Lunde C, Sterr U. NFIRE-to-TerraSAR-X laser communication results: satellite pointing, disturbances, and other attributes consistent with successful performance[J]. Proceedings of Spie the International Society for Optical Engineering, 2009, 7330(2):20.

[34] Hemmati H. Overview of laser communications research at JPL[J]. Proc Spie, 2001:190~193.

[35] Becker D, Datta S, Mohr D, et al. Synchronous homodyne detection of 42.8Gb/s NRZ-ASK using standard DFB lasers[C]// Optical Fiber Communication - includes post deadline papers, 2009. OFC 2009. Conference on. IEEE, 2009:1~3.

[36] Israel D J, Edwards B L, Staren J W. Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) update and the path towards optical relay operations[C]// Aerospace Conference. IEEE, 2017:1~6.

[37] Toyoshima M, Takenaka H, Shoji Y, et al. Results of Kirari optical communication demonstration experiments with NICT optical ground station (KODEN) aiming for future classical and quantum communications in space [J]. Acta Astronautica, 2012, 74(7):40~49.

[38] 王睿, 徐浩, 张欢,等. 海洋二号卫星特点及应用[J]. 中国航天, 2012(10): 7~11.

-
- [39] Gurvich A S, Tatarskii V I. Coherence and intensity fluctuations of light in the turbulent atmosphere[J]. *Radio Science*, 2016, 10(1):3~14.
- [40] Zhang Y, Wang Y, Zhao G. Effects of low order atmosphere-turbulence aberrations on the vortex carrying Gaussian beam[J]. *Optik - International Journal for Light and Electron Optics*, 2012, 123(1):85~90.
- [41] Liu D, Wang Y, Wang G, et al. Intensity properties of flat-topped vortex hollow beams propagating in atmospheric turbulence[J]. *Optik - International Journal for Light and Electron Optics*, 2016, 127(20):9386~9393.
- [42] 陈纯毅. 无线光通信中的大气影响机理及抑制技术研究[D]. 长春理工大学, 2009.
- [43] 柯熙政, 张宇. 部分相干光在大气湍流中的光强闪烁效应[J]. *光学学报*, 2015, 35(1):48~54.
- [44] 杨雨川, 关小伟, 李岩. 上下行传输孔径接收光强起伏特性分析[J]. *应用光学*, 2014(3):537~541.
- [45] 潘锋, 马晶, 谭立英. 下行传输孔径接收光强起伏的统计特性[J]. *中国激光*, 2006, 33(10):1371~1374.
- [46] Wang Y, Chen C, Chen H, et al. Aperture averaging beam-wander of multi-Schell quantization beam in a turbulent atmosphere[J]. *Optik-International Journal for Light and Electron Optics*, 2014, 125(13):3224~3227.
- [47] Chen Z, Cui S, Zhang L, et al. Measuring the intensity fluctuation of partially coherent radially polarized beams in atmospheric turbulence[J]. *Optics Express*, 2014, 22(15):18278~83.
- [48] 王惠琴, 李源, 曹明华, 等. 兰州地区光强分布及其起伏特性研究[J]. *光子学报*, 2017, 46(6):44~51.
- [49] Dominguez-Lopez A, Lopez-Gil A, Martin-Lopez S, et al. Signal-to-noise ratio improvement in BOTDA using balanced detection[J]. *IEEE Photonics Technology Letters*, 2014, 26(4):338~341.
- [50] Fu W. Changes in polarization properties of partially polarized, partially coherent vectorial cosh-Gaussian beams propagating in oceanic turbulence[J]. *Waves in Random & Complex Media*, 2014, 24(4):376~392.
- [51] Gao M, Gong L, Wu P L. Depolarization characteristics of incompletely polarized and partially coherent laser beams in slant atmospheric turbulence[J]. *Optik - International Journal for Light and Electron Optics*, 2014, 125(17):4860~4863.
- [52] Nopchinda D, Xu T, Maher R, et al. Dual Polarization Coherent Optical Spectrally Efficient Frequency Division Multiplexing[J]. *IEEE Photonics Technology Letters*, 2015, 28(1):83~86.
- [53] Toyoshima M, Takenaka H, Shoji Y, et al. Polarization measurements through
-

space-to-ground atmospheric propagation paths by using a highly polarized laser source in space[J]. *Optics Express*, 2009, 17(25):22333~22340.

[54] Arezoo Zakeri, Mohammad Hossein Miran Baygi, Khosro Madanipour. Polarization characterization of biological tissues using Stokes vector decomposition[J]. *Journal of Modern Optics*, 2013, 60(12):987~992.

[55] Roy-Brehonnet F L, Jeune B L. Utilization of Mueller matrix formalism to obtain optical targets depolarization and polarization properties[J]. *Progress in Quantum Electronics*, 1997, 21(2):109~151.

[56] Song Y G, Han B M, Chang S. Force of surface plasmon-coupled evanescent fields on Mie particles[J]. *Optics Communications*, 2001, 198(1-3):7~19.

[57] Kalthoff O, Kampmann R, Streicher S, et al. Fast and scalable algorithm for the simulation of multiple Mie scattering in optical systems[J]. *Appl Opt*, 2016, 55(15):3887~3896.

[58] Wang B, Tong G, Lin J. Monte Carlo simulation of laser beam scattering by water droplets[C]// *International Symposium on Photoelectronic Detection & Imaging*. 2013:89052P.

[59] Wu G, Cai Y. Polarization ellipse and Stokes parameters of a stochastic electromagnetic Gaussian Schell-model beam propagating through a polarization grating[J]. *Applied Physics B*, 2011, 105(4):893~907.

[60] Gao M, Gong L, Wu P L. Depolarization characteristics of incompletely polarized and partially coherent laser beams in slant atmospheric turbulence[J]. *Optik - International Journal for Light and Electron Optics*, 2014, 125(17):4860~4863.

[61] Gao M, Li Y, Lv H, et al. Polarization properties of polarized and partially coherent Electromagnetic Gaussian-Schell model pulse beams on slant path in turbulent atmosphere[J]. *Infrared Physics & Technology*, 2014, 67:98~106.

[62] Tang X, Ghassemlooy Z, Rajbhandari S, et al. Free-space optical communication employing polarization shift keying coherent modulation in atmospheric turbulence channel[C]// *International Symposium on Communication Systems Networks and Digital Signal Processing*. IEEE, 2010:615~620.

[63] 杨鹏. 大气激光通信中圆偏振调制技术研究[D]. 中国科学院大学, 2012.

[64] 杨鹏, 艾华. 圆偏振调制激光通信系统设计[J]. *中国激光*, 2012, 39(9):210~216.

[65] Liu Z, Fang H. Effect of light source parameters on the polarization properties of the beam[C]// *International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging 2013: Laser Communication Technologies and Systems*. International Society for Optics and Photonics, 2013:89060U~89060U-8.

[66] Fu W, Zhang H. Propagation properties of partially coherent radially polarized doughnut beam in turbulent ocean[J]. *Optics Communications*, 2013, 304(1):11-18.

-
- [67] 陈纯毅. 无线光通信中的大气影响机理及抑制技术研究[D]. 长春理工大学, 2009.
- [68] Grabner M, Kvicera V. Multiple Scattering in Rain and Fog on Free-Space Optical Links[J]. *Journal of Lightwave Technology*, 2014, 32(3):513~520.
- [69] 陈纯毅, 杨华民, 姜会林,等. 激光脉冲云层传输时间扩展与信道均衡[J]. *兵工学报*, 2008, 29(11):1325~1329.
- [70] 强若馨, 赵尚弘, 刘韵. 脉冲展宽对紫外光通信误码率的影响[J]. *激光与红外*, 2015(5):559~563.
- [71] Faber D J, Pol E V D, Kalkman J, et al. Dependent and multiple scattering in transmission and backscattering optical coherence tomography[J]. *Optics Express*, 2013, 21(24):29145~56.
- [72] Hawkins R B. A statistical theory of cell killing by radiation of varying linear energy transfer[J]. *Radiation Research*, 1994, 140(3):366~374.
- [73] Voit F, Hohmann A, Schäfer J, et al. Multiple scattering of polarized light: comparison of Maxwell theory and radiative transfer theory.[J]. *Journal of Biomedical Optics*, 2012, 17(4):045003.
- [74] Los V F, Los N V. A Multiple Scattering Theory Approach to Solving the Time-Dependent Schrödinger Equation with an Asymmetric Rectangular Potential[J]. *Reports on Mathematical Physics*, 2016, 77(2):211~238.
- [75] Kim H P, Byun S J, Min Y J, et al. A Development of Fast Speed Monte-Carlo Ray Tracing Method and Study of the Characteristics of an Absolute Reflectometer[J]. *Journal of the Korean Institute of Illuminating & Electrical Installation Engineers*, 2014, 28(6):7~14.
- [76] Asselineau C A, Zapata J, Pye J. Integration of Monte-Carlo ray tracing with a stochastic optimisation method: application to the design of solar receiver geometry[J]. *Optics Express*, 2015, 23(11):437~43.
- [77] Tan S Y, Ang T W, Tan H S. A ray - tracing model for multipath propagation prediction in picocellular environments[J]. *Microwave & Optical Technology Letters*, 2015, 25(6):371~374.
- [78] RGLane, AGlindemann, JCDainty. Simulation of a Kolmogorov phase screen[J]. *Waves in Random Media*, 1992, 2(3):209~224.
- [79] Assémat F, Wilson R, Gendron E. Method for simulating infinitely long and non stationary phase screens with optimized memory storage.[J]. *Optics Express*, 2006, 14(3):988~99.
- [80] 向劲松. 快速傅里叶变换湍流相位屏高频误差的补偿方法[J]. *光学学报*, 2014, 34(10):16~20.
- [81] 华志励, 李洪平. 基于随机数据元扩张的大气湍流相位屏数值模拟[J].
-

光学学报, 2012, 32(5):1~5.

[82] 谭涛, 罗奇, 谭毅,等. 旋转相位屏模拟大气湍流时空特性的测量[J]. 激光与光电子学进展, 2015, 52(8):55~62.

[83] Qiu Z, Ma Y, Guo X. Atmospheric phase screen correction in ground-based SAR with PS technique[J]. Springerplus, 2016, 5(1):1594.

[84] 马雪莲, 喇东升. 基于多阶频率栅格的湍流相位屏低频补偿(英文)[J]. 光子学报, 2016, 45(4):40~48.

[85] 王奇涛, 佟首峰, 徐友会. 采用 Zernike 多项式对大气湍流相位屏的仿真和验证[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(7):1907~1911.

[86] 蔡冬梅, 遆培培, 贾鹏,等. 非均匀采样的功率谱反演大气湍流相位屏的快速模拟[J]. 物理学报, 2015, 64(22):248~254.

[87] Chatterjee M R, Mohamed F H A. Modeling of power spectral density of modified von Karman atmospheric phase turbulence and acousto-optic chaos using scattered intensity profiles over discrete time intervals[C]// Oceans. International Society for Optics and Photonics, 2014.

[88] Dai L, Tong S, Zhang L, et al. On simulation and verification of the atmospheric turbulent phase screen with Zernike polynomials[J]. Infrared and Laser Engineering, 2013, 9522:95221O.

[89] Yan W, Chen Z H, Du T J, et al. Atmospheric Phase Screen Simulation Using Zernike Polynomial[J]. Applied Mechanics & Materials, 2012, 182-183:1002~1006.

[90] Xiang J. Accurate compensation of the low-frequency components for the FFT-based turbulent phase screen.[J]. Optics Express, 2012, 20(1):681.

[91] Xiang J. Fast and accurate simulation of the turbulent phase screen using fast Fourier transform[J]. Optical Engineering, 2014, 53(1):016110.

[92] Zhu L, Li Y, Zheng D H, et al. Performance comparison of subharnomic and Zernike polynomials method for compensation of low-frequency components in FFT-based Von Karman phase screen[C]// International Conference on Wireless Communications & Signal Processing. IEEE, 2015:1~5.

[93] Gudimetla V S R. Phase screen simulations of laser propagation through non-Kolmogorov atmospheric turbulence[J]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2011, 8038(1):803808~803808-12.

[94] 钱仙妹, 朱文越, 饶瑞中. 非均匀湍流路径光传播数值模拟中相位屏间 C_n^2 的选取[J]. 光学学报, 2008(10):1856~1860.

[95] 王锐, 王挺峰, 孙涛. 任意厚度随机相位屏激光大气传输特性仿真模型[J]. 中国激光, 2013, 40(8):204~209.

[96] Emoto K, Sato H, Nishimura T. Envelope synthesis of a cylindrical outgoing wavelet in layered random elastic media based on the Markov approximation[J].

Geophysical Journal International, 2013, 194(2):899~910.

[97] Sato H. Envelope broadening and scattering attenuation of a scalar wavelet in random media having power-law spectra[J]. Geophysical Journal International, 2016, 81(1):487~490.

[98] Charnotskii M. Wave propagation modeling with non-Markov phase screens[J]. J Opt Soc Am A Opt Image Sci Vis, 2016, 33(4):561~569.

[99] Assémat F, Wilson R, Gendron E. Method for simulating infinitely long and non stationary phase screens with optimized memory storage.[J]. Optics Express, 2006, 14(3):988~999.

[100] Fried D L. Adaptive optics wave function reconstruction and phase unwrapping when branch points are present[J]. Optics Communications, 2001, 200(1):43~72.

[101] Bardsley J M. Wavefront Reconstruction Methods for Adaptive Optics Systems on Ground-Based Telescopes[J]. Siam Journal on Matrix Analysis & Applications, 2008, 30(1):67~83.

[102] Dyson H, Pardo F, Ryf R, et al. Closed-loop AO demonstration of MEMS SLM with piston, tip and tilt control - art. no. 68880T[C]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2008, 6888.

[103] Li D, Gai M, Chen H, et al. Research on wavefront correction algorithm of Adaptive Optics system[C]// International Conference on Computer Science and Network Technology. IEEE, 2016:23~27.

[104] Zhao S, Wang L, Zou L, et al. Both channel coding and wavefront correction on the turbulence mitigation of optical communications using orbital angular momentum multiplexing[J]. Optics Communications, 2016, 376:92~98.

[105] Yoshikawa N. Phase correction method for least-squares wavefront calculation in statistical generalized phase-shifting digital holography[C]// Optics and Photonics for Information Processing IX. International Society for Optics and Photonics, 2015:95980I.

[106] Vogel C R, Yang Q. Multigrid algorithm for least-squares wavefront reconstruction[J]. Applied Optics, 2006, 45(4):705~715.

[107] Haber A, Verhaegen M. Framework to trade optimality for local processing in large-scale wavefront reconstruction problems[J]. Optics Letters, 2016, 41(22):5162~5165.

[108] Gilles L, Ellerbroek B. Computationally efficient, practical implementation of tomographic minimum variance wavefront control using laser and natural guide stars for multi-conjugate adaptive optics[C]// Control Conference. IEEE, 2015:3539~3544.

[109] Gilles L, Vogel C R, Ellerbroek B L. Multigrid preconditioned conjugate-gradient method for large-scale wave-front reconstruction[J]. Journal of the Optical Society of America A Optics Image Science & Vision, 2002, 19(9):1817~1822.

-
- [110] Sun Y, Wu K N, Gao H, et al. Phase-distortion correction based on stochastic parallel proportional-integral-derivative algorithm for high-resolution adaptive optics[C]// Xx International Symposium on High-Power Laser Systems and Applications. International Society for Optics and Photonics, 2015.
- [111] Mun K H, Jung S M, Kang S M, et al. Channel Equalization and Phase Noise Compensation Free DAPSK-OFDM Transmission for Coherent PON System[J]. IEEE Photonics Journal, 2017, PP(99):1~1.
- [112] 宋艳梅, 许渤, 邱昆. 相干光通信中相位估计与信道均衡的联合使用[J]. 光通信研究, 2012, 38(1):6~8.
- [113] Pittalà F, Msallem M, Hauske F N, et al. Frequency domain training-aided channel estimation and equalization in time-varying optical transmission systems[C]// Photonics Conference. IEEE, 2012:455~456.
- [114] Baltar L G, Mezghani A, Nossek J A. MLSE and MMSE subchannel equalization for filter bank based multicarrier systems: Coded and uncoded results[C]// Signal Processing Conference, 2010, European. IEEE, 2015:2186~2190.
- [115] Saikumar T, Devi R N, Rao K K. Adaptive MMSE Equalizer for Blind Fractional Spaced CMA Channel Equalization through LMS Algorithm[J]. International Journal of Ad Hoc Sensor & Ubiquitous Computing, 2012, 3(1):37~44.
- [116] Xie W, Tang J. Rate compatible punctured turbo code scheme over optical wireless channel[C]// IEEE International Conference on Communications. IEEE Xplore, 2003:3130~3134.
- [117] Arlunno V, Caballero A, Borkowski R, et al. Counteracting 16-QAM Optical Fiber Transmission Impairments With Iterative Turbo Equalization[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2013, 25(21):2097~2100.
- [118] Ao J, Liang J, Ma C, et al. Optimization of LDPC Codes for PIN-Based OOK FSO Communication Systems[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2017, 29(9):727~730.
- [119] Qiong Y G, Hua Z M. Implementation of QC-LDPC Decoder Based on FPGA for FSO System[J]. Applied Mechanics & Materials, 2014, 668-669:1269~1272.
- [120] 徐晓峰. 自由空间光通信的 Fast QC-LDPC 编码[J]. 信息通信, 2017(2):223~225.
- [121] Park S I, Kim H M, Wu Y, et al. A Newly Designed Quarter-Rate QC-LDPC Code for the Cloud Transmission System[J]. IEEE Transactions on Broadcasting, 2013, 59(1):155~159.
- [122] Zhang W, Li C, Zhang X, et al. A good performance watermarking LDPC code used in high-speed optical fiber communication system[J]. Optics Communications, 2015, 346:99~105.
- [123] Wong A J, Hemati S, Gross W J. Efficient implementation of structured long

block-length LDPC codes[C]// IEEE, International Conference on Application-Specific Systems, Architectures and Processors. IEEE, 2015:234~238.

[124] Leong M Y, Larsen K J, Jacobsen G, et al. Interleavers and BCH Codes for Coherent DQPSK Systems With Laser Phase Noise[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2015, 27(7):685~688.

[125] Boutros J J, Zemor G. On quasi-cyclic interleavers for parallel turbo codes[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2012, 52(4):1732~1739.

[126] Wang G, Shen H, Sun Y, et al. Parallel Interleaver Design for a High throughput HSPA+/LTE Multi-Standard Turbo Decoder[J]. IEEE Transactions on Circuits & Systems I Regular Papers, 2014, 61(5):1376~1389.

[127] Sani A H, Coussy P, Chavet C. A First Step Toward On-Chip Memory Mapping for Parallel Turbo and LDPC Decoders: A Polynomial Time Mapping Algorithm[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2013, 61(16):4127~4140.

[128] Leong M Y, Larsen K J, Jacobsen G, et al. Dimensioning BCH Codes for Coherent DQPSK Systems With Laser Phase Noise and Cycle Slips[J]. Lightwave Technology Journal of, 2014, 32(21):4048~4052.

[129] Juwita L, Priambodo P S. Coherent laser structure analysis for high speed optical communication[C]// Progress in Electromagnetic Research Symposium. IEEE, 2016:1220~1224.

[130] 马小平, 孙建锋, 职亚楠,等. DPSK 调制/自差动零差相干探测技术克服星地激光通信中大气湍流效应的研究[J]. 光学学报, 2013, 33(7):93~100.

[131] Li Y P, Zhang Y G, Yuan X G, et al. Performance Enhancement of Atmospheric Coherent Optical Communication Systems Using DPSK[J]. Applied Mechanics & Materials, 2013, 263-266:1081~1084.

[132] Gregory M, Heine F, Lange R. Coherent inter-satellite and satellite-ground laser links[C]// Conference on Free-Space Laser Communication Technologies XXIII. 2011:792303~792303-8.

[133] Schaefer S, Rosenkranz W, Gregory M. Comparison of homodyne and intradyne detection for high-order modulation schemes in optical intersatellite communication systems[C]// IEEE International Conference on Space Optical Systems and Applications. IEEE, 2016:1~5.

[134] Brooks A F, Abbott B, Arain M A, et al. Overview of Advanced LIGO Adaptive Optics[J]. Applied Optics, 2016, 55.

[135] Pfau T, Wördehoff C, Peveling R, et al. Ultra-Fast Adaptive Digital Polarization Control in a Realtime Coherent Polarization-Multiplexed QPSK Receiver[C]// Optical Fiber communication/National Fiber Optic Engineers Conference, 2008. OFC/NFOEC 2008. Conference on. IEEE, 2008:1~3.

[136] Li Y, Li M, Han J, et al. Investigation of a novel structure for 6PolSK-QPSK

modulation[J]. *Eurasip Journal on Wireless Communications & Networking*, 2017, 2017(1):66.

[137] Qu Z, Djordjevic I B. 500 Gb/s free-space optical transmission over strong atmospheric turbulence channels[J]. *Optics Letters*, 2016, 41(14):3285.

[138] 王海燕. 基于张量方法研究部分相干光和部分偏振光在大气湍流中的传输特性[D]. 南京理工大学, 2010.

[139] 朱时军. 标量和矢量部分相干光束的理论及实验研究[D]. 苏州大学, 2014.

[140] Mishra M, Liu X, Skote M, et al. Kolmogorov spectrum consistent optimization for multi-scale flow decomposition[J]. *Physics of Fluids*, 2014, 26(5):301~305.

[141] Cheng Z, Hou Z, Jing X, et al. High-precision and real-time inversion method of Hufnagel-Valley turbulence profile[J]. *Infrared & Laser Engineering*, 2013, 42(6):1562~1567.

[142] Chao W, Lun J, Dong K, et al. Analysis of the Polarization Characteristic of a Satellite-to-Ground Laser Communication Optical System[J]. *Laser & Optoelectronics Progress*, 2015, 52(12):120607.

[143] Roland M, Serranoortiz P, Kowalski A S, et al. Atmospheric turbulence triggers pronounced diel pattern in karst carbonate geochemistry[J]. *Biogeosciences*, 2013, 10(7):5009~5017.

[144] Tan L, Zhai C, Yu S, et al. Temporal power spectrum of irradiance fluctuations for a Gaussian-beam wave propagating through non-Kolmogorov turbulence[J]. *Optics Express*, 2015, 23(9):11250.

[145] He X, Goubiran R A, Liu P X. A novel sub-band adaptive filtering for acoustic echo cancellation based on empirical mode decomposition algorithm[J]. *International Journal of Speech Technology*, 2014, 17(1):37~42.

[146] Baig S, Mughal M J. Multirate signal processing techniques for high-speed communication over power lines[J]. *IEEE Communications Magazine*, 2009, 47(1):70~76.

[147] Rais M, Morel J M, Thiebaut C, et al. Improving the accuracy of a Shack-Hartmann wavefront sensor on extended scenes[J]. 2016, 756(1):012002.

[148] Baker K L, Stappaerts E A, Gavel D, et al. High-speed horizontal-path atmospheric turbulence correction with a large-actuator-number microelectromechanical system spatial light modulator in an interferometric phase-conjugation engine[J]. *Optics Letters*, 2004, 29(15):1781.

[149] Jewel A R, Akondi V, Vohnsen B. A Direct Comparison Between a Mems Deformable Mirror and a Liquid Crystal Spatial Light Modulator in Signal-Based Wavefront Sensing[J]. *Journal of the European Optical Society Rapid Publications*,

2013, 8(23):6480-6484.

[150] Lim S C, Teo L P. Gaussian fields and Gaussian sheets with generalized Cauchy covariance structure[J]. *Stochastic Processes & Their Applications*, 2012, 119(4):1325~1356.

[151] Jaffard S, Abry P, Roux S G, et al. The Contribution of Wavelets in Multifractal Analysis[M]// *Wavelet Methods In Mathematical Analysis And Engineering*. 2007:51~98.

[152] You F C, Zhang Y. An Improved Wavelet Threshold Denoising Method for Transformer Partial Discharge Signal[J]. *Applied Mechanics & Materials*, 2012, 214(1):148~153.

[153] Glowacz A. Diagnostics of Direct Current machine based on analysis of acoustic signals with the use of symlet wavelet transform and modified classifier based on words[J]. *Eksplotacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability*, 2014, 16(4):554~558.

[154] Barnsley M F, Massopust P R. Bilinear Fractal Interpolation and Box Dimension[J]. *Journal of Approximation Theory*, 2015, 192:362~378.

[155] Percan Y, Zellmann S, Lang U. Asymptotic error of cubic B-spline interpolation using prefiltering[J]. *Numerical Algorithms*, 2015, 70(1):1~13.

[156] Huang X, Su W. An Improved K-means Clustering Algorithm[C]// *International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery*. IEEE, 2014:44~46.

[157] Tian J, Yu B, Yu D, et al. A Semi-supervised Approach for Missing Data Imputation based on Fuzzy K-means Clustering[J]. *International Journal of Advancements in Computing Technology*, 2013, 5(7):480~487.

[158] Kim D, Hai D C, Kim Y, et al. Optical depth and multiple scattering depolarization in liquid clouds[J]. *Optical Review*, 2010, 17(6):507~512.

[159] Devi R N, Saikumar T, Rao K K. NLMS Algorithm Based CMA Channel Equalization through an Adaptive MMSE Equalizer[J]. *Advances in Intelligent & Soft Computing*, 2012, 132:679~688.

[160] Diniz P S R, Werner S. Set-membership binormalized data-reusing LMS algorithms[J]. *Signal Processing IEEE Transactions on*, 2003, 51(1):124~134.

[161] Flores A, Lamare R C D. Set-membership kernel adaptive algorithms[C]// *IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing*. IEEE, 2017:2676~2680.

[162] Elkassimi S, Safi S, Manaut B. Comparative Study of Blind Channel Equalization[C]// *International Arab Conference on Information Technology*. 2016.

[163] Mohamed M D A, Hranilovic S. Optical communication through time-varying turbulent atmosphere using compressive sensing[C]// *The Workshop on Information Theory*. IEEE, 2009:140~143.

- [164] 王磊, 郝士琦, 张岱,等. 离散速率条件下的大气激光通信自适应调制编码系统性能[J]. 光学学报, 2017, 37(7):50~7.
- [165] 黎红源. 低复杂度的多码率 LDPC 解码器的研究与实现[D]. 华南理工大学, 2013.
- [166] 宋效正, 刘璐, 党安红,等. 高码率无线光通信交织卷积编码新方案研究[J]. 通信学报, 2007, 28(10):38~43.
- [167] Juliet A M, Jayashri S. Realization of Deterministic Interleaver Versus Random Interleaver[J]. National Academy Science Letters, 2016, 39(3):203~206.

作者在学期间取得的学术、科研成果

第一作者论文:

[1] Zhang Dai, Hao Shiqi, Zhao Qingsong, et al. Wavefront reconstruction method based on wavelet fractal interpolation for coherent free space optical communication[J]. Optics Communications, 2018, 410:723~729. (SCI Index: 000418646100110)

[2] Zhang Dai, Hao Shiqi, Zhao Qingsong, et al. Differential phase-shift keying and channel equalization in free space optical communication system[J]. Optical Engineering, 2018, 57:015107-1~015107-8. (SCI Index: 000424272600050)

[3] Zhang Dai, Hao Shiqi, Zhao Qingsong, et al. Atmospheric turbulence phase screen modeling method based on sub-bands division and multirate sampling [J]. Optik, 2018, 163:72~80. (SCI Index:000430754000011)

[4] Zhang Dai, Hao Shiqi, Zhao Qingsong, et al. High-throughput interleaving scheme in free space optical communication system [C]. 2017 17th IEEE International Conference on Communication Technology, 2018, 640~644. (EI accession number: 20182305271212)

[5] Zhang Dai, Hao Shiqi, Wang Lei, et al. Depolarization of laser beam propagating through atmosphere based on multiple Rayleigh scattering model[C]. Proceedings of the SPIE, 2016, 21:100211Y. (EI accession number: 20170603326970)

[6] 张岱,郝士琦,赵青松等. 基于退偏振比探测的大气激光通信[J]. 光学学报, 2016(11):84~90. (EI accession number: 20165003118602)

[7] 张岱,张玉,杨晓静等. 基于分段抽取软判决加权 Walsh Hadamard 变换的卷积码识别算法[J]. 兵工学报, 2015, 36(12):2298~2305. (EI accession number: 20161202133233)

附录 A 式 (3.74) 推导过程

结合式(3.63)~(3.73), 可对 $W_{ab}'(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0)(a, b = x, y)$ 进行推导如下:

$$\begin{aligned}
& W_{xx}'(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0) \\
&= \frac{\omega_0^2 W_{xx}'(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0) \exp[-R_{xx}(\mathbf{r}, \mathbf{r})]}{4c^2 z^2 \pi \sqrt{\alpha_{xx} \beta_{xx} - \chi_{xx}^2}} \cdot \exp \left\{ - \left(\frac{\omega_0}{2cz} \right)^2 \frac{|\mathbf{r}|^2 (8\rho_0^2 \alpha_{xx}^2 + 2\rho_0^2 \chi_{xx}^2 + 2\alpha_{xx} \beta_{xx} - 2\chi_{xx}^2)}{4\rho_0^4 \alpha_{xx} (\alpha_{xx} \beta_{xx} - \chi_{xx}^2)} \right. \\
&\quad \left. + \left(\frac{\omega_0}{2cz} \right)^2 \frac{|\mathbf{r}|^2 (2\rho_0^2 \alpha_{xx} - \beta_{xx})}{2\rho_0^2 (\alpha_{xx} \beta_{xx} - \chi_{xx}^2)} \right\} \\
&= \frac{\frac{1}{2} \omega_0^2 (1 + \Delta \varepsilon) \exp \left[-\frac{|\mathbf{r}|^2}{2w^2} \right]}{4c^2 z^2 \pi \sqrt{\left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_1^2} + \frac{1}{\rho_0^2} \right) \frac{1}{2w^2}}} \cdot \exp \left\{ \left(\frac{\omega_0 |\mathbf{r}|}{2cz} \right)^2 \cdot \left[\frac{2\rho_0^2 \alpha_{xx} - \beta_{xx}}{2\rho_0^2 (\alpha_{xx} \beta_{xx} - \chi_{xx}^2)} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - \frac{8\rho_0^2 \alpha_{xx}^2 + 2\rho_0^2 \chi_{xx}^2 + 2\alpha_{xx} \beta_{xx} - 2\chi_{xx}^2}{4\rho_0^4 \alpha_{xx} (\alpha_{xx} \beta_{xx} - \chi_{xx}^2)} \right] \right\} \\
&= \frac{\frac{1}{2} \omega_0^2 (1 + \Delta \varepsilon) \exp \left[-\frac{|\mathbf{r}|^2}{2w^2} \right]}{4c^2 z^2 \pi \sqrt{\left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_1^2} + \frac{1}{\rho_0^2} \right) \frac{1}{2w^2}}} \cdot \exp \left\{ \left(\frac{\omega_0 |\mathbf{r}|}{2cz} \right)^2 \cdot \left[\frac{2\rho_0^2 \left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_1^2} + \frac{1}{\rho_0^2} \right) - \frac{1}{2w^2}}{\rho_0^2 \left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_1^2} + \frac{1}{\rho_0^2} \right) \frac{1}{w^2}} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - \frac{8\rho_0^2 \left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_1^2} + \frac{1}{\rho_0^2} \right)^2 + \left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_1^2} + \frac{1}{\rho_0^2} \right) \frac{1}{w^2}}{2\rho_0^4 \left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_1^2} + \frac{1}{\rho_0^2} \right)^2 \frac{1}{w^2}} \right] \right\} \\
&= \frac{(1 + \Delta \varepsilon) \omega_0^2 w^2 \exp \left[-\frac{|\mathbf{r}|^2}{2w^2} \right]}{4c^2 z^2 \pi \sqrt{\left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_1^2} + \frac{1}{\rho_0^2} \right)}} \cdot \exp \left\{ \left(\frac{\omega_0 |\mathbf{r}|}{2cz} \right)^2 \cdot \left[2w^2 - \frac{1}{\rho_0^2 \left(\frac{1}{4w^2} + \frac{1}{\sigma_1^2} \right) + 2} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - 4 \frac{w^2}{\rho_0^2} - \frac{1}{\rho_0^4 \left(\frac{1}{4w^2} + \frac{1}{\sigma_1^2} \right) + 2\rho_0^2} \right] \right\} \\
&= \frac{(1 + \Delta \varepsilon) \omega_0^2 w^2}{4c^2 z^2 \pi \sqrt{\left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_1^2} + \frac{1}{\rho_0^2} \right)}} \cdot \exp \left\{ |\mathbf{r}|^2 \cdot \left[\frac{(\rho_0^2 - 2) \omega_0 w^2}{cz \rho_0^2} - \frac{\omega_0}{cz \left[\rho_0^2 \left(\frac{1}{2w^2} + \frac{2}{\sigma_1^2} \right) + 4 \right]} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - \frac{\omega_0}{cz \left(\rho_0^4 \left(\frac{1}{2w^2} + \frac{2}{\sigma_1^2} \right) + 4\rho_0^2 \right)} \right] \right\} \\
&= \frac{(1 + \Delta \varepsilon) \omega_0^2 w^2}{4c^2 z^2 \pi \sqrt{\left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_1^2} + \frac{1}{\rho_0^2} \right)}} \cdot \exp \left\{ |\mathbf{r}|^2 \cdot \left[\frac{(\rho_0^2 - 2) \omega_0 w^2}{cz \rho_0^2} - \frac{\omega_0 (\rho_0^2 + 1)}{cz \left[\rho_0^4 \left(\frac{1}{2w^2} + \frac{2}{\sigma_1^2} \right) + 4\rho_0^2 \right]} \right] \right\}
\end{aligned} \tag{A.1}$$

$$\begin{aligned}
& W_{xy}'(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0) \\
&= \frac{\omega_0^2 W_{xy}'(\mathbf{r}, \mathbf{r}, 0) \exp[-R_{xy}(\mathbf{r}, \mathbf{r})]}{4c^2 z^2 \pi \sqrt{\alpha_{xy} \beta_{xy} - \chi_{xy}^2}} \cdot \exp \left\{ - \left(\frac{\omega_0}{2cz} \right)^2 \frac{|\mathbf{r}|^2 (8\rho_0^2 \alpha_{xy}^2 + 2\rho_0^2 \chi_{xy}^2 + 2\alpha_{xy} \beta_{xy} - 2\chi_{xy}^2)}{4\rho_0^4 \alpha_{xy} (\alpha_{xy} \beta_{xy} - \chi_{xy}^2)} \right. \\
&\quad \left. + \left(\frac{\omega_0}{2cz} \right)^2 \frac{|\mathbf{r}|^2 (2\rho_0^2 \alpha_{ab} - \beta_{ab})}{2\rho_0^2 (\alpha_{ab} \beta_{ab} - \chi_{ab}^2)} \right\} \\
&= \frac{-\frac{1}{2}(\Delta \varepsilon - i\sqrt{1-2\Delta \varepsilon^2})\omega_0^2 \exp \left[-\frac{|\mathbf{r}|^2}{2w^2} \right]}{4c^2 z^2 \pi \sqrt{\left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_2^2} + \frac{1}{\rho_0^2} \right) \frac{1}{2w^2}}} \cdot \exp \left\{ \left(\frac{\omega_0 |\mathbf{r}|}{2cz} \right)^2 \cdot \left[\frac{2\rho_0^2 \alpha_{xy} - \beta_{xy}}{2\rho_0^2 (\alpha_{xy} \beta_{xy} - \chi_{xy}^2)} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - \frac{8\rho_0^2 \alpha_{xy}^2 + 2\rho_0^2 \chi_{xy}^2 + 2\alpha_{xy} \beta_{xy} - 2\chi_{xy}^2}{4\rho_0^4 \alpha_{xy} (\alpha_{xy} \beta_{xy} - \chi_{xy}^2)} \right] \right\} \\
&= \frac{-\frac{1}{2}(\Delta \varepsilon - i\sqrt{1-2\Delta \varepsilon^2})\omega_0^2 \exp \left[-\frac{|\mathbf{r}|^2}{2w^2} \right]}{4c^2 z^2 \pi \sqrt{\left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_2^2} + \frac{1}{\rho_0^2} \right) \frac{1}{2w^2}}} \cdot \exp \left\{ \left(\frac{\omega_0 |\mathbf{r}|}{2cz} \right)^2 \cdot \left[\frac{2\rho_0^2 \left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_2^2} + \frac{1}{\rho_0^2} \right) - \frac{1}{2w^2}}{\rho_0^2 \left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_2^2} + \frac{1}{\rho_0^2} \right) \frac{1}{w^2}} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - \frac{8\rho_0^2 \left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_2^2} + \frac{1}{\rho_0^2} \right)^2 + \left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_2^2} + \frac{1}{\rho_0^2} \right) \frac{1}{w^2}}{2\rho_0^4 \left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_2^2} + \frac{1}{\rho_0^2} \right)^2 \frac{1}{w^2}} \right] \right\} \tag{A.2} \\
&= \frac{(-\Delta \varepsilon + i\sqrt{1-2\Delta \varepsilon^2})\omega_0^2 w^2 \exp \left[-\frac{|\mathbf{r}|^2}{2w^2} \right]}{4c^2 z^2 \pi \sqrt{\left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_2^2} + \frac{1}{\rho_0^2} \right)}} \cdot \exp \left\{ |\mathbf{r}|^2 \cdot \left[\frac{(\rho_0^2 - 2)\omega_0 w^2}{cz \rho_0^2} - \frac{\omega_0}{cz \left[\rho_0^2 \left(\frac{1}{2w^2} + \frac{2}{\sigma_2^2} \right) + 4 \right]} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - \frac{\omega_0}{cz \left(\rho_0^4 \left(\frac{1}{2w^2} + \frac{2}{\sigma_2^2} \right) + 4\rho_0^2 \right)} \right] \right\} \\
&= \frac{(-\Delta \varepsilon + i\sqrt{1-2\Delta \varepsilon^2})\omega_0^2 w^2}{4c^2 z^2 \pi \sqrt{\left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_2^2} + \frac{1}{\rho_0^2} \right)}} \cdot \exp \left\{ |\mathbf{r}|^2 \cdot \left[\frac{(\rho_0^2 - 2)\omega_0 w^2}{cz \rho_0^2} - \frac{\omega_0 (\rho_0^2 + 1)}{cz \left[\rho_0^4 \left(\frac{1}{2w^2} + \frac{2}{\sigma_2^2} \right) + 4\rho_0^2 \right]} \right] \right\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& W_{yx}'(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0) \\
&= \frac{(-\Delta \varepsilon - i\sqrt{1-2\Delta \varepsilon^2})\omega_0^2 w^2}{4c^2 z^2 \pi \sqrt{\left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_2^2} + \frac{1}{\rho_0^2} \right)}} \cdot \exp \left\{ |\mathbf{r}|^2 \cdot \left[\frac{(\rho_0^2 - 2)\omega_0 w^2}{cz \rho_0^2} - \frac{\omega_0 (\rho_0^2 + 1)}{cz \left[\rho_0^4 \left(\frac{1}{2w^2} + \frac{2}{\sigma_2^2} \right) + 4\rho_0^2 \right]} \right] \right\} \tag{A.3}
\end{aligned}$$

$$W_{yy}'(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0) = \frac{(1-\Delta\varepsilon)\omega_0^2 w^2}{4c^2 z^2 \pi \sqrt{\left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_1^2} + \frac{1}{\rho_0^2}\right)}} \cdot \exp\left\{|\mathbf{r}|^2 \cdot \left[\frac{(\rho_0^2 - 2)\omega_0 w^2}{cz\rho_0^2} - \frac{\omega_0(\rho_0^2 + 1)}{cz\left[\rho_0^4\left(\frac{1}{2w^2} + \frac{2}{\sigma_1^2}\right) + 4\rho_0^2\right]} \right]\right\} \quad (\text{A.4})$$

令

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{\omega_0^2 w^2}{4c^2 z^2 \pi \sqrt{\left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_1^2} + \frac{1}{\rho_0^2}\right)}}, & A_2 &= \frac{\omega_0^2 w^2}{4c^2 z^2 \pi \sqrt{\left(\frac{1}{8w^2} + \frac{1}{2\sigma_2^2} + \frac{1}{\rho_0^2}\right)}}, \\ B_1 &= \frac{(\rho_0^2 - 2)\omega_0 w^2}{cz\rho_0^2} - \frac{\omega_0}{cz\left[\rho_0^2\left(\frac{1}{2w^2} + \frac{1}{\sigma_1^2}\right) + 4\right]} - \frac{\omega_0}{2cz\left[\rho_0^4\left(\frac{1}{4w^2} + \frac{1}{\sigma_1^2}\right) + \rho_0^2\right]}, \\ B_2 &= \frac{(\rho_0^2 - 2)\omega_0 w^2}{cz\rho_0^2} - \frac{\omega_0}{cz\left[\rho_0^2\left(\frac{1}{2w^2} + \frac{1}{\sigma_2^2}\right) + 4\right]} - \frac{\omega_0}{2cz\left[\rho_0^4\left(\frac{1}{4w^2} + \frac{1}{\sigma_2^2}\right) + \rho_0^2\right]}. \end{aligned}$$

经处理后, 可将 $W_{ab}'(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0)$ ($a, b = x, y$) 的解析式化简为:

$$\begin{cases} W_{xx}'(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0) = (1+\Delta\varepsilon)A_1 \cdot \exp(B_1 |\mathbf{r}|^2) \\ W_{xy}'(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0) = (-\Delta\varepsilon + i\sqrt{1-2\Delta\varepsilon^2})A_2 \cdot \exp(B_2 |\mathbf{r}|^2) \\ W_{yx}'(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0) = (-\Delta\varepsilon - i\sqrt{1-2\Delta\varepsilon^2})A_2 \cdot \exp(B_2 |\mathbf{r}|^2) \\ W_{yy}'(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z, \omega_0) = (1-\Delta\varepsilon)A_1 \cdot \exp(B_1 |\mathbf{r}|^2) \end{cases} \quad (\text{A.5})$$